달리도-외달도간 보행연도교 접속교 교각상부 변위발생 원인규명 및 보강대책 수립에 관한

연 구 용 역 보 고 서

2026. 8

사단법인 한국지반공학회
KOREAN GEOTECHNICAL SOCIETY

변위발생 원인규명 및 보강대책 수립에 관한

달리도-외달도간 보행연도교 접속교 교각상부

연구용역 보고서

2026. 8

한국지반공학회

제 출 문

㈜동성엔지니어링, ㈜원우기술개발 귀중

귀 사와 2026년 4월 27일에 계약을 체결한 **「달리도-외달도간 보행연도교 접속교 교각 상부 변위발생 원인규명 및 보강대채 수립 용역」**에 대한 과업을 성실히 수행하고 그 결과를 보고서에 수록하여 부속자료와 함께 제출합니다.

2026년 8월

서울시 송파구 법원로 9길 26
(문정동, 에이치비지니스파크 C동 70호
사단법인 한국지반공학회
회 장 황 영 철 (인)

참 여 연 구 원　명 단

참 여 연 구 원				
구 분	소 속	자 격	이 름	서 명 (날 인)
책임연구원	조선대학교 토목공학과	교수/공학박사 토질및기초기술사	김대현	
연 구 원	조선대학교 토목공학과	부교수/공학박사	이희영	
연 구 원	호남대학교 토목환경공학과	조교수/공학박사	서 혁	
보 조 원	조선대학교 토목공학과	학사과정	김윤성	

- 목 차 -

제 1장 연구 개요 ····· 2

1.1 연구의 배경 ····· 2

1.1.1 일반사항 ····· 2

1.1.2 연구의 필요성 ····· 2

1.2 연구의 목적 ····· 4

1.3 과업의 범위 ····· 5

1.4 연구수행 절차 ····· 6

1.6 검토에 사용된 자료 ····· 10

1.7 대책공법 수립 연구 수행 절차 ····· 10

1.8 연구기간 ····· 10

1.9 기관별 업무 수행 절차 ····· 11

제 2장 이론적 고찰 ····· 15

2.1 해상 보행연도교의 구조적 특성 ····· 15

2.1.1 일반사항 ····· 15

2.1.2 해양환경의 영향 ····· 15

2.1.3 보행연도교의 사용성 ····· 15

2.1.4 대상 교량의 구조적 특성 ····· 16

2.2 단일 현장타설말뚝 기초의 구조적 특성 ····· 17

2.2.1 일반사항 ····· 17

2.2.2 단일 말뚝 기초의 장단점 및 역학적 한계 ····· 18

2.2.3 단일말뚝의 횡방향 거동 ····· 18

2.2.4 자유장(Free Length)의 영향 ····· 19

2.2.5 암반 소켓(Rock Socket)의 역할 ····· 19

2.2.6 본 연구에서의 적용 ····· 19

2.3 말뚝-지반 상호작용(Pile - Soil Interaction Theory) ····· 20

2.3.1 개요 ····· 20

2.3.2 단일 현장타설말뚝의 설계 ····· 20

2.3.3 기존 가상고정점(Virtual Fixed Point) 설계의 한계 ····· 22
2.3.4 말뚝 - 지반 상호작용의 역학적 개념 ····· 23
2.3.5 말뚝 - 지반 상호작용 해석기법의 발전 ····· 23
2.3.6 Winkler 탄성지반모델(Winkler Foundation Model) ····· 24
2.3.7 Beam on Elastic Foundation Theory ····· 25
2.3.8 Chang 해석법 (Chang Method) ····· 27
2.3.9 Broms 해석법(Broms Method) ····· 28
2.3.10 p-y 해석법(p-y Curve Method) ····· 31
2.3.11 해석기법의 비교 및 본 연구 적용 ····· 33
2.4 세굴이론(Scour Theory) ····· 35
2.4.1 세굴의 개요 ····· 35
2.4.2 세굴의 종류 ····· 35
2.4.3 국부세굴 산정식(HEC-18, CSU Equation) ····· 36
2.4.4 세굴의 발생 원인과 비지지 길이(Unbraced Length)의 상관관계 ····· 37
2.4.5 세장비(Slenderness Ratio) 증대에 따른 강성 저하 ····· 38
2.4.6 모멘트 암의 확대와 응력 집중 ····· 38
2.4.7 본 연구에서의 세굴 고려 ····· 39
2.5 시공 중 세굴 및 지반 불균질성에 따른 시공 중 교각 전도 사례 ····· 41

제 3장 검토에 사용된 자료 분석 ····· 44

3.1 일반사항 ····· 44
3.2 지형 및 지질 ····· 46
3.2.1 지형 ····· 46
3.2.2 지질 ····· 46
3.3 지반조사 자료 검토(실시설계) ····· 49
3.3.1 조사 목적 ····· 49
3.3.2 시추조사 위치 ····· 49
3.3.3 시추조사 결과 및 지층현황 ····· 50
3.3.4 암 판정 ····· 52
3.3.5 실시설계 지반조사 결과 ····· 53
3.4 지반조사 자료 검토(확인보링) ····· 54
3.4.1 조사 목적 ····· 54

3.4.2 시추조사 위치 ····· 54
3.4.3 시추조사 결과 및 지층현황 ····· 55
3.4.4 암 판정 ····· 57
3.4.5 확인보링 및 세굴조사 결과에 따른 지반조사 결과 ····· 58
3.4.6 실시설계와 세굴조사 결과 지층의 비교 ····· 59
3.5 계측자료 분석 ····· 60
3.5.1 계측기 설치 위치 및 기간 ····· 60
3.5.2 인접교각과의 비교 ····· 61

제 4장 지반조건 및 P-Y해석결과 타당성 검토 ····· 64

4.1 검토조건 ····· 64
4.2 수치해석 변위 결과 분석 ····· 65
4.2.1 Input Parameter ····· 65
4.2.2 P3구간 P-Y비선형해석 결과 ····· 66
4.2.3 P4구간 P-Y비선형해석 결과 ····· 67
4.2.4 교각별 해석결과 종합 요약 ····· 68
4.3 P3구간 말뚝 근입깊이 증가에 따른 수병변위 검토결과 ····· 70
4.4 P-Y해석결과 따른 검토의견 ····· 72
4.4.1 지층반영 시 실시설계와 실제 지반 간의 정합성 검토 필요 ····· 72
4.4.2 세굴 및 비지지 길이 증가의 영향 ····· 72
4.4.3 구조적 안전성 확보를 위한 보강 대책 ····· 72

제 5장 교각상단 변위 및 수치해석 타당성 검토 ····· 74

5.1 검토 개요 및 조건 ····· 74
5.1.1 검토 목적 및 범위 ····· 74
5.1.2 대상 구조물 현황 ····· 75
5.1.3 현장조건 및 설계변경 사항 ····· 76
5.1.4 해석단계 및 검토조건 ····· 77
5.1.5 하중조건 및 평가방법 ····· 78
5.2 거더 거치 전 교각 상단 변위 검토 ····· 79
5.2.1 해석모델 및 계측변위 ····· 79

5.2.2 원설계 지반조건 ····· 80
5.2.3 원설계 지반조건에서 토사지지 효과를 제거한 조건 ····· 82
5.2.4 세굴조사 결과 및 현장여건 반영조건 ····· 85
5.2.5 해석결과 비교 및 변위 발생원인 분석 ····· 87
5.3 거더 거치 후 교각 변위, 보강효과 및 교량받침 회전수용능력 검토 ····· 87
5.3.1 전체 구조계 해석모델 ····· 89
5.3.2 보강방안 및 해석조건 ····· 90
5.3.3 원설계 지반조건의 보강효과 ····· 92
5.3.4 토사지지 효과 제거조건의 보강효과 ····· 94
5.3.5 세굴조사 결과 및 현장여건 반영조건의 보강효과 ····· 97
5.3.6 지반조건별 보강효과 비교 ····· 99
5.3.7 거더 거치 후 교각 변위에 대한 교량받침 회전수용능력 검토 ····· 100
5.4 교각 상단 변위 해석 검토의견 ····· 102
5.4.1 교각 상단 변위 발생원인 ····· 102
5.4.2 상부 거더 거치 후 전체 구조계 거동 ····· 102
5.4.3 교량받침 변경에 따른 변위 저감 효과 ····· 103
5.4.4 기초보강에 따른 변위 저감 효과 ····· 103
5.5 목표변위 및 보강방안 선정 ····· 104
5.6 검토의견 ····· 106

제 6장 종합 검토 및 보강방안 제안 ····· 108

- 부록 -

부록 1.「P-Y해석결과」
부록 2.「거더 거치 전·후 교각 상단 변위해석 조건 검토서」
부록 3.「접속교 교각 P3 및 P4 변위발생에 따른 보강방안 검토서」
부록 4.「접속교 시점부 원설계 지반조건 상부거더 횡방향 구조계산서」
부록 5.「접속교 시점부 현지반 실측조건 상부거더 횡방향 구조계산서」

표 목 차

[표 1.1] 연구의 목적 ····· 4
[표 1.2] 연구용역 추진 배경 및 현황 ····· 7
[표 1.3] 대상교량 일반현황 ····· 9
[표 1.4] 설계사 업무 수행절차 ····· 11
[표 1.5] 시공사 업무 수행절차 ····· 12
[표 1.6] 건설사업관리단 업무 수행절차 ····· 13
[표 2.1] 해상 보행연도교와 일반 도로교의 비교 ····· 16
[표 2.2] 단일 현장타설말뚝의 횡방향 거동에 영향을 미치는 주요 인자 ····· 19
[표 2.3] βL에 따른 말뚝의 거동 특성 ····· 27
[표 2.4] Broms 해석법의 적용 특성 ····· 30
[표 2.5] p-y 해석법의 특징 ····· 32
[표 2.6] 말뚝의 횡방향 해석기법 비교 ····· 34
[표 2.7] HEC-18 세굴식의 주요 계수 ····· 36
[표 3.1] 지질계통도 ····· 48
[표 3.2] 좌표 및 표고 ····· 50
[표 3.3] 시추조사 결과 ····· 50
[표 3.4] 지층별 토질특성(실시설계) ····· 50
[표 3.5] 실내암석시험 결과 ····· 52
[표 3.7] TCR, RQD 결과 ····· 52
[표 3.8] 시추조사 결과 요약 ····· 55
[표 3.9] 지층별 토질특성(확인보링) ····· 55
[표 3.10] 일축압축 시험결과 ····· 57
[표 4.1] P-Y해석 검토조건 ····· 64
[표 4.2] 입력정수 ····· 65
[표 4.3] 유속 통계결과(2021. 01. 해광이엔지) ····· 65
[표 4.4] 교각 위치별 P-Y 비선형 해석 결과 비교 ····· 68
[표 4.5] P3 교각 근입 깊이 변화에 따른 P-Y 해석 및 수평변위 민감도 분석 ····· 71
[표 5.1] 원설계와 시공 중 변경된 말뚝길이 비교 ····· 76
[표 5.2] 도로교설계기준(한계상태설계법 해설 7.5.2) 사용한계상태 Ⅳ ····· 78
[표 5.3] 원 설계 지반조건 적용 시 교각별 해석변위 ····· 81
[표 5.4] 원설계 지반조건에서 토사지지 효과를 제거한 조건 해석변위 ····· 83
[표 5.5] 세굴조사 결과 및 현장여건 반영 시 교각별 해석변위 ····· 85

[표 5.6] 보강 대안별 보강방법 및 개략공사비 비교 ····· 88
[표 5.7] 원설계 지반조건에서 교량받침 미변경 및 기초 미보강 시 교각별 해석변위 ····· 92
[표 5.8] 원설계 지반조건에서 교량받침 변경 시 교각별 해석변위 ····· 93
[표 5.9] 원설계 지반조건에서 P3 1개소 기초보강 시 교각별 해석변위 ····· 93
[표 5.10] 원설계 지반조건에서 P3 및 P4 기초보강 시 교각별 해석변위 ····· 94
[표 5.11] 원설계 지반에서 토사제거 조건 적용 시 교량받침 미변경 및 기초 미보강 해석변위 ··· 94
[표 5.12] 원설계 지반에서 토사제거 조건 적용 시 교량받침 변경 해석변위 ····· 95
[표 5.13] 원설계 지반에서 토사제거 조건 적용 시 P3 1개소 기초보강 해석변위 ····· 95
[표 5.14] 원설계 지반에서 토사제거 조건 적용 시 P3 및 P4 기초보강 해석변위 ····· 96
[표 5.15] 세굴조사 결과 및 현장여건 반영 조건에서 교량받침 미변경 및 기초 미보강 시 교각별 해석변위 ·· 97
[표 5.16] 세굴조사 결과 및 현장여건 반영 조건에서 교량받침 변경 시 교각별 해석변위 ·· 97
[표 5.17] 세굴조사 결과 및 현장여건 반영 조건에서 P3 1개소 기초보강 시 교각별 해석변위 ·· 98
[표 5.18] 세굴조사 결과 및 현장여건 반영 조건에서 P3 및 P4 기초보강 시 교각별 해석변위 ·· 98

그 림 목 차

<그림 1.1> 연구대상지 위치도 ····· 3
<그림 1.2> 변위 발생 구간 ····· 9
<그림 2.1> 단일 현장타설말뚝의 예 ····· 17
<그림 2.2> 단일 현장타설말뚝 모델링 방법 ····· 21
<그림 2.3> 단일 현장타설말뚝의 가상고정점 해석 모델 ····· 22
<그림 2.4> Beam on Elastic Foundation의 개념도 ····· 26
<그림 2.5> Chang 해석법의 개념도(βL에 따른 변형형상 비교) ····· 28
<그림 2.6> Broms 해석법의 개념도 ····· 30
<그림 2.7> p-y Curve의 개념도 ····· 32
<그림 2.8> 해석기법의 적용 체계 ····· 34
<그림 2.9> 현장타설말뚝 주변 세굴 현상 개요 ····· 37
<그림 2.10> 본 연구의 해석 절차 ····· 40
<그림 2.11> 시공 중 세굴 및 지반 불균질성에 따른 교각 전도 사례 ····· 42
<그림 3.1> 평면도 및 종단면도 ····· 45
<그림 3.2> 조사지역 지질도 ····· 47
<그림 3.3> 시추조사 위치도(실시설계) ····· 49
<그림 3.4> 시추코어 사진(실시설계) ····· 52
<그림 3.5> 실시설계 시추주상도 분석 ····· 53
<그림 3.6> 시추조사 위치도(확인보링) ····· 54
<그림 3.7> 시추코어 사진(확인보링) ····· 57
<그림 3.8> 확인보링 및 세굴조사 시추주상도 분석 ····· 58
<그림 3.9> 실시설계와 세굴조사 결과 지층비교 ····· 59
<그림 3.10> 계측기 설치 위치 ····· 60
<그림 3.11> 계측기 설치에 따른 계측 분석 결과 ····· 61
<그림 3.12> 계측결과(2025. 07. 30 ~ 2026. 07. 30) ····· 61
<그림 4.1> P-Y비선형해석 결과 - P3 ····· 66
<그림 4.2> P-Y비선형해석 결과 - P4 ····· 67
<그림 4.3> 해석 조건별 교각(P3, P4) 상단 수평변위 비교 ····· 69
<그림 4.4> P-Y비선형해석 결과 - P4 ····· 71
<그림 5.1> 달리도~외달도간 보행연도교 구조물 현황 ····· 75
<그림 5.2> 교각 시공 시 개별 모델링 ····· 80
<그림 5.3> 원설계 지반조건 ····· 81

<그림 5.4> 원설계 지반조건에서 토사지지 제거 조건 ····· 82
<그림 5.5> 세굴조사 결과 및 현장여건 반영 조건 ····· 85
<그림 5.6> 상부거더 거치 후 전체계 모델링 ····· 89
<그림 5.7> 교량받침 변경 개요 ····· 90
<그림 5.8> 기초보강 해석모델 및 보강 상세 ····· 91
<그림 5.9> 교각 상단 변위에 따른 교량받침 회전수용능력 검토 ····· 100
<그림 5.10> 접속교량 시점부 상부거더 횡방향 구조검토 요약 ····· 104

제 1장 연구 개요

1.1 연구의 배경

1.2 연구의 목적

1.3 과업의 범위

1.4 연구수행 절차

1.5 대상교량의 일반현황

1.6 검토에 사용된 자료

1.7 대책공법 수립 연구 수행절차

1.8 연구기간

제 1장 연구 개요

1.1 연구의 배경

1.1.1 일반사항

교량은 국가 기간교통망을 구성하는 대표적인 사회기반시설로서 지역 간 연결성을 확보하고 국가 균형발전과 지역경제 활성화를 지원하는 핵심 기반시설이다. 특히 해상을 횡단하여 도서지역을 연결하는 보행연도교는 주민의 생활권 확대와 관광자원의 연계, 응급의료 접근성 향상 및 지역 간 교류 활성화에 기여하는 공공시설로서 그 중요성이 지속적으로 증가하고 있다.

최근에는 단순한 통행 기능을 넘어 경관과 관광자원으로서의 가치가 강조되면서 장경간 보행연도교의 건설이 증가하고 있으며, 이에 따라 구조적 안전성과 장기 내구성뿐만 아니라 이용자의 보행 안전성과 사용성을 동시에 확보하는 것이 중요한 설계 및 유지관리 목표로 제시되고 있다.

일반 도로교는 차량하중이 구조설계를 지배하지만, 보행연도교는 상대적으로 작은 활하중에도 이용자가 구조물의 변위와 진동을 직접 체감하므로 구조물의 강도뿐만 아니라 사용성(Serviceability)에 대한 검토가 필수적이다. 따라서 과도한 처짐이나 횡방향 변위, 진동 등은 구조적 안전성과 별개로 이용자의 심리적 불안감을 유발할 수 있으며, 시설물의 신뢰성에도 영향을 미칠 수 있다.

특히 해상 보행연도교는 풍하중, 파랑, 조류, 조석 변화 및 염해와 같은 해양환경에 지속적으로 노출되며, 해저지반의 세굴과 지반조건 변화가 기초구조의 장기 거동에 직접적인 영향을 미친다. 이러한 환경적 특성으로 인해 해상교량은 일반 내륙교량과 비교하여 기초구조의 안정성 확보와 지속적인 유지관리가 더욱 중요하다.

1.1.2 연구의 필요성

본 연구의 대상인 달리도~외달도간 보행연도교 접속교는 대구경 단일 현장타설말뚝을 기초형식으로 적용한 해상 보행교량이다. 단일말뚝 기초는 해상 시공성이 우수하고 경제성이 뛰어나 최근 다양한 해상구조물에 적용되고 있으나, 횡방향 하중에 대한 저항을 하나의 말뚝이 담당하는 구조적 특성을 갖는다. 따라서 말뚝의 휨강성, 자유장 길이, 암반 소켓의 근입조건, 주변 지반의 횡방향 지지강성 및 말뚝-지반 상호작용이 구조물의 거동을 결정하는 핵심 인자로 작용한다.

시중 중 수행된 계측 결과, 접속교 시점부의 P3 교각에서 약 281.6 mm의 횡방향 변위가 계측되었으며, 동일한 구조형식을 적용한 인접 교각과 비교하여 상대적으로 큰 변위가 발생한 것으로 확인되었다. 이는 단순한 구조계산상의 문제가 아니라 설계조건, 실제 지반조건, 세굴에 따른 유효 지반고 변화 및 시공 여건 등이 복합적으로 작용한 결과일 가능성을 시사한다. 이러한 계측 결과는 원인 규명을 위한 체계적인 기술검토와 공학적 분석의 필요성을 제기하였다.

교량기초의 횡방향 거동은 말뚝 자체의 구조강성뿐 아니라 지반의 횡방향 저항특성에 의해 결정되므로, 구조공학적 접근만으로는 실제 거동을 충분히 설명하기 어렵다. 특히 해상교량에서는 세굴에 따른 자유장 증가와 지반반력 감소가 말뚝의 횡변위와 휨모멘트 분포에 직접적인 영향을 미치므로, 지반공학과 구조공학을 통합한 해석이 필요하다.

이에 따라 본 연구에서는 기존 설계도서, 구조계산서, 지반조사보고서, 시공기록, 품질관리자료 및 현장 계측자료를 종합적으로 검토하고, 확인보링과 현장조사 결과를 반영하여 실제 지반조건을 재평가하였다. 또한 말뚝-지반 상호작용을 고려한 구조해석을 수행함으로써 P3 교각의 변위 발생 메커니즘을 규명하고, 장기적인 구조 안전성과 사용성을 확보할 수 있는 합리적인 보강방안을 제시하고자 한다.

본 연구용역 대상지의 위치는 <그림 1.1>과 같다.



<그림 1.1> 연구대상지 위치도

1.2 연구의 목적

본 용역은 달리도~외달도간 보행연도교 접속교 P3 교각에서 발생한 횡방향 변위의 발생 원인을 지반공학 및 구조공학적 관점에서 체계적으로 규명하고, 구조적 안전성과 장기 공용성을 확보할 수 있는 합리적이고 실효성 있는 보강방안을 제시하는 것을 목적으로 한다. 본 연구용역은현재 발생한 교각 변위 현상의 물리적·공학적 메커니즘을 명확히 규명하여 기술적인 해법을 도출하는 데 그 본질적인 목적이 있다.

이를 위하여 기존 실시설계도서, 구조계산서, 지반조사보고서, 시공기록, 품질관리자료 및 유지관리 계측자료를 종합적으로 분석하여 설계 당시 적용된 조건과 실제 시공 및 공용 상태를 비교·검토하였다. 또한 확인보링 조사와 현장조사를 통해 지반조건을 재평가하고, 세굴에 따른 지반고 변화와 말뚝 지지조건의 변화를 함께 검토함으로써 교각의 실제 거동 특성을 분석하였다.

교량기초의 횡방향 거동은 말뚝 자체의 구조강성뿐만 아니라 지반의 횡방향 저항특성에 의해 결정되므로, 본 연구에서는 말뚝-지반 상호작용을 고려한 해석을 기본 원칙으로 설정하였다. 이를 위해 Beam on Elastic Foundation Theory를 기본 해석모델로 적용하고, Broms법, Chang식 및 p-y 해석기법을 병행하여 단일 현장타설말뚝의 횡방향 거동을 다각적으로 평가하였다.

또한 구조수치해석 결과와 현장 계측자료를 상호 비교하여 설계조건과 실제 거동의 차이를 분석하고, 교각 상부에서 계측된 횡방향 변위의 발생 메커니즘을 공학적으로 규명하였다. 이를 바탕으로 구조적 안전성, 시공성, 경제성 및 유지관리성을 종합적으로 고려한 보강공법을 비교·평가하여 대상 구조물에 가장 적합한 보강방안을 도출하고자 하였다.

궁극적으로 본 연구는 특정 교각의 변위 원인을 규명하는 데 그치지 않고, 해상 보행연도교 단일 현장타설말뚝 기초의 횡방향 거동 특성을 체계적으로 분석함으로써 향후 유사 구조물의 설계, 시공 및 유지관리 과정에서 활용할 수 있는 공학적 판단기준(Engineering Judgment)과 기술적 기초자료를 제공하는 것을 최종 목표로 한다.

[표 1.1]은 다양한 측면에서의 연구 목적을 기술한 것이다.

[표 1.1] 연구의 목적

구 분	주요내용	비 고
기술적 목적	P3 교각 횡방향 변위 발생 원인의 공학적 규명	
구조적 목적	구조적 안전성 및 사용성 평가	
지반공학적 목적	세굴 및 지반조건 변화에 따른 말뚝 거동 분석	
해석적 목적	이론해석·수치해석·계측자료의 상호 검증	
실무적 목적	최적 보강공법 선정 및 유지관리 방안 제시	

1.3 과업의 범위

본 용역은 달리도~외달도간 보행연도교 접속교 P3 교각에서 발생한 횡방향 변위의 원인을 공학적으로 규명하고, 구조적 안전성과 장기 공용성을 확보하기 위한 보강방안을 마련하는 것을 목표로 수행하였다. 이를 위하여 공간적 범위, 시간적 범위 및 기술적 범위를 설정하고, 설계단계부터 유지관리 단계까지 축적된 자료와 현장조사 결과를 종합적으로 분석하였다.

1.3.1 공간적 범위

공간적 범위는 달리도~외달도간 보행연도교 접속교 구간을 대상으로 하였으며, 횡방향 변위가 발생한 P3 교각 및 기초구조를 중심으로 검토를 수행하였다. 또한 구조적 거동의 상대적 특성을 비교하기 위하여 인접 교각(P4)을 포함한 접속교 구간을 함께 분석하였으며, 상부구조, 교좌장치, 교각 및 기초구조를 하나의 구조계(System)로 고려하였다.

특히 기초구조의 거동을 정확하게 평가하기 위하여 현장타설말뚝, 자유장 구간, 암반 소켓부 및 주변 지반을 포함하는 말뚝-지반 시스템을 주요 검토 대상으로 설정하였다.

1.3.2 시간적 범위

시간적 범위는 실시설계 단계에서 작성된 설계도서와 구조계산서를 시작으로 시공단계의 품질관리 자료, 시공자료 및 유지관리 단계에서 축적된 계측자료까지를 포함하였다.

또한 시공 중 수행된 변위 계측 결과와 추가 확인조사 자료를 함께 분석하여 설계 당시 가정한 조건과 실제 구조물의 거동을 비교·검토하였다. 이를 통해 시간의 경과에 따른 구조물의 거동 변화와 지반조건의 영향을 종합적으로 평가하였다.

1.3.3 기술적 범위

기술적 범위는 교각 상부 변위 발생 원인을 규명하기 위한 자료분석, 현장조사, 구조해석 및 보강방안 수립 전 과정을 포함한다.

이를 위하여 다음 사항을 중점적으로 수행하였다.

① 실시설계도서, 구조계산서 및 시공기록 검토

② 지반조사보고서 및 확인보링 자료 분석

③ 말뚝의 자유장 길이 및 암반 소켓 조건 검토

④ 세굴에 따른 유효 지반고 변화 평가

⑤ 교각 상부 변위 계측자료 분석

⑥ Beam on Elastic Foundation Theory를 이용한 기본 해석

⑦ Broms법 및 Chang식을 이용한 횡방향 거동 검토

⑧ p-y 해석을 이용한 말뚝-지반 상호작용 분석

⑨ 구조수치해석(MIDAS Civil) 수행 및 계측자료 비교

⑩ 변위 발생 원인 종합 분석 및 보강공법 비교

⑪ 구조적 안전성, 시공성, 경제성 및 유지관리성을 고려한 최적 보강방안 제시

1.4 연구수행 절차

본 연구는 달리도~외달도간 보행연도교 접속교 P3 교각에서 발생한 횡방향 변위의 발생 원인을 객관적이고 체계적으로 규명하기 위하여 기존 설계자료, 현장조사 결과 및 구조해석을 상호 연계하는 단계별 연구절차를 수립하여 수행하였다. 연구는 자료수집 및 분석, 현장조사, 지반조건 재평가, 구조해석, 원인분석 및 보강방안 수립의 순으로 진행하였으며, 각 단계의 결과를 상호 검증함으로써 분석 결과의 신뢰성을 확보하였다.

우선 실시설계도서, 구조계산서, 지반조사보고서, 시공기록, 품질관리자료 및 유지관리 계측자료를 수집하여 설계 당시의 기본 조건과 시공 및 유지관리 과정에서 축적된 자료를 종합적으로 검토하였다. 특히 기초 형식, 말뚝 제원, 자유장 길이, 암반 소켓의 근입조건, 설계 지반정수 및 설계 시 적용된 하중조건을 중심으로 설계기준의 적용 적정성을 검토하였다.

다음 단계에서는 확인보링, 세굴조사 및 현장 계측자료를 분석하여 실제 지반조건과 설계조건의 차이를 비교하였다. 지층 구성, 기반암 심도, 풍화 상태 및 지반정수의 변화를 검토하였으며, 세굴에 따른 유효 지반고 변화가 말뚝의 횡방향 지지조건에 미치는 영향을 함께 평가하였다. 또한 교각별 계측 변위를 비교하여 구조물의 거동 특성과 변위 발생 양상을 분석하였다.

구조해석 단계에서는 단일 현장타설말뚝의 횡방향 거동을 정량적으로 평가하기 위하여 Beam on Elastic Foundation Theory를 기본 해석모델로 적용하였다. 또한 Broms법과 Chang식을 이용하여 횡방향 지지성능을 비교·검토하고, p-y 해석을 수행하여 말뚝-지반 상호작용을 고려한 비선형 거동을 분석하였다. 이와 함께 구조수치해석을 실시하여 설계조건, 세굴을 고려한 조건 및 현장조사 결과를 반영한 조건에 대하여 교각 상부 변위를 산정하고, 각 조건에서의 구조적 거동을 비교하였다.

해석 결과는 현장 계측자료와 상호 비교하여 변위 발생 원인을 종합적으로 분석하였다. 설계조건과 실제 지반조건의 차이, 세굴에 따른 지반지지조건 변화, 말뚝-지반 상호작용 및 구조계의 거동 특성을 종합적으로 고려하여 P3 교각에서 발생한 횡방향 변위의 발생 메커니즘을 규명하였다.

마지막으로 구조적 안전성, 시공성, 경제성 및 유지관리성을 종합적으로 고려하여 다양한 보강공법 살펴보고 이중 2가지 케이스에 대한 보강방안을 비교·평가하였다. 각 보강공법의 적용 가능성과 시공 여건을 검토하고, 대상 교량의 구조적 특성과 현장 여건에 가장 적합한 보강방안을 도출하였다.

본 연구용역을 수행함에 있어 각 기관별 업무협의를 통한 자료수집을 수행하였으며, 그 일정과 진

행현황은 다음 [표 1.2]와 같다.

[표 1.2] 연구용역 추진 배경 및 현황

일 자	주 요 내 용
2025. 06. 16	■ 접속교 구간(P3, P4, P7, P8)에서 교각 상단부에 과다한 수평변위가 발생
2026. 04. 27	**■ 달리도-외달도간 보행연도교 접속교 교각상부 변위발생 원인규명 및 보강대책 수립연구 착수**
2026. 05. 06	■ 연구수행을 위한 달리도-외달도현장 및 현장사무소 방문 및 의견 청취
2026. 05. 13	기관별 자료 요청 및 수집 ■ 설계사 : 설계시지지력및 변위 검토자료, 설계보고서, 설계도, 지반조사보고서, 세굴관련자료 등 ■ 시공사 : 콘크리트 타설 승인요청서, 단계별 시공현황자료, 품질검사 및 사진대지, 구조물 검측자료, 현장시험보고서 등 ■ 감리사 : 감리일지, 콘크리트 타설 승인요청서, 단계별시공현황자료, 품질검사 및 사진대지, 구조물 검측자료, 현장시험보고서 등
2026. 05. 20	■ 설계사 : 원지반조건시, 원지반조건 중 토사제거시 교각 상단 해석 변위 원데이터, 모델링 검토서
2026. 05. 21	■ 시공사 : 확인보링시 지반조사보고서
2026. 05. 22	■ 감리사 : 교각 변위관련지반조사(세굴1~4차), 접속교계측데이터(P3, 4, 7, 8)
2026. 05. 27	■ 설계사 : 비선형해석자료(P-Y곡선법에 따른 변위검토), 교각변위관련지반조사자료, 확인보링지층현황
2026. 06. 02	■ 설계사 : 비선형해석자료 추가
2026. 06. 02	■ 시공사 : 확인보링시지층현황 자료
2026. 06. 09	■ 3개 기관(시공사, 설계사, 감리사) 의견취합을통한 검토 지층단면확정
2026. 06. 19	■ 설계사 : 확정된 지층단면에대한 재검토 자료 수령(구조분야)
2026. 06. 23	■ 설계사 : 확정된 지층단면에대한 P-Y해석 재검토 자료 수령(지반분야)
2026. 06. 25	■ 감리사 : 변위 발생 이후부터의계측자료 수령
2026. 06. 25	■ 설계사 : 보행교 및 지반설계기준 자료수령
2026. 06. 25	■ 시공사 : 시추조사 사진 수령
2026. 06. 30	■ 중간보고
2026. 07. 20	■ 최종보고
2026. 07. 26	■ 준공

1.5 대상교량의 일반현황

1.5.1 사업 개요

달리도~외달도간 보행연도교는 전라남도 목포시 달리도와 외달도를 연결하는 해상 보행교량으로서, 도서지역 주민의 교통편의 증진과 생활권 확대, 관광자원의 연계 및 지역경제 활성화를 목적으로 건설된 사회기반시설이다. 본 교량은 차량 통행을 위한 일반 도로교와 달리 보행자의 안전성과 이용 편의성을 최우선으로 고려하여 계획되었으며, 해상 경관과 지역 관광자원을 연계하는 상징적인 보행 인프라로서 중요한 역할을 수행하고 있다.

대상 교량은 해상에 위치하고 있어 풍하중, 파랑, 조류, 조석 및 염해 등 다양한 해양환경에 지속적으로 노출되며, 해저지반의 지반조건과 세굴 발생 여부가 기초구조의 장기적인 안정성에 직접적인 영향을 미치는 구조적 특성을 가진다. 이러한 이유로 설계단계에서는 지반조사 결과를 바탕으로 단일 현장타설말뚝 기초를 적용하였으며, 시공 이후에도 지속적인 계측을 통하여 구조물의 거동을 관리하고 있다.

본 연구는 접속교 시점부의 P3 교각에서 계측된 과다 횡방향 변위를 대상으로 수행하였으며, 기존 설계자료와 현장조사 결과를 종합적으로 검토하여 변위 발생 원인을 규명하고 구조적 안전성과 장기 공용성을 확보할 수 있는 보강방안을 마련하는 것을 목적으로 한다.

1.5.2 대상 교량의 구조적 특성

대상 교량의 접속교는 교각당 1본의 대구경 현장타설말뚝을 적용한 단일말뚝 기초 형식으로 계획되었다. 이러한 형식은 해상 시공성이 우수하고 경제성이 높은 장점을 가지지만, 횡방향 하중에 대한 저항을 하나의 말뚝이 담당하므로 말뚝의 휨강성, 자유장 길이, 암반 소켓의 근입조건 및 주변 지반의 횡방향 지지강성이 구조적 거동을 지배하게 된다.

특히 해상 구조물에서는 세굴에 따른 유효 지반고 변화가 자유장 길이를 증가시키고 횡방향 강성을 저하시킬 수 있으므로, 설계조건뿐 아니라 공용 중 지반조건의 변화까지 함께 고려한 평가가 필요하다. 따라서 본 연구에서는 기존 설계도서, 지반조사보고서, 확인보링 결과 및 계측자료를 종합적으로 분석하여 말뚝-지반 상호작용을 고려한 구조적 거동을 평가하였다.

또한 동일한 구조형식을 적용한 인접 교각과의 거동 특성을 비교함으로써 P3 교각에서 발생한 변위가 국부적인 현상인지 또는 구조계 전체의 특성과 관련된 현상인지를 함께 검토하였다. 이러한 비교분석은 변위 발생 원인을 객관적으로 판단하고 적정 보강방안을 선정하는 중요한 기초자료로 활용하였다.

1.5.3 계측 현황 및 검토 대상

시공 이후 수행된 유지관리 계측 결과, 시점부 P3 교각에서는 약 281.6 mm의 횡방향 변위가 계측되었으며, 인접한 P4 교각에서는 약 173.2 mm의 변위가 계측되었다. 반면 다른 교각에서는 상대적으로 작은 변위가 확인되어 구조적 거동에 차이가 나타나는 것으로 분석되었다. 이러한 계측 결과는 P3 교각의 변위 발생 원인이 단순한 설계오차가 아니라 지반조건, 세굴, 말뚝의 횡방향 지지성능 및 시공조건 등이 복합적으로 작용한 결과일 가능성을 시사한다.

이에 따라 본 연구에서는 P3 교각을 중심으로 기존 설계조건과 실제 현장조건을 비교하고, 횡방향 거동 해석과 현장 계측결과를 상호 검증하여 변위 발생 메커니즘을 규명하였다. 또한 구조적 안전성, 시공성 및 경제성을 종합적으로 고려하여 가장 적합한 보강방안을 도출하고자 하였다.



<그림 1.2> 변위 발생 구간

[표 1.3] 대상교량 일반현황

항 목		내 용	비 고
사 업 명		달리도~외달도간 보행연도교	
위 치		전라남도 목포시 달리도~외달도 일원	
교량	연장	총연장L=635.0m(보행연도교 475.0m, 접속도로 160.8m)	
	형식	아치교(L=85.0m) + 강관거더교(L=390.0m)	
	폭원	아치교(B=2.5m~6.3m), 접속교(B=2.5m)	
기초형식		단일 현장타설말뚝	
주요 검토 대상		P3 교각	
주요현상		횡방향 변위 발생	

1.6 검토에 사용된 자료

본 연구 수행을 위하여 검토에 사용된 자료는 [표 1.1]의 자료를 포함한 공식적인 도서는 다음과 같다.

◦ 달리도~외달도간 보행연도교 개설공사 기본 및 실시설계 종합보고서, 2021. 11, 목포시
◦ 달리도~외달도간 보행연도교 개설공사 구조물공 설계도, 2021. 11, 목포시
◦ 달리도~외달도간 보행연도교 지지력 검토서, 2021, ㈜신명건설기술공사
◦ 달리도~외달도간 보행연도교 개설공사 기본 및 실시설계 지반조사 보고서, 2020. 07, ㈜동신이엔지
◦ 달리도~외달도간 보행연도교 개설공사 중 해양물리조사, 2021. 01, 해광이엔지
◦ 달리도~외달도간 보행연도교 개설공사 현장타설말뚝 재하시험 보고서, 2025. 04, ㈜부국이엔지
◦ 달리도~외달도간 보행연도교 개설공사 지반조사 보고서(확인보링 시), 2023. 05, 신성지질

1.7 대책공법 수립 연구 수행 절차

본 대책공법 수립 연구용역 수행절차를 요약하면 다음과 같다.

검토수행절차	단계별 검토항목	검토목적
기존자료 분 석	· 기존자료 –설계도서 및 지반조사 보고서 검토 –변위 발생 이후 계측자료 분석 –환경하중(풍속, 조류) 자료 검토 –유사 해상교량 시공 및 보강사례 분석	· 현장 지형 및 지층 특성 정밀 파악 · 교각 변위 발생 메커니즘 규명 · 변위 초과 구간 및 세굴심도 파악
상세검토	· 지반조건 및 P–Y해석결과 타당성 검토 · 교각상단 변위 및 수치해석 다당성 검토	· 검토조건 별 변위 분석 –원설계 –원설계 + 지층반영 –세굴조사 결과 –세굴조사 결과 +토사제거
성과분석	·상세검토 결과 분석 ·최적 보강공법 선정	· 근본적인 변위 억제 대책 제안 · 시설물 장기 안전성 확보 방안 수립 · 최종보고서 작성

1.8 연구기간

2026년 4월 27일 ~ 2024년 7월 26일 (90일)

1.9 기관별 업무 수행 절차

본 절에서는 해당 시설물의 변위 발생에 대한 원인규명에 앞서, 각 기관별 업무상 행정절차를 수록하였다. 행정절차에 대한 내용은 일자별 시간순서대로 상세히 나열하였다.

1.9.1 설계사

설계사의 업무 수행 절차는 [표 1.4]와 같이 계약체결일을 포함한 7개의 업무 수행절차를 가졌다.

[표 1.4] 설계사 업무 수행절차

일 자	설계사 행정절차	비 고
2019. 07. 31	■ 계약체결	
2020. 03. 09	■ 경관심의	
2020. 07. 16	■ 공법심의(상부거더, 아치케이블)	
2021. 06. 03	■ 전라남도 건설기술심의(제11회)	
2021. 12. 15	■ 전라남도 계약심사	
2021. 12. 31	■ 설계 준공	
	시공사 선정 및 감리단 선정	
2023. 12.	■ 착공전 설계도서(시공사 및 감리단) ■ 조치결과 성과품 제출	■ 비상주 기술지원 및 시공사 의견 반영
	발주처 승인 및 시공	■ 시공착수

설계사의 업무 수행 이력을 검토한 결과, 2019년 7월 계약체결 이후 경관심의, 공법심의, 전라남도 건설기술심의 및 계약심사 등 단계별 법적·행정적 인허가 및 심의 절차를 정합하게 완료하여 2021년 12월 설계를 준공하였다. 아울러 착공 단계에서도 시공사 및 감리단의 설계도서 검토의견을 충실히 반영하여 조치결과 성과품을 제출하는 등 비상주 기술지원 업무를 규정에 따라 수행하였으므로, 설계사의 업무 수행에 따른 행정상의 문제는 없는 것으로 확인되었다.

1.9.2 시공사

시공사의 경우 다음 [표 1.5]와 같이 업무 수행절차를 가졌다.

[표 1.5] 시공사 업무 수행절차

일 자	시공사 행정절차	비 고
2023. 05	■ 시공 전 지반조사 실시(감리단 제출)	■ 시공 전 계획서 제출 및 감리단 승인 후 시공 ■ 모든 일정은 감리단보고(발주처 승인) 및 검토 후 진행
2023. 07	■ 시공 전 지반조사 결과(감리단 제출)	
2024. 12. 24 ~ 2025. 01. 05	■ 교각부 터파기(RCD) 등 실시	
2024. 12. 28	■ 교각부(P4) 암판정 및 승인	
2025. 01. 05	■ 교각부(P3) 암판정 및 승인	
2024. 12. 28 ~ 2026. 02. 25	■ 희생강관 항타 및 타설완료	
2025. 03. 25 ~ 2025. 04. 21	■ 교각부 상부시공(수면 위) 완료	
2025. 06. 16	■ 교각부(P3, P4) 변위 육안 확인	
2025. 07. 30	■ 교각부(P3, P4, P7, P8) 자동화 계측(경사계) 실시	
2025. 09. 16 ~ 2025. 09. 23	■ 교각 코핑부시공 완료	

시공사의 공정별 업무 수행 이력을 검토한 결과, 2023년 5월 시공 전 지반조사를 시작으로 교각부 터파기(RCD), 암판정 심의(P3, P4), 희생강관 항타 및 콘크리트 타설 등 전 과정에 걸쳐 사전 시공계획서 제출 및 감리단(발주처) 승인 절차를 철저히 이행하였다. 또한 시공 중 교각 변위가 육안으로 확인된 직후(2025. 06. 16.) 감리단 보고를 거쳐 즉각 자동화 계측(경사계) 체계를 구축·운영하는 등 공사 관리 기준을 적법하게 준수하였으므로, 시공사의 업무 수행에 따른 행정상의 문제는 없는 것으로 확인되었다.

1.9.3 건설사업관리단

건설사업관리단의 경우 다음 [표 1.6]과 같이 업무 수행절차를 가졌다.

[표 1.6] 건설사업관리단 업무 수행절차

일 자	건설사업관리단 행정절차	비 고
2023. 05. 25	■ 건설사업관리용역 착수	
2023. 07. 17	■ 교각 지반조사 보고서 접수	
2023. 11. 03	■ 접속교 교대1 기초파일 시공계획서 접수	■ 23.11.10 승인통보
2023. 12. 27	■ 접속교 교대 시공계획서 접수	■ 24.01.02 승인통보
2024. 03. 26	■ 접속교 교각 하부공 시공계획서 접수	■ 24.03.26 승인통보
2024. 04. 01	■ 접속교 교각 P10 기초암판정	
2024. 04. 09	■ 접속교 교각 P9 기초암판정	
2024. 05. 23	■ 주경간교 교각 P5 기초암판정	
2024. 12. 28	■ 접속교 교각 P4 기초암판정	
2025. 01. 05	■ 접속교 교각 P3 기초암판정	
2025. 01. 14	■ 접속교 교각 P2 기초암판정	
2025. 06. 16	■ 접속교 P3, P4 변위발생확인 및 발주처보고	

건설사업관리단의 공정별 업무 수행 이력을 검토한 결과, 2023년 5월 용역 착수 이래 교각 지반조사 보고서 검토를 비롯하여 교대 및 하부공 시공계획서의 적정성을 면밀히 검토·승인 통보하였다. 또한 P10부터 P2 교각에 이르는 기초 암판정을 수행하였고, 시공 중 P3 및 P4 교각의 상단 변위 발생(2025. 06. 16.)을 확인한 즉시 발주처 보고 및 후속 조치(계측 관리 등)를 체계적으로 연계하였다. 따라서 건설사업관리단의 공사감리 및 안전관리 업무 수행에 따른 행정상의 문제는 없는 것으로 확인되었다.

제 2장 이론적 고찰

2.1 해상 보행연도교의 구조적 특성

2.2 단일 현장타설말뚝 기초의 구조적 특징

2.3 말뚝-지반 상호작용 (Pile-Soil Interaction Theory)

2.4 세굴이론(Scour Theory)

2.5 시공 중 세굴 및 지반 불균질성에 따른 시공 중 교각 전도 사례

제 2장 이론적 고찰

2.1 해상 보행연도교의 구조적 특성

2.1.1 일반사항

해상 보행연도교는 해양을 횡단하여 도서지역 또는 연안 지역을 연결하는 보행 전용 교량으로서 일반 도로교와는 구조형식, 작용하중 및 유지관리 조건에서 차이를 갖는다. 특히 차량하중이 지배적인 일반 교량과 달리 보행연도교는 보행자의 안전성과 쾌적성을 확보하기 위한 사용성(Serviceability)이 설계와 유지관리의 중요한 성능목표가 된다.

최근에는 해상 관광자원의 개발과 도서지역 접근성 향상을 위하여 장경간 보행연도교의 건설이 증가하고 있으며, 이에 따라 구조적 안전성과 더불어 장기 내구성 및 유지관리성 확보의 중요성이 더욱 강조되고 있다.

2.1.2 해양환경의 영향

해상교량은 일반 내륙교량과 달리 풍하중, 파랑, 조류, 조석 변화 및 염해와 같은 다양한 해양환경에 지속적으로 노출된다. 이러한 환경하중은 상부구조뿐만 아니라 하부구조와 기초구조에도 반복적으로 작용하며, 장기간 공용 시 구조물의 거동과 내구성에 직접적인 영향을 미친다.

특히 해저지반은 시간의 경과에 따라 세굴이 발생할 수 있으며, 세굴은 말뚝 상부의 지반을 제거하여 유효 지반고를 저하시킨다. 이에 따라 말뚝의 자유장 길이가 증가하고 횡방향 지지강성이 감소하여 동일한 외력 조건에서도 교각 상부의 횡방향 변위가 증가할 수 있다.

또한 해상 시공은 작업환경의 제약으로 인해 육상 시공보다 시공오차의 관리가 어려우며, 해저지반의 불균질성과 암반의 기복도 실제 구조거동에 영향을 미칠 수 있다. 따라서 해상교량에서는 설계조건뿐 아니라 시공조건과 유지관리 단계에서의 환경변화를 함께 고려한 종합적인 평가가 필요하다.

2.1.3 보행연도교의 사용성

보행연도교는 이용자가 구조물의 거동을 직접 체감하는 시설이다. 따라서 구조물의 강도와 안정성이 확보되더라도 과도한 처짐이나 진동, 횡방향 변위가 발생하면 이용자의 심리적 불안감을 유발하

고 시설물의 신뢰성을 저하시킬 수 있다.

이와 같은 이유로 보행연도교는 극한한계상태(Ultimate Limit State)뿐만 아니라 사용한계상태(Serviceability Limit State)에 대한 검토가 중요하다. 특히 장대 자유장을 갖는 단일 현장타설말뚝 기초에서는 미세한 지반조건의 변화도 구조물의 횡방향 거동에 영향을 줄 수 있으므로, 사용성 확보를 위한 정밀한 거동 분석이 요구된다.

2.1.4 대상 교량의 구조적 특성

본 연구의 대상인 달리도~외달도간 보행연도교 접속교는 교각당 1본의 대구경 현장타설말뚝을 적용한 단일말뚝 기초 형식을 채택하고 있다. 이러한 구조형식에서는 상부구조로부터 전달되는 횡하중과 환경하중을 개별 말뚝이 직접 부담하게 되므로, 말뚝의 휨강성, 자유장 길이, 암반 소켓의 근입조건 및 주변 지반의 횡방향 저항특성이 구조적 거동을 결정하는 핵심 요소가 된다.

특히 P3 교각에서 계측된 과다 횡방향 변위는 단순히 구조부재의 강성 부족만으로 설명하기 어려우며, 지반조건의 변화, 세굴에 따른 자유장 증가, 말뚝-지반 상호작용 및 시공조건 등이 복합적으로 작용한 결과로 판단된다. 따라서 본 연구에서는 구조공학적 접근과 지반공학적 접근을 통합하여 실제 거동을 분석하고, 변위 발생 메커니즘을 종합적으로 규명하였다.

[표 2.1] 해상 보행연도교와 일반 도로교의 비교

구 분	일반 도로교	해상 보행연도교
주요 이용대상	차량	보행자
주요 하중조건	차량하중	보행하중 + 환경하중
환경조건	내륙	해양
기초조건	일반 지반	해저지반
주요 열화요인	중성화	염해・세굴・부식
중요 성능	강도	강도 + 사용성 + 내구성
유지관리	정기점검	정기점검 + 해양환경 관리

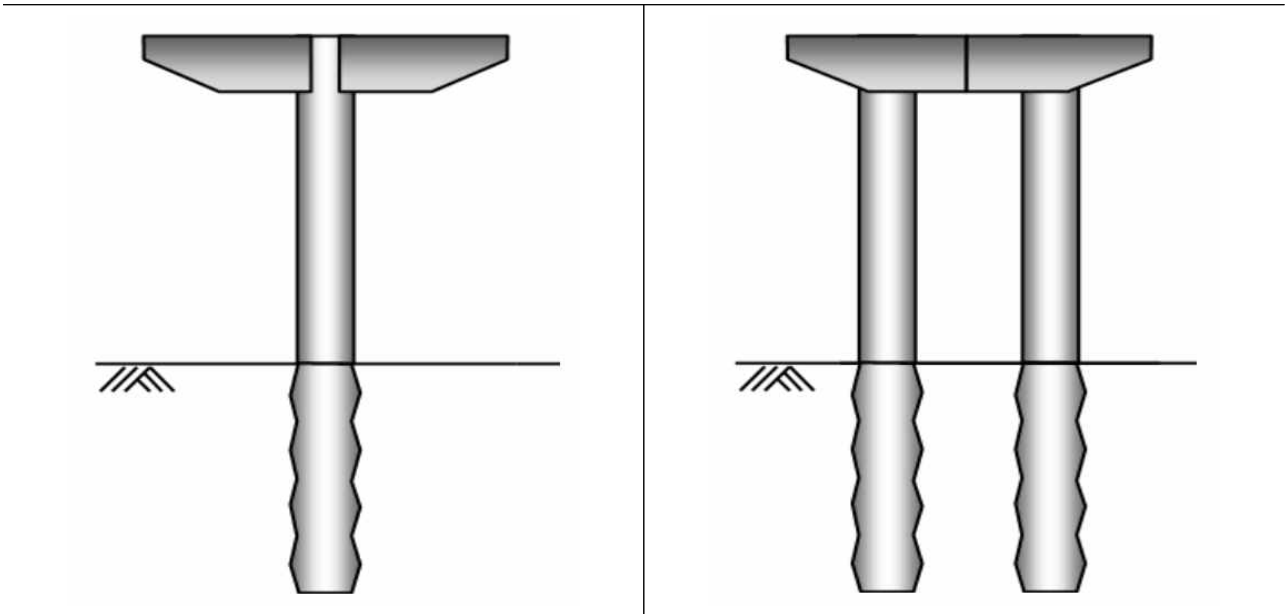
2.2 단일 현장타설말뚝 기초의 구조적 특성

2.2.1 일반사항

말뚝기초는 상부구조로부터 전달되는 축방향 하중과 횡방향 하중을 지반으로 전달하는 구조요소로서, 교량의 구조적 안정성을 확보하는 핵심 부재이다. 현장타설말뚝은 지반을 굴착한 후 철근망을 삽입하고 콘크리트를 타설하여 형성하는 기초 형식으로, 대구경 말뚝을 통해 상부 구조물의 하중을 하부 지지층까지 효율적으로 전달하는 공법이다.

일반적으로 말뚝기초에 적용되는 푸팅(Footing, 확대기초)을 시공하지 않고 직경 약 1.0～3.0m의 철근 콘크리트로 기초와 기둥을 연속 시공하는 특징을 가지며, 그 형식은 <그림 2.1>와 같다. 이러한 방식은 푸팅 시공으로 인한 과다한 해저면 및 지반 절취 없이 다양한 지반조건에 적용 가능하며, 지진과 같은 동적 하중에 대해서는 상대적으로 유연한(Flexible) 거동을 보인다는 장점이 있다.

특히 해상교량 등 대형 구조물에서는 시공성과 경제성을 고려하여 대구경 현장타설말뚝을 이용한 단일 말뚝(Single Drilled Shaft)을 교각 하부 구조와 직접 연결하는 사례가 증가하고 있다. 이는 군말뚝(Group Pile) 형태의 복잡한 기초 처리나 가물막이 공정 없이도 상부 하중을 집중 지지할 수 있어 해상 작업성이 매우 우수하기 때문이다.



(a) T-type　　(b) Ⅱ-type

<그림 2.1> 단일 현장타설말뚝의 예(Kim and Jeong, 2013)

2.2.2 단일 말뚝 기초의 장단점 및 역학적 한계

단일 현장타설말뚝 기초는 시공이 단순하고 경제적이라는 뚜렷한 장점이 있으나, 해상교량에 적용될 경우 역학적인 한계점 또한 명확히 존재한다. 해상교량은 연약한 퇴적층, 불균질한 해저지반 및 복합적인 해양환경(조류, 파랑 등)의 영향을 동시에 받으므로 기초구조의 거동이 상부구조의 장기적인 성능을 결정하는 중요한 요소가 된다.

단일말뚝 기초는 횡방향 하중에 대한 저항을 하나의 말뚝이 전담하여 부담하므로, 말뚝 자체의 휨강성과 주변 지반의 횡방향 지지 특성이 전체 구조물의 거동을 지배하게 된다. 기둥과 말뚝이 연속적으로 일체화되어 있는 구조적 특성상 횡방향의 비선형 말뚝-지반 상호작용(Soil-Structure Interaction)에 매우 민감하게 반응하므로 횡방향 거동에 관한 정밀한 검토가 필수적이다(Kim and Jeong, 2013). 실제로 횡방향 변위가 크게 발생할 우려가 있는 경우에는 코핑(Coping) 및 그 하부 기중부에서 Π형으로 두 교각을 연결하여 구조계의 횡방향 강성을 증대시키는 보강 방안이 고려되기도 한다.

따라서 단일말뚝 기초의 거동을 정확히 평가하고 과다 변위에 대한 대책을 수립하기 위해서는 말뚝 자체의 구조 강성뿐만 아니라 지반조건, 세굴 등에 의한 자유장(Free length) 길이의 변화, 암반소켓(Rock socket)의 근입 상태, 그리고 비선형 말뚝-지반 상호작용을 모두 통합적으로 고려하는 공학적 접근이 요구된다.

2.2.3 단일말뚝의 횡방향 거동

횡방향 하중을 받는 말뚝은 휨변형을 일으키면서 주변 지반을 수평방향으로 변형시키고, 이에 따라 지반은 말뚝의 변형에 저항하는 횡방향 지반반력을 발생시킨다. 말뚝의 실제 거동은 말뚝의 휨강성(EI)과 지반반력의 균형에 의해 결정되며, 동일한 단면과 재료를 적용하더라도 지반조건에 따라 횡변위와 휨모멘트 분포는 크게 달라질 수 있다.

말뚝 두부에서 발생하는 횡방향 변위는 일반적으로 말뚝의 휨강성 증가에 따라 감소하는 반면, 자유장 길이가 증가하거나 지반반력계수가 감소할 경우에는 증가하는 경향을 나타낸다. 특히 세굴에 의해 말뚝 상부의 지반이 제거되면 자유장이 증가하고 유효 지반반력이 감소하여 동일한 외력에서도 말뚝 두부의 횡방향 변위가 크게 증가할 수 있다.

또한 말뚝의 최대 휨모멘트는 일반적으로 지표면 부근에서 발생하지만, 지반조건과 자유장 길이에 따라 그 위치와 크기가 달라질 수 있다. 따라서 횡방향 거동을 정확하게 평가하기 위해서는 말뚝의 변위뿐만 아니라 휨모멘트, 전단력 및 회전각의 분포를 함께 검토하여야 한다.

2.2.4 자유장(Free Length)의 영향

자유장은 말뚝 상부에서 지반의 횡방향 구속을 받지 않는 구간을 의미하며, 단일말뚝 기초의 횡방향 거동을 지배하는 가장 중요한 인자 중 하나이다. 자유장이 짧은 경우에는 지반의 횡방향 지지가 조기에 시작되어 말뚝 두부의 회전과 횡변위가 상대적으로 작게 발생한다. 반면 자유장이 증가하면 말뚝의 유효 휨길이가 길어지므로 횡강성이 감소하고 두부 변위와 회전각은 증가하게 된다.

해상교량에서는 세굴이 발생할 경우 유효 지반고가 낮아지면서 자유장이 증가하는 효과가 나타난다. 따라서 세굴은 말뚝의 단면이나 재료 특성을 변화시키지 않더라도 구조적 거동을 크게 변화시키는 요인이 될 수 있으며, 해상 단일말뚝의 안정성을 평가할 때 반드시 고려하여야 하는 요소이다.

2.2.5 암반 소켓(Rock Socket)의 역할

암반 소켓은 말뚝 선단부를 기반암에 근입시켜 축방향 및 횡방향 지지성능을 확보하기 위한 구조이다. 충분한 근입길이가 확보되면 말뚝 하부의 회전이 억제되고 구조계의 횡강성이 증가하여 교각 상부의 횡방향 변위를 효과적으로 감소시킬 수 있다.

그러나 암반의 풍화 정도, 절리 발달 상태 및 암반면의 형상에 따라 실제 지지성능은 설계에서 가정한 값과 차이가 발생할 수 있다. 따라서 암반 소켓의 길이뿐만 아니라 암반의 공학적 특성과 시공 품질을 함께 고려하여 구조적 거동을 평가하여야 한다.

2.2.6 본 연구에서의 적용

본 연구에서는 단일 현장타설말뚝의 구조적 특성을 고려하여 기존 설계자료와 확인보링 자료를 비교·분석하고, 자유장 길이, 암반 소켓의 근입조건 및 세굴에 따른 유효 지반고 변화를 종합적으로 검토하였다.

또한 Beam on Elastic Foundation Theory를 기본 해석모델로 적용하고 Broms법, Chang식 및 p-y 해석을 병행하여 말뚝의 횡방향 거동을 분석하였다. 각 해석 결과는 구조수치해석 및 현장 계측자료와 비교하여 말뚝의 실제 거동을 검증하였으며, 이를 바탕으로 P3 교각의 횡방향 변위 발생 메커니즘을 규명하고 적정 보강방안을 도출하였다.

[표 2.2] 단일 현장타설말뚝의 횡방향 거동에 영향을 미치는 주요 인자

영향인자	구조적 영향	검토내용
휨강성(EI)	횡변위 감소	말뚝 단면 및 재료 특성
자유장	횡변위 증가	세굴 및 지반고 변화
지반반력계수(kh)	횡강성 결정	지반조건 및 지층 구성
암반 소켓	회전 억제	근입길이 및 암반 특성
세굴	유효 지반고 감소	자유장 증가 및 지지조건 변화
말뚝-지반 상호작용	비선형 거동	p-y 해석 적용

2.3 말뚝-지반 상호작용(Pile-Soil Interaction Theory)

2.3.1 개요

해상교량의 단일 현장타설말뚝은 상부구조로부터 전달되는 축력과 횡력을 동시에 지지하는 구조부재이며, 특히 횡방향 하중에 대한 거동은 말뚝 자체의 휨강성뿐 아니라 주변 지반의 횡방향 저항특성에 의해 결정된다. 따라서 말뚝을 단순한 구조부재로 해석하는 것은 실제 거동을 적절하게 반영하기 어려우며, 말뚝과 지반을 하나의 연속적인 구조계(System)로 고려하는 말뚝-지반 상호작용(Pile-Soil Interaction) 해석이 필요하다.

말뚝-지반 상호작용은 말뚝의 변형에 따라 주변 지반이 저항력을 발생시키고, 그 저항력이 다시 말뚝의 응력과 변위를 변화시키는 상호작용 메커니즘을 의미한다. 이러한 거동은 횡방향 하중을 받는 해상교량 기초에서 가장 중요한 해석 요소 중 하나이며, 교량기초뿐만 아니라 해상풍력 기초, 잔교(Pier), 안벽 및 해양플랫폼 설계에도 동일한 원리가 적용된다.

본 연구의 대상인 달리도~외달도 보행연도교 P3 교각은 직경 약 2.0 m의 단일 현장타설말뚝을 적용하고 있으며, 하나의 말뚝이 교각에 작용하는 모든 횡하중을 지지하는 구조형식이다. 따라서 주변 지반의 횡방향 강성 변화, 자유장의 증가 및 해저면 조건의 변화는 말뚝의 횡변위와 휨모멘트에 직접적인 영향을 미치게 된다.

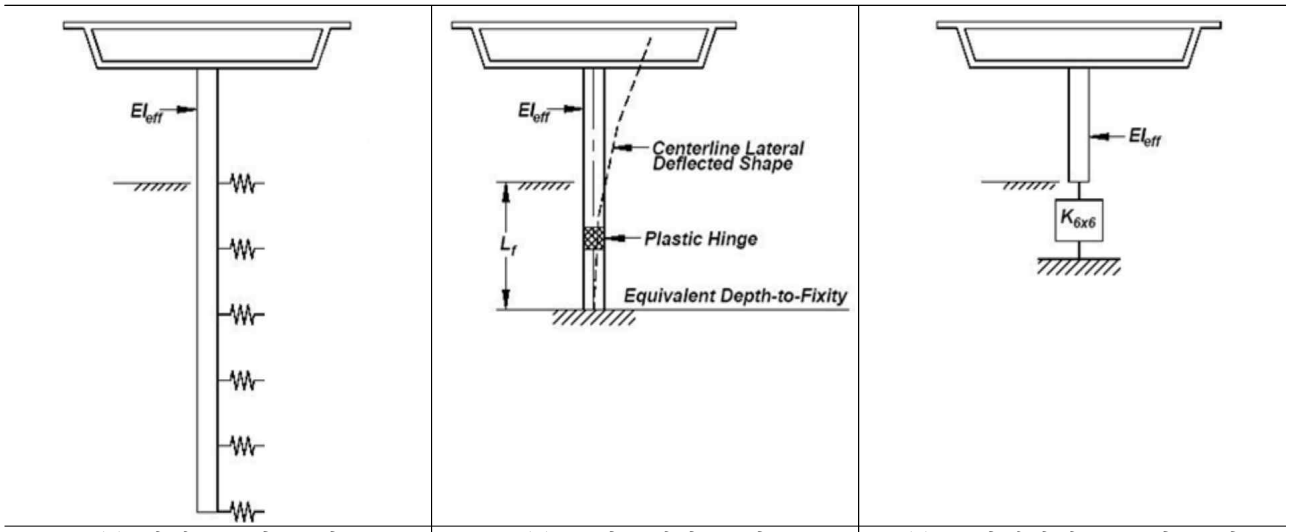
이와 같은 구조적 특성을 고려하여 본 연구에서는 말뚝-지반 상호작용 이론을 기반으로 Beam on Elastic Foundation Theory, Chang 해석법, Broms 해석법 및 p-y Curve 해석법을 적용하여 P3 교각의 구조거동을 분석하였다.

2.3.2 단일 현장타설말뚝의 설계

단일 현장타설말뚝의 설계를 위한 구조해석 모델링 방법으로는 Fig. 3과 같이 탄성스프링 모델, 등가 고정단 모델 및 등가 지반면 스프링 모델이 사용되고 있다. 이 중에 등가지반면 스프링 모델은 기둥-말뚝의 상호작용을 고려할 수 있고, 실제거동을 가장 근사하게 모사할 수 있는 방법이라고 할 수 있다. 그러나 실제 설계에서는 등가고정단 모델이나 탄성스프링 모델에 비해 반복해석이 필요하고 복잡한 단점이 있어, 등가 고정단 모델 또는 탄성스프링 모델이 주로 사용되고 있다.

등가 고정단 모델의 경우, 하부 말뚝을 수평저항에 관여하는 깊이인 가상고정점($1/\beta$)까지만 고려하는 근사적인 설계방법(Hutchinson et al., 2002; Jeon et al., 2006)으로서, 실제 하부 말뚝의 거동 예측에 한계가 있고 과대설계의 원인이 된다. 일반적으로 구조물에는 수평하중과 수직하중이 동시에 작용하게 되며, 따라서 실제 설계에서는 수직하중과 수평하중을 모두 고려할 필요가 있다. 하지만 수평

하중만을 고려한 가상고정점 모델을 충분한 검토없이 적용한다면, 수직하중을 고려하지 못하고 실제 말뚝의 거동을 반영할 수 없다. 이와 함께, 최소 철근비에 대한 규정도 가상고정점을 기준으로 기둥과 말뚝을 구분하여 적용하고 있다. 이는 가상고정점이 말 뚝의 최대 모멘트 발생지점보다 깊게 위치하므로, 가상 고정점 깊이까지는 기둥의 최소 철근비(1%)를 적용하 고 그 이하의 깊이에서는 현장타설말뚝의 최소 철근비 (0.4%)를 적용하도록 하고 있으며, 지표면 아래 말뚝 길 이와 $1/\beta$의 차이가 작은 경우에는 모두 기둥으로 간주 하도록 하고 있다(도로교 설계기준 해설 하부구조편, 2008).



(a) 탄성스프링 모델 (b) 등가고정단 모델 (c) 등가지반면 스프링 모델

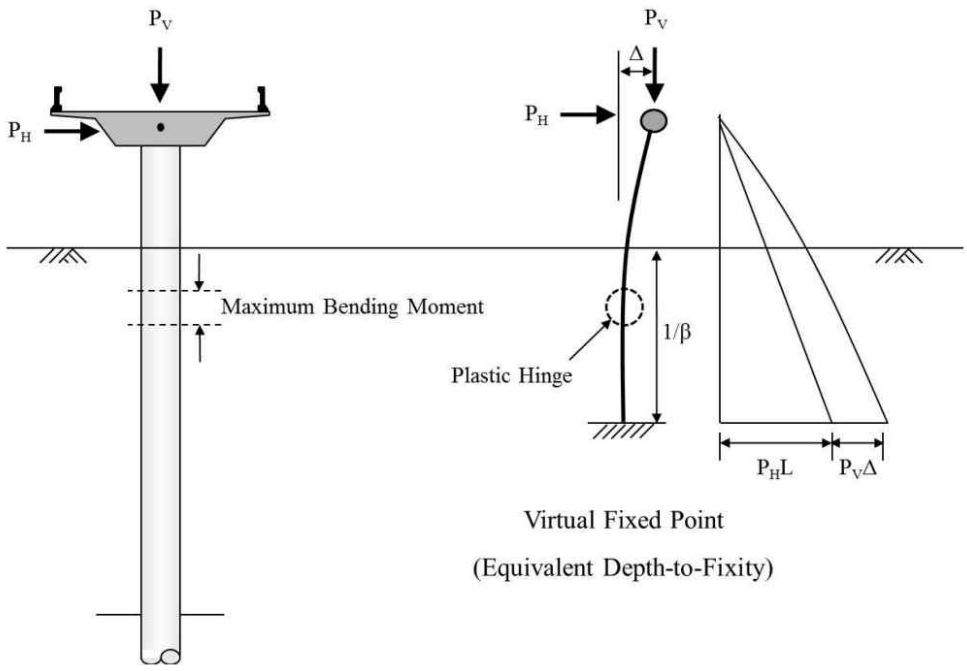
〈그림 2.2〉 단일 현장타설말뚝 모델링 방법(Kim and Jeong, 2013)

2.3.3 기존 가상고정점(Virtual Fixed Point) 설계의 한계

단일 현장타설말뚝 설계에 주로 사용되는 가상고정 점 모델이란 위에서 언급한 등가 고정단 모델을 의미하며, 지반을 탄성스프링으로 치환하여 계산한 결과와 동 일한 말뚝두부의 반력과 휨모멘트가 발생하도록 지반 내 가상의 고정점을 결정하는 이론이다. <그림 3.4>와 같이, 가상고정점은 지표면 아래 $1/\beta$에 위치한다고 가정하여 가상고정점 이하는 말뚝길이를 무시하고 지반 변위는 더 이상 발생하지 않는다고 간주하고 단항의 횡저항 설계법을 통해 말뚝을 설계한다. 여기서, β는 말뚝의 횡저항 특성치로서, 식 (2.1)과 같다.

$$\beta = \sqrt[4]{\frac{k_H D}{4EI}} \quad (cm^{-1}) \qquad \text{식(2.1)}$$

여기서, β : 말뚝의 횡저항
k_h : 수평반향 지반반력계수
D : 말뚝의 직경
EI : 말뚝의 휨강성



<그림 2.3> 단일 현장타설말뚝의 가상고정점 해석 모델(Kim and Jeong, 2013)

2.3.4 말뚝-지반 상호작용의 역학적 개념

횡방향 하중 HHH가 말뚝 두부에 작용하면 말뚝은 휨변형을 일으키며 동시에 주변 지반은 이에 저항하는 횡방향 반력을 발생시킨다. 말뚝의 횡변위가 증가할수록 지반반력도 증가하지만, 지반의 종류와 변형 수준에 따라 그 관계는 선형 또는 비선형으로 나타난다.

초기의 작은 변형 영역에서는 지반반력과 횡변위가 거의 비례관계를 나타내므로 탄성거동으로 가정할 수 있다. 그러나 변위가 증가하면 지반은 소성영역으로 진입하게 되며, 이때 지반반력은 더 이상 선형적으로 증가하지 않는다. 따라서 실제 해석에서는 하중 수준과 지반조건에 따라 적절한 해석모델을 적용하여야 한다.

횡방향 하중에 대한 말뚝의 저항 메커니즘은 다음과 같은 세 단계로 구분할 수 있다.

(1) 말뚝의 휨강성(EI)에 의한 저항

(2) 지반의 횡방향 반력(khk_hkh)에 의한 저항

(3) 암반 소켓 및 심부 지반의 회전구속 효과

이 세 요소는 독립적으로 작용하는 것이 아니라 상호 연계되어 말뚝의 전체 구조거동을 결정한다. 특히 자유장이 증가하면 상부 지반의 구속효과가 감소하여 말뚝 두부의 회전과 횡변위가 증가하게 되며, 이는 단일말뚝 기초에서 더욱 뚜렷하게 나타난다.

2.3.5 말뚝-지반 상호작용 해석기법의 발전

말뚝의 횡방향 거동 해석은 19세기 후반 Winkler(1867)의 탄성지반모델에서 시작되었다. 이후 Hetényi(1946)는 탄성지반 위의 보(Beam on Elastic Foundation)를 체계적으로 정립하여 말뚝과 지반의 상호작용을 미분방정식으로 표현하였다.

1960년대에는 Broms(1964)가 극한횡저항 해석법을 제안하여 단주말뚝과 장주말뚝의 파괴 메커니즘을 구분하였으며, 같은 시기 Chang은 특성길이(Characteristic Length) 개념을 이용한 탄성해석법을 제안하였다.

이후 Reese와 Matlock은 실제 지반의 비선형 거동을 고려한 p-y Curve 해석법을 개발하였으며, 현재는 API RP 2A, FHWA, AASHTO 및 국내 KDS 교량설계기준에서도 비선형 p-y 해석을 주요 설계기법으로 채택하고 있다.

본 연구에서는 이들 해석기법의 특성을 비교·검토하고, 대상 교량의 구조적 특성과 확보된 지반조사 자료를 고려하여 적절한 해석기법을 적용하였다.

2.3.6 Winkler 탄성지반모델(Winkler Foundation Model)

횡방향 하중을 받는 말뚝의 거동을 해석하기 위한 가장 기본적인 이론은 Winkler(1867)가 제안한 탄성지반모델(Winkler Foundation Model)이다. Winkler는 실제 연속체인 지반을 일정한 강성을 갖는 독립적인 탄성스프링(Discrete Elastic Springs)의 집합으로 이상화하여 구조물과 지반의 상호작용을 해석하는 방법을 제안하였다. 비록 실제 지반은 연속체로 거동하지만, 탄성스프링으로 이상화한 Winkler 모델은 계산이 비교적 간단하면서도 말뚝의 초기 횡방향 거동을 합리적으로 예측할 수 있기 때문에 현재까지도 교량기초, 해상구조물, 항만구조물 및 해상풍력기초의 설계에 널리 적용되고 있다.

Winkler 모델에서는 말뚝이 횡방향으로 변위하면 그 위치의 지반은 말뚝의 변위를 복원시키기 위한 횡방향 저항력을 발생시키며, 이 저항력은 말뚝의 횡변위에 비례한다고 가정한다. 즉, 지반은 독립적으로 거동하는 무수히 많은 스프링으로 구성되어 있으며, 각 스프링은 인접한 스프링과 직접적인 상호작용을 하지 않는 것으로 가정한다.

이러한 가정에 따라 단위길이당 횡방향 지반반력은 다음 식(2.2)와 같이 표현된다.

$$p(x) = k_h \times y(x) \qquad \text{식(2.2)}$$

여기서, $p(x)$: 깊이 x에서 말뚝에 작용하는 단위길이당 횡방향 지반반력(kN/m)
k_h : 횡방향 지반반력계수
$y(x)$: 깊이 x에서의 말뚝 횡변위(m)

식 (2.2)는 지반이 탄성영역에서 거동한다는 가정에 기초하고 있으며, 말뚝의 횡변위가 증가할수록 지반반력도 이에 비례하여 증가함을 의미한다. 즉, 말뚝이 지반을 밀어낼수록 지반은 말뚝을 원래 위치로 되돌리기 위한 복원력을 발생시키며, 이 복원력의 크기는 횡방향 지반반력계수(kh)에 의해 결정된다.

횡방향 지반반력계수 kh는 말뚝의 횡방향 거동을 결정하는 가장 중요한 지반정수 중 하나이다. kh 값이 클수록 지반은 동일한 변위에 대해 더 큰 반력을 발생시키므로 말뚝의 횡변위는 감소하게 된다. 반대로 연약지반과 같이 kh 값이 작은 경우에는 지반의 구속효과가 감소하여 말뚝의 횡변위와 회전각이 증가하게 된다. 따라서 kh의 선정은 횡방향 말뚝 해석의 정확도를 좌우하는 핵심 요소라고 할 수 있다.

또한 식 (2.2)의 p(x)는 말뚝 전 구간에서 일정한 값이 아니라 깊이에 따라 변화하는 함수이다. 말뚝의 변형 형상은 깊이에 따라 달라지므로 각 위치에서 발생하는 횡변위 y(x) 역시 서로 다르며, 이

에 따라 지반반력도 깊이에 따라 서로 다른 값을 갖는다. 실제 구조해석에서는 이러한 지반반력 분포를 계산하여 말뚝의 횡변위, 회전각, 휨모멘트 및 전단력을 산정하게 된다.

Winkler 모델은 계산이 간단하고 공학적으로 적용하기 쉽다는 장점이 있으나, 실제 연속체 지반의 응력 전달과 전단변형을 충분히 고려하지 못하는 한계가 있다. 특히 인접한 지반요소 간의 상호작용을 고려하지 않기 때문에 큰 변위가 발생하거나 지반의 비선형 거동이 지배적인 경우에는 실제 거동과 차이가 발생할 수 있다. 이러한 한계를 보완하기 위하여 Reese와 Matlock은 비선형 p-y Curve 해석법을 제안하였으며, 현재 FHWA, API RP 2A, AASHTO LRFD 및 국내 「KDS 교량설계기준」에서도 중요 구조물의 횡방향 말뚝 해석에는 p-y Curve를 이용한 비선형 해석을 권장하고 있다.

그러나 Winkler 모델은 Beam on Elastic Foundation Theory의 기본이 되는 이론으로서, 말뚝의 횡방향 거동을 이해하는 데 가장 중요한 기본 개념을 제공한다. 특히 Chang 해석법, Broms 해석법 및 수치해석(MIDAS Civil)은 모두 Winkler 모델을 기초 개념으로 하고 있으므로, 본 연구에서도 말뚝-지반 상호작용을 이해하기 위한 기본 이론으로 Winkler 탄성지반모델을 채택하였다.

본 연구에서는 실시설계에서 적용한 횡방향 지반반력계수와 확인보링을 통하여 재산정한 지반반력계수를 각각 구조해석에 적용하여 해석을 수행하였다. 또한 두 해석결과를 비교하여 실제 지반조건의 변화가 P3 교각 단일 현장타설말뚝의 횡방향 거동에 미치는 영향을 정량적으로 평가하였다.

2.3.7 Beam on Elastic Foundation Theory

Winkler 탄성지반모델은 지반반력이 말뚝의 횡변위에 비례한다는 기본 개념을 제시한 이론이며, 이를 말뚝의 휨이론(Euler-Bernoulli Beam Theory)과 결합하면 탄성지반에 근입된 말뚝의 횡방향 거동을 해석할 수 있다. 이러한 해석방법을 일반적으로 Beam on Elastic Foundation Theory라 하며, 현재 교량기초, 해상구조물 및 항만구조물의 횡방향 말뚝 설계에 가장 널리 적용되는 해석방법이다.

Beam on Elastic Foundation Theory에서는 말뚝을 휨강성을 갖는 연속보(Beam)로 가정하고, 주변 지반은 독립적인 탄성스프링으로 모델링한다. 말뚝에 횡하중이 작용하면 말뚝은 휨변형을 일으키며, 동시에 지반은 말뚝의 변위를 억제하는 횡방향 반력을 발생시킨다. 이러한 상호작용에 의해 말뚝의 횡변위, 회전각, 휨모멘트 및 전단력이 결정된다.

말뚝의 횡방향 거동을 나타내는 기본 지배방정식은 다음 식(2.3)과 같다.

$$EI(d^4y/dx^4) + k_h y = 0 \qquad \text{식(2.3)}$$

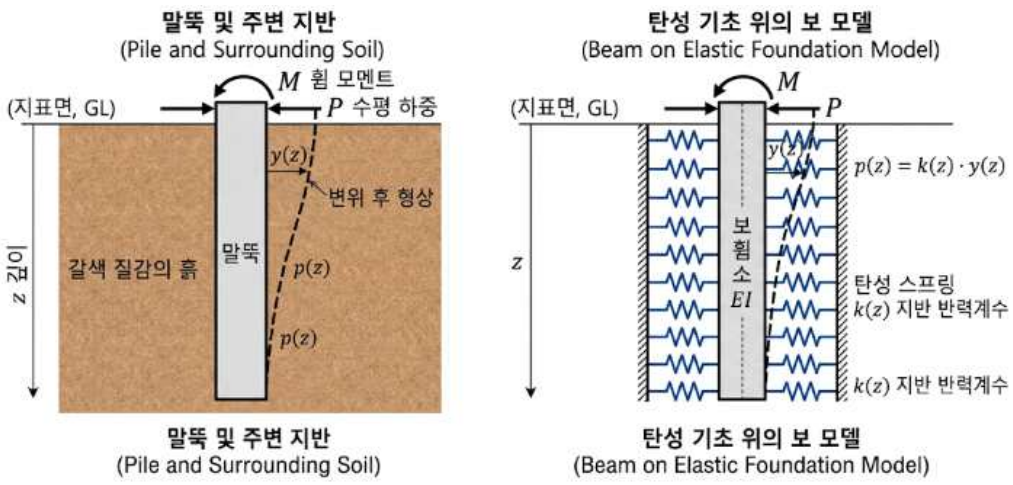
여기서, E : 말뚝 재료의 탄성계수
I : 말뚝 단면의 2차모멘트
EI : 말뚝의 휨강성
k_h : 횡방향 지반반력계수
y : 깊이 x에서의 횡방향 변위

식 (2.3)은 말뚝의 휨강성과 지반의 횡방향 지지력이 동시에 구조거동을 결정함을 의미한다. 즉, 말뚝의 휨강성이 증가하거나 지반반력계수가 커질수록 횡변위는 감소하며, 반대로 자유장이 증가하거나 지반강성이 감소하면 횡변위는 증가하게 된다.

본 연구의 대상인 P3 교각은 단일 현장타설말뚝으로 지지되는 구조이므로, 말뚝 하나가 교각에 작용하는 횡하중을 모두 부담하게 된다. 따라서 말뚝의 휨강성과 지반의 횡방향 지지성능은 교각의 횡방향 변위를 결정하는 가장 중요한 인자라 할 수 있다.

Beam on Elastic Foundation Theory는 말뚝의 초기 탄성거동을 합리적으로 예측할 수 있으며, Chang 해석법과 Broms 해석법의 기본 이론이 된다. 또한 대부분의 범용 구조해석 프로그램(MIDAS Civil, LPILE 등)에서도 이 개념을 기본으로 하여 말뚝의 횡방향 거동을 해석하고 있다.

본 연구에서는 확인보링을 통하여 산정한 지반정수를 이용하여 말뚝 주변의 횡방향 스프링을 모델링하고, Beam on Elastic Foundation Theory를 기반으로 구조해석을 수행하였다. 해석 결과는 시공 중 계측된 P3 교각의 횡방향 변위와 비교하여 해석모델의 적용성을 검토하였으며, 자유장 변화와 지반조건 변화가 구조거동에 미치는 영향을 정량적으로 평가하였다.



<그림 2.4> Beam on Elastic Foundation의 개념도

2.3.8 Chang 해석법 (Chang Method)

Beam on Elastic Foundation Theory는 탄성지반에 근입된 말뚝의 횡방향 거동을 합리적으로 해석할 수 있는 이론이지만, 실제 설계에서는 지배방정식의 해를 직접 구하는 과정이 비교적 복잡하다. Chang(1937)은 Winkler 탄성지반모델을 기반으로 말뚝과 지반의 상대강성을 고려하여 횡방향 거동을 보다 간편하게 산정할 수 있는 해석법을 제안하였다. Chang 해석법은 계산이 비교적 단순하면서도 해석의 정확성이 우수하여 교량기초, 해상구조물 및 송전철탑 기초 등 횡방향 하중을 받는 말뚝의 예비설계와 안정성 검토에 널리 활용되고 있다.

Chang 해석법에서는 말뚝을 탄성보(Euler-Bernoulli Beam), 지반을 독립된 탄성스프링으로 이상화한 Winkler Foundation으로 가정한다. 말뚝의 거동은 말뚝의 휨강성(EI)과 지반의 횡방향 지반반력계수(kh)의 상대적인 크기에 의해 결정되며, 이를 나타내는 대표적인 인자가 특성계수(Characteristic Parameter, β) 이다. 특성계수 β는 다음 식(2.4)로 정의된다.

$$\beta = (k_h \times / 4EI)^{1/4} \qquad \text{식(2.4)}$$

여기서, β : 특성계수(1/m)
k_h : 횡방향 지반반력계수
D : 말뚝 직경(m)
EI : 말뚝의 휨강성(kN/m^2)

특성계수 β는 말뚝과 지반의 상대강성을 나타내는 지표이며, β가 클수록 지반의 횡방향 구속효과는 증가하고 말뚝의 횡변위는 감소한다. 반대로 β가 작을수록 말뚝의 휨변형이 크게 발생하며 자유장의 영향도 증가하게 된다.

Chang 해석법에서는 말뚝의 거동을 판단하기 위하여 βL을 사용한다. 여기서 L은 말뚝의 근입길이(Embedded Length)를 의미하며, βL은 말뚝의 상대적인 근입효과를 나타내는 무차원 인자이다. βL이 증가할수록 말뚝 선단의 영향은 감소하고, 말뚝의 거동은 반무한주 또는 무한주에 가까워진다.

일반적으로 βL에 따른 말뚝의 거동은 [표 2.3]과 같이 구분할 수 있다.

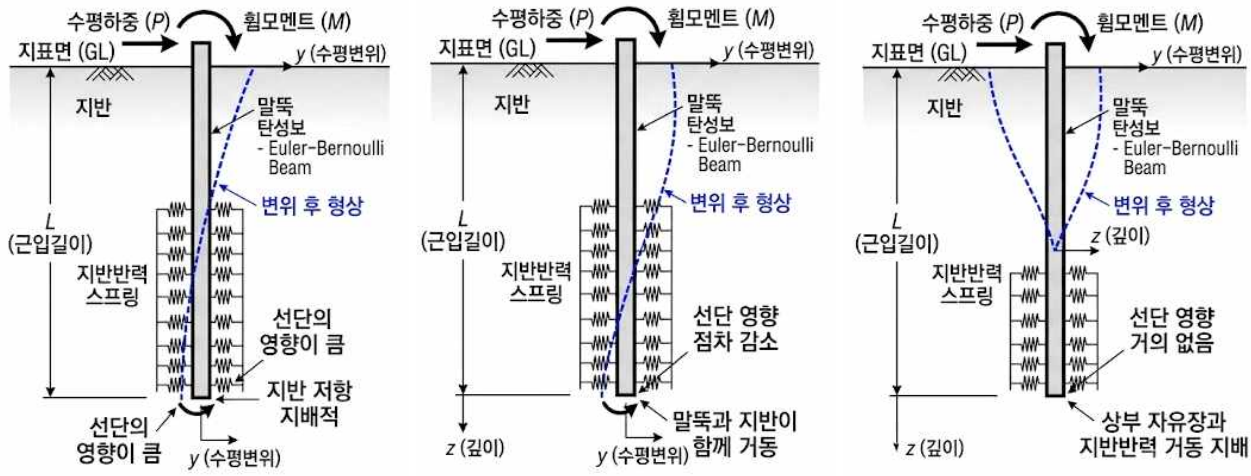
[표 2.3] βL에 따른 말뚝의 거동 특성

βL	말뚝의 구분	구조적 특징
$\beta L < 2$	단주(Short Pile)	선단의 영향이 크며 지반의 저항이 지배적
$2 \leq \beta L \leq 4$	반무한주(Semi-Infinite Pile)	선단의 영향이 점차 감소하며 말뚝과 지반이 함께 거동
$\beta L > 4$	무한주(Infinite Pile)	선단의 영향이 거의 없으며 상부 자유장과 지반반력이 거동을 지배

실무에서는 적용하는 설계기준과 해석방법에 따라 βL=3 또는 βL=4를 기준으로 무한주를 판단하는 경우도 있으나, 본 연구에서는 βL을 절대적인 경계값으로 적용하기보다는 말뚝의 상대적인 거동을 판단하는 지표로 활용하였다.

Chang 해석법은 말뚝의 횡변위, 회전각, 휨모멘트 및 전단력을 비교적 간단하게 산정할 수 있으며, 말뚝의 상대강성을 정량적으로 평가할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 지반을 선형탄성체로 가정하므로 큰 변위가 발생하거나 지반의 비선형 거동이 우세한 경우에는 실제 거동을 충분히 반영하기 어렵다. 따라서 상세한 구조검토에서는 p-y 해석 또는 유한요소해석을 병행하는 것이 일반적이다.

본 연구 대상인 P3 교각은 대구경 현장타설말뚝이 기반암에 충분히 근입된 구조로서, 확인보링 결과를 이용하여 지반정수를 산정하고 β 및 βL을 검토하였다. 또한 세굴에 따른 자유장 증가가 말뚝의 상대강성과 횡방향 거동에 미치는 영향을 함께 고려하였으며, Chang 해석 결과를 Beam on Elastic Foundation Theory, Broms 해석법 및 구조수치해석 결과와 상호 비교하여 말뚝의 구조적 거동을 종합적으로 평가하였다.



(a) 단주 : $\beta L < 2$ (b) 반무한주 : $2 \le \beta L \le 4$ (c) 무한주 : $\beta L > 4$

<그림 2.5> Chang 해석법의 개념도(βL에 따른 변형형상 비교)

2.3.9 Broms 해석법(Broms Method)

횡방향 하중을 받는 말뚝의 거동은 일반적으로 탄성범위 내에서 Beam on Elastic Foundation Theory 또는 Chang 해석법을 이용하여 평가할 수 있다. 그러나 횡하중이 증가하여 말뚝 또는 주변 지반이 항복상태에 도달하는 경우에는 탄성해석만으로 극한거동을 충분히 설명하기 어렵다. 이러한 극한상태(Ultimate Limit State)를 평가하기 위하여 Broms(1964)는 말뚝의 횡방향 극한지지력을 간편하게 산정할 수 있는 해석법을 제안하였다.

Broms 해석법은 말뚝을 단주(Short Pile) 와 장주(Long Pile) 로 구분하고, 지반을 점성토(Clay) 와 사질토(Sand) 로 구분하여 각각의 파괴메커니즘과 극한지지력을 산정하는 방법이다. 계산과정이 비교적 간단하면서도 공학적 신뢰성이 높아 현재까지도 교량기초 및 해상구조물의 예비설계와 횡방향 안정성 검토에 널리 활용되고 있다.

Broms는 횡하중이 증가함에 따라 말뚝 주변 지반에 소성영역이 형성되고, 일정 하중 이상에서는 지반이 더 이상 저항력을 증가시키지 못하는 극한상태에 도달한다고 가정하였다. 따라서 말뚝의 극한 횡방향 지지력은 말뚝의 휨강성과 지반의 극한저항이 동시에 고려되어 결정된다.

장주말뚝에서는 말뚝의 휨강성이 상대적으로 작아 말뚝 내부에 큰 휨모멘트가 발생하며, 말뚝의 휨파괴가 구조거동을 지배한다. 반면 단주말뚝에서는 말뚝의 강성이 충분히 크므로 말뚝 자체보다는 주변 지반의 수동토압에 의한 파괴가 먼저 발생한다. 따라서 동일한 횡하중이 작용하더라도 말뚝의 근입길이와 상대강성에 따라 파괴양상은 달라질 수 있다.

사질토에서는 깊이가 증가할수록 수동토압이 증가하므로 말뚝의 횡방향 지지력도 증가한다. 반면 점성토에서는 비배수전단강도(Su)가 말뚝의 극한지지력을 결정하는 중요한 인자가 되며, 지반강도가 증가할수록 횡방향 저항성능도 향상된다.

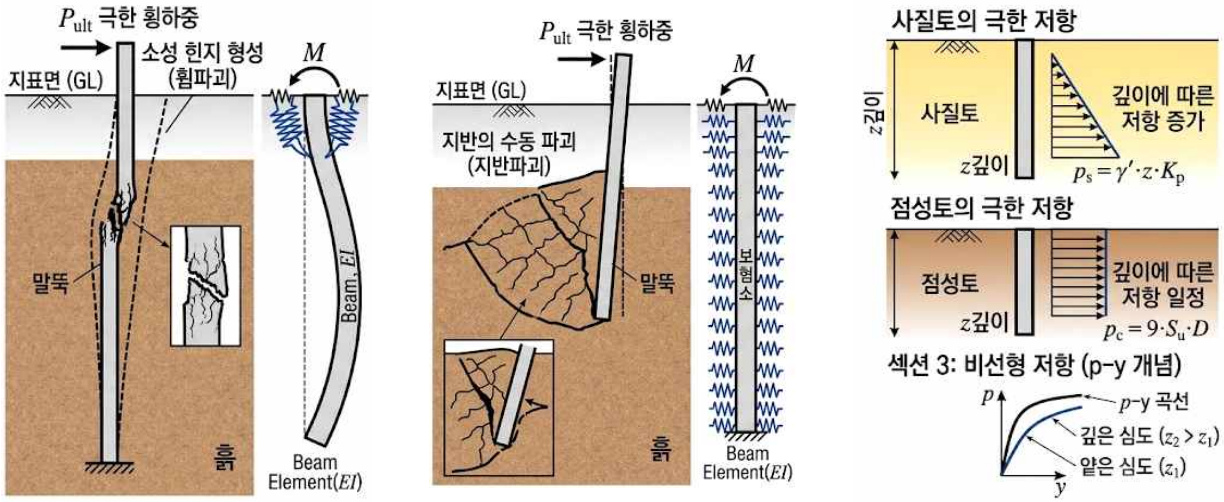
Chang 해석법이 말뚝의 탄성거동을 평가하는 해석법이라면, Broms 해석법은 말뚝과 지반의 극한거동(Ultimate Behavior) 을 평가하는 해석법으로 이해할 수 있다. 따라서 두 해석법은 상호 대체되는 관계가 아니라, 탄성거동과 극한거동을 각각 평가하는 상호 보완적인 해석기법으로 활용된다.

Broms 해석법은 계산이 간단하여 예비설계 단계에서 말뚝의 횡방향 안정성을 신속하게 검토할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 지반을 이상화하여 극한저항만을 고려하므로 실제 지반의 비선형 거동이나 말뚝-지반 상호작용을 상세하게 반영하지 못하는 한계가 있다. 따라서 최근의 상세설계에서는 Broms 해석법을 예비검토에 활용하고, 최종 검토는 p-y 해석 또는 유한요소해석을 이용하여 수행하는 것이 일반적이다.

본 연구에서는 P3 교각 단일 현장타설말뚝의 횡방향 안정성을 검토하기 위하여 Broms 해석법을 적용하였다. 또한 Beam on Elastic Foundation Theory, Chang 해석법 및 p-y 해석 결과와 상호 비교함으로써 말뚝의 탄성거동과 극한거동을 종합적으로 평가하였다. 이를 통하여 세굴에 따른 자유장 증가와 지반조건 변화가 말뚝의 횡방향 안정성에 미치는 영향을 분석하고, 구조수치해석 결과의 타당성을 함께 검토하였다.

[표 2.4] Broms 해석법의 적용 특성

구분	장주말뚝(Long Pile)	단주말뚝(Short Pile)
지배 거동	말뚝의 휨거동	지반의 수동토압
주요 파괴형태	말뚝 휨파괴	지반파괴
주요 지배인자	EI, 자유장, 지반강성	지반강도, 수동토압
적용 목적	구조적 안정성 검토	극한지지력 검토
적용 단계	예비 및 상세검토	예비설계



(a) 장주말뚝의 휨파괴 (b) 단주말뚝의 지반파괴 (c) 사질토와 점성토의 휨방향 저항 메커니즘

<그림 2.6> Broms 해석법의 개념도

2.3.10 p-y 해석법(p-y Curve Method)

Beam on Elastic Foundation Theory와 Chang 해석법은 지반을 선형탄성체로 가정하여 말뚝의 횡방향 거동을 해석하는 방법이며, Broms 해석법은 말뚝의 극한지지력을 평가하기 위한 해석법이다. 그러나 실제 지반은 횡변위가 증가함에 따라 선형탄성 거동을 유지하지 않고 점차 비선형 거동을 나타내므로, 보다 현실적인 말뚝-지반 상호작용을 고려하기 위해서는 비선형 해석기법의 적용이 필요하다. 이러한 비선형 거동을 고려한 대표적인 해석방법이 p-y 해석법(p-y Curve Method) 이다.

p-y 해석법은 말뚝의 횡변위(y)와 이에 대응하는 단위길이당 횡방향 지반반력(p)의 관계를 비선형 곡선으로 표현하여 말뚝의 거동을 해석하는 방법이다. 여기서 p는 단위길이당 지반반력(kN/m), y는 해당 위치에서의 말뚝 횡변위(m)를 의미한다.

$$p = f(y) \qquad \text{식(2.5)}$$

여기서, p : 단위길이당 횡방향 지반반력
y : 말뚝의 횡방향 변위

p-y 곡선은 초기에는 거의 선형적으로 증가하지만, 변위가 증가함에 따라 지반의 항복이 발생하면서 비선형 거동을 나타내고, 최종적으로는 극한지반반력(Ultimate Soil Resistance)에 수렴한다. 따라서 실제 지반의 거동을 선형탄성으로 가정하는 Winkler 모델보다 현실적인 해석이 가능하다.

p-y 곡선은 지반조건에 따라 서로 다른 형태를 가지며, 일반적으로 점성토와 사질토에 대해 각각 다른 경험식이 적용된다. 대표적으로 Reese 등(Reese et al.)과 API RP 2A에서 제안한 p-y 곡선이 가장 널리 사용되고 있으며, 해상구조물과 교량기초 설계에서도 일반적으로 적용되고 있다.

해상교량에서는 세굴에 의해 해저면이 저하되면 말뚝 상부의 지반반력이 제거되어 p-y 곡선의 적용 시작 위치가 하부로 이동하게 된다. 이로 인해 자유장이 증가하고 말뚝의 횡변위와 회전각은 증가하며, 최대 휨모멘트의 위치도 변화할 수 있다. 따라서 세굴이 발생한 구조물에서는 p-y 곡선을 이용한 비선형 해석이 실제 거동을 보다 합리적으로 평가할 수 있는 방법으로 알려져 있다.

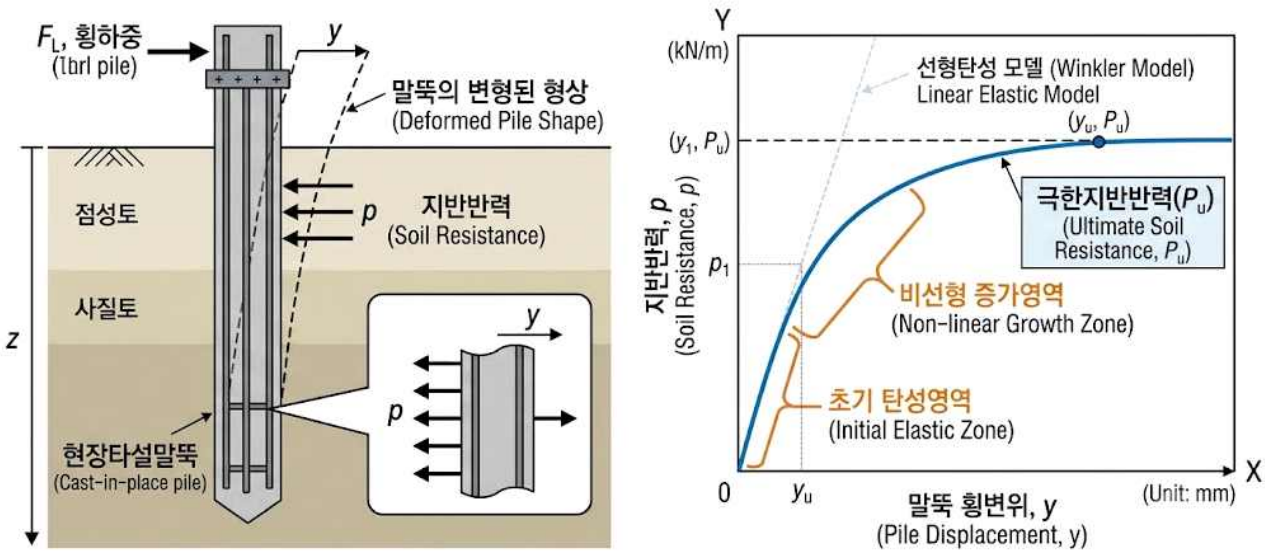
p-y 해석법은 지반의 비선형 특성과 말뚝-지반 상호작용을 효과적으로 반영할 수 있다는 장점이 있으나, 지반정수와 p-y 곡선의 선정에 따라 해석결과가 달라질 수 있으므로 신뢰성 있는 지반조사와 적절한 경험식의 선택이 중요하다.

본 연구에서는 확인보링 결과를 바탕으로 실제 지반조건을 재평가하고, 세굴 전·후의 자유장 조건을 각각 적용하여 p-y 해석을 수행하였다. 또한 Beam on Elastic Foundation Theory, Chang 해석법 및 Broms 해석법과 함께 구조수치해석(MIDAS Civil) 결과를 상호 비교함으로써 P3 교각 단일 현

장타설말뚝의 횡방향 거동을 종합적으로 분석하였다.

[표 2.5] p-y 해석법의 특징

구분	내용
기본 개념	말뚝 변위와 지반반력의 비선형 관계
해석 변수	p(지반반력), y(횡변위)
대표 제안식	Reese, API RP 2A
장점	실제 말뚝-지반 상호작용 반영
단점	지반정수 및 p-y 곡선 선정에 민감
적용 분야	교량기초, 해상구조물, 대구경 현장타설말뚝



<그림 2.7> p-y Curve의 개념도

2.3.11 해석기법의 비교 및 본 연구 적용

앞에서 기술한 Beam on Elastic Foundation Theory, Chang 해석법, Broms 해석법 및 p-y 해석법은 모두 말뚝의 횡방향 거동을 평가하기 위한 대표적인 해석기법이지만, 각각의 적용 목적과 해석 범위에는 차이가 있다. 따라서 실제 구조물의 거동을 합리적으로 평가하기 위해서는 단일 해석기법에 의존하기보다는 해석 목적에 따라 적절한 방법을 선택하거나 상호 보완적으로 적용하는 것이 필요하다.

Beam on Elastic Foundation Theory는 말뚝을 탄성보로, 지반을 연속적인 탄성스프링으로 이상화하여 말뚝의 횡변위, 회전각, 휨모멘트 및 전단력을 해석하는 가장 기본적인 이론이다. Chang 해석법은 Beam on Elastic Foundation Theory를 기반으로 말뚝과 지반의 상대강성을 β 및 βL로 표현하여 말뚝의 거동 특성을 간편하게 평가할 수 있도록 제안된 방법이다. 특히 βL을 이용하여 단주, 반무한주 및 무한주를 구분할 수 있으므로 예비설계 및 말뚝의 상대적인 거동 특성을 판단하는 데 유용하다.

Broms 해석법은 말뚝과 지반의 극한거동을 고려하여 횡방향 극한지지력을 평가하는 방법으로, 장주와 단주, 점성토와 사질토를 구분하여 파괴메커니즘을 제시한다. 따라서 구조물의 극한안정성을 검토하는 데 효과적이나, 실제 지반의 비선형 거동이나 말뚝-지반 상호작용을 상세하게 반영하기에는 한계가 있다.

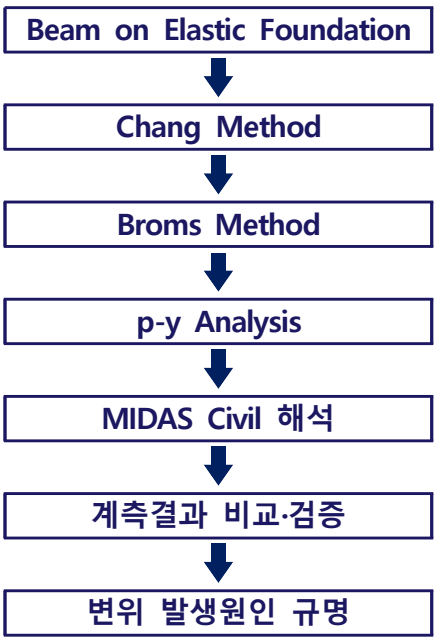
반면 p-y 해석법은 말뚝의 횡변위와 지반반력의 비선형 관계를 이용하여 말뚝-지반 상호작용을 직접 고려하는 해석기법으로, 실제 지반의 비선형 거동을 가장 현실적으로 반영할 수 있다. 특히 세굴에 따른 자유장 증가와 지반반력 감소를 해석모델에 직접 반영할 수 있으므로 해상교량과 같이 지반조건의 변화가 큰 구조물의 거동을 평가하는 데 적합하다.

최근에는 구조해석 프로그램의 발전에 따라 Beam on Elastic Foundation Theory와 p-y 해석을 기반으로 한 구조수치해석이 일반적으로 적용되고 있다. 구조수치해석은 말뚝의 기하학적 특성, 지반조건, 경계조건 및 외력을 동시에 고려할 수 있으며, 세굴 전·후의 조건 변화도 비교적 용이하게 모델링할 수 있다. 따라서 단순한 이론해석으로 설명하기 어려운 실제 구조물의 거동을 보다 합리적으로 평가할 수 있다.

본 연구에서는 먼저 Beam on Elastic Foundation Theory를 이용하여 말뚝의 기본적인 횡방향 거동을 검토하였으며, Chang 해석법을 적용하여 β와 βL을 산정하고 말뚝의 상대강성을 평가하였다. 또한 Broms 해석법을 이용하여 말뚝의 극한안정성을 검토하고, p-y 해석을 통하여 말뚝-지반의 비선형 상호작용을 분석하였다. 최종적으로 구조수치해석(MIDAS Civil)을 수행하여 세굴 전·후의 자유장 변화와 실제 지반조건을 반영한 구조거동을 분석하였으며, 해석결과를 현장 계측자료와 비교하여 P3 교각의 횡방향 변위 발생 원인을 종합적으로 평가하였다.

[표 2.6] 말뚝의 횡방향 해석기법 비교

해석기법	해석 개념	장점	한계	본 연구 적용
Beam on Elastic Foundation	탄성지반상의 보 이론	기본 거동 해석	지반의 선형성 가정	기본 이론 해석
Chang Method	β 및 βL을 이용한 상대강성 평가	계산이 간단하고 장주·단주 판별 가능	비선형 거동 반영 어려움	말뚝 거동 특성 평가
Broms Method	극한횡방향 지지력 평가	예비설계 및 안정성 검토에 유리	실제 거동 반영 한계	극한안정성 검토
p-y Curve Method	비선형 말뚝-지반 상호작용	실제 거동 반영 우수	지반정수 선정에 민감	비선형 거동 해석
구조수치해석 (MIDAS Civil)	3차원 구조해석	실제 구조조건 반영 가능	모델링 조건에 따라 결과 차이	최종 구조거동 평가



<그림 2.8> 해석기법의 적용 체계

2.4 세굴이론(Scour Theory)

2.4.1 세굴의 개요

세굴(Scour)은 흐르는 물의 작용에 의해 하상 또는 해저면의 토사가 침식되어 지반고가 저하되는 현상을 말한다. 교량기초 주변에서 세굴이 발생하면 말뚝 상부를 구속하던 지반이 제거되어 말뚝의 유효 근입길이와 경계조건이 변화하게 되며, 이는 말뚝의 횡방향 거동에 직접적인 영향을 미친다.

해상교량에서는 조류, 파랑, 조석 및 태풍 등의 복합적인 수리작용에 의해 지속적으로 세굴이 발생할 수 있으며, 특히 교각 또는 말뚝 주변에서는 유속의 집중과 와류(Vortex)의 발생으로 국부적인 지반 유실이 발생하기 쉽다. 따라서 해상교량의 기초설계 및 구조안전성 평가에서는 세굴에 따른 지반조건 변화와 자유장 증가를 반드시 고려하여야 한다.

본 연구의 대상인 달리도~외달도간 보행연도교 접속교는 단일 현장타설말뚝을 기초로 적용하고 있으며, 말뚝의 횡방향 거동은 주변 지반의 횡방향 지지강성과 자유장 길이에 크게 영향을 받는다. 따라서 세굴은 단순한 해저면의 변화가 아니라 말뚝의 구조적 거동을 변화시키는 중요한 영향인자로 판단된다.

2.4.2 세굴의 종류

교량기초에서 발생하는 세굴은 일반적으로 일반세굴(General Scour), 축소세굴(Contraction Scour) 및 국부세굴(Local Scour)로 구분된다.

일반세굴은 하천 또는 해역의 장기적인 지형 변화에 의해 광범위한 영역에서 하상 또는 해저면이 낮아지는 현상이다. 축소세굴은 교량이나 제방 등에 의해 통수단면이 감소하면서 유속이 증가하여 발생하는 세굴이다. 국부세굴은 교각 또는 말뚝 주변에서 말굽와류(Horseshoe Vortex)와 후류와류(Wake Vortex)가 형성되면서 구조물 주변의 토사가 집중적으로 유실되는 현상으로, 교량기초의 안정성에 가장 큰 영향을 미친다.

해상교량에서는 조류의 방향 변화와 반복적인 파랑의 영향으로 국부세굴이 지속적으로 발생할 수 있으며, 이로 인해 말뚝 상부의 지반이 제거되어 자유장이 증가하게 된다.

2.4.3 국부세굴 산정식(HEC-18, CSU Equation)

교량기초의 국부세굴심 산정에는 미국 FHWA(Federal Highway Administration)에서 발간한 HEC-18(Hydraulic Engineering Circular No.18)의 CSU(Colorado State University) Equation이 가장 널리 사용된다. 이 식은 접근수심, 유속, 교각 형상 및 하상조건 등을 고려하여 최대 국부세굴심을 산정하는 경험식으로 국내외 교량설계에서 폭넓게 활용되고 있다.

국부세굴심은 다음 식(2.6)으로 산정할 수 있다.

$$y_s = 2.0 \times K_1 \times K_2 \times K_3 \times K_4 \times a \times (y_1/a)^{0.35} \times F_r^{0.43} \quad \text{식(2.6)}$$

여기서, y_s : 최대 국부세굴심도
K_1 : 교각 형상 보정계수
a : 교각 또는 말뚝의 대표폭
K_2 : 흐름 입사각 보정계수
y_1 : 접근수심
K_3 : 하상조건 보정계수
F_r : 접근흐름의 Froude수
K_4 : 하장재료 보정계수

Froude 수는 유체의 관성력과 중력의 비를 나타내는 무차원 수로서 다음 식(2.7)으로 정의된다.

$$F_r = V/\sqrt{(g \times y_1)} \quad \text{식(2.7)}$$

여기서, V : 접근유속(m/s)
a : 중력가속도(9.81m/s^2)
y_1 : 접근수심(m)

HEC-18 세굴식은 설계단계에서 예상 최대세굴심을 산정하는 대표적인 경험식으로 활용되고 있으나, 실제 세굴은 해저지형, 조류의 방향 변화, 파랑 및 해저지반의 특성 등에 따라 달라질 수 있으므로 현장조사 결과와 병행하여 적용하는 것이 바람직하다.

[표 2.7] HEC-18 세굴식의 주요 계수

계수	의미
K_1	교각 형상 보정계수
K_2	흐름 입사각 보정계수
K_3	하상조건 보정계수
K_4	입도 보정계수

2.4.4 세굴의 발생 원인과 비지지 길이(Unbraced Length)의 상관관계

해상에 설치된 교각 기초는 상시적으로 조류력과 파랑의 영향을 받으며, 교각 주변으로 유속이 급증하면서 하상 퇴적물이 유실되는 국부 세굴이 발생한다. 공학적으로 세굴 현상의 가장 치명적인 결과는 말뚝을 지지하고 있던 토압이 상실되면서 지표면 위로 노출되는 유효 비지지 길이(L_u)가 급격히 증가한다는 점이다.

<그림 2.9>는 현장타성말뚝 주변 세굴 현상을 나타낸 것이다.



<그림 2.9> 현장타설말뚝 주변 세굴 현상 개요(AI로 생성된 그림)

2.4.5 세장비(Slenderness Ratio) 증대에 따른 강성 저하

구조 역학에서 기둥의 안정성을 평가하는 핵심 지표인 세장비(λ)는 다음 식(2.8)과 같이 정의된다.

$$\lambda = \frac{L_u}{r} \qquad \text{식(2.8)}$$

여기서, λ : 세장비
L_u : 유효 비지지 길이
r : 단면의 회전반경

세굴로 인해 L_u가 증가하면 세장비가 기하급수적으로 커지게 된다. 세장비가 증가한 단일 말뚝은 횡방향 하중에 대한 휨 강성이 현저히 저하되며, 축력이 작용하는 상태에서는 좌굴(Buckling) 위험성이 높아질 뿐만 아니라 $P-\Delta$ 효과에 의해 2차 모멘트가 유발되어 수평 변위가 증폭된다.

2.4.6 모멘트 암의 확대와 응력 집중

기초 주변 지반이 세굴되면, 지반 내에서 말뚝을 구속하는 '고정단(Fixed point)'의 위치가 점차 깊은 곳으로 하향 이동한다. 상부에서 작용하는 횡하중(H)에 의해 말뚝에 발생하는 최대 휨 모멘트($M_{\max}$)는 하중 작용점으로부터 지반 내 가상 고정점까지의 거리에 비례하여 산정된다(식 2.9).

$$M_{\max} \approx H \times (h + e) \qquad \text{식(2.9)}$$

여기서, $M_{\max}$: 최대 휨 모멘트
H : 상부에서 작용하는 횡하중
h : 세굴로 노출된 수중 노출 길이
e : 지반 내 모멘트까지 깊이

세굴 심도가 깊어질수록 h값이 커지므로 모멘트 암이 확대되고, 이는 말뚝 단면에 허용치를 초과하는 과다 응력을 발생시켜 구조물 전도 및 변형의 직접적인 원인이 된다.

2.4.7 본 연구에서의 세굴 고려

세굴은 교량기초의 안정성에 영향을 미치는 대표적인 수리학적 현상으로, 단순한 해저면의 변화에 그치지 않고 말뚝기초의 경계조건과 말뚝-지반 상호작용을 변화시키는 중요한 구조적 요인이다. 특히 해상교량에서는 조류, 파랑 및 반복적인 해양환경의 영향으로 세굴이 지속적으로 발생할 수 있으므로, 설계 시뿐만 아니라 시공 중 및 유지관리 단계에서도 세굴에 대한 지속적인 검토가 필요하다.

본 연구에서는 실시설계 당시의 해저면과 현장조사를 통해 확인한 현재 해저면을 비교하여 세굴 발생 여부를 검토하였다. 또한 확인보링 결과를 이용하여 말뚝 주변의 실제 지반조건을 재평가하고, 세굴에 따른 자유장 증가를 구조해석 모델에 반영하였다. 구조해석에서는 세굴 전과 세굴 후의 조건을 각각 모델링하여 말뚝의 횡변위, 회전각, 휨모멘트 및 전단력의 변화를 비교・분석하였다.

세굴에 따른 자유장 증가는 말뚝의 휨강성을 변화시키는 것이 아니라 구조적 경계조건을 변화시키는 요인이다. 따라서 동일한 말뚝과 동일한 외력이 작용하더라도 자유장이 증가하면 말뚝의 횡방향 강성은 감소하고, 횡변위와 휨모멘트는 증가할 수 있다. 이러한 거동 특성은 Beam on Elastic Foundation Theory, Chang 해석법 및 p-y 해석에서도 동일한 경향을 나타내며, 구조수치해석에서도 이를 확인할 수 있다.

본 연구에서는 세굴의 영향을 단순히 예상 세굴심의 산정에 국한하지 않고, 말뚝의 자유장 증가와 지반반력 감소를 동시에 고려하는 구조적 접근방법을 적용하였다. 이를 위하여 Beam on Elastic Foundation Theory를 이용한 기본 해석, Chang 해석법을 이용한 상대강성 검토, Broms 해석법을 이용한 극한안정성 평가 및 p-y 해석을 이용한 비선형 거동 분석을 수행하였으며, 최종적으로 구조수치해석(MIDAS Civil)을 통하여 세굴 전・후의 구조거동을 비교하였다.

이와 같은 단계적인 해석을 통하여 P3 교각의 횡방향 변위는 단순한 구조부재의 강도 부족에 의한 것이 아니라, 세굴에 따른 자유장 증가와 말뚝-지반 상호작용의 변화가 복합적으로 작용한 결과인지를 종합적으로 검토하였다. 또한 구조해석 결과와 현장 계측자료를 비교하여 해석모델의 신뢰성을 확인하고, 향후 보강방안 검토를 위한 기초자료로 활용하였다.



<그림 2.10> 본 연구의 해석 절차

2.5 시공 중 세굴 및 지반 불균질성에 따른 시공 중 교각 전도 사례

해상 환경에서 발생하는 국부 세굴(Local Scour)은 기초 주변의 와류(Vortex) 현상으로 인해 하상 퇴적물이 유실되는 현상이다. 이는 구조물 기초를 구속하고 있던 얕은 심도의 토압을 급격히 상실시켜 말뚝의 유효 비지지 길이(L_u)를 증가시킨다. 공학적 관점에서 비지지 길이의 증가는 단면의 세장비를 과도하게 키우고 기초의 휨 강성을 저하시키며, 결과적으로 횡방향 외력 작용 시 말뚝 하부로 전달되는 모멘트 암(Moment Arm)을 확대시켜 구조물의 불안정성을 극대화하는 핵심 원인으로 작용한다.

실제 국내 해상교량 시공 중 이러한 세굴 현상과 환경적 요인이 복합적으로 작용하여 교각이 전도된 치명적인 사례가 존재한다<그림 3.5>. 강화도와 교동도를 연결하는 총연장 2,110m의 교동연륙교 건설 현장에서는, 주변 환경 변화(북한 예성강댐 완공 및 수제공 설치 등)에 따른 급격한 조류 유속 증가로 인해 설계 시 예측치보다 훨씬 깊은 대규모 국부 세굴이 발생하였다. 해당 교량의 접속교 기초는 상시 빠른 유속을 고려하여 횡방향 수평력에 대한 저항성을 극대화하기 위해 직경 1,800mm의 대구경 경사 군말뚝으로 설계 및 시공되었다.

완성계 상태의 구조 검토에서는 세굴로 인한 수평하중 증가가 전체 구조물의 안전성에 미치는 영향이 미미한 것으로 평가되었다. 그러나 상부 구조물(PC 하우스 등)이 거치되기 전인 '시공 단계'에서는 교각을 억제해 줄 축력이 충분히 작용하지 않아 말뚝이 캔틸레버와 같이 거동하게 되며, 이 상태에서 세굴로 인해 지지 조건마저 급격히 악화되었다. 그 결과, 지반 구속력을 상실한 시공 중인 말뚝에 수평 하중이 집중되면서 교각 18번 및 21번 2개소의 기초가 휨모멘트 허용치를 견디지 못하고 지반 파괴와 함께 완전히 전도되는 사고가 발생하였다.

이러한 교동연륙교의 사례는, 횡방향 저항을 위해 다수의 말뚝을 경사지게 결속한 군말뚝 기초조차도 시공 단계에서 발생하는 예기치 못한 세굴 앞에서는 구조적 안전성을 담보할 수 없음을 명확히 시사한다. 하물며 본 과업의 대상인 단일 현장타설말뚝은 하중을 재분배할 수 있는 횡방향 여유도가 현저히 부족하므로, 세굴 및 지층 불균일에 따른 편심 하중과 응력 증폭에 극도로 취약할 수밖에 없다. 따라서 현재 시공 중 과다 변위가 확인된 본 교각의 추가적인 전도 파괴를 미연에 방지하기 위해서는, 조속히 확대기초(Pile Cap)를 신설하여 보강 말뚝과 결속함으로써 하부 기초의 횡방향 강성을 시스템 차원에서 근본적으로 보완하는 조치가 반드시 수반되어야 한다.



(a) 현장 위치도



(b) 대상교량의 시공 현황(P18, P21 전도)

<그림 2.11> 시공 중 세굴 및 지반 불균질성에 따른 교각 전도 사례(Kim, 2012)

제 3장 검토에 사용된 자료 분석

3.1 일반사항

3.2 지질 및 지형

3.3 지반조사 자료 검토(실시설계)

3.4 지반조사 자료 검토(확인보링)

3.5 계측자료 분석

제 3장 검토에 사용된 자료 분석

3.1 일반사항

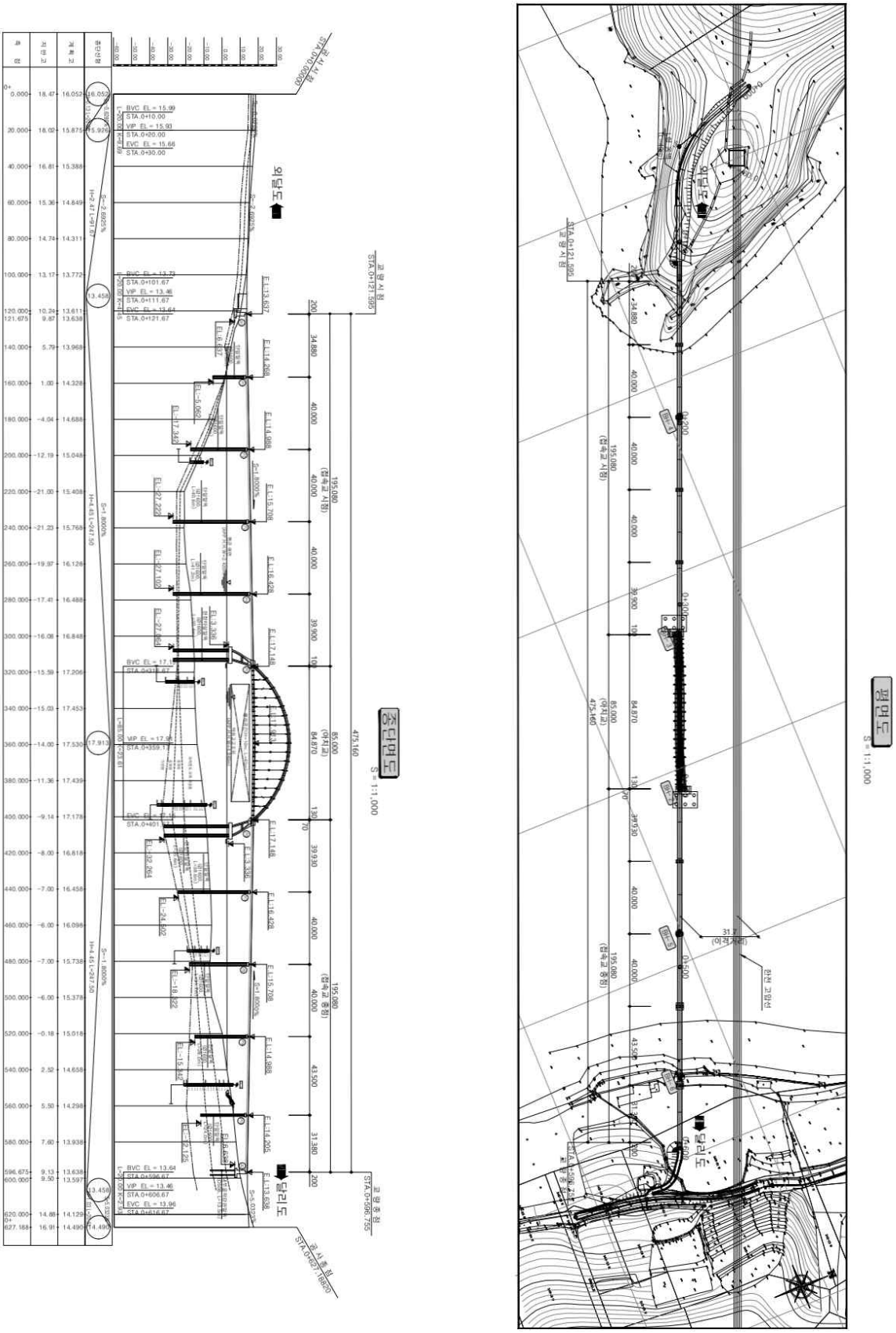
본 용역은 시공 중 달리도~외달도간 보행연도교 접속교 P3 교각에서 발생한 횡방향 변위의 원인을 규명하고, 구조적 안전성을 확보하기 위한 보강방안을 수립하는 것을 목적으로 수행되었다. 따라서 구조해석과 현장조사에 앞서 설계 및 시공 단계에서 작성된 기존자료를 체계적으로 검토하여 대상 구조물의 설계조건과 시공조건을 정확하게 파악하는 과정이 필요하였다.

기존자료 검토는 단순히 설계도서를 확인하는 절차가 아니라, 설계자가 구조물을 어떠한 조건에서 계획하고 해석하였는지를 이해하고, 현재 시공 중 확인된 구조거동과 비교하기 위한 기준조건을 설정하는 과정이다. 특히 P3 교각은 시공 중 예상보다 큰 횡방향 변위가 확인되었으므로, 설계 당시 적용된 구조형식, 기초형식, 설계하중, 지반조건 및 구조해석 조건을 면밀하게 검토할 필요가 있다.

또한 시공 중 발생한 변위는 설계상의 문제뿐만 아니라 실제 지반조건, 시공 순서, 가설하중, 해상환경 등 다양한 요인이 복합적으로 작용한 결과일 가능성이 있다. 따라서 본 장에서는 실시설계도서, 구조계산서, 지반조사보고서, 시공기록 및 품질관리자료를 종합적으로 검토하여 구조물의 설계 개념과 시공조건을 분석하고, 이후 수행하는 현장조사 및 구조해석에서 중점적으로 검토하여야 할 사항을 도출하고자 하였다.

교량 일반도는 대상 교량의 전체적인 구조계획을 나타내는 기본 도면으로서 교량 연장, 경간구성, 교각 배치 및 구조형식을 확인할 수 있는 자료이다.

본 연구에서는 일반도를 통하여 P3 교각의 위치와 인접 교각과의 상대적 관계를 검토하였으며, 구조계 전체에서 P3 교각이 차지하는 구조적 위치를 분석하였다. 또한 상부구조의 하중 전달경로와 교각의 배치 특성을 검토하여 구조해석 모델의 기본 조건을 설정하였다.



<그림 3.1> 평면도 및 종단면도

3.2 지형 및 지질

3.2.1 지형

목포 일대는 침강해안의 대표적인 지형 특성인 리아스식 해안이 발달한 지역으로, 해안선의 굴곡이 복잡하고 만곡이 심한 형태를 보인다. 이와 같은 해안지형의 영향으로 연안부에는 넓은 간석지가 형성되어 있으며, 주변 해역에는 크고 작은 도서가 다수 분포하고 있다.

광역적인 지형 특성을 살펴보면, 북동쪽에서 남서쪽으로 이어지는 대각선 방향의 완만한 산지 및 구릉지가 발달해 있다. 이러한 산지의 배열 방향은 옥천대의 주향 방향과 대체로 일치하며, 지역 서측 경계부에는 광주단층이 위치하고 있다. 산계는 광주단층과 유사한 방향성을 보이는 북북동 방향의 산줄기가 비교적 뚜렷하게 나타나는 것이 특징이다.

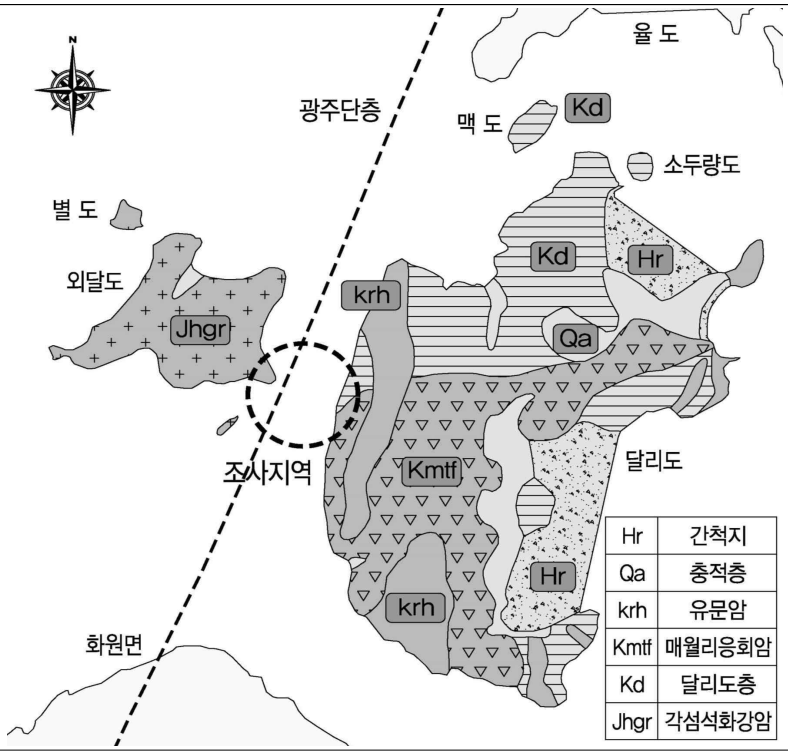
조사지역의 산계는 달리도 서측에 치우쳐 발달하고 있으며, 사재산과 금성산을 연결하는 남북 방향의 산줄기가 주요 지형 골격을 형성한다. 두 산지는 각각 해발고도 약 139m 내외의 낮은 산지에 해당하며, 이를 제외한 달리도 대부분의 지역은 비교적 저평한 지형을 보인다.

수계의 경우 뚜렷한 규모의 하천은 발달하지 않으나, 산지 및 계곡부에서 발원한 소규모 유로가 방사상으로 흘러 주변 해역으로 유입되는 양상을 보인다. 또한 농업용수 확보를 목적으로 조성된 달리소류지와 감돌소류지가 위치하고 있어, 조사지역 내 지표수의 일시적인 저류 및 배수 특성에 영향을 미칠 것으로 판단된다.

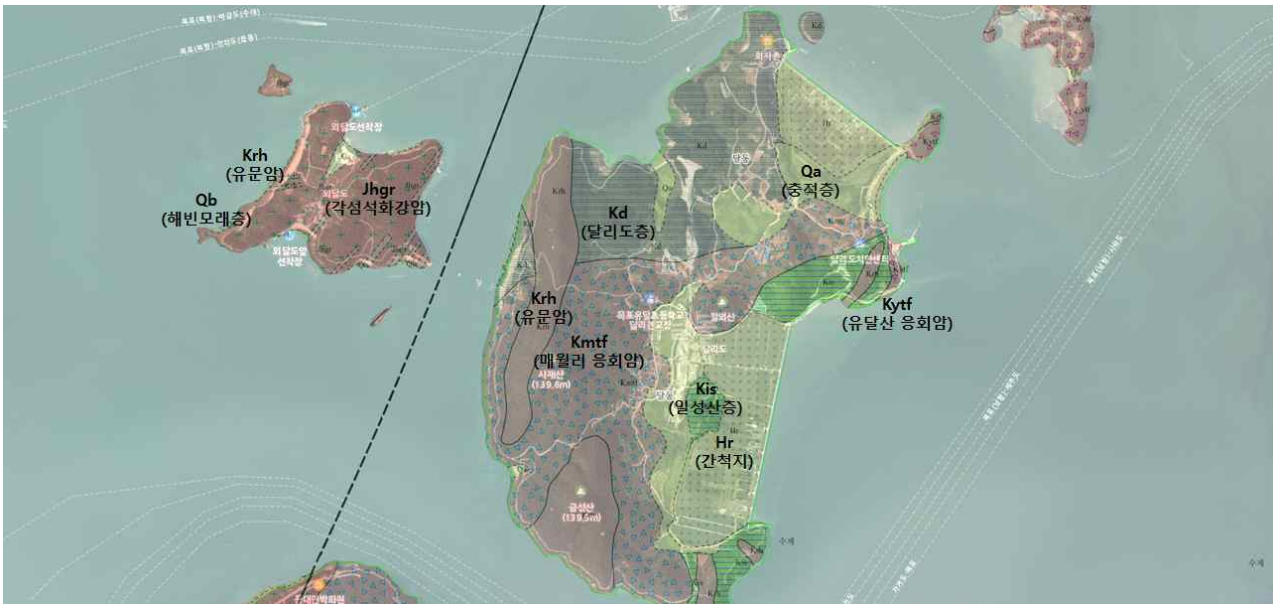
3.2.2 지질

목포지역의 지질은 고원생대 화강암류를 비롯하여 시대미상의 편암, 사암 및 역암, 하부 중생대의 각섬석화강암, 상부 중생대의 퇴적층, 화산암류, 화강암류 및 신생대 제4기층 등으로 구성되어 있다.

시추조사 결과와 목포도폭 지질조사보고서(1:50,000, 한국지질자원연구원, 2014)를 검토한 결과, 조사지역의 기반암은 광주단층을 기준으로 지역별 차이를 보이는 것으로 확인된다. 외달도 지역은 주로 쥐라기의 각섬석화강암이 기반암을 이루고 있으며, 달리도 지역은 백악기의 매월리응회암과 달리도층이 주요 기반암을 이루고 있는 것으로 나타난다. 또한 이들 기반암 상부에는 신생대 제4기층에 해당하는 충적층과 간척지층이 부정합으로 피복하고 있는 것으로 판단된다.



(a) 지질도(실시설계 자료)



(b) 지질도 - 국토지리정보

<그림 3.2> 조사지역 지질도

[표 3.1] 지질계통도

지질시대	지질연대	지층 및 암상
신생대	제 4기	간척지, 해빈모래층, 충적층
		~ 부정합 ~
중생대	백악기	염기성암맥, 안산암
		화강반암, 유문암
		~ 관입 및 분출 ~
		허사도층, 유달산응회암
		남악응회암
		~ 부정합 ~
		지령산화강암, 월호리유문암
		주광리안산암, 오룡산섬록암
		~ 관입 및 분출 ~
		매월리응회암
		~ 부정합 ~
		달리도층, 일성산층, 인지리층
		~ 정합 ~
중생대	쥬라기	각섬석화강암
		~ 관입 ~
시대미상	시대미상	사암 및 역암, 편암

3.3 지반조사 자료 검토(실시설계)

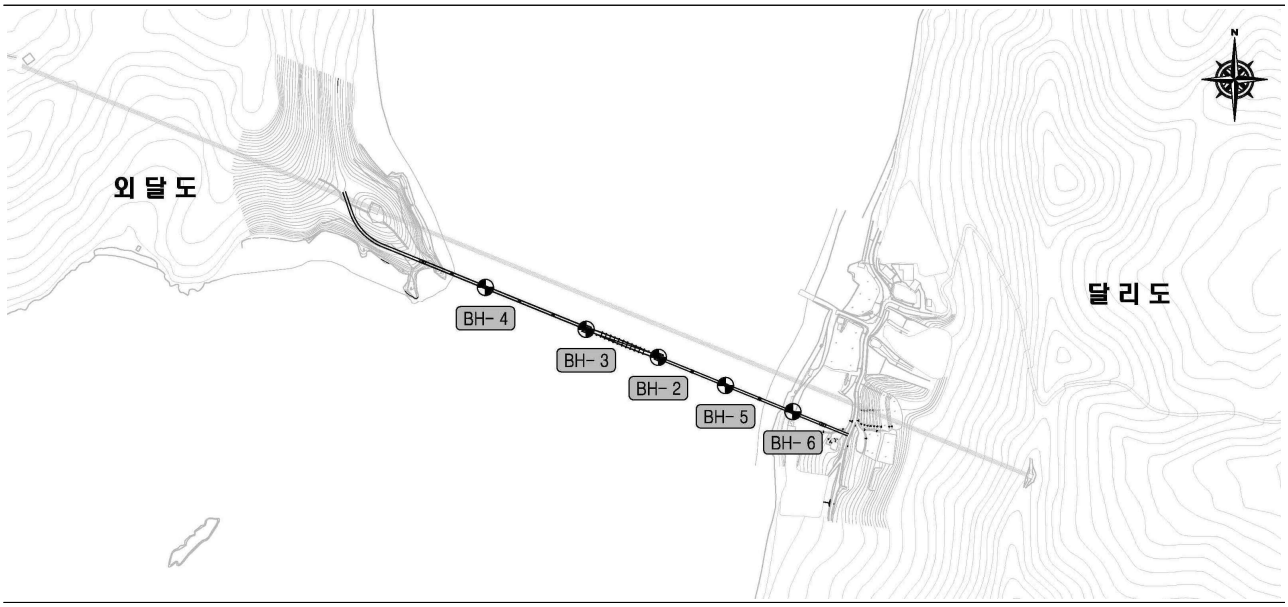
3.3.1 조사 목적

교량기초의 구조적 안정성은 상부구조의 형식이나 말뚝의 제원뿐만 아니라 기초를 지지하는 지반의 공학적 특성에 의해 크게 좌우된다. 특히 단일 현장타설말뚝 기초는 말뚝 하나가 구조물 전체의 축력과 횡력을 동시에 부담하는 구조형식이므로 지반조건의 변화가 구조거동에 직접적인 영향을 미칠 수 있다.

지반조사보고서는 실시설계 단계에서 수행된 조사 결과를 토대로 작성된 자료로서 지층분포, 기반암 심도, 지반정수 및 말뚝 선단의 지지조건을 결정하는 중요한 자료이다. 따라서 본 연구에서는 실시설계 당시 수행된 지반조사 결과를 면밀히 검토하여 설계 시 적용된 지반조건을 확인하고, 이후 수행하는 확인보링 결과와 비교하기 위한 기준자료로 활용하였다.

3.3.2 시추조사 위치

실시설계 시추조사 결과 중 세굴 및 변위 발생 위치와 가장 인접한 시추공은 BH-3 및 BH-4로 확인된다. 이에 본 절에서는 BH-3과 BH-4의 조사결과를 중심으로 해당 구간의 지층분포 특성을 검토하였다.



<그림 3.3> 시추조사 위치도(실시설계)

[표 3.2] 좌표 및 표고

공번	좌표		표 고 (DL.(-)m)	평균해면 (m)	표 고 (EL. m)	비 고
	X	Y				
BH- 3	242,457.683	136,232.117	15.5	2.473	(-)13.02	해상
BH- 4	242,503.772	136,121.481	13.5		(-)11.02	

3.3.3 시추조사 결과 및 지층현황

시추조사 결과 상부로부터 매립층, 퇴적층(점토, 모래, 자갈), 풍화토, 풍화암 및 기반암 순으로 분포하고 있으며, 각 지층별 분포현황 및 특징은 다음과 같다.

[표 3.3] 시추조사 결과

공번	매립층		퇴적층		풍화대		기반암		계	비고
	모 래	점 토	모 래	자 갈	풍화토	풍화암	연 암	경 암		
BH- 3	-	0.4	8.6	-	-	0.5	6.5	-	16.0	
BH- 4	-	-	1.2	-	-	-	3.0	3.0	7.2	

[표 3.4] 지층별 토질특성(실시설계)

공 번	지 층 구 분		분포심도 GL.(-)m	분포심도 EL.(-)m	두께 (m)	색 조	구 성 성 분	통일 분류	N값 (회/cm)
BH- 3	퇴적층	점 토	0.0 ~ 0.4	13.02 ~ 13.42	0.4	암회색	•실트섞인 점토로 구성 •소량의 패각 함유	CL	0/30
	퇴적층	모 래	0.4 ~ 4.0	13.42 ~ 17.02	3.6	암회색	•자갈섞인 모래로 구성 •점토 및 패각 함유	SP	2/30 ~ 3/30
	모 래		4.0 ~ 9.0	17.02 ~ 22.02	5.0	암회색	•자갈섞인 실트질 모래로 구성 •자갈 입경 : ø0.1~1.0cm	SM	13/30 ~ 31/30
	풍화암		9.0 ~ 9.5	22.02 ~ 22.52	0.5	암갈색	•굴진시 실트섞인 모래로 분해	WR	50/10
	연 암		9.5 ~ 16.0	22.52 ~ 29.02	6.5	담갈색 담회색	•응회암 •TCR : 7~31%, RQD : 0%	SR	-
BH- 4	퇴적층	모 래	0.0 ~ 1.2	11.02 ~ 12.22	1.2	담회색	•자갈섞인 모래로 구성 •자갈 입경 : ø0.1~1.0cm	SP	7/30
	연 암		1.2 ~ 4.2	12.22 ~ 15.22	3.0	담갈색	•각섬석화강암 •TCR : 40%, RQD : 0%	SR	-
	경 암		4.2 ~ 7.2	15.22 ~ 18.22	3.0	담회색	•각섬석화강암 •TCR : 90%, RQD : 62%	HR	-

실시설계 시추조사 결과 중 세굴 및 변위 발생 위치와 인접한 BH-3 및 BH-4 조사공의 지층분포를 검토하였다. 검토 결과, BH-3 조사공에서는 퇴적층, 풍화암 및 연암이 확인되었으며, BH-4 조사공에서는 퇴적층, 연암 및 경암이 확인되었다.

1) 퇴적층

본 지층은 유수의 운반작용에 의해 퇴적된 지층으로, BH-3 조사공에서 점토층이 확인되었다. 점토층은 실트섞인 점토 및 모래섞인 점토로 구성되어 있으며, 두께는 0.4~6.0m 내외로 분포하고 소량의 패각을 함유하고 있다. 표준관입시험 결과 N값은 0/30~10/30(회/cm)로 매우연약 내지 견고한 연경도를 나타내며, 색조는 암회색을 띠고 있다.

2) 풍화암

본 지층은 모암이 심한 풍화를 받아 형성된 지층으로, BH-3 조사공에서 확인되었다. 풍화암은 굴진 시 암편을 함유한 실트섞인 모래로 분해되어 채취되었으며, 출현심도는 GL.(-)8.0m~GL.(-)18.8m 범위로 확인된다. 표준관입시험 결과 N값은 50/10~50/5(회/cm)로 매우조밀한 상대밀도를 나타내며, 색조는 암갈색 및 황갈색을 띠고 있다.

3) 연암

본 지층은 기반암이 응회암 또는 각섬석화강암인 연암으로, BH-3 및 BH-4 조사공에서 확인되었다. BH-3 조사공의 연암은 GL.(-)9.5m~GL.(-)16.0m 구간에 6.5m 두께로 분포하며, 응회암으로 구성되어 있다. BH-4 조사공의 연암은 GL.(-)1.2m~GL.(-)4.2m 구간에 3.0m 두께로 분포하며, 각섬석화강암으로 구성되어 있다. 코아회수율(TCR)은 BH-3에서 7~31%, BH-4에서 40%로 확인되며, 암질지수(RQD)는 두 조사공 모두 0%로 매우 불량한 암질상태를 보인다.지수(RQD)는 0%로 매우 불량한 암질상태를 보이며, 색조는 담갈색 및 담회색을 띠고 있다.

4) 경암

본 지층은 기반암이 각섬석화강암인 경암으로, BH-4 조사공에서 확인되었다. BH-4 조사공의 경암은 GL.(-)4.2m~GL.(-)7.2m 구간에 3.0m 두께로 분포하며, 코아회수율(TCR)은 90%, 암질지수(RQD)는 62%로 확인된다. 색조는 담회색을 띠며, 암질상태는 보통 내지 양호한 상태로 판단된다.

지반조사 결과에 따르면 대상 지역은 매립층 또는 해저퇴적층 하부에 풍화토, 풍화암 및 기반암이 분포하는 일반적인 해상 지반특성을 나타내는 것으로 조사되었다.

상부 퇴적층은 상대적으로 지지력이 낮고 압축성이 큰 특성을 나타내며, 풍화토와 풍화암 구간에서는 지반강도가 점진적으로 증가하는 것으로 분석되었다. 말뚝 선단은 최종적으로 설계기준에서 요구하는 지지력을 확보할 수 있도록 기반암에 충분한 길이로 근입되도록 계획되었다.

지층분포는 기초구조의 안정성을 결정하는 가장 기본적인 요소이며, 특히 횡방향 하중을 받는 단일 말뚝에서는 상부 연약층의 두께와 기반암 심도가 말뚝의 횡방향 거동에 중요한 영향을 미칠 수 있다.

3.3.4 암 판정

본 조사지역 내 세굴 및 변위 발생 위치와 인접한 BH-3 및 BH-4 조사공을 대상으로, 시추조사 시 채취된 코아상태와 실내암석시험 결과를 검토하여 암석의 출현 여부 및 물리·강도 특성을 파악하였다. 검토 결과, BH-3 조사공은 실내암석시험 대상 암석코아가 확인되지 않아 암석시험 결과에서 제외되었으며, BH-4 조사공은 [표 3.5]와 같이 채취된 암석코아를 대상으로 실내암석시험이 실시된 것으로 확인된다. [표 3.7]은 실시설계 지반조사시 해당 조사공의 TCR, RQD 결괏값을 나타낸 것이다(2020. 07. ㈜동신이엔지).

[표 3.5] 실내암석시험 결과

공번	심도 (GL.(-)m)	비중	흡수율 (%)	탄성파속도(m/sec)		탄성계수	일 축 압축강도 (MPa)	포아송비	비고
				P파	S파				
BH- 4	5.10～5.22	2.771	1.13	3,158	1,575	46,311	52.98	0.29	경암

[표 3.7] TCR, RQD 결과

구 분	BH-2	BH-3	BH-4	BH-5	BH-6
연암(TCR/RQD)	-	7～31/0	40/0	-	-
경암(TCR/RQD)	95/72	-	90/62	98/83	100/85



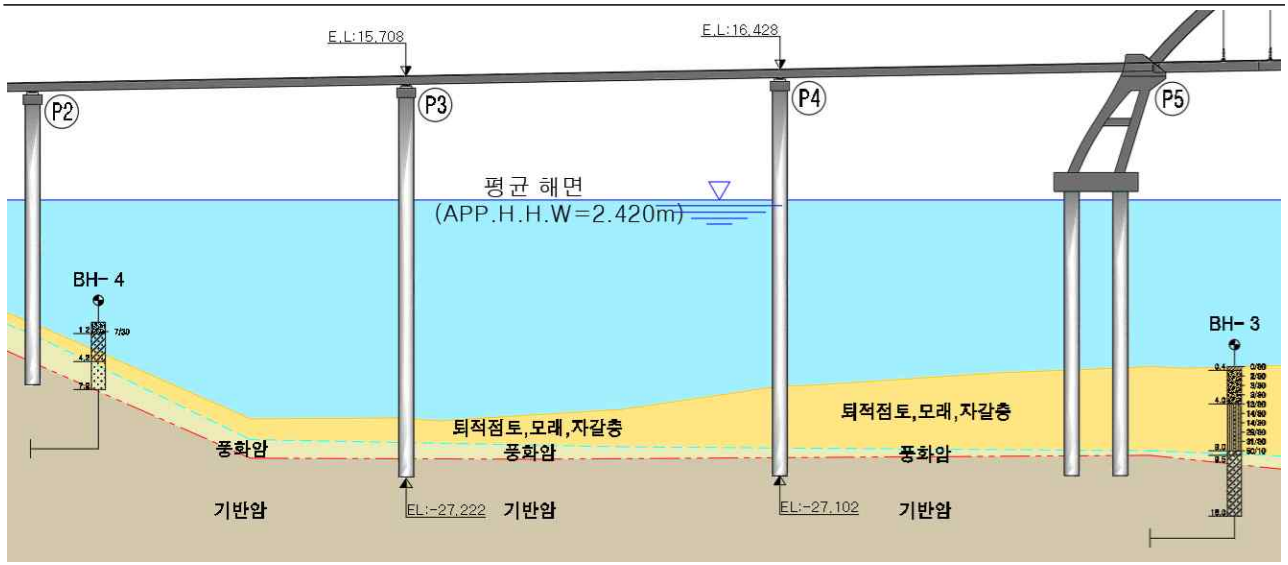
<그림 3.4> 시추코어 사진(실시설계)

3.3.5 실시설계 지반조사 결과

실시설계 단계의 지반조사는 설계 당시 확보 가능한 조사자료를 기반으로 수행되었으므로 당시의 지반조건을 합리적으로 반영하고 있는 것으로 판단된다. 그러나 해상구조물은 시공 과정에서 해저지형 변화, 세굴 및 국부적인 지반조건 변화가 발생할 수 있으며, 이러한 변화는 실시설계 단계에서 모두 예측하기 어려운 특성을 가진다.

또한 조사공의 개수와 위치는 경제성과 시공성을 고려하여 결정되므로 구조물 전체의 지반조건을 완전히 대표하기에는 일정한 한계가 존재한다. 특히 P3 교각과 같이 구조적 이상거동이 발생한 구간에서는 실제 지반조건을 재확인하기 위한 추가조사가 필요하다.

이러한 이유로 본 연구에서는 실시설계 지반조사 결과를 기준자료로 활용하되, 시공 중 실시한 확인보링 결과를 이용하여 설계조건과 실제 지반조건의 차이를 분석하고 그 결과를 구조해석에 반영하였다.



<그림 3.5> 실시설계 시추주상도 분석

3.4 지반조사 자료 검토(확인보링)

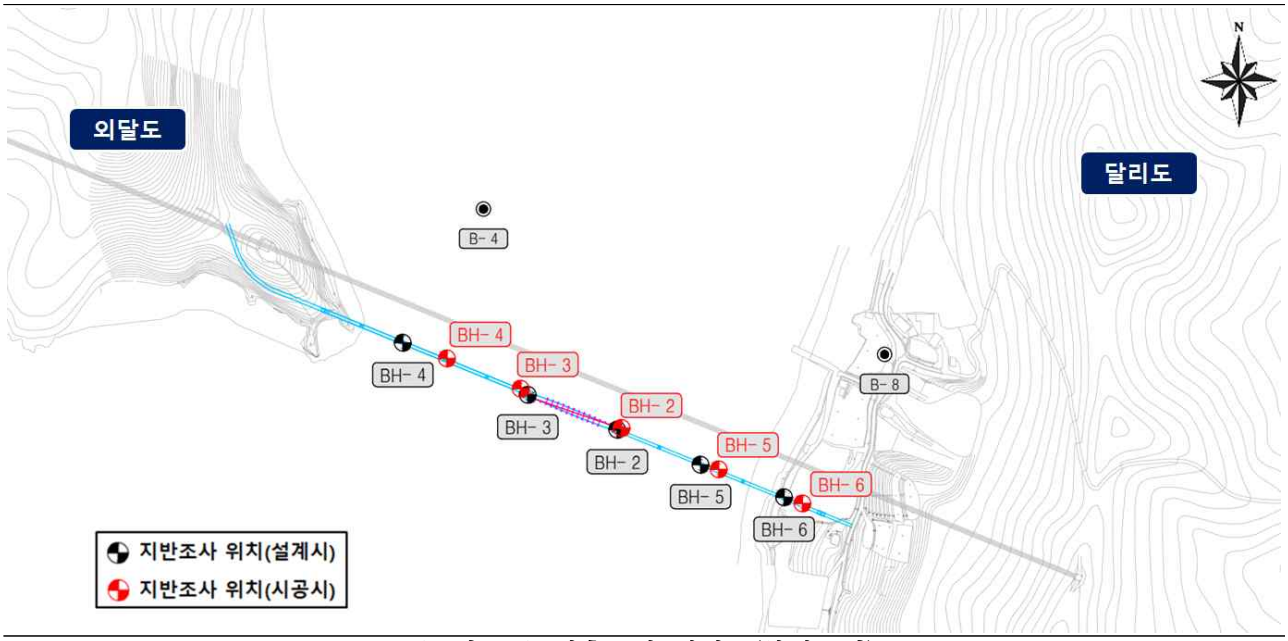
3.4.1 조사 목적

확인보링은 시공 중 확인된 구조거동의 원인을 분석하기 위하여 실제 지반조건을 재확인하는 것을 목적으로 수행하였다. 실시설계 당시 수행된 지반조사는 설계 시점의 지반조건을 반영한 자료이며, 시공 과정에서 확인되는 실제 지반조건과는 차이가 발생할 수 있다. 특히 해상교량은 해저지형 변화와 국부적인 지층 변화가 발생할 가능성이 있으므로 구조해석에 앞서 실제 지반조건을 확인하는 과정이 필요하다.

본 조사에서는 P3 교각을 중심으로 확인보링을 실시하여 각 지층의 분포와 기반암 심도, 암반의 풍화 정도 및 말뚝 선단 지지조건을 확인하였으며, 이를 실시설계 자료와 비교하여 구조해석의 입력자료로 활용하였다. 확인보링은 실시설계 보링자료와의 비교가 가능하도록 P3 교각 인근에서 실시하였다. 조사 과정에서는 보링조사와 표준관입시험을 병행하여 각 지층의 분포를 확인하였으며, 암반 구간에서는 코어 채취를 실시하여 암반의 풍화 정도와 절리 발달 상태를 조사하였다. 또한 채취된 시료에 대해서는 필요한 실내시험을 실시하여 구조해석에 필요한 지반정수를 산정하였다.

3.4.2 시추조사 위치

실시설계 자료와의 비교 및 세굴·변위 발생 위치 주변의 지반상태를 확인하기 위하여 확인보링 조사공 중 해당 구간과 관련되는 BH-3 및 BH-4의 조사결과를 중심으로 지층분포 특성을 검토하였다.



<그림 3.6> 시추조사 위치도(확인보링)

3.4.3 시추조사 결과 및 지층현황

시추조사 시 채취된 표준관입시험 시료와 코어, 굴진상태, 배수색, Slime 및 N치 등 현장시험 및 관찰기록을 토대로 BH-3 및 BH-4 조사공에 분포하는 각 지층별 토질특성을 검토하였다.

[표 3.8] 시추조사 결과 요약

구 분	시추 시행(m)									비 고
	해수층	매립층	퇴적층(충적층)		풍화토	풍화암	연 암	합계	표 준 관입시험 (회)	
			점성토	사질토						
BH - 3	17.5	-	2.0	2.4	8.6	1.3	2.2	34.0	9	
BH - 4	21.5	-	-	3.0	-	-	2.0	26.5	2	

[표 3.9] 지층별 토질특성(확인보링)

공번	지층명	심 도 (G.L, m)	두께 (m)	구성성분	N-value (타/cm)	비고
BH - 3	해수층	0.0~17.5	17.5	해수층	-	PM 4:00
	퇴적층	17.5~19.5	2.0	실트질 점토	1/30	
		19.5~21.9	2.4	실트질 모래	20/30~21/30	
	풍화토	21.9~30.5	8.6	실트질 모래	50/23~50/12	
	풍화암	30.5~31.8	1.3	기반암의 풍화암	50/7	
	연 암	31.8~34.0	2.2	기반암의 연암	-	
BH - 4	해수층	0.0~21.5	21.5	해수층	-	PM 1:00
	퇴적층	21.5~24.5	3.0	실트질 모래	12/30~14/30	
	연 암	24.5~26.5	2.0	기반암의 연암	-	

확인보링 시추조사 결과 중 세굴 및 변위 발생 위치와 인접한 BH-3 및 BH-4 조사공의 지층분포를 검토하였다. 검토 결과, BH-3 조사공에서는 해수층, 퇴적층, 풍화토, 풍화암 및 연암이 확인되었으며, BH-4 조사공에서는 해수층, 퇴적층 및 연암이 확인되었다. 각 지층별 조사결과는 다음과 같다.

1) 해수층

본 층은 해상 시추조사공의 상부에 분포하는 해수층으로, BH-3 및 BH-4 조사공에서 확인되었다. BH-3 조사공에서는 GL.(-)0.0m～GL.(-)17.5m 구간에 17.5m 두께로 분포하며, BH-4 조사공에서는 GL.(-)0.0m～GL.(-)21.5m 구간에 21.5m 두께로 분포하는 것으로 확인된다.

2) 퇴적층

본 지층은 해수층 하부에 분포하는 퇴적층으로, BH-3 및 BH-4 조사공에서 확인되었다. BH-3 조사공의 퇴적층은 점성토와 사질토로 구분되며, GL.(-)17.5m～GL.(-)19.5m 구간에는 실트질 점토가 2.0m 두께로 분포하고, 표준관입시험 결과 N값은 1/30(타/cm)로 나타난다. 또한 GL.(-)19.5m～GL.(-)21.9m 구간에는 실트질 모래가 2.4m 두께로 분포하며, 표준관입시험 결과 N값은 20/30～21/30(타/cm)로 확인된다.

BH-4 조사공의 퇴적층은 GL.(-)21.5m～GL.(-)24.5m 구간에 실트질 모래로 3.0m 두께로 분포하고, 표준관입시험 결과 N값은 12/30～14/30(타/cm)로 나타난다. 따라서 BH-3 조사공에서는 점성토와 사질토가 함께 분포하는 반면, BH-4 조사공에서는 사질토가 주로 분포하는 것으로 확인된다.

3) 풍화토

본 지층은 기반암의 상부 풍화대로, BH-3 조사공에서 확인되었으며 BH-4 조사공에서는 확인되지 않았다. BH-3 조사공의 풍화토는 GL.(-)21.9m～GL.(-)30.5m 구간에 8.6m 두께로 분포하고, 구성성분은 실트질 모래로 이루어져 있다. 표준관입시험 결과 N값은 50/23～50/12(타/cm)로 나타나 매우 조밀한 상대밀도를 보이는 것으로 확인된다.

4) 풍화암

본 지층은 기반암이 풍화를 받아 형성된 지층으로, BH-3 조사공에서 확인되었으며 BH-4 조사공에서는 확인되지 않았다. BH-3 조사공의 풍화암은 GL.(-)30.5m～GL.(-)31.8m 구간에 1.3m 두께로 분포하며, 기반암의 풍화암으로 구분된다. 표준관입시험 결과 N값은 50/7(타/cm)로 나타난다.

5) 연암

본 지층은 기반암의 연암층으로, BH-3 및 BH-4 조사공에서 확인되었다. BH-3 조사공의 연암은 GL.(-)31.8m～GL.(-)34.0m 구간에 2.2m 두께로 분포하며, BH-4 조사공의 연암은 GL.(-)24.5m～GL.(-)26.5m 구간에 2.0m 두께로 분포하는 것으로 확인된다. 확인보링 결과, BH-3 조사공은 퇴적층 하부에 풍화토 및 풍화암을 거쳐 연암층이 출현하는 반면, BH-4 조사공은 퇴적층 하부에서 바로 연암층이 확인되는 지층구조를 보인다.

3.4.4 암 판정

본 조사지역 내 세굴 및 변위 발생 위치와 인접한 BH-3 및 BH-4 조사공을 대상으로, 확인보링 시 채취된 암석코아와 실내암석시험 결과를 검토하여 암석의 출현 여부 및 물리·강도 특성을 파악하였다. 검토 결과, BH-3 및 BH-4 조사공 모두 연암층에서 암석코아가 채취되어 실내암석시험이 실시되었으며, 시험 결과 두 조사공 모두 연암으로 분류되는 것으로 확인된다. 따라서 확인보링 결과 기준으로 세굴 및 변위 발생 위치 인접 구간의 기반암은 연암층으로 판단된다.

확인보링 지반조사보고서(2023. 05. 신성지질)에는 암석의 일축압축시험 결과만 수록되어있으며, TCR, RQD에 대한 결괏값은 수록되어 있지 않음을 확인하였다. 다만, 1년간 정밀 자동화 계측 데이터를 기반으로 평가한 결과, 기초지반의 지지력 및 암반특성은 원설계에서 제시한 설계 기준치에 부합하는 것으로 판단된다.

[표 3.10] 일축압축 시험결과

공번	심도 (GL.(-)m)	비중	흡수율 (%)	일축압축강도(MPa)
BH-3	32.0-34.0	2.63	0.89	42.6
BH-4	25.0-26.5	2.63	0.89	57.7



(a) BH-3



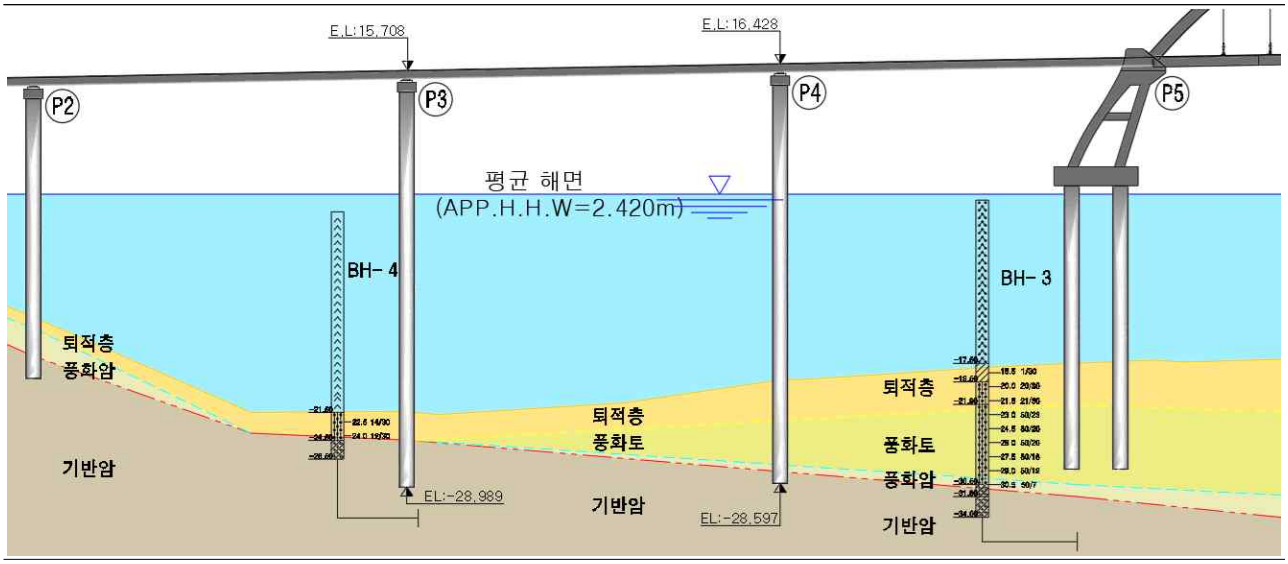
(b) BH-4

<그림 3.7> 시추코어 사진(확인보링)

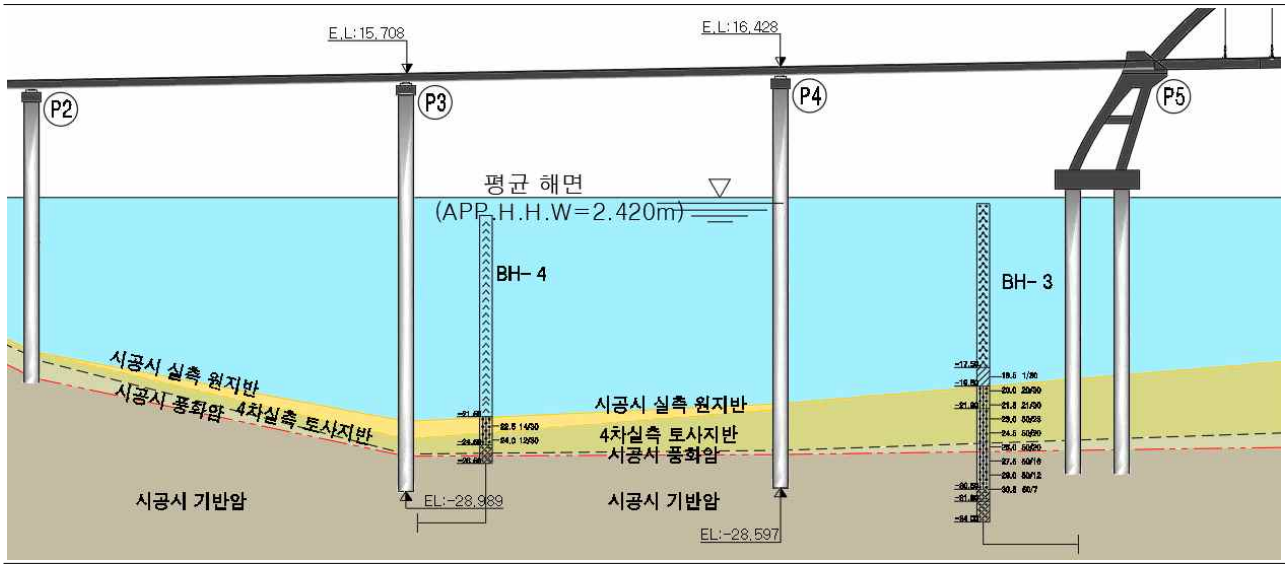
3.4.5 확인보링 및 세굴조사 결과에 따른 지반조사 결과

확인보링 결과 P3 교각 주변 지반은 상부 퇴적층과 풍화토, 풍화암 및 기반암으로 구성되어 있는 것으로 확인되었다<그림 3.8(a)>. 상부 퇴적층은 비교적 연약한 특성을 나타내었으며, 하부로 갈수록 지반강도가 증가하는 일반적인 해상지반의 특성을 보였다. 말뚝 선단은 기반암에 근입되어 있는 것으로 확인되었으나, 기반암 상부의 풍화 정도와 암반면 형상은 실시설계 당시 가정한 조건과 일부 차이를 보였다.

<그림 3.8(b)>는 세굴조사 결과에 따른 지층을 나타낸 것으로 시공시 실측 원지반 대비 실측시 1.9 m의 토사가 세굴된 것으로 확인된다.



(a) 확인보링 시추주상도



(b) 세굴조사 결과 시추주상도

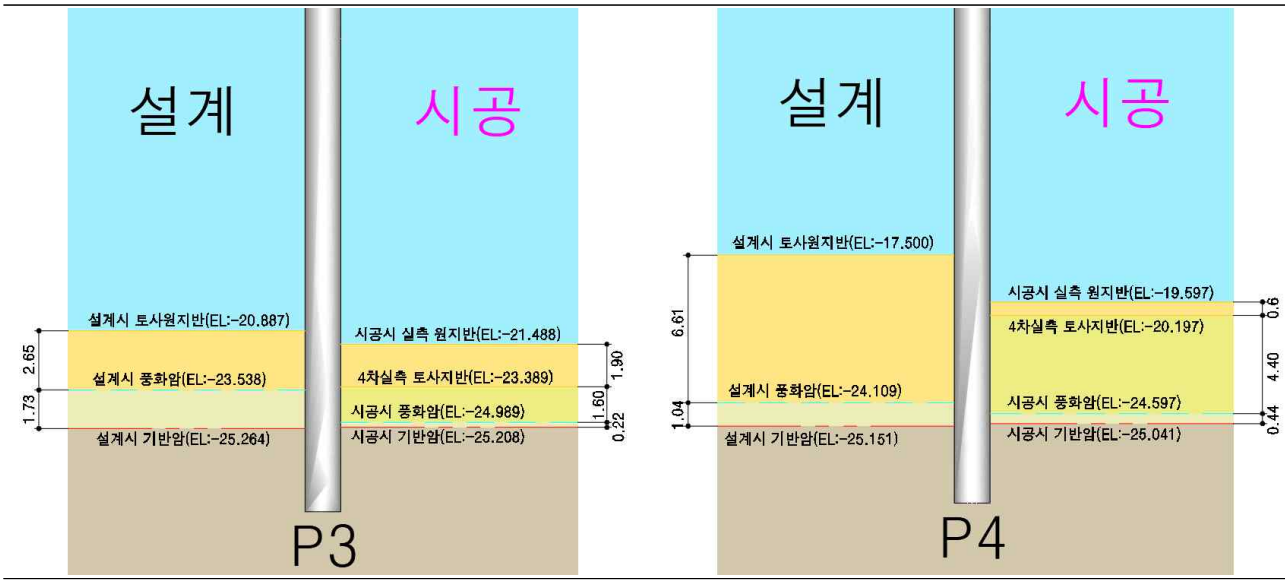
<그림 3.8> 확인보링 및 세굴조사 시추주상도 분석

3.4.6 실시설계와 세굴조사 결과 지층의 비교

실시설계 지반조사 결과와 세굴조사 결과를 비교한 결과 전체적인 지층 구성은 유사한 경향을 나타내었다. 그러나 일부 구간에서는 풍화암층의 두께와 기반암 심도에서 차이가 확인되었으며, 암반 상부의 풍화 정도도 설계 당시 조사 결과와 일부 상이한 것으로 분석되었다.

확이보링 이후 세굴조사 결과에 따른 주상도에서는 P3 구간에서 세굴조사시 실측 원지반 대비 1.9 m의 토사가 세굴되었으며, P4 구간에서는 0.6 m의 토사가 세굴된 것으로 확인된다.

이러한 차이는 말뚝의 유효 자유장과 횡방향 지지성능에 영향을 미칠 가능성이 있으므로 구조해석 시 실제 조사 결과를 반영하는 것이 필요한 것으로 판단하였다.



<그림 3.9> 실시설계와 세굴조사 결과 지층비교

3.5 계측자료 분석

교량 시공 중 수행되는 계측은 구조물의 거동을 실시간으로 확인하고 설계에서 예상한 구조적 거동과 실제 거동을 비교·분석하기 위한 중요한 관리수단이다. 특히 해상교량은 시공단계에 따라 구조계가 지속적으로 변화하며, 가설하중 및 환경조건의 영향으로 일시적인 변위가 발생할 수 있으므로 구조물의 안전성을 확보하기 위하여 지속적인 계측이 요구된다.

본 용역에서는 P3를 포함한 인접교각 P4, P7, P8 교각에서 확인된 횡방향 변위의 특성을 분석하기 위하여 시공 중 수행된 계측자료를 종합적으로 검토하였다. 계측자료는 변위의 발생 시기와 변화 양상, 변위의 크기 및 방향을 분석하는 기초자료로 활용하였으며, 이후 수행하는 구조해석 결과와 비교하여 변위 발생 원인을 검증하는 기준자료로 이용하였다.

3.5.1 계측기 설치 위치 및 기간

<그림 3.10>은 설치된 계측기 설치 위치를 나타낸 것이다. 앞서 언급한 바와 같이 인접교각의 영향을 확인하기 위하여 교각 4개소에 설치하였으며, 계측기의 경우 전체교각이 아닌 4개소에 대한 측정이 수행되어 본 과업에서는 설치된 계측기에 대한 모든 변위결과를 확인하였다.



<그림 3.10> 계측기 설치 위치

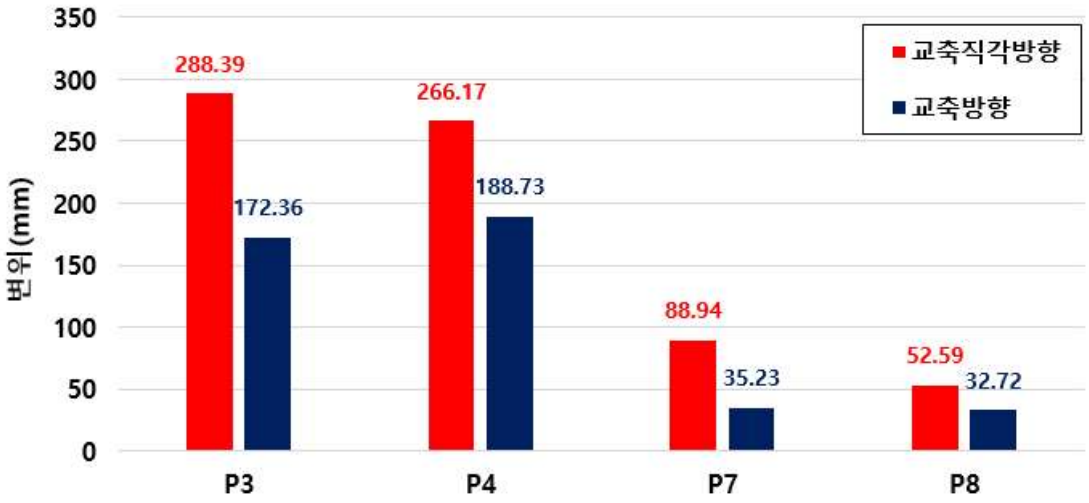
3.5.2 인접교각과의 비교

<그림 3.11>~<그림 3.12>는 계측기 설치에 따른 계측분석 결과를 나타낸 것이다.

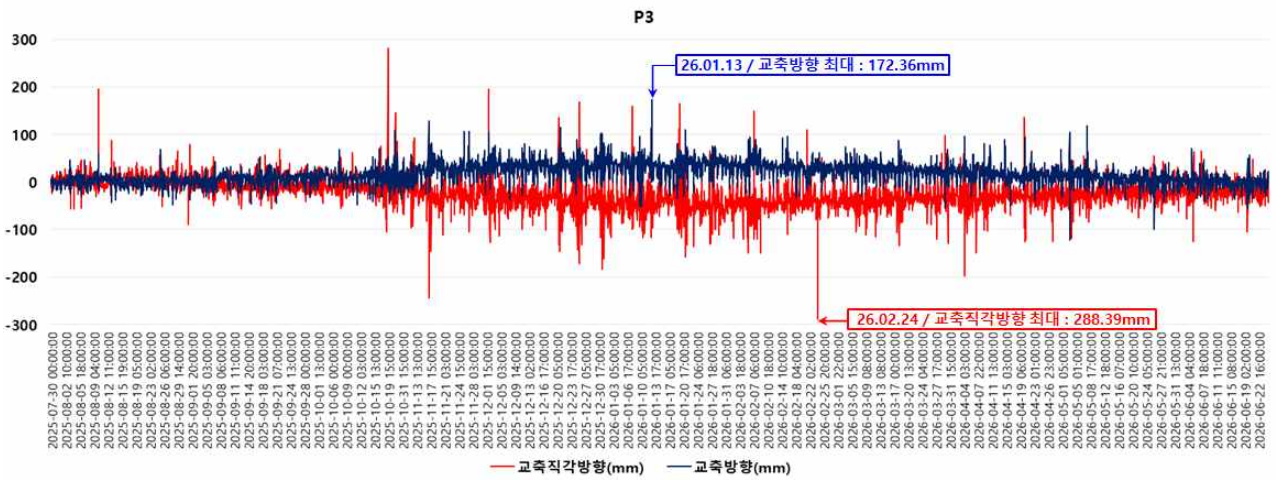
2025년 6월 16일 16:47분경 변위 발생에 대한 보고가 진행되었고, 초기 발생시 육안으로 확인가능한 변위가 발생하여 2025년 7월 30일부터 P3, P4, P7, P8번 교각에 대한 계측을 수행하였다. 해당 보고서에는 건설사업관리단에서 제공받은 2025. 7. 30 ~ 2026. 6. 25 까지의 변위 계측데이터를 수록하였다.

문제가 발생했던 P3 교각의 경우, 보도교와의 연직방향인 교축직각방향 변위가 최대 288.39mm까지 확인되었으며, 교축방향 변위는 최대 172.36mm까지 확인되었다.

가장인접하며 지층조건에 영향을 받은 P4 교각의 경우 교축직각방향 변위가 최대 266.17mm, 교축방향 변위가 최대 188.73mm로 확인되었다.

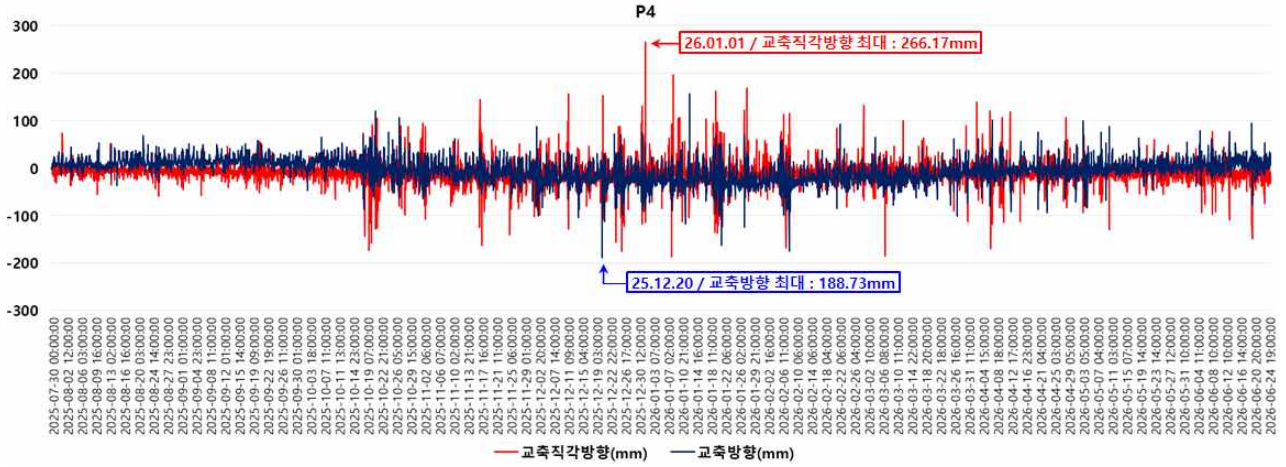


<그림 3.11> 계측기 설치에 따른 계측 분석 결과

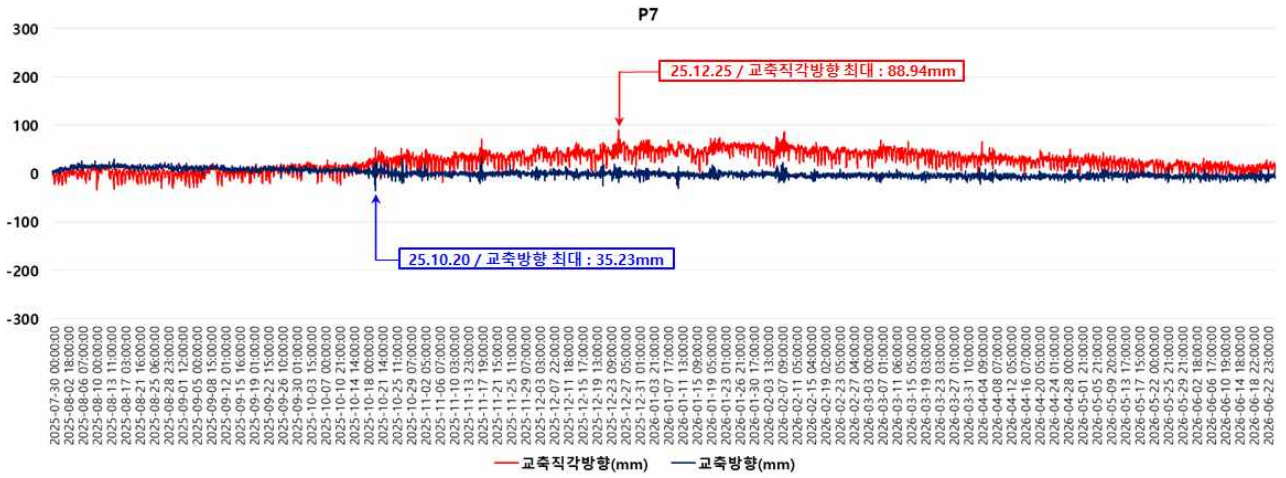


(a) P3

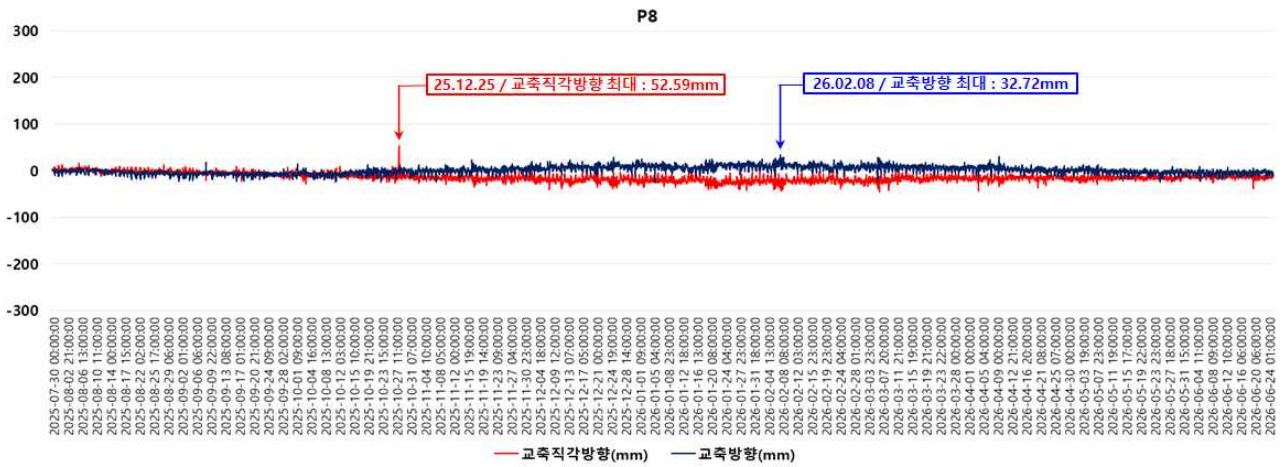
<그림 3.12> 계측결과(2025. 07. 30 ~ 2026. 07. 30)



(b) P4



(c) P7



(d) P8

<그림 3.12> 계측결과(2025. 07. 30 ~ 2026. 07. 30)(계속)

제 4장 지반조건 및 P-Y해석결과 타당성 검토

4.1 검토조건

4.2 수치해석 변위 결과 분석

4.3 말뚝 근입 깊이 증가에 따른 수평변위 검토결과

4.1 P-Y해석결과 따른 검토의견

제 4장 지반조건 및 P-Y해석결과 타당성 검토

4.1 검토조건

‘달리도~외달도간 보행연도교’ 접속교 교각(P3, P4)의 과도한 수평변위 거동을 규명하기 위해서는 설계 당시의 지반 모델링과 실제 현장에서의 지반 강성 및 물리적 환경 간의 정합성을 검토하는 것이 필수적이다. 특히, 해상 교각 구조물은 상부 구조물의 하중뿐만 아니라 풍하중, 조류, 파랑 등 복합적인 외력을 직접적으로 받는 환경에 놓여 있으며, 이때 발생하는 횡방향 하중은 지반과 말뚝의 상호작용에 결정적인 영향을 미친다.

특히 해상 연약지반의 경우, 구조물의 변위가 지반의 자유장(Free-field) 거동과 연동되어 증폭될 가능성이 크다. 즉, 지반 내의 불균질한 층상 구조가 지진이나 조류와 같은 외부 하중 시 비대칭적인 변형을 유도하며, 이는 교각 상단부의 변위를 가속화하는 원인이 된다. 또한, 세굴 현상으로 인해 기초 하단부가 지표면으로 노출되면 말뚝의 유효 비지지 길이(Unbraced Length)가 급격히 증가하게 된다. 이로 인해 말뚝의 세장비(Slenderness Ratio)가 과도하게 커지게 되어, 횡방향 강성이 구조적 허용치를 벗어나는 취약한 상태가 된다. 따라서 교각 시공 단계(상부 거더 거치 전)에서의 수평변위가 이러한 지반 및 구조적 조건 변화에 따라 어떻게 거동하는지를 정밀하게 비교·평가하는 것은 향후 최적의 보강 대책을 수립하기 위한 가장 중요한 공학적 선결 과제이다.

본 절에서는 교각 기초의 횡방향 지지력 특성을 파악하기 위하여 P-Y 비선형 해석(Non-linear P-Y Analysis)을 수행하였다. 이를 통해 지반의 층상 구조와 실제 시공 중 확인된 지층 현황을 모델링에 반영하고, 기초 주변의 세굴 심도 증가가 말뚝의 세장비 변화와 지반의 자유장 거동에 미치는 민감도를 다각도로 분석하였다. 이러한 공학적 접근을 통해 설계 시 적용된 지반 정수와 현장의 실제 강성 사이의 간극을 확인하고, 결과적으로 계측된 과다 변위가 세굴에 의한 세장비 증가와 지반-구조물 간의 상호작용으로부터 기인했음을 규명하고자 하였다.

[표 4.1] P-Y해석 검토조건

구분	검토조건
원설계	말뚝두부 상단까지를 기준으로 한 원설계 지반조건
원설계 + 지층반영	원설계 지반조건에 실제 지층현황을 반영한 조건
세굴조사 현황	세굴조사 현황 결과를 토대로 지반모델링을 수행한 조건 **토사층 반영(기 토사층 1.6 m + 실측토사 1.9 m)**
세굴조사현황 + 완전세굴 가정	세굴조사 결과에 기초부 완전 세굴을 가정한 변경 지반 조건 **토사층 제거(기 토사층 1.6 m + 실측토사 1.9 m)**

4.2 수치해석 변위 결과 분석

4.2.1 Input Parameter

[표 4.2]는 P-Y해석 검토시 사용된 지반의 입력정수를 나타낸 것이다. 각 물성값은 실시설계 종합보고서(2021. 11. ㈜신명건설기술공사 등 3개사)의 **'5.5 교량기초 안정성 검토'** 의 자료를 토대로 작성된 것이다.

[표 4.2] 입력정수

Classification		$N-Value$	γ_t (kN/m^3)	c (kPa)	ϕ $(^\circ)$	E $9MPa0$	ν
매립층	실트질모래	15/30	18.0	10.0	30.0	13.7	0.35
퇴적층	점토	1/30	16.7	10.0	0.0	4.0	0.40
	점토	17/30	17.0	42.0	0.0	7.6	0.40
	실트질모래	9/30	18.0	5.0	27.0	9.1	0.35
	자갈	31/30	20.0	0.0	30.0	27.8	0.32
풍화토	실트질모래	15/30	19.0	15.0	30.0	13.7	0.35
풍화암	실트질모래	50/10	20.0	30.0	32.0	200.0	0.30
기반암	연암	-	24.0	300.0	35.0	2000.0	0.28
	경암	-	26.0	1500.0	37.0	10000.0	0.26

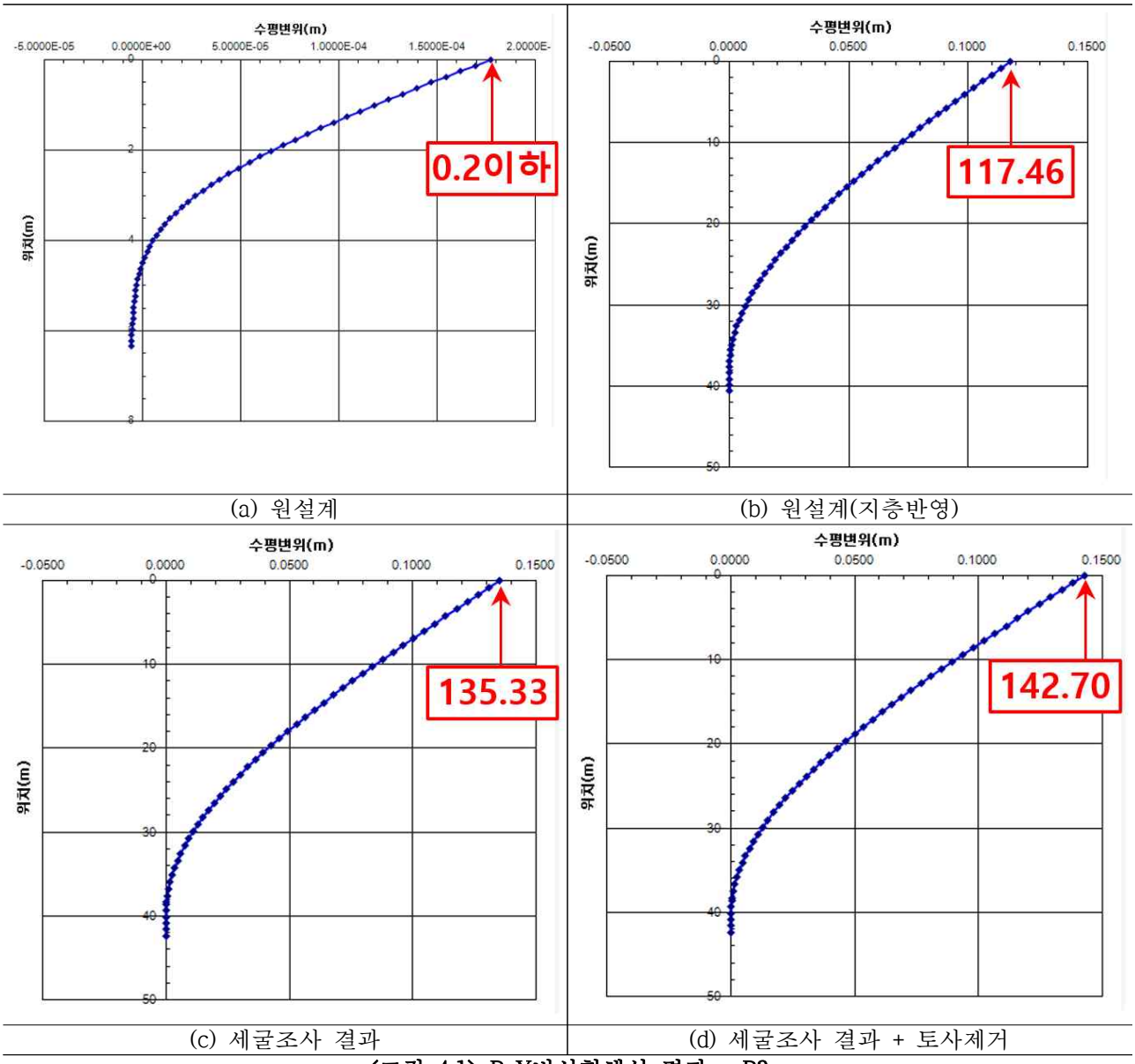
말뚝에 적용된 조류하중의 경우 [표 4.3]과 같이 달리도~외달도간 보행연도교 과업 중 **해양물리조사(2021. 01. 해광이엔지)** 중에서 가장 불리한 값으로 적용하였다. 다만, 조류조사의 기간이 16일로 확인되어, 해당조사기간이 본 과업의 시설물에 적용하는 하중조건을 일반화할 수 있을지에 대한 검토가 필요하다.

[표 4.3] 유속 통계결과(2021. 01. 해광이엔지)

정점	관측기간	유향	관측층	유속(cm/s)					자료수
				최강	상위 5%	상위 10%	상위 50%	평균	
PC-1	2020년 12월 9일 ~ 2020년 12월 24일	창조류	표층	48.9	40.7	36.0	23.6	16.2	999
			중층	52.2	41.6	36.9	23.8	16.3	999
			저층	48.6	39.5	35.2	22.6	15.3	1,001
		낙조류	표층	88.5	81.0	77.2	57.3	38.5	1,162
			중층	85.5	78.7	75.2	56.0	37.4	1,162
			저층	79.3	72.4	69.2	51.7	34.7	1,160

4.2.2 P3구간 P-Y비선형해석 결과

교각 P3의 경우, 원설계 조건에서 0.2 mm 이하의 미미한 변위가 예측되었으나, 실제 지층 조건을 반영한 해석에서는 117.46 mm로 변위가 급격히 증가하는 양상을 보였다. 이후 세굴조사 결과 및 기초부 완전 세굴을 가정한 해석에서는 135.33 mm ~ 최대 142.70 mm까지 변위가 산정되었다. 이는 원설계(지층반영) 대비 완전 세굴 가정 조건에서 약 1.2배 이상의 변위가 추가로 발생함을 의미한다. 이러한 결과는 지반의 불균질성뿐만 아니라, 세굴에 따른 말뚝의 유효 비지지 길이 증가가 교각의 횡방향 강성을 구조적 허용치 이하로 저하시켰음을 명확히 시사한다. 따라서 향후 보강 설계 시에는 단순 지지력 확보 차원을 넘어, 세굴에 따른 세장비 변화와 지반-구조물 상호작용을 정밀하게 고려한 단면 보강 및 구조적 일체화 방안이 필수적으로 수립되어야 할 것으로 사료된다.



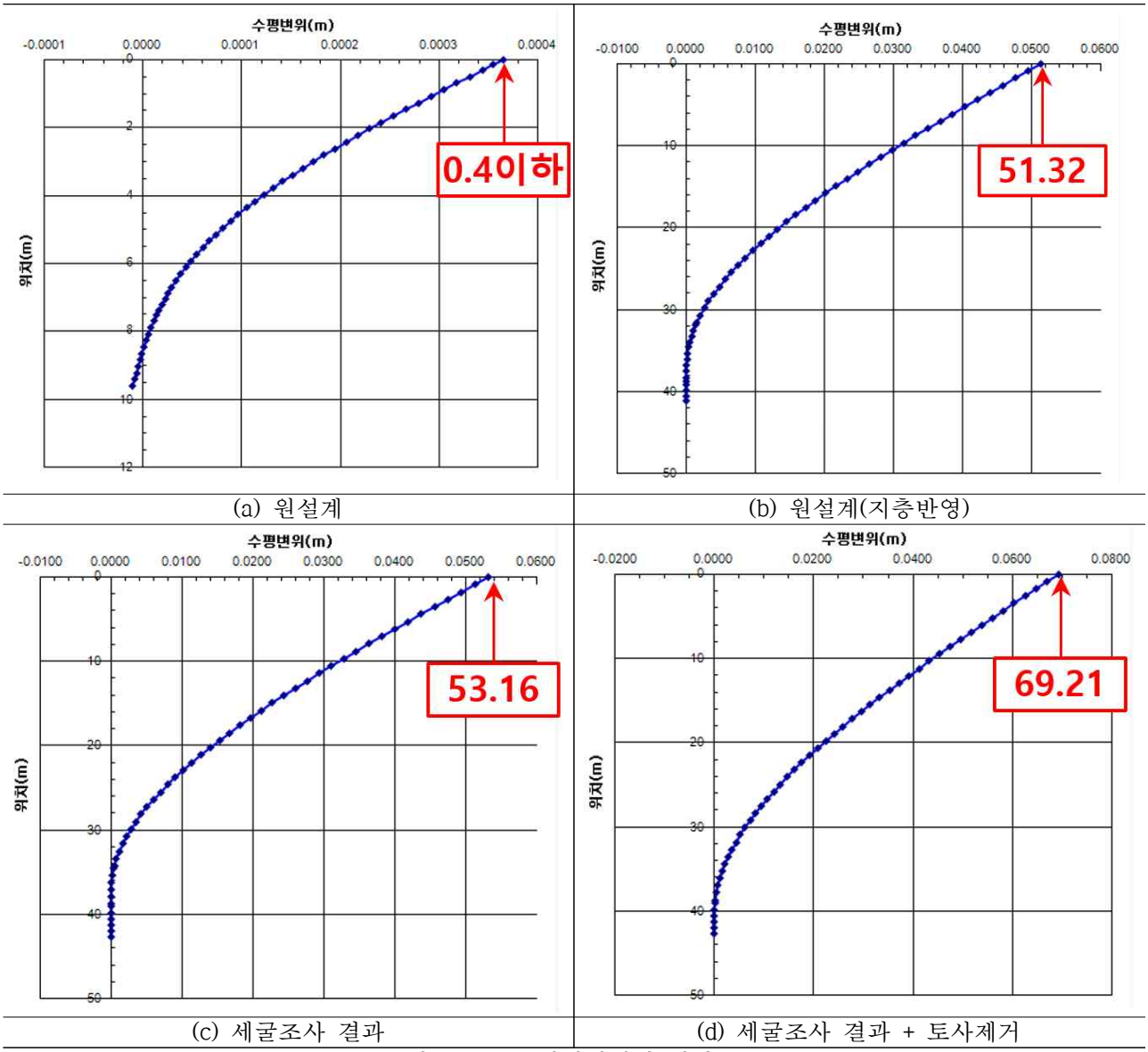
(a) 원설계 (b) 원설계(지층반영)

(c) 세굴조사 결과 (d) 세굴조사 결과 + 토사제거

<그림 4.1> P-Y비선형해석 결과 - P3

4.2.3 P4구간 P-Y비선형해석 결과

교각 P4의 경우, 원설계 조건에서 0.4 mm 이하의 변위가 예측되었으나, 실제 지층 조건을 반영한 해석에서는 51.32 mm로 급격한 변위 증가 양상을 보였다. 이후 세굴조사 결과 및 기초부 완전 세굴을 가정한 해석에서는 최대 69.21 mm까지 변위가 증가하는 것으로 나타났다. P4 교각은 P3에 비해 상대적으로 낮은 변위량을 보이나, 원설계(지층반영) 대비 세굴조사 결과 + 완전세굴 가정 조건에서 약 1.3배 이상의 변위가 추가로 발생함을 확인하였다. 따라서 보강 공법 선정 시 교각의 횡방향 지지력을 실질적으로 강화할 수 있도록, 추가 말뚝 근입을 통한 지지 기반 확보 또는 확대기초를 이용한 회전강성 증대 방안을 우선적으로 검토하여 구조적 일체성을 확보해야 할 것으로 사료된다.



(a) 원설계 (b) 원설계(지층반영)

(c) 세굴조사 결과 (d) 세굴조사 결과 + 토사제거

<그림 4.2> P-Y비선형해석 결과 - P4

4.2.4 교각별 해석결과 종합 요약

지반조건 변화 및 세굴 심도 반영에 따른 전체 교각의 P-Y 비선형 해석 결과를 종합하면 [표 4.2]와 같다. [표 4.4], <그림 4.3>에 나타난 바와 같이, 원설계 당시의 지반 정수와 실제 시공 현장에서 확인된 지층 단면을 비교했을 때, 대부분의 교각에서 실제 지반 강성이 원설계 시 예측된 값보다 낮은 것으로 확인되었다. 특히 시점부의 P3, P4 교각은 지층반영 및 세굴 가정 조건에서 해석 변위가 비약적으로 증가하는 것을 확인하였다.

P3 교각의 세굴전·후 수평변위는 말뚝 상단위치 1.04 mm에서 1.64 mm로 세굴 후 0.6mm 변위가 증가되었고, 기둥 상단 135.33 mm에서 142.70 mm로 세굴후 7.37mm 변위가 증가됨을 확인하였다. P4 교각의 세굴전·후 수평변위는 말뚝 상단위치 0.44 mm에서 2.85mm로 세굴 후 2.41mm 변위가 증가되었고, 기둥 상단 53.16 mm에서 69.21 mm로 변위가 증가됨을 확인하였다. 이는 해당 지반의 불균질성과 구조적 취약성을 동시에 확인할 수 있다.

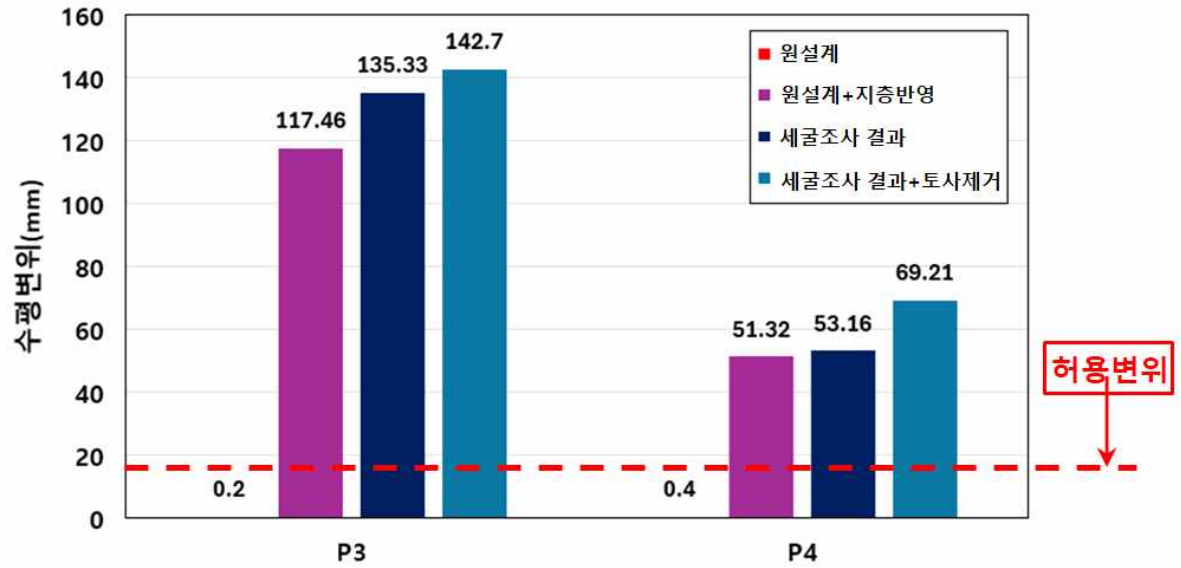
반면, 종점부 교각(P7~P10)은 비교적 원설계 범위 내에서 거동하고 있어, 현재의 과다 변위 현상은 특정 구간의 지반-구조물 상호작용 특성에 기인한 것으로 판단된다.

[표 4.4] 교각 위치별 P-Y 비선형 해석 결과 비교

구분	위 치	대 상 지 층	허 용 수 평 변 위	실시설계 (원설계)			세굴조사 결과 (현장지층반영)		
				P-Y법 비선형 해석 (말뚝상단)	판 정	P-Y법 비선형 해석 (기둥상단)	P-Y법 비선형 해석 (말뚝상단)	판 정	P-Y법 비선형 해석 (기둥상단)
시점부	P1	연 암	15.0	0.21	O.K	5.72	0.18	O.K	5.86
	P2	사질토	15.0	0.18	O.K	12.43	0.24	O.K	17.97
	P3	사질토	15.0	1.58	O.K	117.46	1.04	O.K	135.33
		풍화암 (세굴적용)	15.0	-	-	-	1.64 (▲0.6)	O.K	142.70
	P4	사질토	15.0	1.52	O.K	51.32	0.44	O.K	53.16
		풍화암 (세굴적용)	15.0	-	-	-	2.85 (▲2.41)	O.K	69.21
종점부	P5	사질토	15.0	4.42	O.K	55.41	0.58	O.K	14.91
	P6	사질토	15.0	1.25	O.K	10.34	0.47	O.K	4.47
	P7	사질토	15.0	0.62	O.K	14.91	0.53	O.K	13.34
	P8	사질토	15.0	0.76	O.K	12.61	0.42	O.K	13.69
	P9	사질토	15.0	0.16	O.K	1.67	0.24	O.K	2.02
	P10	사질토	15.0	0.33	O.K	1.07	0.49	O.K	1.38



(a) 지반 조건 및 세굴 변화에 따른 교각 상단 수평변위 비교



(b) P-Y 해석 조건별 교각 변위량 산정 결과

<그림 4.3> 해석 조건별 교각(P3, P4) 상단 수평변위 비교

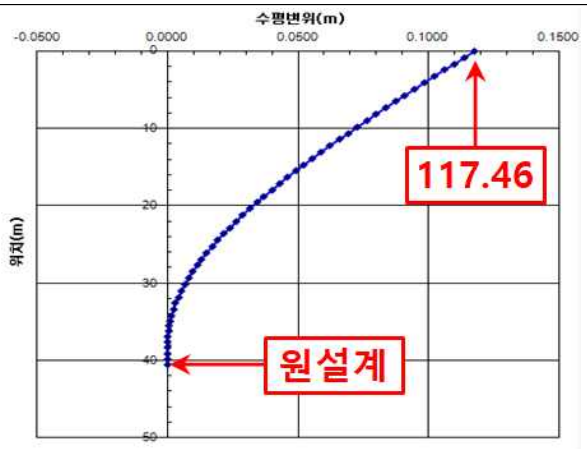
4.3 P3구간 말뚝 근입깊이 증가에 따른 수평변위 검토결과

말뚝의 검토시 ‘KDS 24 14 51 국가건설기준 교량 하부구조 설계기준(한계상태설계법)’에서는 3.3 타입말뚝 - 3.3.1.2 말뚝의 관입 부분에 “말뚝의 관입깊이는 연직이나 횡방향 하중에 대한 저항력과 말뚝과 지반 사이의 변위를 고려하여 결정, 지반상에 노출된 말뚝길이의 최소 1/3 관입 필요 규정”되어 있으나, 이는 타입말뚝의 규정으로 본 연구에서는 ‘구조물기초설계기준해설(사)한국지반공학회)’의 단일형 현장타설말뚝에서 “최소 근입깊이가 1D 이상 되도록 하는 것이 바람직하다” 라는 규정을 적용하여 검토를 수행하였다.

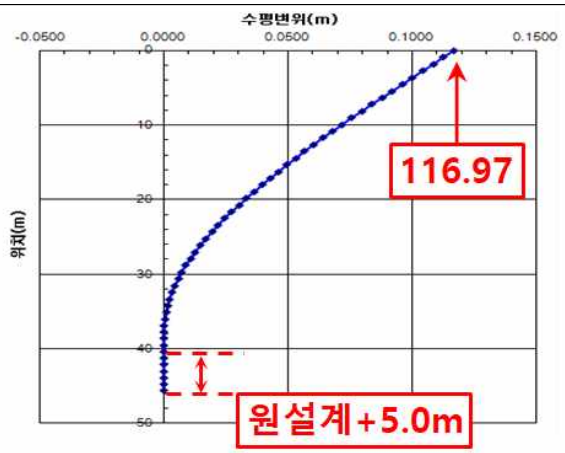
현재 접속교 교각(P3)에서 발생하고 있는 과다 수평변위의 원인을 규명하고, 보강 공법 수립을 위한 기초 자료를 확보하기 위하여 근입 깊이 변화에 따른 변위 저감 민감도 분석을 수행하였다. 해석 조건은 원설계 근입 깊이(6.30m)를 기준으로 각각 5.0m 및 10.0m를 추가 확보하는 시나리오를 설정하였으며, 그 결과는 <그림 4.3>, [표 4.5]와 같다.

근입 깊이를 원설계 대비 5.0m 및 10.0m 증가시킴에 따라, 기둥 상단 변위는 각각 0.49mm 및 0.76mm씩 저감되는 것으로 나타났다. 근입 깊이가 증가함에 따라 말뚝 두부 및 기둥 상단의 변위가 점진적으로 감소하는 거동을 보이나, 이는 전체 변위량(약 117.46mm) 대비 1% 미만의 극히 미미한 수준이다.

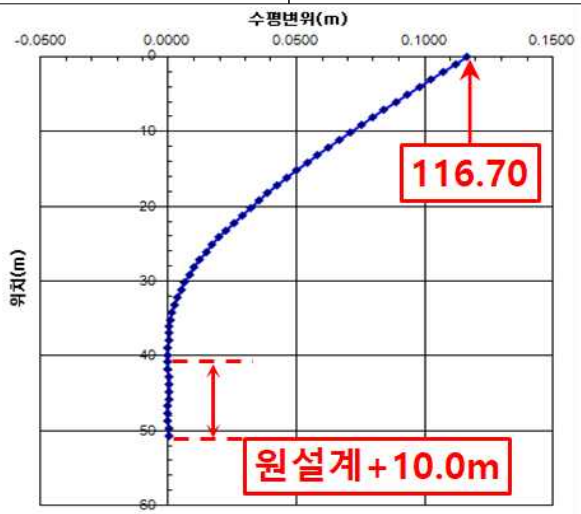
해석 결과, 근입 깊이의 추가 확보가 수평변위 억제에 미치는 영향은 제한적인 것으로 판단된다. 이는 현재의 과다 변위 현상이 단순히 기초 근입 심도 부족에 기인한 것이 아니라, 해상 외력(풍하중, 조류 등)에 의한 구조물 전체의 횡방향 강성 부족과 세굴로 인한 비지지 길이 증대가 복합적으로 작용한 결과임을 이야기한다.



(a) 원설계



(b) 원설계 + 5.0 m근입(▼0.49mm)



(c) 원설계 + 10.0 m근입(▼0.76mm)

<그림 4.4> P-Y비선형해석 결과 - P4

[표 4.5] P3 교각 근입 깊이 변화에 따른 P-Y 해석 및 수평변위 민감도 분석

교량명	위 치	대 상 지 층	허 용 수 평 변 위 (mm)	CASE	근 입 깊 이 (m)	기 등 길 이 (근입깊이 포함) (m)	수평변위(mm)			
							이론식 상 시	P-Y법 비선형 해석 (말뚝상단)	판 정	P-Y법 비선형 해석 (기둥상단)
보 행 연도교	P3	사질토	15.0	원설계	6.30	40.60	1.28	1.58	O.K	117.46
				원설계 근입깊이+5.0m	11.30 (▲5.00)	45.60 (▲5.00)	0.41	1.54 (▼0.04)	O.K	116.97 (▼0.49)
				원설계 근입깊이+10.0m	16.30 (▲10.00)	50.60 (▲10.00)	0.41	1.52 (▼0.06)	O.K	116.70 (▼0.76)

4.4 P-Y해석결과 따른 검토의견

4.4.1 지층반영 시 실시설계와 실제 지반 간의 정합성 검토 필요

P3 교각의 원설계(지층반영)시 교각 상단 변위(117.46 mm)대비 세굴조사 결과 135.33 mm, 세굴조사결과(완전세굴)시 142.70 mm로 최소 1.15 ~ 최대 1.21배 이상 변위가 증가함을 확인하였다. 이는 실시설계 단계에서 수행된 지반조사 성과가 해상 현장의 복잡하고 불균질한 역학적 특성을 충분히 반영하지 못했음을 의미한다. 특히 해상 연약지반과 기반암 사이의 전이 구간에서 나타나는 강성 차이를 모델링 과정에서 간과하였을 가능성이 크다. 향후 보강방안 수립을 위한 구조 재검토 과정에서는, 단순 평균치를 사용하는 정수를 지양하고 지반의 지역적·공간적 불균질성을 정밀하게 분석하여, 변동계수를 고려한 보수적이고 신뢰성 높은 지반 정수를 산정·적용하는 과정이 반드시 선행되어야 할 것으로 사료된다.

4.4.2 세굴 및 비지지 길이 증가의 영향

세굴 현상으로 인해 노출된 기초부의 유효 비지지 길이가 교각의 세장비를 급격히 증대시킨 것으로 확인된다. 이는 말뚝의 횡방향 휨 강성을 현저히 저하시키는 원인이며, 암반 근입 깊이 부족과 결합하여 기초부의 회전 강성을 약화시켰음을 P-Y 비선형 해석을 통해 확인할 수 있다. 특히 근입 깊이를 5.0m~10.0m 추가 확보하는 민감도 분석 결과, 변위 저감효과는 1% 미만으로 나타나, 단순 심도 확보만으로는 현재의 변위 제어에 한계가 있는 것으로 사료된다.

4.4.3 구조적 안전성 확보를 위한 보강 대책

P3 및 P4 교각의 해석 변위값은 교좌장치(슈) 변위에 영향을 줄 수 있으므로, 현재의 하부 구조 상태로는 장기적인 구조적 안정성을 담보하기 매우 어려운 실정이다. 교좌장치 회전각 한계 초과 등은 상부 구조물과 하부 구조물 간의 일체 거동을 저해하여 파괴를 유발할 수 있다.

따라서 단순 지지력 확보를 넘어, 추가 말뚝 근입을 통한 지지 기반 확보를 통한 구조적 일체화를 실현할 수 있는 실질적인 보강방안이 시급하다.

P-Y해석결과에 대한 상세 내용은 부록「P-Y해석결과」에 수록하였다.

제 5장 교각상단 변위 및 수치해석 타당성 검토

5.1 검토 개요 및 조건

5.2 거더 거치 전 교각 변위 및 해석모델 검증

5.3 거더 거치 후 교각 변위, 보강효과 및 교량받침 회전수용능력 검토

5.4 교각 상단 변위 해석 검토의견

5.5 목표변위 및 보강방안 선정

5.6 검토의견

제 5장 교각상단 변위 및 수치해석 타당성 검토

5.1 검토 개요 및 조건

5.1.1 검토 목적 및 범위

‘달리도-외달도간 보행연도교 접속교의 P3 및 P4 교각에서는 교각 시공 과정에서 과도한 수평변위가 발생하였다. 이에 따라 본 장에서는 현장 계측자료, 세굴조사 결과, 설계도서 및 시공 중 확인된 지반조건을 바탕으로 교각 상단 변위의 발생원인을 분석하고, 상부 거더 거치 후 완공 구조계에서의 추가 변위 발생 가능성과 보강방안별 변위 저감 효과를 검토하였다.

수치해석은 구조물의 시공단계에 따라 상부 거더 거치 전과 거치 후로 구분하여 수행하였다. 상부 거더 거치 전 단계에서는 각 교각이 독립적으로 거동하는 조건을 적용하고, 개별 교각의 지반-기초 상호작용에 따른 수평변위를 산정하였다. 또한 해석변위와 현장 계측변위를 비교하여 지반조건별 해석모델의 현장 변위 재현성을 검토하였다.

상부 거더 거치 후 단계에서는 거더, 교량받침, 교각 및 기초가 연결된 전체 구조계를 모델링하였다. 전체 구조계 해석에서는 상부구조의 횡방향 하중 전달 특성, 교량받침의 구속조건 및 교각별 지반지지 조건을 반영하여 완공 단계의 교각 상단 변위를 검토하였다.

또한 P3 및 P4 교각의 수평변위를 저감하기 위한 방안으로 교량받침 구속조건 변경과 강관말뚝을 이용한 기초보강을 적용하였다. 각 보강조건에 대한 교각 상단 변위를 비교하여 보강방안별 변위 저감효과를 정량적으로 평가하였다.

본 장의 주요 검토 범위는 다음과 같다.

① 상부 거더 거치 전 교각별 수평변위 산정
② 현장 계측변위와 해석변위 비교를 통한 해석조건 적정성 검토
③ 원설계 및 실제 현장 지반조건 차이에 따른 변위 영향 분석
④ 세굴 및 말뚝 주변 토사지지 저하에 따른 변위 증가 가능성 검토
⑤ 상부 거더 거치 후 전체 구조계의 교각 상단 변위 검토
⑥ 교량받침 변경 및 기초보강에 따른 변위 저감 효과 평가
⑦ 지반조건과 시공여건을 고려한 적정 보강방안 검토

5.1.2 대상 구조물 현황

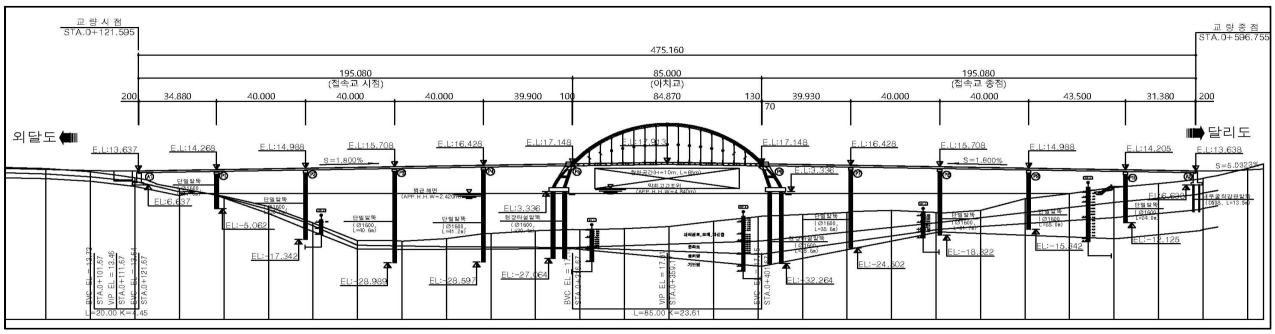
검토 대상 구조물은 달리도-외달도간 보행연도교 중 접속교 구간이다. 전체 교량은 총연장 475.0 m로 계획되었으며, 아치교 구간 85.0 m와 강관거더교 형식의 접속교 구간 390.0 m로 구성된다. 교량 폭원은 아치교 구간 2.5~6.3 m, 접속교 구간 2.5 m이다.

상부구조는 아치교 구간에 케이블거더 형식이 적용되었으며, 접속교 구간에는 강관거더 형식이 적용되었다. 접속교의 강관거더는 교량받침을 통해 각 교각 상부에 지지되며, 거더 거치 후에는 상부구조와 하부구조가 연결된 전체 구조계로 거동한다.

하부구조는 직경 Ø1.6 m의 단일 현장타설말뚝이 교각기둥과 일체로 연결된 구조형식으로 계획되었다. 단일 현장타설말뚝 형식은 말뚝 주변 지반의 횡방향 지지조건과 말뚝의 유효 비지지 길이에 따라 교각 상단 변위가 크게 달라질 수 있다. 특히 해상구간에 설치되는 구조물의 특성상 세굴, 토사유실 및 지반조건 변화는 교각의 횡방향 강성과 변위 거동에 직접적인 영향을 미칠 수 있다.

본 검토의 주요 대상은 접속교 시점부에 위치한 P3 및 P4 교각이다. 해당 교각에서는 시공 중 교각 상단부의 과도한 변위가 확인되었으며, 현장 계측 결과 P3과 P4의 최대 변위는 각각 281.57 mm와 173.24 mm로 나타났다. 여기서 언급한 변위는 수평변위를 의미한다. 이에 따라 두 교각을 중심으로 원설계 지반조건과 실제 현장조건의 차이, 말뚝길이 및 토사지지 상태가 교각 상단 변위에 미치는 영향을 검토하였다.

또한 접속교 전체의 변위 분포와 교각별 거동 차이를 확인하기 위하여 시점부 P1~P4와 종점부 P7~P10 교각을 함께 검토하였다. 거더 거치 전에는 각 교각의 독립적인 변위 거동을 비교하였다. 또한 거더 거치 후에는 상부 거더, 교량받침, 교각 및 기초가 연결된 전체 구조계의 변위와 하중 분담 특성을 검토하였다. 검토 대상 교량의 전체 배치와 주요 검토대상인 P3 및 P4 교각의 위치는 <그림 5.1>과 같다.



<그림 5.1> 달리도~외달도간 보행연도교 구조물 현황

5.1.3 현장조건 및 설계변경 사항

현장 시공 과정에서 확인된 지반조건과 실제 말뚝 시공 결과는 원설계 조건과 일부 차이를 보였다. 특히 주요 검토대상인 P3 및 P4 교각은 원설계 대비 말뚝길이가 증가하였으며, 이는 실제 시공 과정에서 확인된 지지층 위치와 지반조건이 당초 설계에서 가정한 조건과 다르게 나타났음을 의미한다.

P3 교각의 원설계 말뚝길이는 40.6 m였으나 실제 시공길이는 42.367 m로 확인되어 1.767 m 증가하였다. P4 교각은 원설계 말뚝길이 41.2 m에서 실제 시공길이 42.695 m로 변경되어 1.495 m 증가하였다. 원설계와 실제 시공 시 적용된 교각별 말뚝길이 비교 결과는 [표 5.1]과 같다.

[표 5.1] 원설계와 시공 중 변경된 말뚝길이 비교

구 분		설계시 EL (m)	시공시 EL (m)	비 고
시점부	P1	L : 17.0m EL : -5.062	L : 15.902m EL : -3.964	말뚝길이 L=1.098 감
	P2	L : 30.0m EL : -17.342	L : 33.658m EL : -21.000	L=3.658 증
	P3	L : 40.6m EL : -27.222	L : 42.367m EL : -28.989	L=1.767 증
	P4	L : 41.2m EL : -27.102	L : 42.695m EL : -28.597	L=1.495 증
종점부	P7	L : 38.6m EL : -24.502	L : 36.162m EL : -22.064	L=2.438 감
	P8	L : 31.7m EL : -18.322	L : 34.220m EL : -20.842	L=2.520 증
	P9	L : 28.0m EL : -15.342	L : 26.992m EL : -14.334	L=1.008 감
	P10	L : 24.0m EL : -12.125	L : 24.159m EL : -12.284	L=0.159 증

[표 5.1]에 나타낸 바와 같이 교각별 말뚝길이는 원설계 대비 증가하거나 감소한 것으로 확인되었다. 시점부에서는 P2, P3 및 P4의 말뚝길이가 증가하였으며, 종점부에서는 P8과 P10의 말뚝길이가 증가하였다. 반면 P1, P7 및 P9는 원설계 대비 말뚝길이가 감소하였다. 이와 같은 교각별 말뚝길이 차이는 실제 시공 과정에서 확인된 지반조건과 지지층 위치가 교각별로 상이하였음을 의미한다.

또한 시공사에서 제공한 세굴조사 현황도면 중 제4차 조사 결과를 검토에 반영하였다. P3 교각의 시공 토사고는 EL. -21.488 m였으며, 제4차 조사에서는 EL. -23.389 m로 확인되어 약 1.901 m 저하된 것으로 나타났다. P4 교각은 시공 당시 EL. -19.597 m에서 제4차 조사 시 EL. -20.197 m로 확인되어 약 0.600 m 저하된 것으로 나타났다.

P3 및 P4에서 확인된 지반고 저하는 말뚝 주변 토사의 유실 또는 세굴에 따라 횡방향 지지조건이 변화하였을 가능성을 나타낸다. 말뚝 주변의 횡방향 지지효과가 감소할 경우 말뚝의 유효 비지지 길이가 증가하고, 이에 따라 교각 상단의 변위가 확대될 수 있다.

따라서 본 검토에서는 원설계 지반조건을 기준조건으로 설정하고, 말뚝 주변 토사지지 효과가 상실된 완전세굴 가정조건과 세굴조사 결과 및 실제 시공여건을 반영한 현장조건을 추가로 설정하였다. 또한 지반조건에 따른 교각 상단 변위 차이를 비교하여 P3 및 P4에서 발생한 과도한 변위의 원인을 검토하였다.

5.1.4 해석단계 및 검토조건

교각 상단 변위 검토는 구조물의 시공단계를 고려하여 상부 거더 거치 전과 거치 후로 구분하여 수행하였다. 각 단계에서는 상부구조의 연결 여부와 하중 전달조건에 따라 해석모델과 검토조건을 달리 적용하였다. 상부 거더 거치 전 단계에서는 상부구조가 연결되지 않은 독립 교각 상태를 고려하였다. 이에 따라 시점부 P1~P4와 종점부 P7~P10 교각을 각각 개별 모델로 구성하고, 교각별 지반조건과 말뚝조건을 반영하여 교각 상단의 변위를 산정하였다. 주요 검토대상인 P3 및 P4 교각은 해석변위와 현장 계측변위를 비교하여 각 지반조건이 실제 변위 발생경향을 어느 정도 설명하는지 검토하였다. 또한 상부 거더 거치 후 단계에서는 상부 거더, 교량받침, 교각 및 기초가 연결된 전체 구조계를 모델링하였다. 해당 단계에서는 상부구조의 횡방향 하중 전달 특성, 교량받침의 구속조건 및 교각별 지반지지 조건을 반영하여 완공 상태의 교각 상단 변위를 검토하였다. 최종적으로 교량받침 변경과 기초보강 조건을 적용하여 보강방안별 변위 저감 효과를 비교하였다. 지반조건은 원설계 조건과 현장 시공 및 세굴조사 결과의 차이를 고려하여 다음의 세 가지 조건으로 구분하였다.

① 원설계 지반조건

원설계 도서에 제시된 지반선과 지층조건을 적용한 기준 해석조건이다. 말뚝 주변 지반이 설계 지반고까지 존재하고, 설계 당시 가정한 횡방향 지지효과를 제공하는 것으로 고려하였다.

② 원설계 지반조건에서 토사지지 효과를 제거한 조건

원설계 지반조건을 기준으로 하되, 세굴 또는 토사 유실에 의해 말뚝 주변 토사의 횡방향 지지효과가 감소하거나 상실된 상태를 가정하였다. 이를 통해 토사지지 효과의 저하가 교각 상단 변위 증가에 미치는 영향을 검토하였다.

③ 세굴조사 결과 및 현장여건 반영조건

제4차 세굴조사 결과와 실제 시공된 말뚝길이 및 현장에서 확인된 지반조건을 해석모델에 반영하였다. 이를 통해 원설계 조건과 현장여건 반영조건의 해석변위를 비교하고, 현장 계측변위와의 차이를 검토하였다. 거더 거치 전 단계에서는 세 가지 지반조건에 따른 교각별 변위를 비교하였다. 거더 거치 후 단계는 동일한 지반조건을 전체 구조계에 적용하고, 교량받침 변경과 P3 단독 기초보강 및 P3・P4 동시 기초보강 조건에 따른 변위 저감 효과를 검토하였다.

5.1.5 하중조건 및 평가방법

교각 상단 변위 검토에 적용한 하중조건은 「도로교설계기준 한계상태설계법 해설」의 사용한계상태 Ⅳ를 기준으로 설정하였다. 사용한계상태 Ⅳ는 구조물의 사용성 검토를 위한 하중조합으로, 본 검토에서는 자중 및 부가고정하중과 함께 풍하중 등 교각의 횡방향 변위에 영향을 미치는 하중을 반영하였다.

거더 거치 전 단계에서는 상부구조가 설치되지 않은 독립 교각 상태를 고려하여 각 교각에 작용하는 하중을 적용하였다. 교각별 지반조건과 말뚝조건을 반영하여 교각 상단의 변위를 산정하고, P3 및 P4 교각의 해석변위를 현장 계측변위와 비교하였다. 이를 통해 각 지반조건이 현장에서 확인된 변위 발생위치와 변위 크기를 어느 정도 재현하는지 검토하였다.

거더 거치 후 단계에서는 상부 거더, 교량받침, 교각 및 기초가 연결된 전체 구조계에 사용한계상태 Ⅳ의 하중조합을 적용하였다. 해당 단계에서는 상부구조의 하중 전달과 교량받침 구속조건을 고려하여 교각별 변위를 산정하였으며, 교량받침 변경과 기초보강 적용 전・후의 변위 차이를 비교하였다. 하중조건 별 적용계수는 [표 5.2]와 같다.

[표 5.2] 도로교설계기준(한계상태설계법 해설 7.5.2) 사용한계상태 Ⅳ

구 분1		DC, DW, PS, CR, SH	LL, IM, PL	WA	WS	WL	FR	TU	TG	GD SD	이 하중들은 한 번에 한 가지만 고려			
											EQ	IC	CT	CB
사용한계상태	Ⅰ	1.0	1.0	1.0	0.3	1.0	1.0	1.0/ 1.2	γ_{TG}	γ_{SD}	-	-	-	-
	Ⅱ	1.0	1.3	1.0	-	-	1.0		-	-	-	-	-	-
	Ⅲ	1.0	0.8	1.0	-	-	1.0		γ_{TG}	γ_{SD}	-	-	-	-
	Ⅳ	1.0	-	1.0	0.7	-	1.0		-	1.0	-	-	-	-
	Ⅴ	1.0	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-

평가항목은 거더 거치 전과 거치 후 단계로 구분하였다. 거더 거치 전 단계에서는 교각별 해석변위, 현장 계측변위 및 두 결과 간의 차이를 중심으로 지반조건별 변위 발생경향을 평가하였다. 거더 거치 후 단계에서는 기본조건, 교량받침 변경조건, P3 단독 기초보강조건 및 P3·P4 동시 기초보강조건에 대한 교각 상단 변위를 비교하여 보강방안별 변위 저감 효과를 평가하였다. 보강효과는 보강 전 해석변위에 대한 보강 후 해석변위의 감소량과 감소율을 기준으로 검토하였다.

또한 특정 교각의 보강이 인접 교각의 변위에 미치는 영향을 확인하기 위하여 P1~P4의 변위 변화를 함께 비교하였다. 이를 통해 보강방안이 P3 및 P4의 직접적인 변위 저감뿐만 아니라 전체 구조계의 횡방향 하중 분담과 인접 교각의 변위 변화에 미치는 영향도 함께 검토하였다.

5.2 거더 거치 전 교각 상단 변위 검토

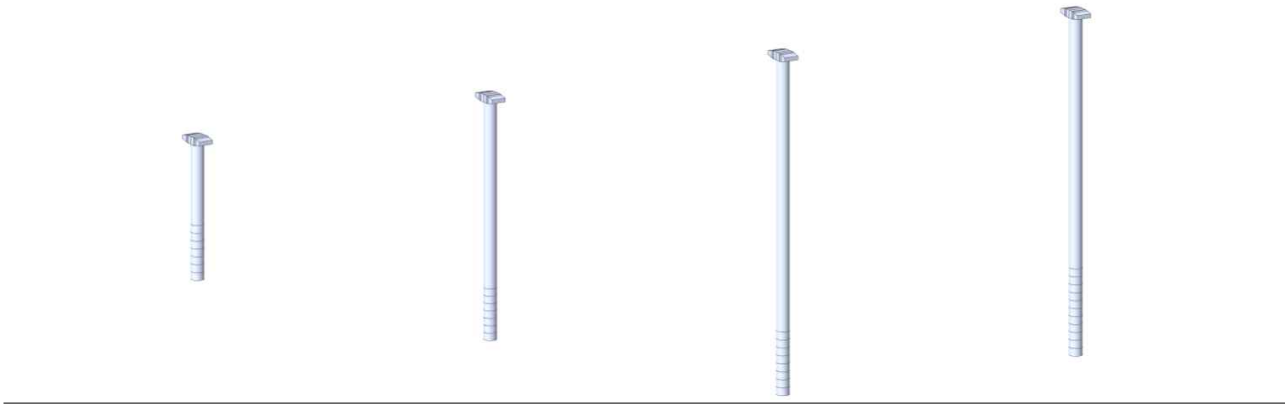
상부 거더 거치 전 단계에서는 상부구조가 교각과 연결되지 않은 상태이므로, 각 교각은 독립적인 구조계로 거동하는 것으로 고려하였다. 이에 따라 시점부 P1~P4와 종점부 P7~P10 교각을 각각 개별 모델로 구성하고, 교각별 말뚝길이와 지반조건을 반영하여 교각 상단의 변위를 검토하였다.

본 절에서는 원설계 지반조건, 원설계 지반조건에서 토사지지 효과를 제거한 조건, 세굴조사 결과 및 현장여건을 반영한 조건을 각각 적용하였다. 각 조건에서 산정된 교각별 해석변위를 비교하고, 주요 검토대상인 P3 및 P4 교각의 현장 계측변위와 대조하여 지반조건별 변위 발생경향을 검토하였다.

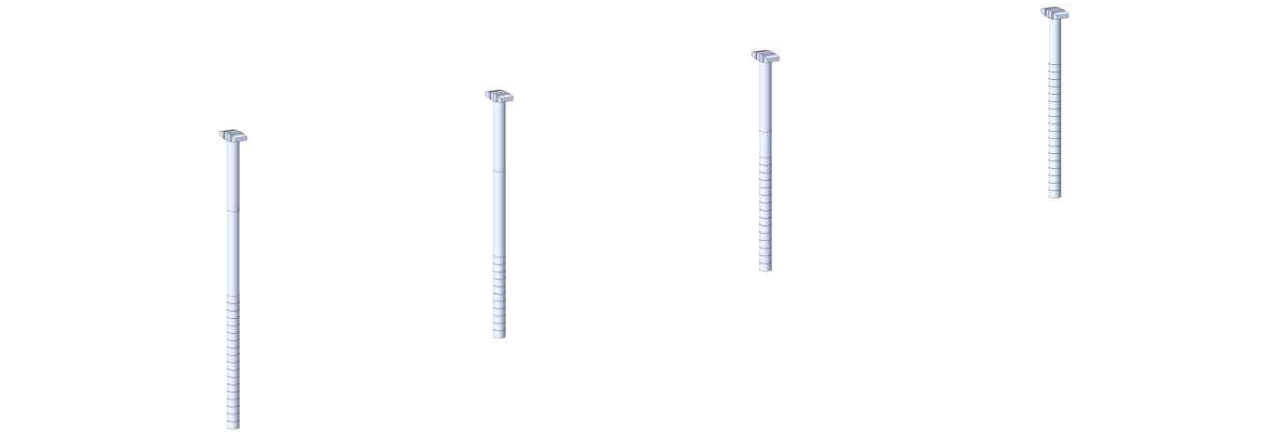
5.2.1 해석모델 및 계측변위

거더 거치 전·후 교각 상단 변위해석에 적용한 구조형식, 사용재료, 지반정수, 교량받침 조건, 설계하중 및 하중조합 등의 세부 해석조건은 별도의 검토자료로 정리하였다. 해당 자료에는 철근콘크리트와 기초지반의 단위중량, 콘크리트 및 철근의 재료강도, 지반의 N값과 내부마찰각, 교량받침 마찰계수, 상부거더 및 교각에 작용하는 풍하중, 유수압과 파압의 산정조건이 포함되어 있다. 또한 교량 하부구조가 연직하중보다 수평하중의 영향을 상대적으로 크게 받는 구조적 특성을 고려하여 적용한 사용한계상태 하중조합을 함께 제시하였다. 세부 산정과정과 적용조건은 부록 「거더 거치 전·후 교각 상단 변위해석 조건 검토서」에 수록하였다.

거더 거치 전 단계의 시점부 및 종점부 개별 교각 해석모델은 <그림 5.2>와 같다. 해석모델의 적정성은 교각별 해석변위와 현장에서 계측된 변위를 비교하는 방식으로 검토하였다. 다만 해석변위와 계측변위의 차이에는 실제 지반상태, 세굴범위, 말뚝과 암반 사이의 지지조건, 하중 작용시점 및 계측환경 등의 불확실성이 영향을 미칠 수 있으므로, 계측결과는 해석모델의 경향성과 변위 수준을 확인하기 위한 자료로 활용하였다.



(a) 시점부



(b) 종점부

<그림 5.2> 교각 시공 시 개별 모델링

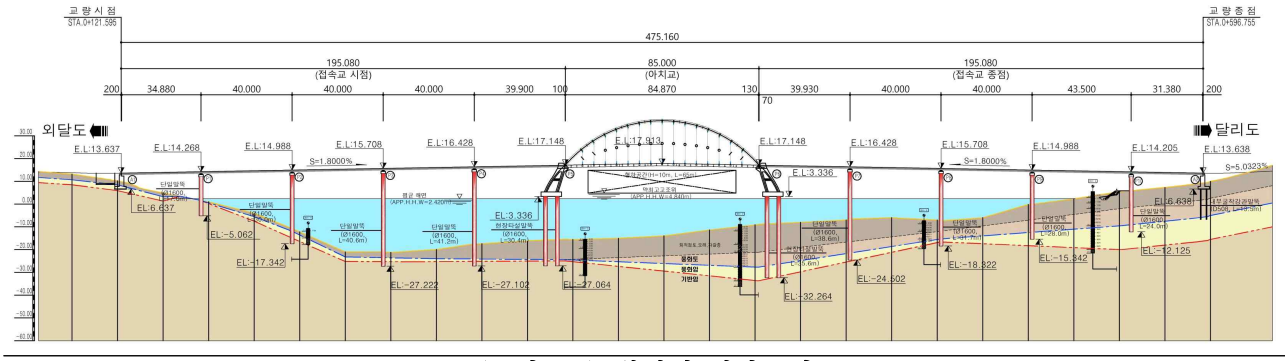
<그림 5.2>에 나타낸 바와 같이 각 교각은 상부구조가 연결되지 않은 독립적인 상태로 모델링하였다. 이를 통해 상부 거더의 하중 분담 영향을 제외하고, 교각 자체의 구조적 특성과 말뚝 주변 지반 지지 조건이 교각 상단 변위에 미치는 영향을 검토하였다.

현장 계측 결과, P3 및 P4 교각의 최대 변위는 각각 281.57 mm와 173.24 mm로 확인되었다. 종점부에서는 P7과 P8의 계측변위가 각각 52.74 mm와 29.63 mm로 나타났다. 본 검토에서는 각 지반조건에서 산정된 해석변위와 해당 계측변위를 비교하여 교각별 변위 발생위치와 변위 크기의 재현 정도를 검토하였다.

5.2.2 원설계 지반조건

원설계 지반조건은 당초 설계도서에 제시된 지반선, 지층조건 및 말뚝조건을 적용한 기준 해석조건이다. 본 조건에서는 말뚝 주변 지반이 설계 지반고까지 존재하고, 해당 지반이 설계 시 가정한 수준의 횡방향 지지효과를 제공하는 것으로 고려하였다. 원설계 지반조건은 이후 토사지지 효과 제거

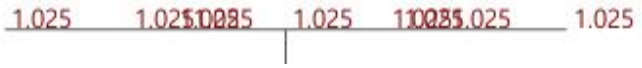
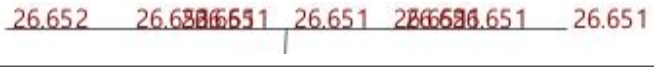
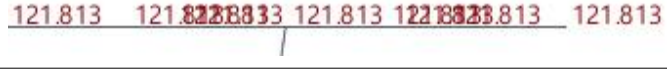
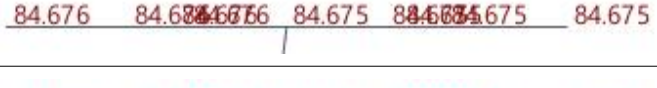
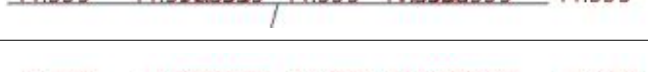
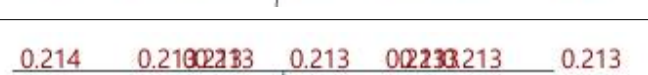
조건과 현장여건 반영조건의 해석결과를 비교하기 위한 기준으로 적용하였다.



<그림 5.3> 원설계 지반조건

<그림 5.3>에 나타낸 바와 같이 P3 및 P4 교각은 직경 Ø1.6 m의 단일 현장타설말뚝 형식으로 계획되었으며, 원설계에 제시된 말뚝길이와 설계 지반선을 해석모델에 반영하였다. 각 교각에는 설계 지반조건에 따른 말뚝 주변 지반의 횡방향 지지효과를 적용하였다. 원설계 지반조건에서 산정된 교각별 변위는 [표 5.3]과 같다.

[표 5.3] 원 설계 지반조건 적용 시 교각별 해석변위

구 분		수치해석 예상변위도(mm)	해석변위 (mm)	계측변위 (mm)	비 고
시점부	P1		1.025		
	P2		26.651		
	P3		121.813	281.57	
	P4		84.675	173.24	
종점부	P7		11.355	52.74	
	P8		11.070	29.63	
	P9		2.391		
	P10		0.213		

[표 5.3]에 나타낸 바와 같이 시점부 교각 중 P3과 P4에서 상대적으로 큰 변위가 산정되었다. P3의 해석변위는 121.813 mm로 검토 대상 교각 중 가장 크게 나타났으며, P4의 해석변위는 84.675 mm로 산정되었다. 반면 P1과 P2의 해석변위는 각각 1.025 mm와 26.651 mm로 나타나 P3 및 P4보다 작게 확인되었다.

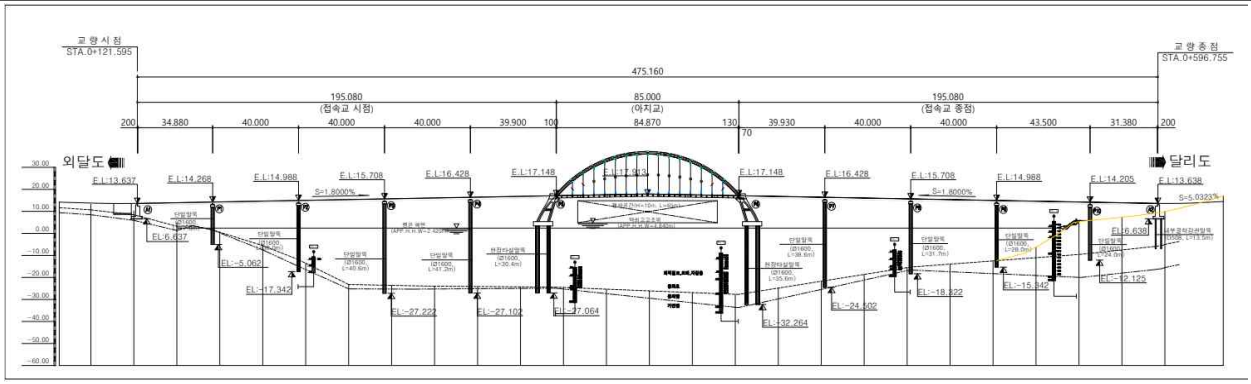
종점부 교각의 해석변위는 P7 11.355 mm, P8 11.070 mm, P9 2.391 mm 및 P10 0.213 mm로 산정되었다. 종점부 교각은 전반적으로 시점부의 P3 및 P4와 비교하여 작은 변위가 발생하였으며, 원설계 지반 조건에서도 P3 및 P4에 변위가 집중되는 경향이 확인되었다.

현장 계측변위와 비교하면 P3의 해석변위 121.813 mm는 계측변위 281.57 mm보다 159.757 mm 작게 측정되었으며, 계측변위의 약 43.3% 수준에 해당한다. P4의 해석변위 84.675 mm는 계측변위 173.24 mm보다 88.565 mm 작게 나타났으며, 계측변위의 약 48.9% 수준으로 확인되었다.

따라서 원설계 지반조건은 P3 및 P4에서 다른 교각보다 큰 변위가 발생하는 위치적 경향은 재현하였으나, 실제 현장에서 계측된 변위의 크기는 충분히 재현하지 못한 것으로 판단된다. 해당 결과는 실제 현장에서 말뚝 주변 지반의 횡방향 지지조건이 원설계에서 가정한 조건보다 불리하게 형성되었을 가능성을 나타낸다. 이에 따라 다음 절에서는 세굴 또는 토사 유실로 인해 말뚝 주변 토사지지 효과가 감소하거나 상실된 조건을 적용하여, 지반지지 조건의 변화가 교각 상단 변위에 미치는 영향을 검토하였다.

5.2.3 원설계 지반조건에서 토사지지 효과를 제거한 조건

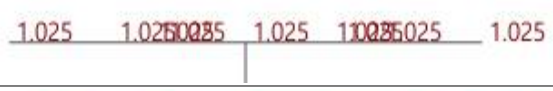
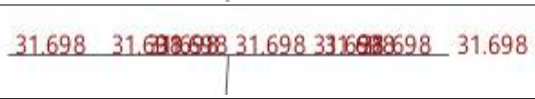
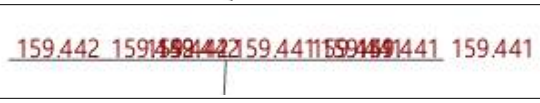
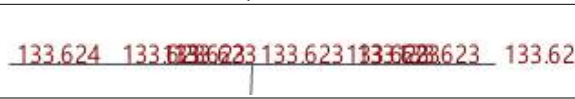
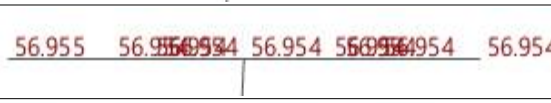
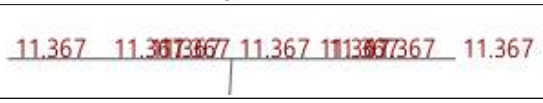
본 조건은 원설계 지반조건을 기준으로 하되, 세굴 또는 토사 유실로 인해 말뚝 주변 지반의 횡방향 지지효과가 감소하거나 상실된 상태를 가정한 해석조건이다. 말뚝 주변 토사지지 효과를 제거하여 유효 비지지 길이가 증가한 상태를 모사하고, 지반지지 조건의 변화가 교각 상단 변위에 미치는 영향을 검토하였다. 원설계 지반조건에서 말뚝 주변 토사지지 효과를 제거한 해석조건은 <그림 5.4>와 같다.



<그림 5.4> 원설계 지반조건에서 토사지지 제거 조건

<그림 5.4>에 나타낸 바와 같이 원설계 지반선과 말뚝조건은 유지하되, 말뚝 주변 토사의 횡방향 지지효과를 제거하였다. 해당 조건은 토사지지 효과가 저하된 경우 말뚝의 횡방향 강성과 교각 상단 변위가 어떻게 변화하는지를 확인하기 위한 해석조건으로 적용하였다. 토사지지 효과 제거조건에서 산정된 교각별 변위는 [표 5.4]와 같다.

[표 5.4] 원설계 지반조건에서 토사지지 효과를 제거한 조건 해석변위

구 분		수치해석 예상변위도(mm)	해석변위 (mm)	계측변위 (mm)	비 고
시점부	P1		1.028		
	P2		31.698		
	P3		159.441	281.57	
	P4		179.597	173.24	
종점부	P7		133.623	52.74	-
	P8		56.954	29.63	-
	P9		33.874		-
	P10		11.367		-

[표 5.4]에 나타낸 바와 같이 시점부에서는 P3 및 P4 교각에서 큰 변위가 산정되었다. P3의 해석변위는 159.441 mm로 나타났으며, P4의 해석변위는 179.597 mm로 시점부 교각 중 가장 크게 산정되었다. 반면 P1과 P2의 해석변위는 각각 1.028 mm와 31.698 mm로 나타나 P3 및 P4보다 상대적으로 작았다. 원설계 지반조건의 해석결과와 비교하면 P3의 해석변위는 121.813 mm에서 159.441 mm로 37.628 mm 증가하였다. P4의 해석변위는 84.675 mm에서 179.597 mm로 94.922 mm 증가하여, 토사지지 효과 제거에 따른 변위 증가가 P3보다 크게 나타났다. 해당 결과는 P4 교각의 횡방향 거동이 말뚝 주변 토사지지 조건의 변화에 상대적으로 민감한 것을 의미한다.

현장 계측변위와 비교하면 P3의 해석변위 159.441 mm는 계측변위 281.57 mm의 약 56.6% 수준으로 나타났다. 토사지지 효과를 제거함에 따라 원설계 지반조건보다 해석변위가 증가하였으나, 실제 현장에서 계측된 변위의 크기는 충분히 재현하지 못하였다.

반면 P4의 해석변위는 179.597 mm로 계측변위 173.24 mm보다 6.357 mm 크게 산정되었으며, 두 결과의 차이는 약 3.7% 수준으로 나타났다. 따라서 P4 교각의 경우 말뚝 주변 토사지지 효과의 감소 또는 상실이 현장에서 발생한 변위를 설명하는 주요 원인 중 하나로 판단된다.

종점부 교각의 해석변위는 P7 133.623 mm, P8 56.954 mm, P9 33.874 mm 및 P10 11.367 mm로 산정되었다. 원설계 지반조건에서 P7과 P8의 해석변위가 각각 11.355 mm와 11.070 mm였던 것과 비교하면, 토사지지 효과 제거에 따라 종점부 교각의 변위도 크게 증가하였다. 특히 P7의 변위 증가가 가장 크게 나타났다.

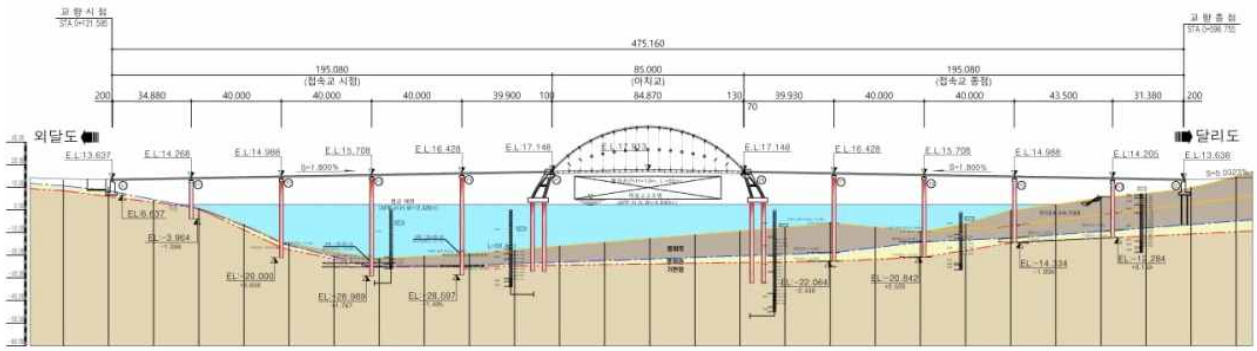
P7의 해석변위 133.623 mm는 계측변위 52.74 mm보다 80.883 mm 크게 산정되었으며, P8의 해석변위 56.954 mm도 계측변위 29.63 mm보다 27.324 mm 크게 나타났다. 이는 종점부 교각에 토사지지 효과가 완전히 상실된 조건을 적용할 경우 실제 계측변위보다 과도한 변위가 산정될 수 있음을 의미한다.

따라서 토사지지 효과 제거조건은 P4의 현장 계측변위를 비교적 유사하게 재현하였으며, 말뚝 주변 토사지지 저하가 P4 변위 발생의 주요 영향요인임을 보여준다. 그러나 P3의 계측변위는 충분히 재현하지 못하였으며, P7 및 P8에서는 해석변위가 계측변위를 크게 초과하였다. 이에 따라 모든 교각에 동일한 수준의 토사지지 상실조건을 적용하는 것은 실제 현장상태를 적절히 재현하지 못하는 것으로 판단된다.

특히 교각별 해석변위와 계측변위의 차이가 서로 다르게 나타난 점을 고려하면, 실제 세굴깊이와 말뚝 주변 지반의 지지상태는 교각별로 상이할 가능성이 크다. 따라서 다음 절에서는 세굴조사 결과, 실제 시공된 말뚝길이 및 현장여건을 교각별로 반영하여 변위를 검토하였다.

5.2.4 세굴조사 결과 및 현장여건 반영조건

본 조건은 제4차 세굴조사 결과와 실제 시공된 말뚝길이 및 현장에서 확인된 지반조건을 해석모델에 반영한 조건이다. 원설계 지반선이 아닌 현장조사 결과에 따른 지반고와 변경된 말뚝조건을 적용하여, 실제 현장여건에서 교각별 변위가 어떻게 발생하는지를 검토하였다.



<그림 5.5> 세굴조사 결과 및 현장여건 반영 조건

<그림 5.5>에 나타낸 바와 같이 각 교각의 해석모델에는 제4차 세굴조사에서 확인된 지반고와 실제 시공된 말뚝길이를 반영하였다. 특히 P3 및 P4에는 시공 당시와 세굴조사 당시의 지반고 차이를 적용하여, 지반고 저하와 말뚝 주변 지지조건의 변화가 교각 상단 변위에 미치는 영향을 검토하였다. 세굴조사 결과 및 현장여건 반영조건에서 산정된 교각별 해석변위와 현장 계측변위는 [표 5.5]와 같다.

[표 5.5] 세굴조사 결과 및 현장여건 반영 시 교각별 해석변위

구 분		수치해석 예상변위도(mm)	해석변위 (mm)	계측변위 (mm)	비 고
시점부	P1	1.260	1.260		
	P2	38.296 38.295 38.295 38.295	38.295		
	P3	159.069 159.068 159.068 159.068	159.068	281.57	
	P4	114.658 114.658 114.658 114.658	114.658	173.24	
종점부	P7	8.805 8.805 8.805 8.805	8.805	52.74	
	P8	14.828 14.828 14.828 14.828	14.828	29.63	
	P9	8.847 8.847 8.847 8.847	8.847		
	P10	2.344 2.344 2.344 2.344	2.344		

[표 5.5]에 나타낸 바와 같이 시점부에서는 P3의 해석변위가 159.068 mm로 가장 크게 산정되었으며, P4의 해석변위는 114.658 mm로 나타났다. P1과 P2의 해석변위는 각각 1.260 mm와 38.295 mm로 산정되어 P3 및 P4보다 상대적으로 작게 나타났다. 이에 따라 세굴조사 결과와 현장여건을 반영한 조건에서도 P3 및 P4에 변위가 집중되는 경향이 확인되었다.

원설계 지반조건과 비교하면 P3의 해석변위는 121.813 mm에서 159.068 mm로 37.255 mm 증가하였으며, 증가율은 약 30.6%로 나타났다. P4의 해석변위는 84.675 mm에서 114.658 mm로 29.983 mm 증가하여 약 35.4%의 증가율을 보였다. P2의 해석변위도 26.651 mm에서 38.295 mm로 증가하였다. 해당결과는 현장 지반고와 실제 말뚝 시공조건을 반영할 경우 원설계 조건보다 시점부 교각의 변위가 증가할 수 있음을 보여준다.

현장 계측변위와 비교하면 P3의 해석변위 159.068 mm는 계측변위 281.57 mm의 약 56.5% 수준으로 나타났다. 해석변위와 계측변위의 차이는 122.502 mm로, 현장여건을 반영한 조건에서도 실제 발생한 변위의 크기를 충분히 재현하지 못하였다. P4의 해석변위는 114.658 mm로 계측변위 173.24 mm의 약 66.2% 수준이며, 두 결과의 차이는 58.582 mm로 나타났다. P4에서도 원설계 지반조건보다 계측변위에 가까운 결과가 산정되었으나, 실제 계측변위보다는 작게 나타났다.

종점부 교각의 해석변위는 P7 8.805 mm, P8 14.828 mm, P9 8.847 mm 및 P10 2.344 mm로 산정되었다. 종점부에서는 P8의 해석변위가 가장 크게 나타났으나, 시점부 P3 및 P4와 비교하면 상대적으로 작은 수준으로 확인되었다.

P7의 해석변위는 계측변위 52.74 mm의 약 16.7% 수준이며, P8의 해석변위는 계측변위 29.63 mm의 약 50.0% 수준으로 나타났다. P7 및 P8에서도 해석변위가 현장 계측변위보다 작게 산정되어, 조사된 지반고와 말뚝길이만으로는 종점부의 실제 변위 크기를 충분히 재현하지 못한 것으로 나타났다.

세굴조사 결과 및 현장여건 반영조건은 원설계 지반조건보다 P2, P3 및 P4의 변위가 증가하는 결과를 보였으며, P3 및 P4에 변위가 집중되는 위치적 경향도 재현하였다. 다만 P3, P4, P7 및 P8의 해석변위가 모두 계측변위보다 작게 나타나, 실제 교각의 변위에는 해석모델에 반영된 지반고와 말뚝길이 외에도 추가적인 영향요인이 작용한 것으로 판단된다. 특히 P3에서 해석변위와 계측변위의 차이가 가장 크게 나타난 점을 고려하면, 세굴에 따른 지반강성 저하, 말뚝 주변 지반의 국부적 교란 및 시공 과정에서 발생한 조건 차이 등이 복합적으로 작용했을 가능성이 있다. 따라서 다음 절에서는 세 가지 지반조건의 해석결과를 종합적으로 비교하여 교각별 변위의 발생 특성과 주요 영향요인을 검토하였다.

5.2.5 해석결과 비교 및 변위 발생원인 분석

거더 거치 전 단계에서 원설계 지반조건, 토사지지 효과 제거조건 및 세굴조사 결과와 현장여건 반영조건을 적용하여 교각별 변위를 비교하였다. 해석 결과, 모든 조건에서 P3 및 P4의 변위가 다른 교각보다 크게 나타나 두 교각이 지반조건 변화에 상대적으로 민감한 것으로 확인되었다. 원설계 지반조건에서 P3과 P4의 해석변위는 각각 121.813 mm와 84.675 mm로 산정되었다. 해당 결과는 두 교각에 변위가 집중되는 위치적 경향은 재현하였으나, 계측변위인 P3 281.57 mm와 P4 173.24 mm에는 미치지 못하는 결과이다.

토사지지 효과 제거조건에서는 P3과 P4의 해석변위가 각각 159.441 mm와 179.597 mm로 증가하였다. 특히 P4의 해석변위는 계측변위와 약 3.7%의 차이를 보여, 말뚝 주변 토사지지 효과의 감소가 P4 변위 발생의 주요 원인으로 판단된다.

반면 P3은 토사지지 효과를 제거한 조건에서도 계측변위의 약 56.6% 수준에 그쳤다. 따라서 P3의 과도한 변위는 토사지지 저하뿐만 아니라 지반강성 저하, 말뚝 주변 지반 교란 및 시공조건의 불확실성이 복합적으로 작용한 결과로 판단된다.

세굴조사 결과와 현장여건 반영조건에서는 P3과 P4의 해석변위가 각각 159.068 mm와 114.658 mm로 나타났다. 원설계 조건보다 변위는 증가하였으나, 실제 계측변위를 충분히 재현하지는 못하였다.

종합하면, 교각 상단 변위에는 말뚝 주변 지반의 횡방향 지지조건이 주요하게 작용한 것으로 판단된다. P4는 토사지지 효과 저하가 주요 원인으로 확인되었으며, P3은 지반조건과 시공 중 불확실성이 복합적으로 작용한 것으로 검토되었다. 따라서 상부 거더 거치 후 전체 구조계에서의 추가 변위와 보강효과를 검토할 필요가 있다.

5.3 거더 거치 후 교각 변위, 보강효과 및 교량받침 회전수용능력 검토

기존 기술검토에서는 접속교 P3 및 P4 교각의 횡방향 변위 발생원인을 분석하고, 단면증설안과 보강파일 설치안의 변위 저감효과, 구조적 안정성, 시공성 및 경제성을 비교하였다. 기존 검토에서는 보강파일 설치안을 상대적으로 적정한 보강방안으로 제시하였으며, 교각 상단 변위 60 mm를 보강효과 확인을 위한 관리기준으로 적용하였다. 보강파일 적용 후 전체 구조계 해석에서는 P3 및 P4 교각의 상단 변위가 각각 30.599 mm와 44.697 mm로 산정되어 해당 관리기준 이내로 검토되었다.

표 5.6은 기 보강방안과 본 연구용역에서 제안한 보강방안에 따른 개략공사비를 나타낸 것이다. 정확한 최종 공사비는 학술연구 단계에서의 개략공사비로서 현장 설계사 및 시공사의 실무 의견을 수렴・반영하여 작성한 것이다.

[표 5.6] 보강 대안별 보강방법 및 개략공사비 비교

구 분		보강방법	비용(억원)
기존 보강안	대안 1	단면증설(D 2.5m)	4.1 억원
	대안 2	강관파일 보강	1.2 억원
본 보고서 보강안	대안 1	교량받침변경 + 기초미보강	0.3 ~ 0.5 억원
	대안 2	교량받침변경 + P3 단독기초보강	10 억원
	대안 3	교량받침변경 + P3, P4 보강	20 억원

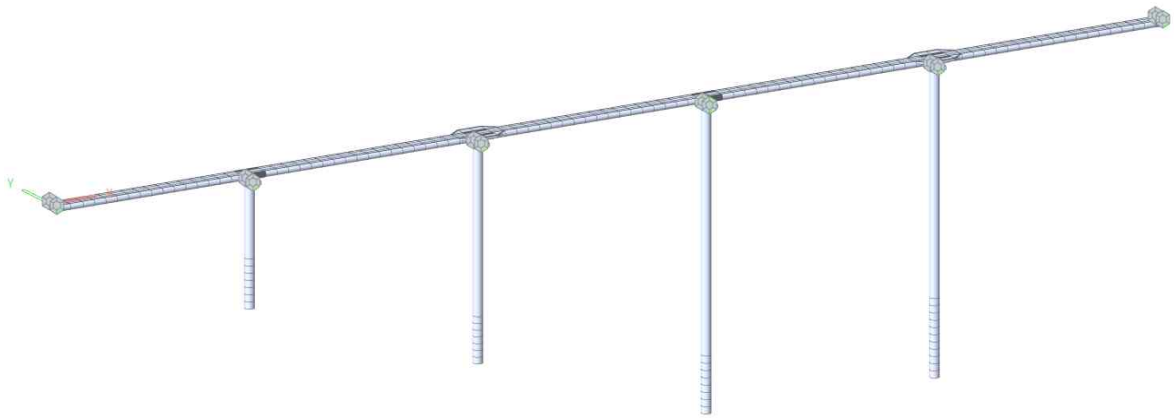
기존 검토의 세부 해석조건, 단면증설 및 보강파일 설치조건별 변위해석 결과, 보강방안 비교 및 보강 후 전체 구조계 검토결과는 부록「접속교 교각 P3 및 P4 변위발생에 따른 보강방안 검토서」에 수록하였다.

본 절에서는 기존 검토결과를 기초자료로 활용하되, 현재 확인된 지반상태, 현장 세굴조사 결과, 교량받침 조건 및 기초보강 여부를 반영하여 거더 거치 후 전체 구조계의 변위를 재검토하였다. 해석조건은 원설계 지반조건, 토사지지 효과 제거조건 및 세굴조사 결과와 현장여건 반영조건으로 구분하였다. 각 조건을 전체 구조계에 적용하여 P3 및 P4 교각의 상단 변위를 비교하고, 교량받침 변경과 기초보강 전·후 조건에 따른 변위 저감효과를 검토하였다.

최종적으로 거더 거치 후 해석에서 산정된 P3 및 P4 교각의 교축직각방향 수평변위가 교량받침의 기능에 미치는 영향을 확인하기 위하여 교량받침부의 회전각을 산정하였다. 산정된 회전각은 「도로교설계기준(한계상태설계법) 해설」에서 제시한 포트받침의 최대 회전각과 비교하여, 거더 거치 후 교각 상단 변위에 대한 교량받침의 회전수용능력을 검토하였다.

5.3.1 전체 구조계 해석모델

거더 거치 후 해석에서는 상부 거더, 교량받침, 교각 및 기초를 포함한 전체 구조계를 모델링하였다. 시점부와 종점부를 각각 전체 구조계로 구성하고, 상부구조를 통해 전달되는 횡방향 하중과 교량받침의 구속조건을 반영하였다. 시점부 및 종점부의 전체 구조계 해석모델은 <그림 5.6>과 같다.



(a) 시점부



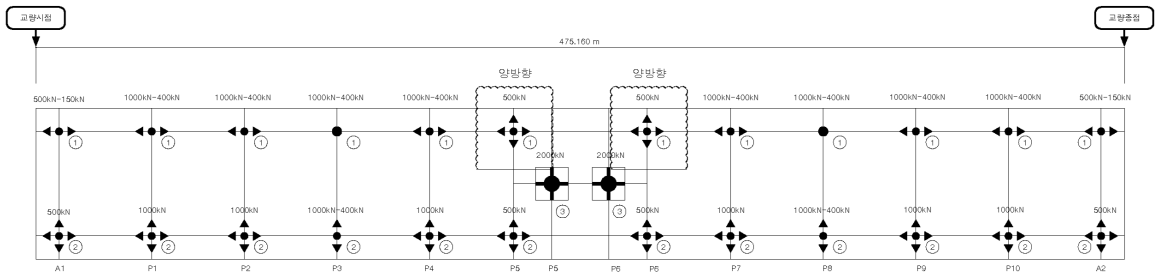
(b) 종점부

<그림 5.6> 상부거더 거치 후 전체계 모델링

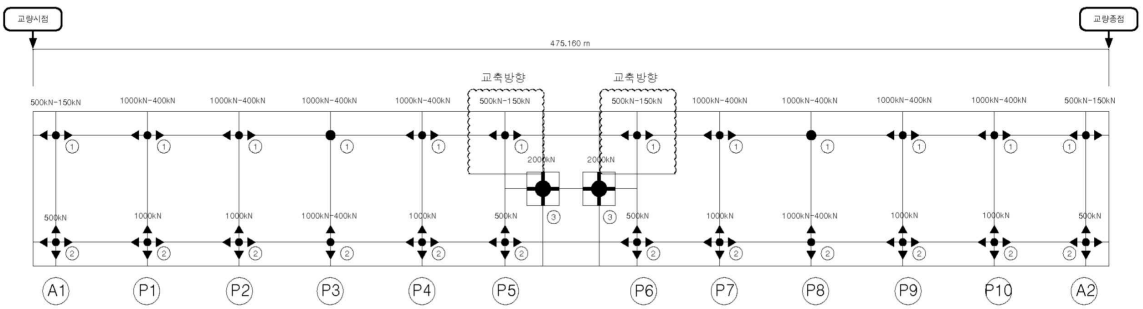
<그림 5.6>과 같이 상부 거더는 교량받침을 통해 각 교각과 연결되도록 모델링하였다. 각 교각에는 검토조건별 지반지지 상태와 말뚝조건을 적용하여, 상부구조와 하부구조가 연결된 완공 단계의 수평변위를 산정하였다. 전체 구조계 해석에서는 P3 및 P4 교각의 변위뿐만 아니라 인접 교각의 변위도 함께 검토하였다. 이를 통해 교량받침 조건과 기초보강에 따른 횡방향 하중 재분배 및 교각별 변위 변화를 비교하였다.

5.3.2 보강방안 및 해석조건

상부 거더 거치 후 교각 상단 변위를 저감하고 전체 구조계의 횡방향 안정성을 확보하기 위하여 교량받침 조건 변경과 기초보강을 검토하였다. 보강효과는 각 지반조건에서 교량받침 미변경 및 기초 미보강 상태를 기준으로 비교하였다. 교량받침 변경은 접속교 끝단부의 받침 구속조건을 조정하여 상부 거더의 교축직각방향 하중 전달을 분산하기 위한 방안이다. 당초 조건에서는 P5 교각의 교량받침이 양방향 구속조건으로 적용되었으나, 변경조건에서는 일방향 구속조건으로 조정하였다. 교량받침 변경 전·후의 배치와 구속조건은 <그림 5.7>과 같다.



(a) 당초 (교각 P5:양방향)



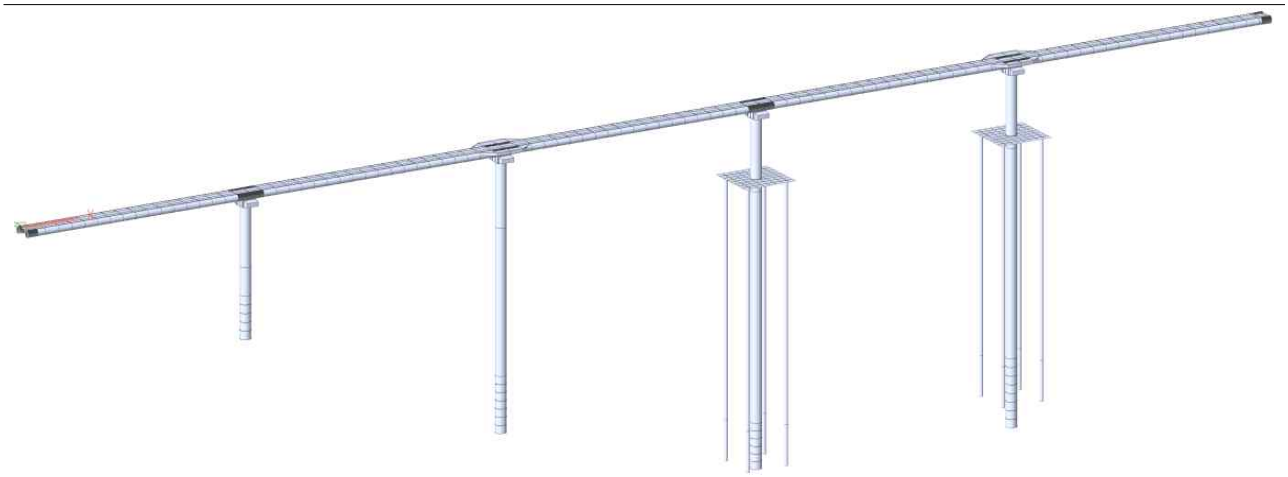
(b) 변경 (교각 P5:일방향)

<그림 5.7> 교량받침 변경 개요

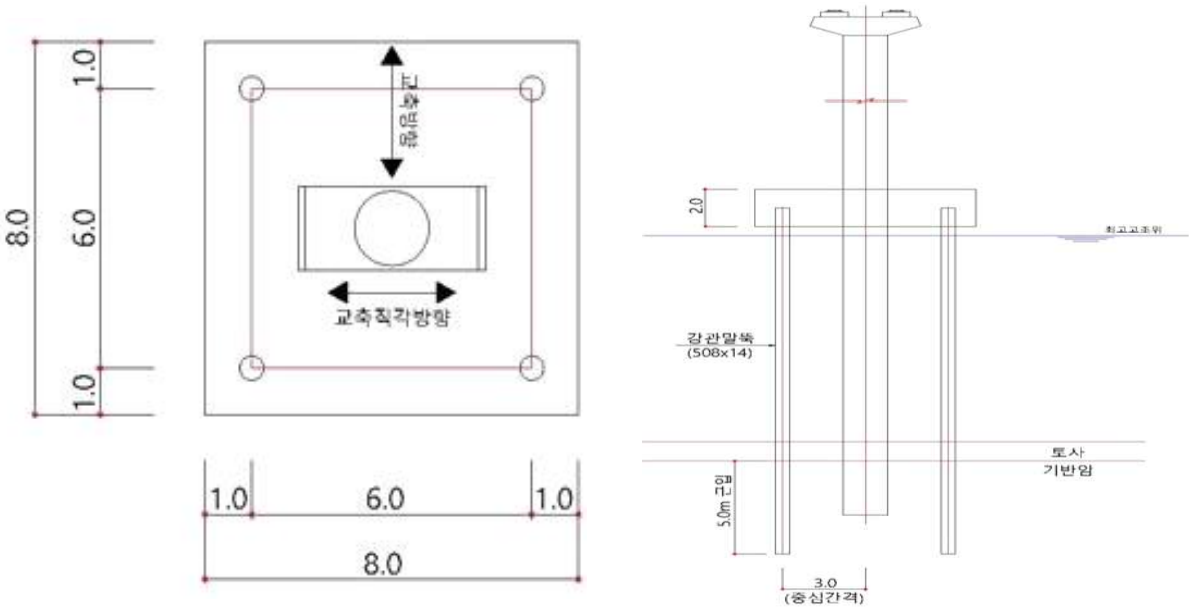
<그림 5.7>에 나타낸 바와 같이 P5 교량받침의 구속방향을 변경하여 상부 거더에서 각 교각으로 전달되는 횡방향 하중의 분담 변화를 검토하였다. 이를 통해 교량받침 조건 변경이 P3 및 P4 교각의 상단 변위에 미치는 영향을 비교하였다. 기초보강은 교각 주변에 보강말뚝을 추가로 설치하여 기초부의 횡방향 지지강성을 증가시키는 방안이다. 보강말뚝은 자재 수급성, 해상 시공성 및 해수환경에서의 내구성을 고려하여 Ø508 mm × 14t 강관말뚝을 적용하였다. 기초보강 조건은 P3 단독보강과 P3·P4 동시보강으로 구분하였다. P3 단독보강은 변위가 크게 발생한 P3의 기초강성을 우선적으로 증가시키는 조건이며, P3·P4 동시보강은 두 교각의 횡방향 지지강성을 함께 증가시키는 조건이다.



(a) P3 기초보강



(b) P3, P4 기초보강



(c) 평면도 (d) 단면도

<그림 5.8> 기초보강 해석모델 및 보강 상세

<그림 5.8>에 나타낸 바와 같이 P3 단독보강 조건에서는 P3 주변에 보강말뚝을 추가하였으며, P3·P4 동시보강 조건에서는 두 교각 주변에 각각 보강말뚝을 배치하였다. 보강말뚝은 기존 교각기초와 일체로 거동하도록 모델링하였다.

보강효과 검토는 다음의 네 가지 조건으로 구분하였다.

① 교량받침 미변경 및 기초 미보강

② 교량받침 변경 및 기초 미보강

③ 교량받침 변경 및 P3 단독 기초보강

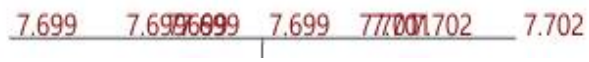
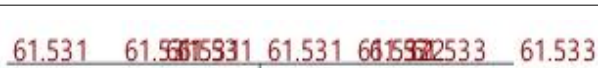
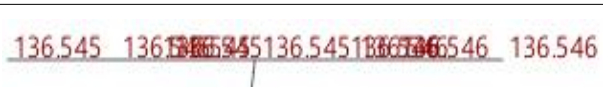
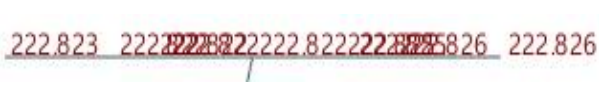
④ 교량받침 변경 및 P3·P4 동시 기초보강

각 보강조건은 원설계 지반조건, 토사지지 효과 제거조건 및 세굴조사 결과와 현장여건 반영조건에 각각 적용하였다. 교각별 해석변위와 조건별 감소율을 비교하여 교량받침 변경 및 기초보강에 따른 변위 저감 효과를 검토하였다.

5.3.3 원설계 지반조건의 보강효과

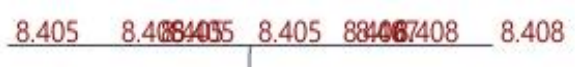
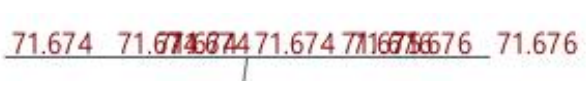
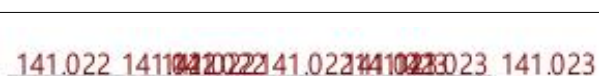
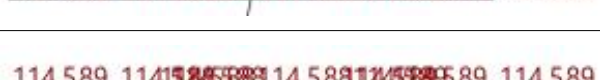
원설계 지반조건을 적용한 상태에서 교량받침 변경과 기초보강에 따른 교각 상단 변위 변화를 검토하였다. 해석은 교량받침 미변경 및 기초 미보강 조건을 기준으로 하고, 이후 교량받침 변경, P3 단독 기초보강 및 P3·P4 동시 기초보강을 순차적으로 적용하였다.

[표 5.7] 원설계 지반조건에서 교량받침 미변경 및 기초 미보강 시 교각별 해석변위

구 분		수치해석 예상변위도(mm)	해석변위 (mm)	비 고
시점부	P1		7.702	
	P2		61.533	
	P3		136.546	
	P4		222.826	

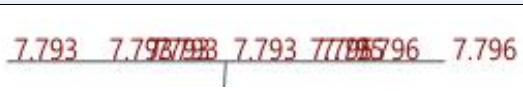
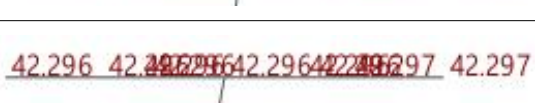
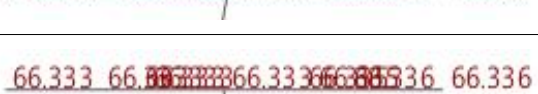
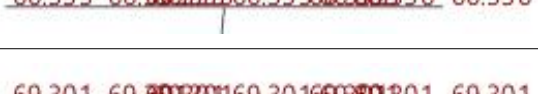
[표 5.7]에 나타낸 바와 같이 P3의 해석변위는 136.546 mm, P4의 해석변위는 222.826 mm로 산정되었다. P1과 P2의 해석변위는 각각 7.702 mm와 61.533 mm로 나타났다. 특히 P4의 변위가 가장 크게 산정되어, 상부 거더 거치 후 전체 구조계에서는 P4의 변위 제어가 중요한 것으로 확인되었다.

[표 5.8] 원설계 지반조건에서 교량받침 변경 시 교각별 해석변위

구 분		수치해석 예상변위도(mm)	해석변위 (mm)	비 고
시점부	P1		8.408	
	P2		71.676	
	P3		141.023	
	P4		114.589	

[표 5.8]과 같이 교량받침 변경 후 P3의 해석변위는 141.023 mm로 소폭 증가하였으나, P4는 222.826 mm에서 114.589 mm로 감소하였다. P4의 변위 감소량은 108.237 mm이며, 감소율은 약 48.6%로 나타났다. 이에 따라 교량받침 변경은 P4의 변위 저감에는 효과적이지만, P3의 변위 제어효과는 제한적인 것으로 판단된다.

[표 5.9] 원설계 지반조건에서 P3 1개소 기초보강 시 교각별 해석변위

구 분		수치해석 예상변위도(mm)	해석변위 (mm)	비 고
시점부	P1		7.796	
	P2		42.297	
	P3		66.336	
	P4		69.301	

[표 5.9]과 같이 P3 단독 기초보강 후 P3의 해석변위는 141.023 mm에서 66.336 mm로 감소하여 약 53.0%의 감소율을 보였다. P4의 해석변위도 114.589 mm에서 69.301 mm로 감소하여 약 39.5%의 변위 저감효과가 나타났다. 해당 결과는 P3 기초강성 증가가 P3뿐만 아니라 전체 구조계의 하중 분담 변화에도 영향을 미친 결과로 판단된다.

[표 5.10] 원설계 지반조건에서 P3 및 P4 기초보강 시 교각별 해석변위

구 분		수치해석 예상변위도(mm)	해석변위 (mm)	비 고
시점부	P1	8.047 8.050 8.047 8.050	8.050	
	P2	41.638 41.639 41.638 41.639	41.639	
	P3	53.098 53.099 53.097 53.099	53.099	
	P4	37.618 37.619 37.617 37.619	37.619	

[표 5.10]과 같이 P3・P4 동시 기초보강 후 P3과 P4의 해석변위는 각각 53.099 mm와 37.619 mm로 감소하였다. 교량받침 변경조건과 비교하면 P3은 약 62.3%, P4는 약 67.2% 감소한 것으로 나타났다. 또한 P3 단독 보강조건보다 두 교각 모두에서 추가적인 변위 저감효과가 확인되었다.

원설계 지반조건에서 교량받침 변경은 P4의 변위 저감에 효과적인 반면, P3의 변위 제어에는 한계가 있었다. P3 단독 기초보강은 P3의 변위를 크게 감소시켰으며, P3・P4 동시 기초보강은 두 교각의 변위를 가장 안정적으로 저감하였다. 따라서 원설계 지반조건에서는 교량받침 변경과 P3・P4 동시 기초보강을 함께 적용한 조건이 변위 제어 측면에서 가장 효과적인 것으로 검토되었다.

5.3.4 토사지지 효과 제거조건의 보강효과

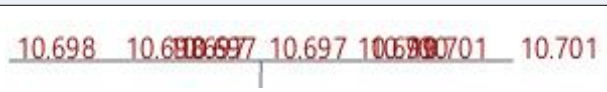
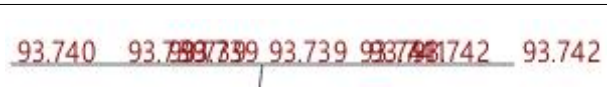
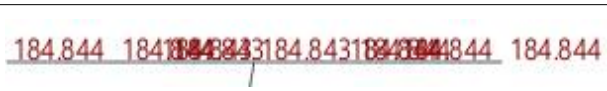
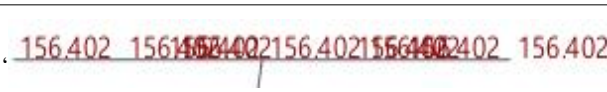
원설계 지반조건에서 말뚝 주변 토사지지 효과를 제거한 상태를 적용하여 교량받침 변경과 기초보강에 따른 변위 저감 효과를 검토하였다. 해석은 교량받침 미변경 및 기초 미보강 조건을 기준으로 수행하였다. 교량받침 미변경 및 기초 미보강 조건의 해석 결과는 [표 5.11]과 같다.

[표 5.11] 원설계 지반에서 토사제거 조건 적용 시 교량받침 미변경 및 기초 미보강 해석변위

구 분		수치해석 예상변위도(mm)	해석변위 (mm)	비 고
시점부	P1	9.196 9.198 9.195 9.198	9.198	
	P2	81.662 81.664 81.662 81.664	81.664	
	P3	199.286 199.287 199.286 199.287	199.287	
	P4	360.083 360.086 360.083 360.086	360.086	

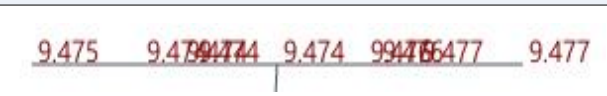
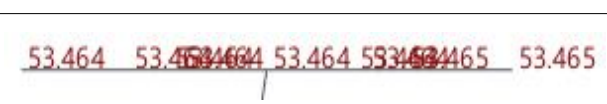
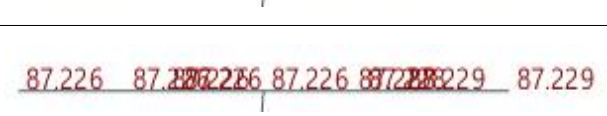
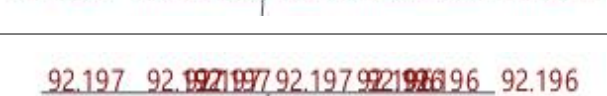
[표 5.11]에 나타낸 바와 같이 P3과 P4의 해석변위는 각각 199.287 mm와 360.086 mm로 산정되었다. P1과 P2의 해석변위는 각각 9.198 mm와 81.664 mm로 나타났다. 원설계 지반조건과 비교하면 P3 및 P4의 변위가 모두 증가하였으며, 특히 P4에서 가장 큰 변위가 발생하였다.

[표 5.12] 원설계 지반에서 토사제거 조건 적용 시 교량받침 변경 해석변위

구 분		수치해석 예상변위도(mm)	해석변위 (mm)	비 고
시점부	P1		10.701	
	P2		93.742	
	P3		184.844	
	P4		156.402	

[표 5.12]와 같이 교량받침 변경 후 P3의 해석변위는 199.287 mm에서 184.844 mm로 감소하여 약 7.2%의 감소율을 보였다. P4는 360.086 mm에서 156.402 mm로 감소하였으며, 감소율은 약 56.6%로 나타났다. 이에 따라 토사지지 효과가 제거된 조건에서도 교량받침 변경은 P4의 변위 저감에 효과적인 것으로 확인되었다.

[표 5.13] 원설계 지반에서 토사제거 조건 적용 시 P3 1개소 기초보강 해석변위

구 분		수치해석 예상변위도(mm)	해석변위 (mm)	비 고
시점부	P1		9.477	
	P2		53.465	
	P3		87.229	
	P4		92.196	

[표 5.13]과 같이 P3 단독 기초보강 후 P3의 해석변위는 184.844 mm에서 87.229 mm로 감소하여 약 52.8%의 감소율을 보였다. P4의 해석변위도 156.402 mm에서 92.196 mm로 감소하여 약 41.1%의 변위 저감효과가 나타났다. 이는 P3 기초보강이 해당 교각뿐만 아니라 인접 교각의 변위 감소에도 영향을 미친 결과로 판단된다.

[표 5.14] 원설계 지반에서 토사제거 조건 적용 시 P3 및 P4 기초보강 해석변위

구 분		수치해석 예상변위도(mm)	해석변위 (mm)	비 고
시점부	P1	9.742 9.745	9.745	
	P2	52.013 52.014	52.014	
	P3	71.611 71.613	71.613	
	P4	58.241 58.242	58.242	

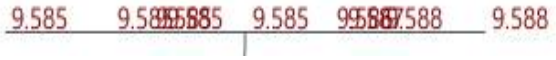
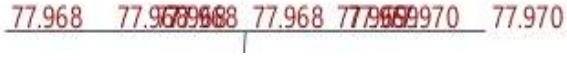
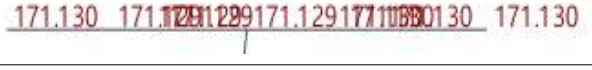
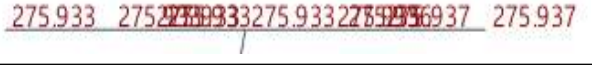
[표 5.14]와 같이 P3・P4 동시 기초보강 후 P3과 P4의 해석변위는 각각 71.613 mm와 58.242 mm로 감소하였다. 교량받침 변경조건과 비교하면 P3은 약 61.3%, P4는 약 62.8% 감소한 것으로 나타났다. 또한 P3 단독보강조건과 비교하여 P3과 P4 모두에서 추가적인 변위 저감효과가 확인되었다.

토사지지 효과 제거조건에서도 교량받침 변경은 P4의 변위 저감에 효과적이었으나, P3의 변위 감소는 제한적이었다. 반면 기초보강을 적용한 경우 P3 및 P4의 변위가 모두 크게 감소하였으며, P3・P4 동시 기초보강 조건에서 가장 안정적인 변위 저감효과가 나타났다.

5.3.5 세굴조사 결과 및 현장여건 반영조건의 보강효과

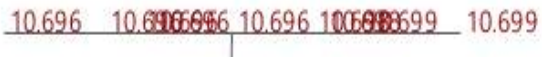
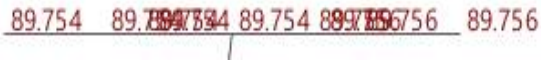
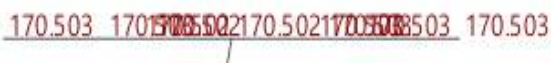
세굴조사 결과와 실제 시공된 말뚝길이 및 현장여건을 반영한 상태에서 교량받침 변경과 기초보강에 따른 교각 상단 변위 저감 효과를 검토하였다. 해석은 교량받침 미변경 및 기초 미보강 조건을 기준으로 수행하였다. 교량받침 미변경 및 기초 미보강 조건의 해석결과는 [표 5.15]와 같다.

[표 5.15] 세굴조사 결과 및 현장여건 반영 조건에서 교량받침 미변경 및 기초 미보강 시 교각별 해석변위

구 분		수치해석 예상변위도(mm)	해석변위 (mm)	비 고
시점부	P1		9.588	
	P2		77.970	
	P3		171.130	
	P4		275.937	

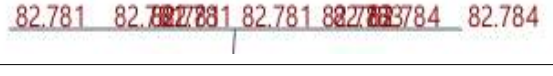
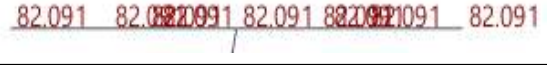
[표 5.15]에 나타낸 바와 같이 P3과 P4의 해석변위는 각각 171.130 mm와 275.937 mm로 산정되었다. P1과 P2의 해석변위는 각각 9.588 mm와 77.970 mm로 나타났다. 원설계 지반조건과 비교하면 P3 및 P4의 변위가 모두 증가하였으며, 특히 P4에서 가장 큰 변위가 발생하였다. 교량받침 변경조건의 해석결과는 [표 5.16]과 같다.

[표 5.16] 세굴조사 결과 및 현장여건 반영 조건에서 교량받침 변경 시 교각별 해석변위

구 분		수치해석 예상변위도(mm)	해석변위 (mm)	비 고
시점부	P1		10.699	
	P2		89.756	
	P3		170.503	
	P4		136.882	

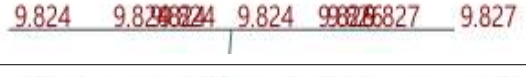
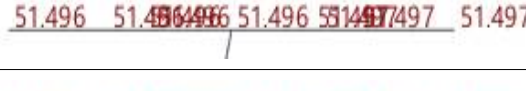
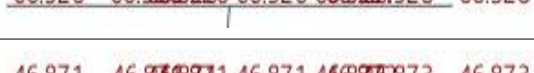
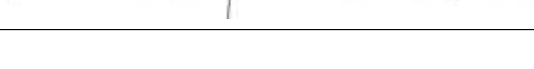
교량받침 변경 후 P3의 해석변위는 171.130 mm에서 170.503 mm로 소폭 감소하여 약 0.4%의 감소율을 보였다. 반면 P4는 275.937 mm에서 136.882 mm로 감소하였으며, 감소율은 약 50.4%로 나타났다. 따라서 현장여건 반영조건에서도 교량받침 변경은 P4의 변위 저감에는 효과적이지만, P3의 변위 제어효과는 제한적인 것으로 확인되었다. 교량받침 변경과 P3 단독 기초보강을 적용한 해석결과는 [표 5.17]과 같다.

[표 5.17] 세굴조사 결과 및 현장여건 반영 조건에서 P3 1개소 기초보강 시 교각별 해석변위

구 분		수치해석 예상변위도(mm)	해석변위 (mm)	비 고
시점부	P1		9.550	
	P2		53.018	
	P3		82.784	
	P4		82.091	

P3 단독 기초보강 후 P3의 해석변위는 170.503 mm에서 82.784 mm로 감소하여 약 51.4%의 감소율을 보였다. P4의 해석변위도 136.882 mm에서 82.091 mm로 감소하여 약 40.0%의 변위 저감효과가 나타났다. 이는 P3 기초보강이 P3의 직접적인 변위 감소뿐만 아니라 전체 구조계의 하중 분담 변화에도 영향을 미친 결과로 판단된다. 교량받침 변경과 P3·P4 동시 기초보강을 적용한 해석결과는 [표 5.18]과 같다.

[표 5.18] 세굴조사 결과 및 현장여건 반영 조건에서 P3 및 P4 기초보강 시 교각별 해석변위

구 분		수치해석 예상변위도(mm)	해석변위 (mm)	비 고
시점부	P1		9.827	
	P2		51.497	
	P3		66.528	
	P4		46.873	

P3・P4 동시 기초보강 후 P3과 P4의 해석변위는 각각 66.528 mm와 46.873 mm로 감소하였다. 교량받침 변경조건과 비교하면 P3은 약 61.0%, P4는 약 65.8% 감소한 것으로 나타났다. 또한 P3 단독 보강조건과 비교하여 P3과 P4 모두에서 추가적인 변위 저감효과가 확인되었다.

세굴조사 결과 및 현장여건 반영조건에서도 교량받침 변경은 P4의 변위 저감에 효과적인 반면, P3의 변위 감소에는 한계가 있었다. 반면 기초보강을 적용한 경우 P3 및 P4의 변위가 모두 크게 감소하였으며, P3・P4 동시 기초보강조건에서 가장 안정적인 변위 저감효과가 나타났다.

5.3.6 지반조건별 보강효과 비교

원설계 지반조건, 토사지지 효과 제거조건 및 세굴조사 결과와 현장여건 반영조건에 대해 교량받침 변경과 기초보강의 효과를 비교하였다. 세 가지 지반조건 모두에서 교량받침 변경은 P4의 변위를 크게 저감하였으나, P3의 변위 감소효과는 제한적으로 나타났다.

교량받침 변경에 따른 P4의 변위 감소율은 원설계 지반조건에서 약 48.6%, 토사지지 효과 제거조건에서 약 56.6%, 현장여건 반영조건에서 약 50.4%로 나타났다. 반면 P3의 변위 감소율은 각 조건에서 약 -3.3%, 7.2% 및 0.4%로 산정되어, 교량받침 변경만으로는 P3의 변위를 충분히 제어하기 어려운 것으로 확인되었다.

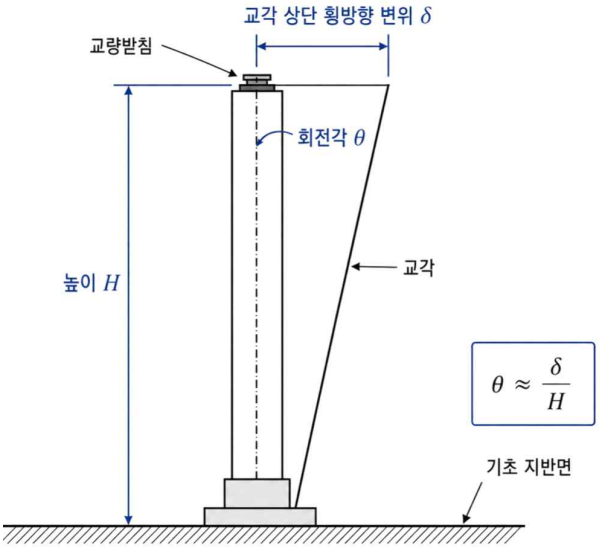
P3 단독 기초보강을 적용한 경우 P3의 변위 감소율은 세 가지 지반조건에서 약 51.4~53.0% 수준으로 나타났다. 또한 P4에서도 약 39.5~41.1%의 변위 감소효과가 확인되어, P3 기초보강이 인접 교각의 변위 저감에도 영향을 미치는 것으로 나타났다.

P3・P4 동시 기초보강을 적용한 경우에는 두 교각 모두에서 가장 큰 변위 저감효과가 확인되었다. 교량받침 변경조건과 비교한 P3의 변위 감소율은 약 61.0~62.3%였으며, P4는 약 62.8~67.2%로 나타났다.

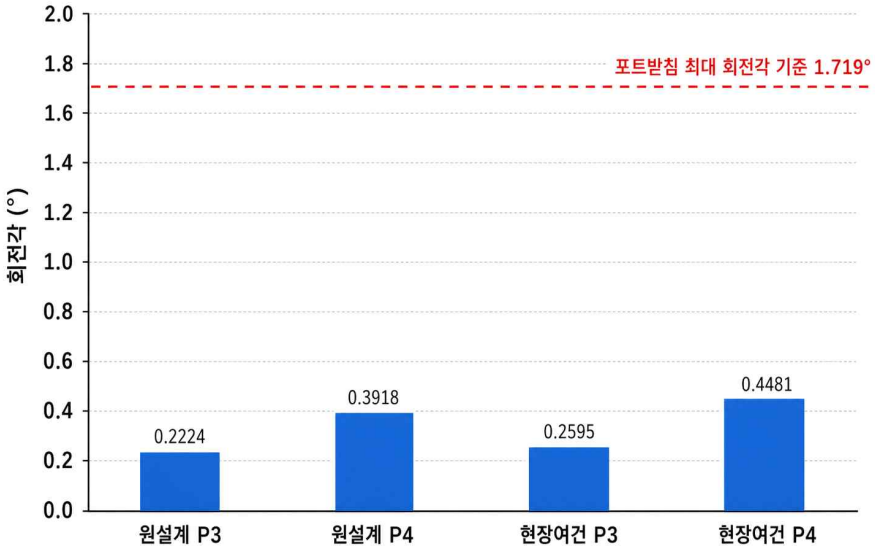
종합하면 교량받침 변경은 P4의 하중 분담을 조정하여 변위를 감소시키는 데 효과적이었으나, P3의 변위 저감을 위해서는 기초보강이 필요한 것으로 판단된다. 또한 P3・P4 동시 기초보강은 지반조건에 관계없이 두 교각의 변위를 안정적으로 저감하여, 검토된 보강조건 중 가장 효과적인 방안으로 확인되었다.

5.3.7 거더 거치 후 교각 변위에 대한 교량받침 회전수용능력 검토

거더 거치 후 해석에서 산정된 P3 및 P4 교각의 교축직각방향 변위가 교량받침의 기능에 미치는 영향을 확인하기 위하여 교량받침의 회전수용능력을 검토하였다. 검토에는 「도로교설계기준(한계상태설계법) 해설」에서 제시한 포트받침의 최대 회전각 기준을 적용하였다. 설계기준에서 제시하는 포트받침의 최대 설계회전각은 0.03 rad(1.719°)이다. 해당 기준은 사하중 및 활하중에 의해 발생하는 연직방향 회전각을 대상으로 한다. 다만 본 검토에서는 거더 거치 후 교각의 교축직각방향 변위에 따른 받침부 회전 가능성을 확인하기 위한 관리기준으로 준용하였다. 교각 상단 변위에 따른 교량받침 회전각의 산정 개념과 조건별 회전각 비교 결과는 <그림 5.9>와 같다.



(a) 교각 상단 변위에 따른 교량받침 회전각 산정 개념도



(b) 조건별 교량받침 회전각 비교

<그림 5.9> 교각 상단 변위에 따른 교량받침 회전수용능력 검토

거더 거치 후 해석에서의 P3 및 P4의 변위는 각각 136.546 mm와 222.826 mm로 산정되었다. 기초 지반면에서 교량받침까지의 높이는 P3 35.2 m, P4 32.6 m이며, 이를 기준으로 산정한 회전각은 P3 0.003879 rad(0.2224°), P4 0.006835 rad(0.3918°)로 나타났다. 두 교각의 회전각 결과는 최대 회전각 0.03 rad(1.719°) 이하로 확인되었다.

세굴조사 결과와 현장여건을 반영한 거더 거치 후 해석에서는 P3 및 P4의 변위가 각각 171.130 mm와 275.937 mm로 산정되었다. 실측 지반면에서 교량받침까지의 높이는 P3 37.8 m, P4 35.3 m이며, 산정된 회전각은 P3 0.004527 rad(0.2595°), P4 0.007817 rad(0.4481°)로 나타났다. 해당 회전각도 설계기준의 최대 회전각보다 작은 것으로 확인되었다.

검토 결과, 원설계 지반조건과 현장여건 반영조건에서 발생한 P3 및 P4의 교축직각방향 변위에 따른 교량받침 회전각은 모두 기준값 이내로 나타났다. 특히 가장 큰 회전각이 산정된 현장여건 반영조건의 P4에서도 0.4481° 로 확인되어 최대 회전각 1.719° 대비 충분한 여유가 확보되었다.

따라서 거더 거치 후 산정된 교각 상단의 교축직각방향 변위에 대하여 교량받침의 회전수용능력은 확보되는 것으로 판단된다. 다만 적용한 최대 회전각은 연직방향 회전에 대한 설계기준을 교축직각방향 변위 검토에 준용한 값이므로, 최종 판단 시에는 교량받침의 실제 형식, 유효 회전중심, 가동여유량, 격벽과의 간섭 가능성 및 제작사 제원을 함께 확인할 필요가 있다.

5.4 교각 상단 변위 해석 검토의견

5.4.1 교각 상단 변위 발생원인

거더 거치 전 단계의 해석결과, 모든 지반조건에서 P3 및 P4의 변위가 다른 교각보다 크게 나타났다. 원설계 지반조건은 두 교각에 변위가 집중되는 위치적 경향은 재현하였으나, 현장 계측변위의 크기는 충분히 설명하지 못하였다. 이에 따라 실제 현장의 지반지지 조건은 원설계에서 가정한 조건보다 불리하게 형성된 것으로 판단된다. 토사지지 효과 제거조건에서 P4의 해석변위는 179.597 mm로 산정되어 계측변위 173.24 mm와 유사하게 나타났다. 따라서 P4의 변위는 세굴 또는 토사 유실에 따른 말뚝 주변 횡방향 지지효과 저하가 주요 원인으로 판단된다.

반면 P3은 토사지지 효과 제거조건에서도 해석변위가 159.441 mm로 산정되어 계측변위 281.57 mm를 충분히 재현하지 못하였다. 이는 P3의 과도한 변위가 토사지지 효과 저하뿐만 아니라 말뚝 주변 지반의 국부적 교란, 실제 지층조건과 해석조건의 차이 및 시공 과정에서 발생한 불확실성이 복합적으로 작용한 결과임을 나타낸다.

또한 토사지지 효과 제거조건에서 P7 및 P8의 해석변위가 계측변위를 크게 초과한 점을 고려하면, 실제 세굴상태와 말뚝 주변 지반의 지지조건은 교각별로 서로 다른 것으로 판단된다. 따라서 전체 교각에 동일한 토사지지 상실조건을 적용하기보다는 교각별 현장조건을 고려하여 변위 발생원인을 판단하는 것이 적절하다.

5.4.2 상부 거더 거치 후 전체 구조계 거동

상부 거더 거치 후에는 거더, 교량받침, 교각 및 기초가 연결된 전체 구조계가 형성되므로, 교각 상단 변위는 개별 교각의 지반조건뿐만 아니라 상부구조의 횡방향 하중 전달과 교량받침 구속조건의 영향을 함께 받는다.

교량받침 미변경 및 기초 미보강 조건에서 P4의 해석변위는 모든 지반조건에서 P3보다 크게 나타났다. 원설계 지반조건에서 P4의 변위는 222.826 mm, 토사지지 효과 제거조건에서는 360.086 mm, 현장여건 반영조건에서는 275.937 mm로 산정되었다. 이는 상부 거더 거치 후 횡방향 하중이 전체 구조계를 통해 재분배되면서 P4에 상대적으로 큰 하중이 전달된 결과로 판단된다. 따라서 완공 단계에서는 P3뿐만 아니라 P4도 주요 변위 관리 및 보강대상으로 검토할 필요가 있다.

5.4.3 교량받침 변경에 따른 변위 저감 효과

P5 교량받침을 양방향 구속조건에서 일방향 구속조건으로 변경한 결과, P4의 변위가 세 가지 지반조건 모두에서 크게 감소하였다. 원설계 지반조건에서는 P4의 변위가 222.826 mm에서 114.589 mm로 감소하여 약 48.6%의 감소율을 보였다. 토사지지 효과 제거조건에서는 360.086 mm에서 156.402 mm로 감소하여 약 56.6%, 현장여건 반영조건에서는 275.937 mm에서 136.882 mm로 감소하여 약 50.4%의 감소율을 나타냈다. 반면 P3의 변위는 교량받침 변경 후 거의 감소하지 않거나 일부 조건에서 소폭 증가하였다. 이는 교량받침 변경이 P4에 집중되던 횡방향 하중을 분산하는 데에는 효과적이지만, P3 기초부의 횡방향 강성을 직접적으로 증가시키는 방안은 아니기 때문이다. 따라서 교량받침 변경은 P4의 변위 저감을 위한 효과적인 방안으로 판단되나, P3의 변위 제어를 위해서는 별도의 기초보강이 필요한 것으로 검토되었다.

5.4.4 기초보강에 따른 변위 저감 효과

P3 단독 기초보강을 적용한 결과, P3의 해석변위는 세 가지 지반조건 모두에서 약 51.4~53.0% 감소하였다. 또한 P4에서도 약 39.5~41.1%의 변위 감소가 나타나, P3 기초보강이 전체 구조계의 하중분담과 인접 교각의 변위에도 영향을 미치는 것으로 확인되었다.

P3・P4 동시 기초보강조건에서는 두 교각의 변위가 더욱 안정적으로 감소하였다. 교량받침 변경조건과 비교한 P3의 변위 감소율은 약 61.0~62.3%였으며, P4는 약 62.8~67.2%로 나타났다. 특히 현장여건 반영조건에서 P3과 P4의 해석변위는 교량받침 변경 시 각각 170.503 mm와 136.882 mm였으나, P3・P4 동시 기초보강 후 각각 66.528 mm와 46.873 mm로 감소하였다. 이에 따라 P3・P4 동시 기초보강은 지반조건 변화에 관계없이 두 교각의 변위를 안정적으로 저감하는 방안으로 판단된다.

5.5 목표변위 및 보강방안 선정

교각 상단의 허용수평변위에 대해서는 국내외 설계기준에서 일률적인 수치 기준을 제시하고 있지 않다. 따라서 본 구조물의 목표변위는 교각 자체의 변위뿐만 아니라 상부구조의 안전성, 교량받침 기능, 부재력 증가 및 완공 후 사용성을 함께 고려하여 설정하는 것이 적절하다.

상부거더의 횡방향 안전성 검토에 적용한 교량제원, 사용재료, 부재별 단면특성, 설계하중, 하중조합, 해석모델 및 부재별 안전성 검토결과는 별도의 구조계산서로 정리하였다. 구조계산서는 원설계 지반조건과 현지반 실측조건을 각각 적용한 두 가지 조건으로 구성하였으며, 지반조건 변화에 따른 교각 지점변위를 상부거더 해석모델에 반영하여 중앙부 12t 부재와 지점부 14t 부재의 횡방향 부재력 및 안전성을 검토하였다. 세부 해석조건과 산정과정은 부록「접속교 시점부 원설계 지반조건 상부거더 횡방향 구조계산서」 및 부록「접속교 시점부 현지반 실측조건 상부거더 횡방향 구조계산서」에 수록하였다.

전체 구조계 해석에서는 상부거더의 조합하중 안전율이 중앙부 12t 부재 1.71, 지점부 14t 부재 1.70으로 산정되어 구조적 안전성이 확보되는 것으로 검토되었다. 상부거더의 횡방향 구조검토 결과는 <그림 5.10>과 같다.

구 분	검토항목		발생	허용	SF	판정
중앙부 (12 t)	축강도(P)		1297	10654	8.22	O.K
강도한계상태	휨강도	y-dir	1193	2317	1.94	O.K
		z-dir	16	2317	147.56	O.K
	전단강도	y-dir	16	3365	212.80	O.K
		z-dir	7	3365	478.73	O.K
	조합하중		0.586	1.000	1.71	O.K
사용한계상태	응 력(MPa)		124	284	2.29	O.K

구 분	검토항목		발생	허용	SF	판정
TCB 강관거더 - 지점부 (14 t)	축강도(P)		1074	11709	10.90	O.K
강도한계상태	휨강도	y-dir	1317	2684	2.04	O.K
		z-dir	116	2684	23.19	O.K
	전단강도	y-dir	300	3916	13.04	O.K
		z-dir	40	3916	97.74	O.K
	조합하중		0.580	1.000	1.73	O.K
사용한계상태	응 력(MPa)		106	284	2.69	O.K

(a) 원설계 지반조건 상부거더안전성 검토

구 분	검토항목		발생	허용	SF	판정
중앙부 (12 t)	축강도(P)		1297	10654	8.22	O.K
강도한계상태	휨강도	y-dir	1193	2317	1.94	O.K
		z-dir	16	2317	147.17	O.K
	전단강도	y-dir	16	3365	212.99	O.K
		z-dir	7	3365	475.89	O.K
	조합하중		0.586	1.000	1.71	O.K
사용한계상태	응 력(MPa)		124	284	2.29	O.K

구 분	검토항목		발생	허용	SF	판정
TCB 강관거더 - 지점부 (14 t)	축강도(P)		1157	11709	10.12	O.K
강도한계상태	휨강도	y-dir	1317	2684	2.04	O.K
		z-dir	125	2684	21.45	O.K
	전단강도	y-dir	300	3916	13.04	O.K
		z-dir	42	3916	93.62	O.K
	조합하중		0.587	1.000	1.70	O.K
사용한계상태	응 력(MPa)		106	284	2.69	O.K

(b) 일반교량 풍하중적용, 실측 지반조건 상부거더 안전성 검토

<그림 5.10> 접속교량 시점부 상부거더 횡방향 구조검토 요약

보강방안의 최종 적정성을 판단하기 위하여 부록의 내진해석 결과를 함께 검토하였다. 내진해석에서는 지진하중 작용 시 상부구조, 교량받침, 교각 및 보강기초의 응답을 검토하고, 보강 전·후의 부재력과 변위 변화를 비교하였다. 이에 따라 본 장에서 검토한 사용한계상태의 변위 저감효과뿐만 아

니라 지진하중에 대한 구조안전성이 함께 확보되는 보강조건을 최종 적용대상으로 선정해야 한다.

특히 교량받침의 구속조건 변경은 평상시 횡방향 하중의 전달경로뿐만 아니라 지진하중 작용 시 구조계의 하중 분담에도 영향을 미칠 수 있다. 기초보강 또한 교각의 횡방향 강성과 고유진동 특성을 변화시키므로, 변위 감소효과가 크더라도 내진해석에서 특정 부재의 지진력 또는 단면력이 과도하게 증가하지 않는지를 함께 확인해야 한다.

따라서 보강방안의 적정성은 다음의 조건을 모두 충족하는지를 기준으로 판단하는 것이 타당하다.

① 사용한계상태에서 P3 및 P4의 교각 상단 변위가 안정적으로 감소할 것

② 상부거더와 교량받침의 부재력 및 기능이 허용범위 이내일 것

③ 지진하중 작용 시 교각, 기초 및 보강말뚝의 구조안전성이 확보될 것

④ 보강으로 인한 지진력 집중 또는 불리한 하중 재분배가 발생하지 않을 것

⑤ 시공성, 경제성 및 장기 유지관리성이 확보될 것

5.6 검토의견

P3 및 P4에서 발생한 과도한 변위는 원설계와 실제 지반조건 간의 차이, 세굴 또는 토사 유실에 따른 말뚝 주변 횡방향 지지효과 저하, 지반 교란 및 시공 중 불확실성이 복합적으로 작용한 결과로 판단된다. 특히 P4는 토사지지 효과 제거조건에서 해석변위와 계측변위가 유사하게 나타나 지반지지조건 저하의 영향을 크게 받은 것으로 검토되었다. 반면 P3은 모든 검토조건에서 계측변위를 충분히 재현하지 못하여, 국부적인 지반강성 저하와 시공조건의 영향이 추가로 작용했을 가능성이 있다.

교량받침 변경은 상부구조의 교축직각방향 하중 전달을 조정하여 P4의 변위를 효과적으로 저감하였으나, P3의 변위 제어효과는 제한적으로 나타났다. 반면 기초보강은 교각 기초부의 횡방향 지지강성을 직접 증가시켜 P3 및 P4의 변위를 안정적으로 감소시키는 것으로 확인되었다.

교량받침 변경과 P3 단독 기초보강을 적용한 조건은 P3의 변위를 크게 저감하는 동시에 P4의 변위도 함께 감소시켜, 시공성과 경제성을 고려한 보강대안으로 검토할 수 있다. 다만 상부 거더 거치 후 P4의 하중 분담과 교각별 지반조건의 불확실성을 고려하면, P3·P4 동시 기초보강조건이 두 교각의 변위를 보다 안정적으로 제어하는 것으로 나타났다.

거더 거치 후에서 산정된 P3 및 P4의 교축직각방향 변위에 대하여 교량받침의 회전수용능력을 검토한 결과, 원설계 지반조건에서의 회전각은 P3 0.2224°, P4 0.3918°로 산정되었으며, 현장여건 반영조건에서는 각각 0.2595°와 0.4481°로 나타났다. 모든 조건에서 산정된 회전각은 포트받침의 최대 회전각 기준인 1.719° 이내로 확인되어, 검토된 거더 거치 후 변위 수준에서 교량받침의 회전수용능력은 확보되는 것으로 판단된다. 다만 해당 기준은 연직방향 회전각 기준을 교축직각방향 변위 검토에 준용한 것이므로, 최종 보강설계에서는 교량받침의 실제 가동범위, 격벽과의 간섭 가능성 및 제작사 제원을 추가로 확인할 필요가 있다.

본 장에서는 사용한계상태에서의 교각 상단 변위와 보강방안별 변위 저감효과를 중심으로 검토하였다. 기초보강과 교량받침 조건 변경은 구조계의 횡방향 강성 및 하중 분담에 영향을 미칠 수 있으므로, 지진하중 작용 시의 거동도 함께 확인할 필요가 있다. 이에 따라 보강 전·후 교각, 보강말뚝 및 교량받침의 내진성능은 부록의 내진해석을 통해 별도로 검토하였으며, 해당 결과는 본 장에서 제시한 보강방안의 구조적 적정성을 보완하는 자료로 활용하였다.

종합하면, P3·P4 동시 기초보강조건은 검토된 지반조건에서 두 교각의 변위를 가장 안정적으로 저감하는 것으로 나타났다. 최종 보강방안은 본 장의 변위 저감효과와 상부거더의 구조안전성, 교량받침의 회전수용능력 및 부록의 내진해석 결과를 연계하여 판단하는 것이 적절하다. 이와 함께 해상시공성, 공사비, 유지관리성 및 현장 적용 가능성을 종합적으로 고려하여 최종 보강범위를 확정하는 것이 타당하다.

제 6장 종합 검토 및 보강방안 제안

제 6장 종합 검토 및 보강방안 제안

본 연구는 「달리도-외달도간 보행연도교 개설공사」 중 접속교 구간에서 시공 중 발생한 P3 및 P4 교각 상단부의 과도한 수평변위 발생 원인을 공학적으로 규명하는 데 목적이 있다. 이를 위해 실시설계 단계의 설계도서, 구조계산서 및 시추조사 보고서를 비롯하여 시공 과정에서 실시된 추가 시추조사(확인보링), 4차례에 걸친 세굴조사 현황, 그리고 현장 계측 데이터를 종합적으로 분석하였다.

지반공학적 측면에서는 단일 현장타설말뚝 기초의 횡방향 지지 특성을 정밀하게 파악하고자 P-Y 비선형 해석을 수행하였으며, 세굴에 따른 유효 비지지 길이 증가와 지반조건 변화가 교각 상단 변위에 미치는 영향을 검토하였다. 아울러 구조공학적 측면에서는 상부 거더 거치 후의 전체 구조계 해석과 내진해석을 병행함으로써 해상 교각의 변위 발생 원인을 명확히 규명하고, 나아가 시설물의 장기적인 구조 안전성을 확보할 수 있는 항구적인 대책 방안을 제시하고자 하였다.

결 론

1. 원설계 지반조건과 실제 시공 지반의 강성 차이 및 세굴로 인한 비지지 길이 증가

P-Y 비선형 해석 결과, 실제 지층 조건과 세굴에 따른 토사 제거 조건을 반영했을 때 교각의 수평변위가 원설계 대비 급격히 증가(P3 최대 142.70mm, P4 최대 69.21mm)하는 것으로 확인되었다. 이는 이는 제한된 지반조사 횟수로 인해 실시설계 당시의 지반조사 결과와 시공 전 확인보링 간에 지층의 차이 및 지반의 불확실성이 존재했고, 추가로 국부적인 세굴까지 복합적으로 작용하여 단일 현장타설말뚝의 유효 비지지 길이와 세장비가 급격히 증가했기 때문이다. 결과적으로 횡방향 강성이 크게 저하되었으며, 이는 지반 고유의 불확실성으로 인하여 설계와 실제 시공 간에 발생한 불가피한 차이로 판단된다.

2. 암반소켓 영역의 불확실성 및 말뚝 근입 깊이 증가에 따른 변위 제어의 한계

말뚝 근입 깊이에 대한 변위 충족 요건을 확인하기 위하여 P3 교각을 대상으로 말뚝의 암반 근입 깊이를 5.0m, 10.0m로 단계적으로 추가 확보하는 민감도 분석을 수행하였다. 분석 결과 기둥 상단 변위 저감량은 각각 0.49mm, 0.76mm로 전체 변위량의 1% 미만에 불과한 것으로 확인되었다. 단일 현장타설말뚝에 세굴의 영향이 지배적인 상태와 불확실한 지반상태에 대한 암반소켓 및 근입 깊이만을

추가 확보하는 것으로는 명확한 변위 제어가 어려운 것으로 확인되었다. 실무적으로 교각 상부의 과다 수평변위 기준 등 명확한 설계 기준이 부재한 상황에서, 현재 발생한 변위는 기초의 심도 부족이 아닌 지반 및 암반 영역의 불확실성, 국부 세굴, 횡방향 강성 부족 등이 복합적으로 작용한 결과이므로 단순 심도 연장이 아닌 구조적인 기초 강성 보강 대책이 타당한 것으로 판단된다.

3. 교각별 수평변위 발생 메커니즘의 차이 규명

상부 거더 거치 전 수치해석과 현장 계측 결과를 비교한 결과, P4 교각은 토사지지 효과 제거 조건(179.597mm)이 현장 계측변위(173.24mm)를 매우 유사하게 재현하여 세굴 및 토사 유실이 주원인으로 분석되었다. 반면, P3 교각은 토사지지 상실 조건을 적용해도 해석변위(159.441mm)가 계측변위(281.57mm)를 충분히 재현하지 못하여, 횡방향 지지력 상실 외에도 국부적인 지반강성 저하 및 교란 등 복합적인 불확실성이 작용한 것으로 판단된다.

4. 교량받침(구속조건) 변경에 따른 변위 저감 효과

P5 교량받침을 양방향 구속에서 일방향 구속으로 변경 시, P4 교각의 변위는 지반조건에 따라 약 48.6～56.6% 대폭 감소(원설계 지반 48.6%, 토사지지 제거 56.6%, 현장여건 반영 50.4% 감소)하여 횡방향 하중 분산에 매우 효과적인 것으로 확인되었다. 반면, P3 교각은 변위 감소가 거의 없거나 일부 조건에서 소폭 증가하는 경향을 보여 교량받침 변경만으로는 기초부의 강성 자체를 보강할 수 없으므로, P3 교각의 안전성 확보를 위해서는 독립적인 기초보강이 적용되어야 할 것으로 사료된다.

5. 기초보강에 따른 변위 저감 효과

P3 단독 기초보강 시 P3 및 인접 P4 교각의 변위가 각각 약 51.4～53.0%, 약 39.5~41.1% 감소하여 기초 강성 보강이 전체 구조계의 하중 재분배에 기여하는 것으로 확인되었다. P3, P4 동시 기초보강을 적용할 경우 변위 감소율이 P3 약 61.0～62.3%, P4 약 62.8～67.2%로 극대화되며, 특히 현장여건 반영조건 기준 P3 변위는 170.503mm에서 66.528mm로, P4 변위는 136.882mm에서 46.873mm로 대폭 저감되어 지반 조건 변화와 관계없이 가장 확실하고 안정적인 보강 대책인 것으로 사료된다.

현재까지 자동화계측을 통하여 탄성변위를 확인하고 있으나, 추후 지속적인 외력(환경하중 등)에 노출 시 교각과 지반접속부 간 파괴발생 가능성을 배제할 수 없다. 빠른시일내에 본 연구에서 제안한 영구 보강 전 임시 조치(보강)이 필요할 것으로 사료된다.

6. 세굴 원인과 구조계 보강대책 간의 공학적 연계성 및 타당성

교각 상부 과다 변위의 직접적 계기가 세굴에 의한 해저 지반고 저하에 기인한다 하더라도, 지반-기초-상부구조는 유기적으로 결합된 단일 연속체로 거동한다. 세굴로 인해 이미 지반의 횡방향 구속력이 상실되고 유효 비지지 길이가 증가한 상태에서, 해상 외력(조류력, 풍하중)을 지지할 여유도가 전무한 단일 현장타설말뚝에 단순히 사석 투하 등 '세굴방지공'만 적용하는 것은 과다한 변위 및 횡방향 강성 결손을 복원할 수 없어 근본적인 안전성·사용성 대책이 될 수 없다.

부재 단면의 단순 세장비($\lambda = L_u/r$) 보강은 기둥 직경을 키우는 '단면증설공법'에 국한되나, 본 과업에서 선정한 최종 보강안은 단면증설안이 아니다. 본 보강안은 기둥 자체의 직경 증설이 아닌, 기초부에 확대기초를 신설하고 외측에 추가 강관말뚝을 배치·결속하는 공법이다.

이는 단일말뚝 기초의 취약한 캔틸레버 휨 저항 메커니즘을 다주식 군말뚝의 우력 모멘트 및 프레임 작용 메커니즘으로 근본 전환하는 것이다. 즉, 지반 세굴로 인해 하향 이동된 가상고정점의 위치를 인위적인 확대기초 레벨에서 구속하고 기초부의 회전강성을 극대화함으로써 외력 집중과 $P-\Delta$ 효과를 차단하는 대책이므로, 원인 규명 결과(세굴 및 지반 불확실성에 따른 횡방향 강성 부족)에 부합하는 가장 최적의 항구적 보강방안으로 판단된다.

7. 향후 장기 유지관리 방안

대상 구조물의 구체적이고 확정적인 세부 유지관리 매뉴얼 및 관리계획서는 향후 보강공사의 실시설계 상세도면과 준공 도서가 확정되는 실시설계 및 준공 단계에서 최종 수립되는 것이 공학적으로 타당하다. 따라서 현 학술연구 단계에서는 공용 중 구조물의 안전성 및 사용성을 장기적으로 확보하기 위한 기본 지침으로서, **『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법(이하, 시특법)』**에 규정된 법적 점검 주기 및 안전관리 체계를 준수하여 유지관리를 수행해야 할 것으로 판단된다.

정기안전점검 : 시특법 시행령 제8조에 의거하여 반기별 1회 이상 정기적으로 육안 및 간단한 측정기구를 활용하여 구조물의 변형, 손상 유무를 점검함.

정밀안전점검 : 공용 후 정기적으로(1~3년 주기) 정밀 점검을 실시하여 교각의 잔여 변위, 상부 거더 및 교량받침의 작동 상태, 하부 기초부 세굴 진행 여부를 정밀 계측함.

부 록

부록 1. P-Y해석결과

부록 2. 거더 거치 전·후 교각 상단 변위해석 조건 검토서

부록 3. 접속교 교각 P3 및 P4 변위발생에 따른 보강방안 검토서

부록 4. 접속교 시점부 원설계 지반조건 상부거더 횡방향 구조계산서

부록 5. 접속교 시점부 현지반 실측조건 상부거더 횡방향 구조계산서

부록 1

-P-Y해석결과-

부록 1.1 원설계 + 지층반영
부록 1.2 세굴조사 지층반영
부록 1.3 세굴조사 + 완전세굴 가정

부록

1.1 원설계 + 지층반영

1) P3
2) P4

1) P3

*해석정보
+해석케이스 이름 : 사용
+해석방법 : p-y 비선형 해석

*단위
m, kN

*프로젝트 정보
+프로젝트명 : New Project
+프로젝트 부제 :
+사용자이름 :
+고객이름 :
+날짜 :
+부가정보 :

*해석 결과

*Foundation Displacement

Load Type	DZ	DX	DY	RZ	RX	RY
상시	-1.849e-003	1.175e-001	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	4.670e-003
지진시	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000

*Pile Displacement and Ground Reaction

Pile No	Node	Position	Dz	Dx	Dy	Dxy	Sx	Sy	Sz

```
======================
1               2               0               -1.849e-003     1.175e-001      0.000e+000      1.175e-001      0.000e+000
0.000e+000      -5.027e-005
1               3               0.81571         -1.809e-003     1.136e-001      0.000e+000      1.136e-001      0.000e+000
0.000e+000      -5.027e-005
1               4               1.63143         -1.769e-003     1.098e-001      0.000e+000      1.098e-001      0.000e+000
0.000e+000      -5.027e-005
1               5               2.44714         -1.729e-003     1.060e-001      0.000e+000      1.060e-001      0.000e+000
0.000e+000      -5.027e-005
1               6               3.26286         -1.689e-003     1.023e-001      0.000e+000      1.023e-001      0.000e+000
0.000e+000      -5.027e-005
1               7               4.07857         -1.649e-003     9.848e-002      0.000e+000      9.848e-002      0.000e+000
0.000e+000      -5.027e-005
1               8               4.89429         -1.609e-003     9.473e-002      0.000e+000      9.473e-002      0.000e+000
0.000e+000      -5.027e-005
1               9               5.71            -1.568e-003     9.099e-002      0.000e+000      9.099e-002      0.000e+000
0.000e+000      -5.027e-005
1               10              6.52571         -1.528e-003     8.728e-002      0.000e+000      8.728e-002      0.000e+000
0.000e+000      -5.027e-005
1               11              7.34143         -1.488e-003     8.360e-002      0.000e+000      8.360e-002      0.000e+000
0.000e+000      -5.027e-005
1               12              8.15714         -1.448e-003     7.996e-002      0.000e+000      7.996e-002      0.000e+000
0.000e+000      -5.027e-005
1               13              8.97286         -1.408e-003     7.634e-002      0.000e+000      7.634e-002      0.000e+000
0.000e+000      -5.027e-005
1               14              9.78857         -1.368e-003     7.277e-002      0.000e+000      7.277e-002      0.000e+000
0.000e+000      -5.027e-005
1               15              10.60429        -1.327e-003     6.924e-002      0.000e+000      6.924e-002      0.000e+000
0.000e+000      -5.027e-005
1               16              11.42           -1.287e-003     6.576e-002      0.000e+000      6.576e-002      0.000e+000
0.000e+000      -5.027e-005
1               17              12.23571        -1.247e-003     6.232e-002      0.000e+000      6.232e-002      0.000e+000
0.000e+000      -5.027e-005
1               18              13.05143        -1.207e-003     5.894e-002      0.000e+000      5.894e-002      0.000e+000
```

0.000e+000 -5.027e-005

1 19 13.86714 -1.167e-003 5.562e-002 0.000e+000 5.562e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 20 14.68286 -1.127e-003 5.236e-002 0.000e+000 5.236e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 21 15.49857 -1.086e-003 4.916e-002 0.000e+000 4.916e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 22 16.31429 -1.046e-003 4.603e-002 0.000e+000 4.603e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 23 17.13 -1.006e-003 4.297e-002 0.000e+000 4.297e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 24 17.94571 -9.660e-004 3.999e-002 0.000e+000 3.999e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 25 18.76143 -9.258e-004 3.708e-002 0.000e+000 3.708e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 26 19.57714 -8.857e-004 3.426e-002 0.000e+000 3.426e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 27 20.39286 -8.455e-004 3.152e-002 0.000e+000 3.152e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 28 21.20857 -8.053e-004 2.887e-002 0.000e+000 2.887e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 29 22.02429 -7.652e-004 2.632e-002 0.000e+000 2.632e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 30 22.84 -7.250e-004 2.386e-002 0.000e+000 2.386e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 31 23.65571 -6.849e-004 2.150e-002 0.000e+000 2.150e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 32 24.47143 -6.447e-004 1.925e-002 0.000e+000 1.925e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 33 25.28714 -6.045e-004 1.710e-002 0.000e+000 1.710e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 34 26.10286 -5.644e-004 1.506e-002 0.000e+000 1.506e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 35 26.91857 -5.242e-004 1.314e-002 0.000e+000 1.314e-002 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 36 27.73429 -4.841e-004 1.134e-002 0.000e+000 1.134e-002 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 37 28.55 -4.439e-004 9.656e-003 0.000e+000 9.656e-003 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 38 29.36571 -4.037e-004 8.099e-003 0.000e+000 8.099e-003 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 39 30.18143 -3.636e-004 6.670e-003 0.000e+000 6.670e-003 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 40 30.99714 -3.234e-004 5.374e-003 0.000e+000 5.374e-003 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 41 31.81286 -2.833e-004 4.213e-003 0.000e+000 4.213e-003 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 42 32.62857 -2.431e-004 3.192e-003 0.000e+000 3.192e-003 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 43 33.44429 -2.029e-004 2.313e-003 0.000e+000 2.313e-003 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 44 34.26 -1.628e-004 1.581e-003 0.000e+000 1.581e-003 1.869e+002

0.000e+000 -9.052e+000

1 45 34.925 -1.301e-004 1.095e-003 0.000e+000 1.095e-003 1.320e+002

0.000e+000 -7.267e+000

1 46 35.59 -9.750e-005 7.058e-004 0.000e+000 7.058e-004 8.667e+001

0.000e+000 -5.470e+000

1 47 36.255 -6.492e-005 4.091e-004 0.000e+000 4.091e-004 5.117e+001

0.000e+000 -3.658e+000

1 48 36.92 -3.237e-005 1.985e-004 0.000e+000 1.985e-004 3.388e+002

0.000e+000 -2.251e+003

1 49 37.656 -1.513e-005 5.535e-005 0.000e+000 5.535e-005 3.298e+002

0.000e+000 -1.052e+003

1 50 38.392 -7.111e-006 -1.263e-005 0.000e+000 1.263e-005 -1.039e+002

0.000e+000 -4.945e+002

1 51 39.128 -3.429e-006 -3.277e-005 0.000e+000 3.277e-005 -3.438e+002

0.000e+000 -2.384e+002

1 52 39.864 -1.836e-006 -3.030e-005 0.000e+000 3.030e-005 -3.865e+002

0.000e+000 -1.277e+002

1 53 40.6 -1.364e-006 -2.119e-005 0.000e+000 2.119e-005 -3.183e+002
0.000e+000 -1.301e+001

*Pile Force

==========

==========

Pile No Element Position Fz Fx Fy Fzy Mz My
Myz

==========

==========

1 210 0 -6.510e+001 -3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
4.999e-004 4.999e-004

1 210 0.81571 -6.510e+001 -3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
5.310e+001 5.310e+001

1 211 0.81571 -6.510e+001 -3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
5.310e+001 5.310e+001

1 211 1.63143 -6.510e+001 -3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.062e+002 1.062e+002

1 212 1.63143 -6.510e+001 -3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.062e+002 1.062e+002

1 212 2.44714 -6.510e+001 -3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.593e+002 1.593e+002

1 213 2.44714 -6.510e+001 -3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.593e+002 1.593e+002

1 213 3.26286 -6.510e+001 -3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
2.124e+002 2.124e+002

1 214 3.26286 -6.510e+001 -3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
2.124e+002 2.124e+002

1 214 4.07857 -6.510e+001 -3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
2.655e+002 2.655e+002

1 215 4.07857 -6.510e+001 -3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
2.655e+002 2.655e+002

1 215 4.89429 -6.510e+001 -3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000

3.186e+002 3.186e+002
1 216 4.89429 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
3.186e+002 3.186e+002
1 216 5.71 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
3.717e+002 3.717e+002
1 217 5.71 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
3.717e+002 3.717e+002
1 217 6.52571 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
4.248e+002 4.248e+002
1 218 6.52571 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
4.248e+002 4.248e+002
1 218 7.34143 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
4.779e+002 4.779e+002
1 219 7.34143 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
4.779e+002 4.779e+002
1 219 8.15714 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
5.310e+002 5.310e+002
1 220 8.15714 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
5.310e+002 5.310e+002
1 220 8.97286 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
5.841e+002 5.841e+002
1 221 8.97286 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
5.841e+002 5.841e+002
1 221 9.78857 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
6.372e+002 6.372e+002
1 222 9.78857 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
6.372e+002 6.372e+002
1 222 10.60429 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
6.903e+002 6.903e+002
1 223 10.60429 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
6.903e+002 6.903e+002
1 223 11.42 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
7.434e+002 7.434e+002
1 224 11.42 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000

7.434e+002 7.434e+002
1 224 12.23571 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
7.965e+002 7.965e+002
1 225 12.23571 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
7.965e+002 7.965e+002
1 225 13.05143 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
8.496e+002 8.496e+002
1 226 13.05143 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
8.496e+002 8.496e+002
1 226 13.86714 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
9.028e+002 9.028e+002
1 227 13.86714 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
9.028e+002 9.028e+002
1 227 14.68286 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
9.559e+002 9.559e+002
1 228 14.68286 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
9.559e+002 9.559e+002
1 228 15.49857 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.009e+003 1.009e+003
1 229 15.49857 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.009e+003 1.009e+003
1 229 16.31429 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.062e+003 1.062e+003
1 230 16.31429 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.062e+003 1.062e+003
1 230 17.13 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.115e+003 1.115e+003
1 231 17.13 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.115e+003 1.115e+003
1 231 17.94571 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.168e+003 1.168e+003
1 232 17.94571 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.168e+003 1.168e+003
1 232 18.76143 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000

1.221e+003 1.221e+003
1 233 18.76143 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.221e+003 1.221e+003
1 233 19.57714 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.274e+003 1.274e+003
1 234 19.57714 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.274e+003 1.274e+003
1 234 20.39286 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.328e+003 1.328e+003
1 235 20.39286 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.328e+003 1.328e+003
1 235 21.20857 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.381e+003 1.381e+003
1 236 21.20857 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.381e+003 1.381e+003
1 236 22.02429 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.434e+003 1.434e+003
1 237 22.02429 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.434e+003 1.434e+003
1 237 22.84 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.487e+003 1.487e+003
1 238 22.84 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.487e+003 1.487e+003
1 238 23.65571 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.540e+003 1.540e+003
1 239 23.65571 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.540e+003 1.540e+003
1 239 24.47143 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.593e+003 1.593e+003
1 240 24.47143 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.593e+003 1.593e+003
1 240 25.28714 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.646e+003 1.646e+003
1 241 25.28714 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000

1.646e+003 1.646e+003
1 241 26.10286 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.699e+003 1.699e+003
1 242 26.10286 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.699e+003 1.699e+003
1 242 26.91857 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.752e+003 1.752e+003
1 243 26.91857 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.752e+003 1.752e+003
1 243 27.73429 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.806e+003 1.806e+003
1 244 27.73429 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.806e+003 1.806e+003
1 244 28.55 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.859e+003 1.859e+003
1 245 28.55 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.859e+003 1.859e+003
1 245 29.36571 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.912e+003 1.912e+003
1 246 29.36571 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.912e+003 1.912e+003
1 246 30.18143 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.965e+003 1.965e+003
1 247 30.18143 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.965e+003 1.965e+003
1 247 30.99714 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
2.018e+003 2.018e+003
1 248 30.99714 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
2.018e+003 2.018e+003
1 248 31.81286 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
2.071e+003 2.071e+003
1 249 31.81286 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
2.071e+003 2.071e+003
1 249 32.62857 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000

2.124e+003 2.124e+003
1 250 32.62857 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
2.124e+003 2.124e+003
1 250 33.44429 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
2.177e+003 2.177e+003
1 251 33.44429 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
2.177e+003 2.177e+003
1 251 34.26 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
2.230e+003 2.230e+003
1 252 34.26 7.330e+001 −3.035e+003 0.000e+000 7.330e+001 0.000e+000
2.230e+003 2.230e+003
1 252 34.925 7.330e+001 −3.035e+003 0.000e+000 7.330e+001 0.000e+000
2.182e+003 2.182e+003
1 253 34.925 1.610e+002 −3.030e+003 0.000e+000 1.610e+002 0.000e+000
2.182e+003 2.182e+003
1 253 35.59 1.610e+002 −3.030e+003 0.000e+000 1.610e+002 0.000e+000
2.074e+003 2.074e+003
1 254 35.59 2.187e+002 −3.027e+003 0.000e+000 2.187e+002 0.000e+000
2.074e+003 2.074e+003
1 254 36.255 2.187e+002 −3.027e+003 0.000e+000 2.187e+002 0.000e+000
1.929e+003 1.929e+003
1 255 36.255 2.527e+002 −3.024e+003 0.000e+000 2.527e+002 0.000e+000
1.929e+003 1.929e+003
1 255 36.92 2.527e+002 −3.024e+003 0.000e+000 2.527e+002 0.000e+000
1.761e+003 1.761e+003
1 256 36.92 4.883e+002 −1.447e+003 0.000e+000 4.883e+002 0.000e+000
1.761e+003 1.761e+003
1 256 37.656 4.883e+002 −1.447e+003 0.000e+000 4.883e+002 0.000e+000
1.402e+003 1.402e+003
1 257 37.656 7.310e+002 −6.731e+002 0.000e+000 7.310e+002 0.000e+000
1.402e+003 1.402e+003
1 257 38.392 7.310e+002 −6.731e+002 0.000e+000 7.310e+002 0.000e+000
8.636e+002 8.636e+002
1 258 38.392 6.546e+002 −3.092e+002 0.000e+000 6.546e+002 0.000e+000

8.636e+002 8.636e+002

1 258 39.128 6.546e+002 -3.092e+002 0.000e+000 6.546e+002 0.000e+000
3.818e+002 3.818e+002

1 259 39.128 4.016e+002 -1.337e+002 0.000e+000 4.016e+002 0.000e+000
3.818e+002 3.818e+002

1 259 39.864 4.016e+002 -1.337e+002 0.000e+000 4.016e+002 0.000e+000
8.621e+001 8.621e+001

1 260 39.864 1.171e+002 -3.969e+001 0.000e+000 1.171e+002 0.000e+000
8.621e+001 8.621e+001

1 260 40.6 1.171e+002 -3.969e+001 0.000e+000 1.171e+002 0.000e+000
0.000e+000 0.000e+000

*Pile Maximum Displacement and Maximum Force

==========

==========

Pile No Dz Dx Dy Dxy Fx Fz Fy Fyz
My

Mz Myz

==========

==========

1 -1.849e-003 1.175e-001 0.000e+000 1.175e-001 -3.042e+003 7.310e+002 0.000e+000
7.310e+002 2.230e+003

0.000e+000 2.230e+003

*Pile Tip Displacement and Reaction

==========

==========

Pile No DZ DX DY DXY FZ FX FY FXY
MY

MX MXY

==========

==========

1 -1.849e-003 1.175e-001 0.000e+000 1.175e-001 3.042e+003 6.510e+001 -0.000e+000
6.510e+001 -4.999e-004

0.000e+000 4.999e-004

2) P4

*해석정보
+해석케이스 이름 : 사용
+해석방법 : p-y 비선형 해석

*단위
m, kN

*프로젝트 정보
+프로젝트명 : New Project
+프로젝트 부제 :
+사용자이름 :
+고객이름 :
+날짜 :
+부가정보 :

*해석 결과

*Foundation Displacement

Load Type	DZ	DX	DY	RZ	RX	RY
상시	-2.023e-003	5.132e-002	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	2.100e-003
지진시	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000

*Pile Displacement and Ground Reaction

Pile No	Node	Position	Dz	Dx	Dy	Dxy	Sx	Sy	Sz

==========

1 2 0 -2.023e-003 5.132e-002 0.000e+000 5.132e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005
1 3 0.87778 -1.979e-003 4.948e-002 0.000e+000 4.948e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005
1 4 1.75556 -1.935e-003 4.764e-002 0.000e+000 4.764e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005
1 5 2.63333 -1.891e-003 4.580e-002 0.000e+000 4.580e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005
1 6 3.51111 -1.847e-003 4.397e-002 0.000e+000 4.397e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005
1 7 4.38889 -1.802e-003 4.215e-002 0.000e+000 4.215e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005
1 8 5.26667 -1.758e-003 4.034e-002 0.000e+000 4.034e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005
1 9 6.14444 -1.714e-003 3.854e-002 0.000e+000 3.854e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005
1 10 7.02222 -1.670e-003 3.676e-002 0.000e+000 3.676e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005
1 11 7.9 -1.626e-003 3.499e-002 0.000e+000 3.499e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005
1 12 8.77778 -1.582e-003 3.324e-002 0.000e+000 3.324e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005
1 13 9.65556 -1.537e-003 3.152e-002 0.000e+000 3.152e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005
1 14 10.53333 -1.493e-003 2.982e-002 0.000e+000 2.982e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005
1 15 11.41111 -1.449e-003 2.814e-002 0.000e+000 2.814e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005
1 16 12.28889 -1.405e-003 2.649e-002 0.000e+000 2.649e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005
1 17 13.16667 -1.361e-003 2.487e-002 0.000e+000 2.487e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005
1 18 14.04444 -1.317e-003 2.329e-002 0.000e+000 2.329e-002 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 19 14.92222 -1.272e-003 2.173e-002 0.000e+000 2.173e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 20 15.8 -1.228e-003 2.021e-002 0.000e+000 2.021e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 21 16.67778 -1.184e-003 1.874e-002 0.000e+000 1.874e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 22 17.55556 -1.140e-003 1.730e-002 0.000e+000 1.730e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 23 18.43333 -1.096e-003 1.590e-002 0.000e+000 1.590e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 24 19.31111 -1.052e-003 1.455e-002 0.000e+000 1.455e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 25 20.18889 -1.008e-003 1.325e-002 0.000e+000 1.325e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 26 21.06667 -9.634e-004 1.199e-002 0.000e+000 1.199e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 27 21.94444 -9.192e-004 1.079e-002 0.000e+000 1.079e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 28 22.82222 -8.750e-004 9.636e-003 0.000e+000 9.636e-003 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 29 23.7 -8.309e-004 8.540e-003 0.000e+000 8.540e-003 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 30 24.57778 -7.867e-004 7.502e-003 0.000e+000 7.502e-003 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 31 25.45556 -7.426e-004 6.523e-003 0.000e+000 6.523e-003 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 32 26.33333 -6.984e-004 5.606e-003 0.000e+000 5.606e-003 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 33 27.21111 -6.542e-004 4.753e-003 0.000e+000 4.753e-003 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 34 28.08889 -6.101e-004 3.966e-003 0.000e+000 3.966e-003 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 35 28.96667 -5.659e-004 3.246e-003 0.000e+000 3.246e-003 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 36 29.84444 -5.218e-004 2.597e-003 0.000e+000 2.597e-003 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 37 30.72222 -4.776e-004 2.021e-003 0.000e+000 2.021e-003 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 38 31.6 -4.334e-004 1.519e-003 0.000e+000 1.519e-003 5.214e+000

0.000e+000 -6.621e+000

1 39 31.9 -4.184e-004 1.364e-003 0.000e+000 1.364e-003 5.896e+001

0.000e+000 -2.132e+001

1 40 32.575 -3.846e-004 1.051e-003 0.000e+000 1.051e-003 4.636e+001

0.000e+000 -1.976e+001

1 41 33.25 -3.509e-004 7.821e-004 0.000e+000 7.821e-004 3.523e+001

0.000e+000 -1.818e+001

1 42 33.925 -3.174e-004 5.582e-004 0.000e+000 5.582e-004 2.565e+001

0.000e+000 -1.659e+001

1 43 34.6 -2.840e-004 3.772e-004 0.000e+000 3.772e-004 7.414e+001

0.000e+000 -1.607e+001

1 44 35.34 -2.475e-004 2.249e-004 0.000e+000 2.249e-004 4.516e+001

0.000e+000 -1.401e+001

1 45 36.08 -2.111e-004 1.162e-004 0.000e+000 1.162e-004 2.382e+001

0.000e+000 -1.196e+001

1 46 36.82 -1.749e-004 4.452e-005 0.000e+000 4.452e-005 9.314e+000

0.000e+000 -9.915e+000

1 47 37.56 -1.387e-004 2.769e-006 0.000e+000 2.769e-006 5.908e-001

0.000e+000 -7.870e+000

1 48 38.3 -1.026e-004 -1.655e-005 0.000e+000 1.655e-005 -2.341e+001

0.000e+000 -1.482e+001

1 49 38.775 -7.954e-005 -2.060e-005 0.000e+000 2.060e-005 -2.950e+001

0.000e+000 -1.150e+001

1 50 39.25 -5.649e-005 -2.033e-005 0.000e+000 2.033e-005 -7.508e+001

0.000e+000 -2.076e+003

1 51 39.9 -3.722e-005 -1.586e-005 0.000e+000 1.586e-005 -9.032e+001

0.000e+000 -1.368e+003

1 52 40.55 -2.730e-005 -9.386e-006 0.000e+000 9.386e-006 -7.223e+001

0.000e+000 -1.003e+003

1 53 41.2 -2.425e-005 -2.477e-006 0.000e+000 2.477e-006 -2.401e+001 0.000e+000 -2.568e+000

*Pile Force

Pile No	Element	Position	Fz	Fx	Fy	Fzy	Mz	My	Myz
1	210	0	-3.110e+001	-3.108e+003	0.000e+000	3.110e+001	0.000e+000	-3.337e-008	3.337e-008
1	210	0.87778	-3.110e+001	-3.108e+003	0.000e+000	3.110e+001	0.000e+000	2.730e+001	2.730e+001
1	211	0.87778	-3.110e+001	-3.108e+003	0.000e+000	3.110e+001	0.000e+000	2.730e+001	2.730e+001
1	211	1.75556	-3.110e+001	-3.108e+003	0.000e+000	3.110e+001	0.000e+000	5.460e+001	5.460e+001
1	212	1.75556	-3.110e+001	-3.108e+003	0.000e+000	3.110e+001	0.000e+000	5.460e+001	5.460e+001
1	212	2.63333	-3.110e+001	-3.108e+003	0.000e+000	3.110e+001	0.000e+000	8.190e+001	8.190e+001
1	213	2.63333	-3.110e+001	-3.108e+003	0.000e+000	3.110e+001	0.000e+000	8.190e+001	8.190e+001
1	213	3.51111	-3.110e+001	-3.108e+003	0.000e+000	3.110e+001	0.000e+000	1.092e+002	1.092e+002
1	214	3.51111	-3.110e+001	-3.108e+003	0.000e+000	3.110e+001	0.000e+000	1.092e+002	1.092e+002
1	214	4.38889	-3.110e+001	-3.108e+003	0.000e+000	3.110e+001	0.000e+000	1.365e+002	1.365e+002
1	215	4.38889	-3.110e+001	-3.108e+003	0.000e+000	3.110e+001	0.000e+000	1.365e+002	1.365e+002
1	215	5.26667	-3.110e+001	-3.108e+003	0.000e+000	3.110e+001	0.000e+000		

1.638e+002 1.638e+002
1 216 5.26667 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
1.638e+002 1.638e+002
1 216 6.14444 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
1.911e+002 1.911e+002
1 217 6.14444 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
1.911e+002 1.911e+002
1 217 7.02222 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
2.184e+002 2.184e+002
1 218 7.02222 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
2.184e+002 2.184e+002
1 218 7.9 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
2.457e+002 2.457e+002
1 219 7.9 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
2.457e+002 2.457e+002
1 219 8.77778 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
2.730e+002 2.730e+002
1 220 8.77778 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
2.730e+002 2.730e+002
1 220 9.65556 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
3.003e+002 3.003e+002
1 221 9.65556 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
3.003e+002 3.003e+002
1 221 10.53333 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
3.276e+002 3.276e+002
1 222 10.53333 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
3.276e+002 3.276e+002
1 222 11.41111 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
3.549e+002 3.549e+002
1 223 11.41111 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
3.549e+002 3.549e+002
1 223 12.28889 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
3.822e+002 3.822e+002
1 224 12.28889 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000

3.822e+002 3.822e+002
1 224 13.16667 −3.110e+001 −3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
4.095e+002 4.095e+002
1 225 13.16667 −3.110e+001 −3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
4.095e+002 4.095e+002
1 225 14.04444 −3.110e+001 −3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
4.368e+002 4.368e+002
1 226 14.04444 −3.110e+001 −3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
4.368e+002 4.368e+002
1 226 14.92222 −3.110e+001 −3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
4.641e+002 4.641e+002
1 227 14.92222 −3.110e+001 −3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
4.641e+002 4.641e+002
1 227 15.8 −3.110e+001 −3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
4.914e+002 4.914e+002
1 228 15.8 −3.110e+001 −3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
4.914e+002 4.914e+002
1 228 16.67778 −3.110e+001 −3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
5.187e+002 5.187e+002
1 229 16.67778 −3.110e+001 −3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
5.187e+002 5.187e+002
1 229 17.55556 −3.110e+001 −3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
5.460e+002 5.460e+002
1 230 17.55556 −3.110e+001 −3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
5.460e+002 5.460e+002
1 230 18.43333 −3.110e+001 −3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
5.733e+002 5.733e+002
1 231 18.43333 −3.110e+001 −3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
5.733e+002 5.733e+002
1 231 19.31111 −3.110e+001 −3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
6.006e+002 6.006e+002
1 232 19.31111 −3.110e+001 −3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
6.006e+002 6.006e+002
1 232 20.18889 −3.110e+001 −3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000

6.279e+002 6.279e+002
1 233 20.18889 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
6.279e+002 6.279e+002
1 233 21.06667 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
6.552e+002 6.552e+002
1 234 21.06667 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
6.552e+002 6.552e+002
1 234 21.94444 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
6.825e+002 6.825e+002
1 235 21.94444 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
6.825e+002 6.825e+002
1 235 22.82222 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
7.098e+002 7.098e+002
1 236 22.82222 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
7.098e+002 7.098e+002
1 236 23.7 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
7.371e+002 7.371e+002
1 237 23.7 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
7.371e+002 7.371e+002
1 237 24.57778 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
7.644e+002 7.644e+002
1 238 24.57778 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
7.644e+002 7.644e+002
1 238 25.45556 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
7.917e+002 7.917e+002
1 239 25.45556 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
7.917e+002 7.917e+002
1 239 26.33333 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
8.190e+002 8.190e+002
1 240 26.33333 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
8.190e+002 8.190e+002
1 240 27.21111 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
8.463e+002 8.463e+002
1 241 27.21111 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000

8.463e+002 8.463e+002
1 241 28.08889 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
8.736e+002 8.736e+002
1 242 28.08889 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
8.736e+002 8.736e+002
1 242 28.96667 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
9.009e+002 9.009e+002
1 243 28.96667 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
9.009e+002 9.009e+002
1 243 29.84444 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
9.282e+002 9.282e+002
1 244 29.84444 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
9.282e+002 9.282e+002
1 244 30.72222 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
9.555e+002 9.555e+002
1 245 30.72222 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
9.555e+002 9.555e+002
1 245 31.6 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
9.828e+002 9.828e+002
1 246 31.6 -2.803e+001 -3.105e+003 0.000e+000 2.803e+001 0.000e+000
9.828e+002 9.828e+002
1 246 31.9 -2.803e+001 -3.105e+003 0.000e+000 2.803e+001 0.000e+000
9.912e+002 9.912e+002
1 247 31.9 7.142e-001 -3.094e+003 0.000e+000 7.142e-001 0.000e+000
9.912e+002 9.912e+002
1 247 32.575 7.142e-001 -3.094e+003 0.000e+000 7.142e-001 0.000e+000
9.907e+002 9.907e+002
1 248 32.575 3.201e+001 -3.081e+003 0.000e+000 3.201e+001 0.000e+000
9.907e+002 9.907e+002
1 248 33.25 3.201e+001 -3.081e+003 0.000e+000 3.201e+001 0.000e+000
9.691e+002 9.691e+002
1 249 33.25 5.578e+001 -3.069e+003 0.000e+000 5.578e+001 0.000e+000
9.691e+002 9.691e+002
1 249 33.925 5.578e+001 -3.069e+003 0.000e+000 5.578e+001 0.000e+000

9.314e+002 9.314e+002
1 250 33.925 7.310e+001 -3.057e+003 0.000e+000 7.310e+001 0.000e+000
9.314e+002 9.314e+002
1 250 34.6 7.310e+001 -3.057e+003 0.000e+000 7.310e+001 0.000e+000
8.821e+002 8.821e+002
1 251 34.6 1.256e+002 -3.046e+003 0.000e+000 1.256e+002 0.000e+000
8.821e+002 8.821e+002
1 251 35.34 1.256e+002 -3.046e+003 0.000e+000 1.256e+002 0.000e+000
7.892e+002 7.892e+002
1 252 35.34 1.590e+002 -3.036e+003 0.000e+000 1.590e+002 0.000e+000
7.892e+002 7.892e+002
1 252 36.08 1.590e+002 -3.036e+003 0.000e+000 1.590e+002 0.000e+000
6.715e+002 6.715e+002
1 253 36.08 1.766e+002 -3.027e+003 0.000e+000 1.766e+002 0.000e+000
6.715e+002 6.715e+002
1 253 36.82 1.766e+002 -3.027e+003 0.000e+000 1.766e+002 0.000e+000
5.409e+002 5.409e+002
1 254 36.82 1.835e+002 -3.019e+003 0.000e+000 1.835e+002 0.000e+000
5.409e+002 5.409e+002
1 254 37.56 1.835e+002 -3.019e+003 0.000e+000 1.835e+002 0.000e+000
4.051e+002 4.051e+002
1 255 37.56 1.839e+002 -3.014e+003 0.000e+000 1.839e+002 0.000e+000
4.051e+002 4.051e+002
1 255 38.3 1.839e+002 -3.014e+003 0.000e+000 1.839e+002 0.000e+000
2.690e+002 2.690e+002
1 256 38.3 1.697e+002 -3.005e+003 0.000e+000 1.697e+002 0.000e+000
2.690e+002 2.690e+002
1 256 38.775 1.697e+002 -3.005e+003 0.000e+000 1.697e+002 0.000e+000
1.884e+002 1.884e+002
1 257 38.775 1.557e+002 -2.999e+003 0.000e+000 1.557e+002 0.000e+000
1.884e+002 1.884e+002
1 257 39.25 1.557e+002 -2.999e+003 0.000e+000 1.557e+002 0.000e+000
1.144e+002 1.144e+002
1 258 39.25 1.135e+002 -1.832e+003 0.000e+000 1.135e+002 0.000e+000

1.144e+002 1.144e+002

1 258 39.9 1.135e+002 -1.832e+003 0.000e+000 1.135e+002 0.000e+000 4.066e+001 4.066e+001

1 259 39.9 5.475e+001 -9.426e+002 0.000e+000 5.475e+001 0.000e+000 4.066e+001 4.066e+001

1 259 40.55 5.475e+001 -9.426e+002 0.000e+000 5.475e+001 0.000e+000 5.073e+000 5.073e+000

1 260 40.55 7.805e+000 -2.904e+002 0.000e+000 7.805e+000 0.000e+000 5.073e+000 5.073e+000

1 260 41.2 7.805e+000 -2.904e+002 0.000e+000 7.805e+000 0.000e+000 0.000e+000 0.000e+000

*Pile Maximum Displacement and Maximum Force

==========

==========

Pile No Dz Dx Dy Dxy Fx Fz Fy Fyz My

Mz Myz

==========

==========

1 -2.023e-003 5.132e-002 0.000e+000 5.132e-002 -3.108e+003 1.839e+002 0.000e+000 1.839e+002 9.912e+002

0.000e+000 9.912e+002

*Pile Tip Displacement and Reaction

==========

==========

Pile No DZ DX DY DXY FZ FX FY FXY MY

MX MXY

==========

==========

1 -2.023e-003 5.132e-002 0.000e+000 5.132e-002 3.108e+003 3.110e+001 -0.000e+000 3.110e+001 3.337e-008

0.000e+000 3.337e-008

부록 1.2

세굴조사 지층반영

1) P3
2) P4

1) P3

*해석정보
+해석케이스 이름 : 사용
+해석방법 : p-y 비선형 해석

*단위
m, kN

*프로젝트 정보
+프로젝트명 : New Project
+프로젝트 부제 :
+사용자이름 :
+고객이름 :
+날짜 :
+부가정보 :

*해석 결과

*Foundation Displacement

Load Type	DZ	DX	DY	RZ	RX	RY
상시	-1.939e-003	1.353e-001	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	5.135e-003
지진시	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000

*Pile Displacement and Ground Reaction

Pile No	Node	Position	Dz	Dx	Dy	Dxy	Sx	Sy	Sz

==========

1	2	0	-1.939e-003	1.353e-001	0.000e+000	1.353e-001	0.000e+000	0.000e+000 -5.027e-005
1	3	0.85581	-1.896e-003	1.309e-001	0.000e+000	1.309e-001	0.000e+000	0.000e+000 -5.027e-005
1	4	1.71163	-1.854e-003	1.265e-001	0.000e+000	1.265e-001	0.000e+000	0.000e+000 -5.027e-005
1	5	2.56744	-1.812e-003	1.222e-001	0.000e+000	1.222e-001	0.000e+000	0.000e+000 -5.027e-005
1	6	3.42326	-1.770e-003	1.178e-001	0.000e+000	1.178e-001	0.000e+000	0.000e+000 -5.027e-005
1	7	4.27907	-1.728e-003	1.134e-001	0.000e+000	1.134e-001	0.000e+000	0.000e+000 -5.027e-005
1	8	5.13488	-1.686e-003	1.091e-001	0.000e+000	1.091e-001	0.000e+000	0.000e+000 -5.027e-005
1	9	5.9907	-1.644e-003	1.048e-001	0.000e+000	1.048e-001	0.000e+000	0.000e+000 -5.027e-005
1	10	6.84651	-1.602e-003	1.005e-001	0.000e+000	1.005e-001	0.000e+000	0.000e+000 -5.027e-005
1	11	7.70233	-1.559e-003	9.628e-002	0.000e+000	9.628e-002	0.000e+000	0.000e+000 -5.027e-005
1	12	8.55814	-1.517e-003	9.207e-002	0.000e+000	9.207e-002	0.000e+000	0.000e+000 -5.027e-005
1	13	9.41395	-1.475e-003	8.790e-002	0.000e+000	8.790e-002	0.000e+000	0.000e+000 -5.027e-005
1	14	10.26977	-1.433e-003	8.378e-002	0.000e+000	8.378e-002	0.000e+000	0.000e+000 -5.027e-005
1	15	11.12558	-1.391e-003	7.971e-002	0.000e+000	7.971e-002	0.000e+000	0.000e+000 -5.027e-005
1	16	11.9814	-1.349e-003	7.569e-002	0.000e+000	7.569e-002	0.000e+000	0.000e+000 -5.027e-005
1	17	12.83721	-1.307e-003	7.173e-002	0.000e+000	7.173e-002	0.000e+000	0.000e+000 -5.027e-005
1	18	13.69302	-1.264e-003	6.783e-002	0.000e+000	6.783e-002	0.000e+000	0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 19 14.54884 -1.222e-003 6.400e-002 0.000e+000 6.400e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 20 15.40465 -1.180e-003 6.023e-002 0.000e+000 6.023e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 21 16.26047 -1.138e-003 5.654e-002 0.000e+000 5.654e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 22 17.11628 -1.096e-003 5.293e-002 0.000e+000 5.293e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 23 17.97209 -1.054e-003 4.941e-002 0.000e+000 4.941e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 24 18.82791 -1.012e-003 4.597e-002 0.000e+000 4.597e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 25 19.68372 -9.695e-004 4.262e-002 0.000e+000 4.262e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 26 20.53953 -9.274e-004 3.936e-002 0.000e+000 3.936e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 27 21.39535 -8.853e-004 3.620e-002 0.000e+000 3.620e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 28 22.25116 -8.431e-004 3.315e-002 0.000e+000 3.315e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 29 23.10698 -8.010e-004 3.021e-002 0.000e+000 3.021e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 30 23.96279 -7.589e-004 2.737e-002 0.000e+000 2.737e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 31 24.8186 -7.167e-004 2.465e-002 0.000e+000 2.465e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 32 25.67442 -6.746e-004 2.205e-002 0.000e+000 2.205e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 33 26.53023 -6.325e-004 1.958e-002 0.000e+000 1.958e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 34 27.38605 -5.903e-004 1.723e-002 0.000e+000 1.723e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 35 28.24186 -5.482e-004 1.502e-002 0.000e+000 1.502e-002 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 36 29.09767 -5.060e-004 1.294e-002 0.000e+000 1.294e-002 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 37 29.95349 -4.639e-004 1.100e-002 0.000e+000 1.100e-002 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 38 30.8093 -4.218e-004 9.207e-003 0.000e+000 9.207e-003 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 39 31.66512 -3.796e-004 7.561e-003 0.000e+000 7.561e-003 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 40 32.52093 -3.375e-004 6.069e-003 0.000e+000 6.069e-003 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 41 33.37674 -2.954e-004 4.733e-003 0.000e+000 4.733e-003 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 42 34.23256 -2.532e-004 3.558e-003 0.000e+000 3.558e-003 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 43 35.08837 -2.111e-004 2.549e-003 0.000e+000 2.549e-003 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 44 35.94419 -1.690e-004 1.708e-003 0.000e+000 1.708e-003 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 45 36.8 -1.268e-004 1.041e-003 0.000e+000 1.041e-003 2.618e+002

0.000e+000 -7.039e+000

1 46 37.6 -8.753e-005 5.760e-004 0.000e+000 5.760e-004 1.480e+002

0.000e+000 -4.894e+000

1 47 38.4 -4.827e-005 2.572e-004 0.000e+000 2.572e-004 3.648e+002

0.000e+000 -6.897e+000

1 48 38.6 -3.847e-005 1.988e-004 0.000e+000 1.988e-004 3.389e+002

0.000e+000 -2.740e+003

1 49 39.36 -1.740e-005 4.533e-005 0.000e+000 4.533e-005 2.735e+002

0.000e+000 -1.239e+003

1 50 40.12 -7.904e-006 -2.202e-005 0.000e+000 2.202e-005 -1.844e+002

0.000e+000 -5.630e+002

1 51 40.88 -3.676e-006 -3.719e-005 0.000e+000 3.719e-005 -3.984e+002

0.000e+000 -2.618e+002

1 52 41.64 -1.896e-006 -2.929e-005 0.000e+000 2.929e-005 -3.823e+002

0.000e+000 -1.350e+002

1 53 42.4 -1.378e-006 -1.527e-005 0.000e+000 1.527e-005 -2.351e+002 0.000e+000 -1.266e+001

*Pile Force

Pile No	Element	Position	Fz	Fx	Fy	Fzy	Mz	My	Myz
1	210	0	-6.510e+001	-3.042e+003	0.000e+000	6.510e+001	0.000e+000	5.000e-004	5.000e-004
1	210	0.85581	-6.510e+001	-3.042e+003	0.000e+000	6.510e+001	0.000e+000	5.571e+001	5.571e+001
1	211	0.85581	-6.510e+001	-3.042e+003	0.000e+000	6.510e+001	0.000e+000	5.571e+001	5.571e+001
1	211	1.71163	-6.510e+001	-3.042e+003	0.000e+000	6.510e+001	0.000e+000	1.114e+002	1.114e+002
1	212	1.71163	-6.510e+001	-3.042e+003	0.000e+000	6.510e+001	0.000e+000	1.114e+002	1.114e+002
1	212	2.56744	-6.510e+001	-3.042e+003	0.000e+000	6.510e+001	0.000e+000	1.671e+002	1.671e+002
1	213	2.56744	-6.510e+001	-3.042e+003	0.000e+000	6.510e+001	0.000e+000	1.671e+002	1.671e+002
1	213	3.42326	-6.510e+001	-3.042e+003	0.000e+000	6.510e+001	0.000e+000	2.229e+002	2.229e+002
1	214	3.42326	-6.510e+001	-3.042e+003	0.000e+000	6.510e+001	0.000e+000	2.229e+002	2.229e+002
1	214	4.27907	-6.510e+001	-3.042e+003	0.000e+000	6.510e+001	0.000e+000	2.786e+002	2.786e+002
1	215	4.27907	-6.510e+001	-3.042e+003	0.000e+000	6.510e+001	0.000e+000	2.786e+002	2.786e+002
1	215	5.13488	-6.510e+001	-3.042e+003	0.000e+000	6.510e+001	0.000e+000		

3.343e+002 3.343e+002
1 216 5.13488 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
3.343e+002 3.343e+002
1 216 5.9907 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
3.900e+002 3.900e+002
1 217 5.9907 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
3.900e+002 3.900e+002
1 217 6.84651 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
4.457e+002 4.457e+002
1 218 6.84651 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
4.457e+002 4.457e+002
1 218 7.70233 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
5.014e+002 5.014e+002
1 219 7.70233 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
5.014e+002 5.014e+002
1 219 8.55814 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
5.571e+002 5.571e+002
1 220 8.55814 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
5.571e+002 5.571e+002
1 220 9.41395 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
6.128e+002 6.128e+002
1 221 9.41395 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
6.128e+002 6.128e+002
1 221 10.26977 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
6.686e+002 6.686e+002
1 222 10.26977 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
6.686e+002 6.686e+002
1 222 11.12558 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
7.243e+002 7.243e+002
1 223 11.12558 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
7.243e+002 7.243e+002
1 223 11.9814 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
7.800e+002 7.800e+002
1 224 11.9814 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000

7.800e+002 7.800e+002
1 224 12.83721 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
8.357e+002 8.357e+002
1 225 12.83721 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
8.357e+002 8.357e+002
1 225 13.69302 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
8.914e+002 8.914e+002
1 226 13.69302 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
8.914e+002 8.914e+002
1 226 14.54884 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
9.471e+002 9.471e+002
1 227 14.54884 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
9.471e+002 9.471e+002
1 227 15.40465 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.003e+003 1.003e+003
1 228 15.40465 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.003e+003 1.003e+003
1 228 16.26047 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.059e+003 1.059e+003
1 229 16.26047 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.059e+003 1.059e+003
1 229 17.11628 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.114e+003 1.114e+003
1 230 17.11628 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.114e+003 1.114e+003
1 230 17.97209 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.170e+003 1.170e+003
1 231 17.97209 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.170e+003 1.170e+003
1 231 18.82791 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.226e+003 1.226e+003
1 232 18.82791 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.226e+003 1.226e+003
1 232 19.68372 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000

1.281e+003 1.281e+003
1 233 19.68372 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.281e+003 1.281e+003
1 233 20.53953 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.337e+003 1.337e+003
1 234 20.53953 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.337e+003 1.337e+003
1 234 21.39535 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.393e+003 1.393e+003
1 235 21.39535 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.393e+003 1.393e+003
1 235 22.25116 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.449e+003 1.449e+003
1 236 22.25116 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.449e+003 1.449e+003
1 236 23.10698 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.504e+003 1.504e+003
1 237 23.10698 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.504e+003 1.504e+003
1 237 23.96279 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.560e+003 1.560e+003
1 238 23.96279 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.560e+003 1.560e+003
1 238 24.8186 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.616e+003 1.616e+003
1 239 24.8186 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.616e+003 1.616e+003
1 239 25.67442 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.671e+003 1.671e+003
1 240 25.67442 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.671e+003 1.671e+003
1 240 26.53023 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.727e+003 1.727e+003
1 241 26.53023 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000

1.727e+003 1.727e+003
1 241 27.38605 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.783e+003 1.783e+003
1 242 27.38605 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.783e+003 1.783e+003
1 242 28.24186 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.839e+003 1.839e+003
1 243 28.24186 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.839e+003 1.839e+003
1 243 29.09767 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.894e+003 1.894e+003
1 244 29.09767 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.894e+003 1.894e+003
1 244 29.95349 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.950e+003 1.950e+003
1 245 29.95349 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.950e+003 1.950e+003
1 245 30.8093 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
2.006e+003 2.006e+003
1 246 30.8093 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
2.006e+003 2.006e+003
1 246 31.66512 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
2.061e+003 2.061e+003
1 247 31.66512 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
2.061e+003 2.061e+003
1 247 32.52093 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
2.117e+003 2.117e+003
1 248 32.52093 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
2.117e+003 2.117e+003
1 248 33.37674 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
2.173e+003 2.173e+003
1 249 33.37674 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
2.173e+003 2.173e+003
1 249 34.23256 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000

2.229e+003 2.229e+003
1 250 34.23256 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
2.229e+003 2.229e+003
1 250 35.08837 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
2.284e+003 2.284e+003
1 251 35.08837 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
2.284e+003 2.284e+003
1 251 35.94419 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
2.340e+003 2.340e+003
1 252 35.94419 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
2.340e+003 2.340e+003
1 252 36.8 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
2.396e+003 2.396e+003
1 253 36.8 1.516e+002 −3.036e+003 0.000e+000 1.516e+002 0.000e+000
2.396e+003 2.396e+003
1 253 37.6 1.516e+002 −3.036e+003 0.000e+000 1.516e+002 0.000e+000
2.274e+003 2.274e+003
1 254 37.6 2.700e+002 −3.032e+003 0.000e+000 2.700e+002 0.000e+000
2.274e+003 2.274e+003
1 254 38.4 2.700e+002 −3.032e+003 0.000e+000 2.700e+002 0.000e+000
2.058e+003 2.058e+003
1 255 38.4 4.524e+002 −3.029e+003 0.000e+000 4.524e+002 0.000e+000
2.058e+003 2.058e+003
1 255 38.6 4.524e+002 −3.029e+003 0.000e+000 4.524e+002 0.000e+000
1.968e+003 1.968e+003
1 256 38.6 6.149e+002 −1.713e+003 0.000e+000 6.149e+002 0.000e+000
1.968e+003 1.968e+003
1 256 39.36 6.149e+002 −1.713e+003 0.000e+000 6.149e+002 0.000e+000
1.501e+003 1.501e+003
1 257 39.36 8.227e+002 −7.716e+002 0.000e+000 8.227e+002 0.000e+000
1.501e+003 1.501e+003
1 257 40.12 8.227e+002 −7.716e+002 0.000e+000 8.227e+002 0.000e+000
8.753e+002 8.753e+002
1 258 40.12 6.826e+002 −3.437e+002 0.000e+000 6.826e+002 0.000e+000

8.753e+002 8.753e+002

1 258 40.88 6.826e+002 -3.437e+002 0.000e+000 6.826e+002 0.000e+000
3.566e+002 3.566e+002

1 259 40.88 3.798e+002 -1.447e+002 0.000e+000 3.798e+002 0.000e+000
3.566e+002 3.566e+002

1 259 41.64 3.798e+002 -1.447e+002 0.000e+000 3.798e+002 0.000e+000
6.788e+001 6.788e+001

1 260 41.64 8.932e+001 -4.211e+001 0.000e+000 8.932e+001 0.000e+000
6.788e+001 6.788e+001

1 260 42.4 8.932e+001 -4.211e+001 0.000e+000 8.932e+001 0.000e+000
0.000e+000 0.000e+000

*Pile Maximum Displacement and Maximum Force

==========

==========

Pile No Dz Dx Dy Dxy Fx Fz Fy Fyz
My

Mz Myz

==========

==========

1 -1.939e-003 1.353e-001 0.000e+000 1.353e-001 -3.042e+003 8.227e+002 0.000e+000
8.227e+002 2.396e+003

0.000e+000 2.396e+003

*Pile Tip Displacement and Reaction

==========

==========

Pile No DZ DX DY DXY FZ FX FY FXY
MY

MX MXY

==========

==========

1 -1.939e-003 1.353e-001 0.000e+000 1.353e-001 3.042e+003 6.510e+001 -0.000e+000
6.510e+001 -5.000e-004

0.000e+000 5.000e-004

2) P4

*해석정보
+해석케이스 이름 : 사용
+해석방법 : p-y 비선형 해석

*단위
m, kN

*프로젝트 정보
+프로젝트명 : New Project
+프로젝트 부제 :
+사용자이름 :
+고객이름 :
+날짜 :
+부가정보 :

*해석 결과

*Foundation Displacement

Load Type	DZ	DX	DY	RZ	RX	RY
상시	-2.002e-003	5.316e-002	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	2.154e-003
지진시	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000

*Pile Displacement and Ground Reaction

Pile No	Node	Position	Dz	Dx	Dy	Dxy	Sx	Sy	Sz

==========

1	2	0	-2.002e-003	5.316e-002	0.000e+000	5.316e-002	0.000e+000	0.000e+000 -5.027e-005
1	3	0.87949	-1.957e-003	5.127e-002	0.000e+000	5.127e-002	0.000e+000	0.000e+000 -5.027e-005
1	4	1.75897	-1.913e-003	4.938e-002	0.000e+000	4.938e-002	0.000e+000	0.000e+000 -5.027e-005
1	5	2.63846	-1.869e-003	4.749e-002	0.000e+000	4.749e-002	0.000e+000	0.000e+000 -5.027e-005
1	6	3.51795	-1.825e-003	4.561e-002	0.000e+000	4.561e-002	0.000e+000	0.000e+000 -5.027e-005
1	7	4.39744	-1.780e-003	4.373e-002	0.000e+000	4.373e-002	0.000e+000	0.000e+000 -5.027e-005
1	8	5.27692	-1.736e-003	4.187e-002	0.000e+000	4.187e-002	0.000e+000	0.000e+000 -5.027e-005
1	9	6.15641	-1.692e-003	4.002e-002	0.000e+000	4.002e-002	0.000e+000	0.000e+000 -5.027e-005
1	10	7.0359	-1.648e-003	3.819e-002	0.000e+000	3.819e-002	0.000e+000	0.000e+000 -5.027e-005
1	11	7.91538	-1.603e-003	3.637e-002	0.000e+000	3.637e-002	0.000e+000	0.000e+000 -5.027e-005
1	12	8.79487	-1.559e-003	3.458e-002	0.000e+000	3.458e-002	0.000e+000	0.000e+000 -5.027e-005
1	13	9.67436	-1.515e-003	3.280e-002	0.000e+000	3.280e-002	0.000e+000	0.000e+000 -5.027e-005
1	14	10.55385	-1.471e-003	3.105e-002	0.000e+000	3.105e-002	0.000e+000	0.000e+000 -5.027e-005
1	15	11.43333	-1.426e-003	2.932e-002	0.000e+000	2.932e-002	0.000e+000	0.000e+000 -5.027e-005
1	16	12.31282	-1.382e-003	2.762e-002	0.000e+000	2.762e-002	0.000e+000	0.000e+000 -5.027e-005
1	17	13.19231	-1.338e-003	2.595e-002	0.000e+000	2.595e-002	0.000e+000	0.000e+000 -5.027e-005
1	18	14.07179	-1.294e-003	2.431e-002	0.000e+000	2.431e-002	0.000e+000	0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 19 14.95128 -1.249e-003 2.271e-002 0.000e+000 2.271e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 20 15.83077 -1.205e-003 2.114e-002 0.000e+000 2.114e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 21 16.71026 -1.161e-003 1.962e-002 0.000e+000 1.962e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 22 17.58974 -1.117e-003 1.813e-002 0.000e+000 1.813e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 23 18.46923 -1.072e-003 1.668e-002 0.000e+000 1.668e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 24 19.34872 -1.028e-003 1.528e-002 0.000e+000 1.528e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 25 20.22821 -9.838e-004 1.393e-002 0.000e+000 1.393e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 26 21.10769 -9.396e-004 1.263e-002 0.000e+000 1.263e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 27 21.98718 -8.954e-004 1.138e-002 0.000e+000 1.138e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 28 22.86667 -8.511e-004 1.018e-002 0.000e+000 1.018e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 29 23.74615 -8.069e-004 9.035e-003 0.000e+000 9.035e-003 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 30 24.62564 -7.626e-004 7.950e-003 0.000e+000 7.950e-003 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 31 25.50513 -7.184e-004 6.924e-003 0.000e+000 6.924e-003 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 32 26.38462 -6.741e-004 5.961e-003 0.000e+000 5.961e-003 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 33 27.2641 -6.299e-004 5.062e-003 0.000e+000 5.062e-003 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 34 28.14359 -5.856e-004 4.230e-003 0.000e+000 4.230e-003 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 35 29.02308 -5.414e-004 3.466e-003 0.000e+000 3.466e-003 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 36 29.90256 -4.971e-004 2.772e-003 0.000e+000 2.772e-003 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 37 30.78205 -4.529e-004 2.152e-003 0.000e+000 2.152e-003 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 38 31.66154 -4.086e-004 1.606e-003 0.000e+000 1.606e-003 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 39 32.54103 -3.644e-004 1.137e-003 0.000e+000 1.137e-003 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 40 33.42051 -3.202e-004 7.476e-004 0.000e+000 7.476e-004 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 41 34.3 -2.759e-004 4.394e-004 0.000e+000 4.394e-004 3.448e+000

0.000e+000 -4.660e+000

1 42 34.5 -2.659e-004 3.809e-004 0.000e+000 3.809e-004 1.444e+002

0.000e+000 -1.375e+001

1 43 35.4 -2.207e-004 1.706e-004 0.000e+000 1.706e-004 2.230e+002

0.000e+000 -1.798e+001

1 44 36.225 -1.796e-004 5.002e-005 0.000e+000 5.002e-005 6.693e+001

0.000e+000 -1.465e+001

1 45 37.05 -1.386e-004 -1.409e-005 0.000e+000 1.409e-005 -1.928e+001

0.000e+000 -1.132e+001

1 46 37.875 -9.768e-005 -3.800e-005 0.000e+000 3.800e-005 -5.316e+001

0.000e+000 -7.992e+000

1 47 38.7 -5.690e-005 -3.746e-005 0.000e+000 3.746e-005 -5.355e+001

0.000e+000 -8.182e+000

1 48 39.1 -3.715e-005 -3.254e-005 0.000e+000 3.254e-005 -1.202e+002

0.000e+000 -2.492e+003

1 49 39.82 -1.788e-005 -2.127e-005 0.000e+000 2.127e-005 -1.257e+002

0.000e+000 -1.199e+003

1 50 40.54 -8.663e-006 -1.092e-005 0.000e+000 1.092e-005 -8.869e+001

0.000e+000 -5.812e+002

1 51 41.26 -4.327e-006 -3.446e-006 0.000e+000 3.446e-006 -3.564e+001

0.000e+000 -2.903e+002

1 52 41.98 -2.426e-006 1.522e-006 0.000e+000 1.522e-006 1.912e+001

0.000e+000 -1.628e+002

1 53 42.7 -1.891e-006 5.333e-006 0.000e+000 5.333e-006 7.880e+001 0.000e+000 -6.475e-001

*Pile Force

Pile No	Element	Position	Fz	Fx	Fy	Fzy	Mz	My	Myz
1	210	0	-3.110e+001	-3.108e+003	0.000e+000	3.110e+001	0.000e+000	1.875e-004	1.875e-004
1	210	0.87949	-3.110e+001	-3.108e+003	0.000e+000	3.110e+001	0.000e+000	2.735e+001	2.735e+001
1	211	0.87949	-3.110e+001	-3.108e+003	0.000e+000	3.110e+001	0.000e+000	2.735e+001	2.735e+001
1	211	1.75897	-3.110e+001	-3.108e+003	0.000e+000	3.110e+001	0.000e+000	5.470e+001	5.470e+001
1	212	1.75897	-3.110e+001	-3.108e+003	0.000e+000	3.110e+001	0.000e+000	5.470e+001	5.470e+001
1	212	2.63846	-3.110e+001	-3.108e+003	0.000e+000	3.110e+001	0.000e+000	8.206e+001	8.206e+001
1	213	2.63846	-3.110e+001	-3.108e+003	0.000e+000	3.110e+001	0.000e+000	8.206e+001	8.206e+001
1	213	3.51795	-3.110e+001	-3.108e+003	0.000e+000	3.110e+001	0.000e+000	1.094e+002	1.094e+002
1	214	3.51795	-3.110e+001	-3.108e+003	0.000e+000	3.110e+001	0.000e+000	1.094e+002	1.094e+002
1	214	4.39744	-3.110e+001	-3.108e+003	0.000e+000	3.110e+001	0.000e+000	1.368e+002	1.368e+002
1	215	4.39744	-3.110e+001	-3.108e+003	0.000e+000	3.110e+001	0.000e+000	1.368e+002	1.368e+002
1	215	5.27692	-3.110e+001	-3.108e+003	0.000e+000	3.110e+001	0.000e+000		

1.641e+002 1.641e+002
1 216 5.27692 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
1.641e+002 1.641e+002
1 216 6.15641 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
1.915e+002 1.915e+002
1 217 6.15641 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
1.915e+002 1.915e+002
1 217 7.0359 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
2.188e+002 2.188e+002
1 218 7.0359 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
2.188e+002 2.188e+002
1 218 7.91538 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
2.462e+002 2.462e+002
1 219 7.91538 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
2.462e+002 2.462e+002
1 219 8.79487 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
2.735e+002 2.735e+002
1 220 8.79487 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
2.735e+002 2.735e+002
1 220 9.67436 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
3.009e+002 3.009e+002
1 221 9.67436 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
3.009e+002 3.009e+002
1 221 10.55385 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
3.282e+002 3.282e+002
1 222 10.55385 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
3.282e+002 3.282e+002
1 222 11.43333 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
3.556e+002 3.556e+002
1 223 11.43333 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
3.556e+002 3.556e+002
1 223 12.31282 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
3.829e+002 3.829e+002
1 224 12.31282 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000

3.829e+002 3.829e+002
1 224 13.19231 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
4.103e+002 4.103e+002
1 225 13.19231 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
4.103e+002 4.103e+002
1 225 14.07179 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
4.376e+002 4.376e+002
1 226 14.07179 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
4.376e+002 4.376e+002
1 226 14.95128 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
4.650e+002 4.650e+002
1 227 14.95128 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
4.650e+002 4.650e+002
1 227 15.83077 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
4.923e+002 4.923e+002
1 228 15.83077 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
4.923e+002 4.923e+002
1 228 16.71026 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
5.197e+002 5.197e+002
1 229 16.71026 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
5.197e+002 5.197e+002
1 229 17.58974 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
5.470e+002 5.470e+002
1 230 17.58974 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
5.470e+002 5.470e+002
1 230 18.46923 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
5.744e+002 5.744e+002
1 231 18.46923 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
5.744e+002 5.744e+002
1 231 19.34872 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
6.017e+002 6.017e+002
1 232 19.34872 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
6.017e+002 6.017e+002
1 232 20.22821 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000

6.291e+002 6.291e+002
1 233 20.22821 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
6.291e+002 6.291e+002
1 233 21.10769 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
6.564e+002 6.564e+002
1 234 21.10769 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
6.564e+002 6.564e+002
1 234 21.98718 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
6.838e+002 6.838e+002
1 235 21.98718 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
6.838e+002 6.838e+002
1 235 22.86667 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
7.112e+002 7.112e+002
1 236 22.86667 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
7.112e+002 7.112e+002
1 236 23.74615 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
7.385e+002 7.385e+002
1 237 23.74615 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
7.385e+002 7.385e+002
1 237 24.62564 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
7.659e+002 7.659e+002
1 238 24.62564 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
7.659e+002 7.659e+002
1 238 25.50513 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
7.932e+002 7.932e+002
1 239 25.50513 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
7.932e+002 7.932e+002
1 239 26.38462 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
8.206e+002 8.206e+002
1 240 26.38462 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
8.206e+002 8.206e+002
1 240 27.2641 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
8.479e+002 8.479e+002
1 241 27.2641 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000

8.479e+002 8.479e+002
1 241 28.14359 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
8.753e+002 8.753e+002
1 242 28.14359 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
8.753e+002 8.753e+002
1 242 29.02308 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
9.026e+002 9.026e+002
1 243 29.02308 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
9.026e+002 9.026e+002
1 243 29.90256 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
9.300e+002 9.300e+002
1 244 29.90256 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
9.300e+002 9.300e+002
1 244 30.78205 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
9.573e+002 9.573e+002
1 245 30.78205 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
9.573e+002 9.573e+002
1 245 31.66154 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
9.847e+002 9.847e+002
1 246 31.66154 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
9.847e+002 9.847e+002
1 246 32.54103 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
1.012e+003 1.012e+003
1 247 32.54103 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
1.012e+003 1.012e+003
1 247 33.42051 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
1.039e+003 1.039e+003
1 248 33.42051 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
1.039e+003 1.039e+003
1 248 34.3 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
1.067e+003 1.067e+003
1 249 34.3 -2.924e+001 -3.106e+003 0.000e+000 2.924e+001 0.000e+000
1.067e+003 1.067e+003
1 249 34.5 -2.924e+001 -3.106e+003 0.000e+000 2.924e+001 0.000e+000

1.073e+003 1.073e+003
1 250 34.5 5.018e+001 -3.098e+003 0.000e+000 5.018e+001 0.000e+000
1.073e+003 1.073e+003
1 250 35.4 5.018e+001 -3.098e+003 0.000e+000 5.018e+001 0.000e+000
1.027e+003 1.027e+003
1 251 35.4 2.425e+002 -3.083e+003 0.000e+000 2.425e+002 0.000e+000
1.027e+003 1.027e+003
1 251 36.225 2.425e+002 -3.083e+003 0.000e+000 2.425e+002 0.000e+000
8.273e+002 8.273e+002
1 252 36.225 2.977e+002 -3.071e+003 0.000e+000 2.977e+002 0.000e+000
8.273e+002 8.273e+002
1 252 37.05 2.977e+002 -3.071e+003 0.000e+000 2.977e+002 0.000e+000
5.817e+002 5.817e+002
1 253 37.05 2.818e+002 -3.061e+003 0.000e+000 2.818e+002 0.000e+000
5.817e+002 5.817e+002
1 253 37.875 2.818e+002 -3.061e+003 0.000e+000 2.818e+002 0.000e+000
3.492e+002 3.492e+002
1 254 37.875 2.380e+002 -3.055e+003 0.000e+000 2.380e+002 0.000e+000
3.492e+002 3.492e+002
1 254 38.7 2.380e+002 -3.055e+003 0.000e+000 2.380e+002 0.000e+000
1.528e+002 1.528e+002
1 255 38.7 2.052e+002 -3.050e+003 0.000e+000 2.052e+002 0.000e+000
1.528e+002 1.528e+002
1 255 39.1 2.052e+002 -3.050e+003 0.000e+000 2.052e+002 0.000e+000
7.077e+001 7.077e+001
1 256 39.1 1.379e+002 -1.654e+003 0.000e+000 1.379e+002 0.000e+000
7.077e+001 7.077e+001
1 256 39.82 1.379e+002 -1.654e+003 0.000e+000 1.379e+002 0.000e+000
-2.850e+001 2.850e+001
1 257 39.82 4.739e+001 -7.906e+002 0.000e+000 4.739e+001 0.000e+000
-2.850e+001 2.850e+001
1 257 40.54 4.739e+001 -7.906e+002 0.000e+000 4.739e+001 0.000e+000
-6.262e+001 6.262e+001
1 258 40.54 -1.647e+001 -3.721e+002 0.000e+000 1.647e+001 0.000e+000

-6.262e+001 6.262e+001

1 258 41.26 -1.647e+001 -3.721e+002 0.000e+000 1.647e+001 0.000e+000
-5.076e+001 5.076e+001

1 259 41.26 -4.213e+001 -1.631e+002 0.000e+000 4.213e+001 0.000e+000
-5.076e+001 5.076e+001

1 259 41.98 -4.213e+001 -1.631e+002 0.000e+000 4.213e+001 0.000e+000
-2.042e+001 2.042e+001

1 260 41.98 -2.837e+001 -4.591e+001 0.000e+000 2.837e+001 0.000e+000
-2.042e+001 2.042e+001

1 260 42.7 -2.837e+001 -4.591e+001 0.000e+000 2.837e+001 0.000e+000
0.000e+000 0.000e+000

*Pile Maximum Displacement and Maximum Force

==========

==========

Pile No Dz Dx Dy Dxy Fx Fz Fy Fyz
My

Mz Myz

==========

==========

1 -2.002e-003 5.316e-002 0.000e+000 5.316e-002 -3.108e+003 2.977e+002 0.000e+000
2.977e+002 1.073e+003

0.000e+000 1.073e+003

*Pile Tip Displacement and Reaction

==========

==========

Pile No DZ DX DY DXY FZ FX FY FXY
MY

MX MXY

==========

==========

1 -2.002e-003 5.316e-002 0.000e+000 5.316e-002 3.108e+003 3.110e+001 -0.000e+000
3.110e+001 -1.875e-004

0.000e+000 1.875e-004

부록 1.3

세굴조사 완전세굴 가정

1) P3
2) P4

1) P3

*해석정보
+해석케이스 이름 : 사용
+해석방법 : p-y 비선형 해석

*단위
m, kN

*프로젝트 정보
+프로젝트명 : New Project
+프로젝트 부제 :
+사용자이름 :
+고객이름 :
+날짜 :
+부가정보 :

*해석 결과

*Foundation Displacement

Load Type	DZ	DX	DY	RZ	RX	RY
상시	-1.939e-003	1.427e-001	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	5.322e-003
지진시	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000

*Pile Displacement and Ground Reaction

Pile No	Node	Position	Dz	Dx	Dy	Dxy	Sx	Sy	Sz

```
======================
1               2               0               -1.939e-003     1.427e-001      0.000e+000      1.427e-001      0.000e+000
0.000e+000      -5.027e-005
1               3               0.85333         -1.897e-003     1.382e-001      0.000e+000      1.382e-001      0.000e+000
0.000e+000      -5.027e-005
1               4               1.70667         -1.855e-003     1.336e-001      0.000e+000      1.336e-001      0.000e+000
0.000e+000      -5.027e-005
1               5               2.56            -1.813e-003     1.291e-001      0.000e+000      1.291e-001      0.000e+000
0.000e+000      -5.027e-005
1               6               3.41333         -1.771e-003     1.246e-001      0.000e+000      1.246e-001      0.000e+000
0.000e+000      -5.027e-005
1               7               4.26667         -1.729e-003     1.201e-001      0.000e+000      1.201e-001      0.000e+000
0.000e+000      -5.027e-005
1               8               5.12            -1.687e-003     1.156e-001      0.000e+000      1.156e-001      0.000e+000
0.000e+000      -5.027e-005
1               9               5.97333         -1.645e-003     1.111e-001      0.000e+000      1.111e-001      0.000e+000
0.000e+000      -5.027e-005
1               10              6.82667         -1.603e-003     1.067e-001      0.000e+000      1.067e-001      0.000e+000
0.000e+000      -5.027e-005
1               11              7.68            -1.561e-003     1.023e-001      0.000e+000      1.023e-001      0.000e+000
0.000e+000      -5.027e-005
1               12              8.53333         -1.519e-003     9.796e-002      0.000e+000      9.796e-002      0.000e+000
0.000e+000      -5.027e-005
1               13              9.38667         -1.477e-003     9.365e-002      0.000e+000      9.365e-002      0.000e+000
0.000e+000      -5.027e-005
1               14              10.24           -1.435e-003     8.938e-002      0.000e+000      8.938e-002      0.000e+000
0.000e+000      -5.027e-005
1               15              11.09333        -1.393e-003     8.516e-002      0.000e+000      8.516e-002      0.000e+000
0.000e+000      -5.027e-005
1               16              11.94667        -1.351e-003     8.099e-002      0.000e+000      8.099e-002      0.000e+000
0.000e+000      -5.027e-005
1               17              12.8            -1.309e-003     7.688e-002      0.000e+000      7.688e-002      0.000e+000
0.000e+000      -5.027e-005
1               18              13.65333        -1.267e-003     7.283e-002      0.000e+000      7.283e-002      0.000e+000
```

0.000e+000 -5.027e-005

1 19 14.50667 -1.225e-003 6.884e-002 0.000e+000 6.884e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 20 15.36 -1.183e-003 6.493e-002 0.000e+000 6.493e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 21 16.21333 -1.141e-003 6.109e-002 0.000e+000 6.109e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 22 17.06667 -1.099e-003 5.733e-002 0.000e+000 5.733e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 23 17.92 -1.057e-003 5.364e-002 0.000e+000 5.364e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 24 18.77333 -1.015e-003 5.005e-002 0.000e+000 5.005e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 25 19.62667 -9.727e-004 4.654e-002 0.000e+000 4.654e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 26 20.48 -9.307e-004 4.313e-002 0.000e+000 4.313e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 27 21.33333 -8.887e-004 3.982e-002 0.000e+000 3.982e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 28 22.18667 -8.466e-004 3.661e-002 0.000e+000 3.661e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 29 23.04 -8.046e-004 3.350e-002 0.000e+000 3.350e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 30 23.89333 -7.626e-004 3.051e-002 0.000e+000 3.051e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 31 24.74667 -7.206e-004 2.763e-002 0.000e+000 2.763e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 32 25.6 -6.786e-004 2.487e-002 0.000e+000 2.487e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 33 26.45333 -6.366e-004 2.223e-002 0.000e+000 2.223e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 34 27.30667 -5.946e-004 1.972e-002 0.000e+000 1.972e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 35 28.16 -5.526e-004 1.734e-002 0.000e+000 1.734e-002 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 36 29.01333 -5.106e-004 1.510e-002 0.000e+000 1.510e-002 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 37 29.86667 -4.685e-004 1.299e-002 0.000e+000 1.299e-002 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 38 30.72 -4.265e-004 1.103e-002 0.000e+000 1.103e-002 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 39 31.57333 -3.845e-004 9.211e-003 0.000e+000 9.211e-003 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 40 32.42667 -3.425e-004 7.547e-003 0.000e+000 7.547e-003 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 41 33.28 -3.005e-004 6.039e-003 0.000e+000 6.039e-003 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 42 34.13333 -2.585e-004 4.690e-003 0.000e+000 4.690e-003 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 43 34.98667 -2.165e-004 3.504e-003 0.000e+000 3.504e-003 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 44 35.84 -1.745e-004 2.487e-003 0.000e+000 2.487e-003 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 45 36.69333 -1.324e-004 1.641e-003 0.000e+000 1.641e-003 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 46 37.54667 -9.044e-005 9.713e-004 0.000e+000 9.713e-004 0.000e+000

0.000e+000 -5.026e-005

1 47 38.4 -4.843e-005 4.815e-004 0.000e+000 4.815e-004 6.829e+002

0.000e+000 -6.919e+000

1 48 38.6 -3.859e-005 3.932e-004 0.000e+000 3.932e-004 4.019e+002

0.000e+000 -2.749e+003

1 49 39.36 -1.745e-005 1.441e-004 0.000e+000 1.441e-004 5.206e+002

0.000e+000 -1.243e+003

1 50 40.12 -7.929e-006 1.310e-005 0.000e+000 1.310e-005 1.097e+002

0.000e+000 -5.648e+002

1 51 40.88 -3.687e-006 -3.636e-005 0.000e+000 3.636e-005 -3.895e+002

0.000e+000 -2.627e+002

1 52 41.64 -1.902e-006 -4.414e-005 0.000e+000 4.414e-005 -5.760e+002

0.000e+000 -1.355e+002

1 53 42.4 -1.382e-006 -3.864e-005 0.000e+000 3.864e-005 -5.946e+002
0.000e+000 -1.268e+001

*Pile Force

==========

==========

Pile No Element Position Fz Fx Fy Fzy Mz My
Myz

==========

==========

1 210 0 -6.510e+001 -3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.248e-004 1.248e-004

1 210 0.85333 -6.510e+001 -3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
5.555e+001 5.555e+001

1 211 0.85333 -6.510e+001 -3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
5.555e+001 5.555e+001

1 211 1.70667 -6.510e+001 -3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.111e+002 1.111e+002

1 212 1.70667 -6.510e+001 -3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.111e+002 1.111e+002

1 212 2.56 -6.510e+001 -3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.667e+002 1.667e+002

1 213 2.56 -6.510e+001 -3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.667e+002 1.667e+002

1 213 3.41333 -6.510e+001 -3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
2.222e+002 2.222e+002

1 214 3.41333 -6.510e+001 -3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
2.222e+002 2.222e+002

1 214 4.26667 -6.510e+001 -3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
2.778e+002 2.778e+002

1 215 4.26667 -6.510e+001 -3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
2.778e+002 2.778e+002

1 215 5.12 -6.510e+001 -3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000

3.333e+002 3.333e+002
1 216 5.12 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
3.333e+002 3.333e+002
1 216 5.97333 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
3.889e+002 3.889e+002
1 217 5.97333 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
3.889e+002 3.889e+002
1 217 6.82667 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
4.444e+002 4.444e+002
1 218 6.82667 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
4.444e+002 4.444e+002
1 218 7.68 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
5.000e+002 5.000e+002
1 219 7.68 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
5.000e+002 5.000e+002
1 219 8.53333 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
5.555e+002 5.555e+002
1 220 8.53333 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
5.555e+002 5.555e+002
1 220 9.38667 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
6.111e+002 6.111e+002
1 221 9.38667 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
6.111e+002 6.111e+002
1 221 10.24 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
6.666e+002 6.666e+002
1 222 10.24 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
6.666e+002 6.666e+002
1 222 11.09333 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
7.222e+002 7.222e+002
1 223 11.09333 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
7.222e+002 7.222e+002
1 223 11.94667 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
7.777e+002 7.777e+002
1 224 11.94667 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000

7.777e+002 7.777e+002
1 224 12.8 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
8.333e+002 8.333e+002
1 225 12.8 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
8.333e+002 8.333e+002
1 225 13.65333 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
8.888e+002 8.888e+002
1 226 13.65333 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
8.888e+002 8.888e+002
1 226 14.50667 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
9.444e+002 9.444e+002
1 227 14.50667 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
9.444e+002 9.444e+002
1 227 15.36 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
9.999e+002 9.999e+002
1 228 15.36 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
9.999e+002 9.999e+002
1 228 16.21333 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.055e+003 1.055e+003
1 229 16.21333 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.055e+003 1.055e+003
1 229 17.06667 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.111e+003 1.111e+003
1 230 17.06667 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.111e+003 1.111e+003
1 230 17.92 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.167e+003 1.167e+003
1 231 17.92 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.167e+003 1.167e+003
1 231 18.77333 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.222e+003 1.222e+003
1 232 18.77333 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.222e+003 1.222e+003
1 232 19.62667 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000

1.278e+003 1.278e+003
1 233 19.62667 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.278e+003 1.278e+003
1 233 20.48 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.333e+003 1.333e+003
1 234 20.48 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.333e+003 1.333e+003
1 234 21.33333 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.389e+003 1.389e+003
1 235 21.33333 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.389e+003 1.389e+003
1 235 22.18667 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.444e+003 1.444e+003
1 236 22.18667 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.444e+003 1.444e+003
1 236 23.04 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.500e+003 1.500e+003
1 237 23.04 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.500e+003 1.500e+003
1 237 23.89333 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.555e+003 1.555e+003
1 238 23.89333 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.555e+003 1.555e+003
1 238 24.74667 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.611e+003 1.611e+003
1 239 24.74667 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.611e+003 1.611e+003
1 239 25.6 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.667e+003 1.667e+003
1 240 25.6 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.667e+003 1.667e+003
1 240 26.45333 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.722e+003 1.722e+003
1 241 26.45333 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000

1.722e+003 1.722e+003
1 241 27.30667 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.778e+003 1.778e+003
1 242 27.30667 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.778e+003 1.778e+003
1 242 28.16 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.833e+003 1.833e+003
1 243 28.16 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.833e+003 1.833e+003
1 243 29.01333 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.889e+003 1.889e+003
1 244 29.01333 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.889e+003 1.889e+003
1 244 29.86667 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.944e+003 1.944e+003
1 245 29.86667 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
1.944e+003 1.944e+003
1 245 30.72 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
2.000e+003 2.000e+003
1 246 30.72 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
2.000e+003 2.000e+003
1 246 31.57333 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
2.055e+003 2.055e+003
1 247 31.57333 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
2.055e+003 2.055e+003
1 247 32.42667 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
2.111e+003 2.111e+003
1 248 32.42667 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
2.111e+003 2.111e+003
1 248 33.28 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
2.167e+003 2.167e+003
1 249 33.28 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
2.167e+003 2.167e+003
1 249 34.13333 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000

2.222e+003 2.222e+003
1 250 34.13333 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
2.222e+003 2.222e+003
1 250 34.98667 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
2.278e+003 2.278e+003
1 251 34.98667 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
2.278e+003 2.278e+003
1 251 35.84 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
2.333e+003 2.333e+003
1 252 35.84 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
2.333e+003 2.333e+003
1 252 36.69333 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
2.389e+003 2.389e+003
1 253 36.69333 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
2.389e+003 2.389e+003
1 253 37.54667 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
2.444e+003 2.444e+003
1 254 37.54667 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
2.444e+003 2.444e+003
1 254 38.4 −6.510e+001 −3.042e+003 0.000e+000 6.510e+001 0.000e+000
2.500e+003 2.500e+003
1 255 38.4 2.946e+002 −3.038e+003 0.000e+000 2.946e+002 0.000e+000
2.500e+003 2.500e+003
1 255 38.6 2.946e+002 −3.038e+003 0.000e+000 2.946e+002 0.000e+000
2.441e+003 2.441e+003
1 256 38.6 4.861e+002 −1.719e+003 0.000e+000 4.861e+002 0.000e+000
2.441e+003 2.441e+003
1 256 39.36 4.861e+002 −1.719e+003 0.000e+000 4.861e+002 0.000e+000
2.072e+003 2.072e+003
1 257 39.36 8.763e+002 −7.741e+002 0.000e+000 8.763e+002 0.000e+000
2.072e+003 2.072e+003
1 257 40.12 8.763e+002 −7.741e+002 0.000e+000 8.763e+002 0.000e+000
1.405e+003 1.405e+003
1 258 40.12 9.597e+002 −3.448e+002 0.000e+000 9.597e+002 0.000e+000

1.405e+003 1.405e+003

1 258 40.88 9.597e+002 -3.448e+002 0.000e+000 9.597e+002 0.000e+000
6.761e+002 6.761e+002

1 259 40.88 6.637e+002 -1.452e+002 0.000e+000 6.637e+002 0.000e+000
6.761e+002 6.761e+002

1 259 41.64 6.637e+002 -1.452e+002 0.000e+000 6.637e+002 0.000e+000
1.717e+002 1.717e+002

1 260 41.64 2.259e+002 -4.223e+001 0.000e+000 2.259e+002 0.000e+000
1.717e+002 1.717e+002

1 260 42.4 2.259e+002 -4.223e+001 0.000e+000 2.259e+002 0.000e+000
0.000e+000 0.000e+000

*Pile Maximum Displacement and Maximum Force

==========

==========

Pile No Dz Dx Dy Dxy Fx Fz Fy Fyz
My

Mz Myz

==========

==========

1 -1.939e-003 1.427e-001 0.000e+000 1.427e-001 -3.042e+003 9.597e+002 0.000e+000
9.597e+002 2.500e+003

0.000e+000 2.500e+003

*Pile Tip Displacement and Reaction

==========

==========

Pile No DZ DX DY DXY FZ FX FY FXY
MY

MX MXY

==========

==========

1 -1.939e-003 1.427e-001 0.000e+000 1.427e-001 3.042e+003 6.510e+001 -0.000e+000
6.510e+001 -1.248e-004

0.000e+000 1.248e-004

2) P4

*해석정보
+해석케이스 이름 : 사용
+해석방법 : p-y 비선형 해석

*단위
m, kN

*프로젝트 정보
+프로젝트명 : New Project
+프로젝트 부제 :
+사용자이름 :
+고객이름 :
+날짜 :
+부가정보 :

*해석 결과

*Foundation Displacement

Load Type	DZ	DX	DY	RZ	RX	RY
상시	-2.005e-003	6.921e-002	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	2.568e-003
지진시	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000

*Pile Displacement and Ground Reaction

Pile No	Node	Position	Dz	Dx	Dy	Dxy	Sx	Sy	Sz

==========

1 2 0 -2.005e-003 6.921e-002 0.000e+000 6.921e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005
1 3 0.86 -1.962e-003 6.700e-002 0.000e+000 6.700e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005
1 4 1.72 -1.918e-003 6.479e-002 0.000e+000 6.479e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005
1 5 2.58 -1.875e-003 6.259e-002 0.000e+000 6.259e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005
1 6 3.44 -1.832e-003 6.039e-002 0.000e+000 6.039e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005
1 7 4.3 -1.789e-003 5.820e-002 0.000e+000 5.820e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005
1 8 5.16 -1.745e-003 5.603e-002 0.000e+000 5.603e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005
1 9 6.02 -1.702e-003 5.386e-002 0.000e+000 5.386e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005
1 10 6.88 -1.659e-003 5.171e-002 0.000e+000 5.171e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005
1 11 7.74 -1.615e-003 4.957e-002 0.000e+000 4.957e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005
1 12 8.6 -1.572e-003 4.745e-002 0.000e+000 4.745e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005
1 13 9.46 -1.529e-003 4.535e-002 0.000e+000 4.535e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005
1 14 10.32 -1.486e-003 4.328e-002 0.000e+000 4.328e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005
1 15 11.18 -1.442e-003 4.123e-002 0.000e+000 4.123e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005
1 16 12.04 -1.399e-003 3.920e-002 0.000e+000 3.920e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005
1 17 12.9 -1.356e-003 3.720e-002 0.000e+000 3.720e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005
1 18 13.76 -1.313e-003 3.523e-002 0.000e+000 3.523e-002 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 19 14.62 -1.269e-003 3.330e-002 0.000e+000 3.330e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 20 15.48 -1.226e-003 3.139e-002 0.000e+000 3.139e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 21 16.34 -1.183e-003 2.953e-002 0.000e+000 2.953e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 22 17.2 -1.140e-003 2.770e-002 0.000e+000 2.770e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 23 18.06 -1.096e-003 2.591e-002 0.000e+000 2.591e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 24 18.92 -1.053e-003 2.417e-002 0.000e+000 2.417e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 25 19.78 -1.010e-003 2.246e-002 0.000e+000 2.246e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 26 20.64 -9.665e-004 2.081e-002 0.000e+000 2.081e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 27 21.5 -9.232e-004 1.920e-002 0.000e+000 1.920e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 28 22.36 -8.799e-004 1.764e-002 0.000e+000 1.764e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 29 23.22 -8.367e-004 1.613e-002 0.000e+000 1.613e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 30 24.08 -7.934e-004 1.468e-002 0.000e+000 1.468e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 31 24.94 -7.501e-004 1.329e-002 0.000e+000 1.329e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 32 25.8 -7.069e-004 1.195e-002 0.000e+000 1.195e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 33 26.66 -6.636e-004 1.067e-002 0.000e+000 1.067e-002 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 34 27.52 -6.203e-004 9.455e-003 0.000e+000 9.455e-003 0.000e+000
0.000e+000 -5.027e-005

1 35 28.38 -5.771e-004 8.303e-003 0.000e+000 8.303e-003 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 36 29.24 -5.338e-004 7.217e-003 0.000e+000 7.217e-003 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 37 30.1 -4.905e-004 6.199e-003 0.000e+000 6.199e-003 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 38 30.96 -4.473e-004 5.251e-003 0.000e+000 5.251e-003 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 39 31.82 -4.040e-004 4.376e-003 0.000e+000 4.376e-003 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 40 32.68 -3.607e-004 3.574e-003 0.000e+000 3.574e-003 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 41 33.54 -3.175e-004 2.848e-003 0.000e+000 2.848e-003 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 42 34.4 -2.742e-004 2.201e-003 0.000e+000 2.201e-003 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 43 35.26 -2.310e-004 1.633e-003 0.000e+000 1.633e-003 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 44 36.12 -1.877e-004 1.147e-003 0.000e+000 1.147e-003 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 45 36.98 -1.444e-004 7.458e-004 0.000e+000 7.458e-004 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 46 37.84 -1.012e-004 4.303e-004 0.000e+000 4.303e-004 0.000e+000

0.000e+000 -5.027e-005

1 47 38.7 -5.789e-005 2.029e-004 0.000e+000 2.029e-004 2.900e+002

0.000e+000 -8.324e+000

1 48 39.1 -3.780e-005 1.275e-004 0.000e+000 1.275e-004 3.033e+002

0.000e+000 -2.536e+003

1 49 39.82 -1.819e-005 3.657e-005 0.000e+000 3.657e-005 2.161e+002

0.000e+000 -1.220e+003

1 50 40.54 -8.815e-006 -7.482e-006 0.000e+000 7.482e-006 -6.080e+001

0.000e+000 -5.914e+002

1 51 41.26 -4.403e-006 -2.142e-005 0.000e+000 2.142e-005 -2.215e+002

0.000e+000 -2.954e+002

1 52 41.98 -2.469e-006 -2.085e-005 0.000e+000 2.085e-005 -2.618e+002

0.000e+000 -1.656e+002

1 53 42.7 -1.924e-006 -1.590e-005 0.000e+000 1.590e-005 -2.349e+002 0.000e+000 -6.531e-001

*Pile Force

Pile No	Element	Position	Fz	Fx	Fy	Fzy	Mz	My	Myz
1	210	0	-3.110e+001	-3.108e+003	0.000e+000	3.110e+001	0.000e+000	4.698e-008	4.698e-008
1	210	0.86	-3.110e+001	-3.108e+003	0.000e+000	3.110e+001	0.000e+000	2.675e+001	2.675e+001
1	211	0.86	-3.110e+001	-3.108e+003	0.000e+000	3.110e+001	0.000e+000	2.675e+001	2.675e+001
1	211	1.72	-3.110e+001	-3.108e+003	0.000e+000	3.110e+001	0.000e+000	5.349e+001	5.349e+001
1	212	1.72	-3.110e+001	-3.108e+003	0.000e+000	3.110e+001	0.000e+000	5.349e+001	5.349e+001
1	212	2.58	-3.110e+001	-3.108e+003	0.000e+000	3.110e+001	0.000e+000	8.024e+001	8.024e+001
1	213	2.58	-3.110e+001	-3.108e+003	0.000e+000	3.110e+001	0.000e+000	8.024e+001	8.024e+001
1	213	3.44	-3.110e+001	-3.108e+003	0.000e+000	3.110e+001	0.000e+000	1.070e+002	1.070e+002
1	214	3.44	-3.110e+001	-3.108e+003	0.000e+000	3.110e+001	0.000e+000	1.070e+002	1.070e+002
1	214	4.3	-3.110e+001	-3.108e+003	0.000e+000	3.110e+001	0.000e+000	1.337e+002	1.337e+002
1	215	4.3	-3.110e+001	-3.108e+003	0.000e+000	3.110e+001	0.000e+000	1.337e+002	1.337e+002
1	215	5.16	-3.110e+001	-3.108e+003	0.000e+000	3.110e+001	0.000e+000		

1.605e+002 1.605e+002
1 216 5.16 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
1.605e+002 1.605e+002
1 216 6.02 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
1.872e+002 1.872e+002
1 217 6.02 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
1.872e+002 1.872e+002
1 217 6.88 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
2.140e+002 2.140e+002
1 218 6.88 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
2.140e+002 2.140e+002
1 218 7.74 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
2.407e+002 2.407e+002
1 219 7.74 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
2.407e+002 2.407e+002
1 219 8.6 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
2.675e+002 2.675e+002
1 220 8.6 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
2.675e+002 2.675e+002
1 220 9.46 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
2.942e+002 2.942e+002
1 221 9.46 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
2.942e+002 2.942e+002
1 221 10.32 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
3.210e+002 3.210e+002
1 222 10.32 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
3.210e+002 3.210e+002
1 222 11.18 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
3.477e+002 3.477e+002
1 223 11.18 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
3.477e+002 3.477e+002
1 223 12.04 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
3.744e+002 3.744e+002
1 224 12.04 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000

3.744e+002 3.744e+002
1 224 12.9 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
4.012e+002 4.012e+002
1 225 12.9 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
4.012e+002 4.012e+002
1 225 13.76 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
4.279e+002 4.279e+002
1 226 13.76 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
4.279e+002 4.279e+002
1 226 14.62 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
4.547e+002 4.547e+002
1 227 14.62 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
4.547e+002 4.547e+002
1 227 15.48 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
4.814e+002 4.814e+002
1 228 15.48 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
4.814e+002 4.814e+002
1 228 16.34 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
5.082e+002 5.082e+002
1 229 16.34 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
5.082e+002 5.082e+002
1 229 17.2 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
5.349e+002 5.349e+002
1 230 17.2 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
5.349e+002 5.349e+002
1 230 18.06 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
5.617e+002 5.617e+002
1 231 18.06 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
5.617e+002 5.617e+002
1 231 18.92 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
5.884e+002 5.884e+002
1 232 18.92 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
5.884e+002 5.884e+002
1 232 19.78 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000

6.152e+002 6.152e+002
1 233 19.78 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
6.152e+002 6.152e+002
1 233 20.64 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
6.419e+002 6.419e+002
1 234 20.64 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
6.419e+002 6.419e+002
1 234 21.5 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
6.687e+002 6.687e+002
1 235 21.5 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
6.687e+002 6.687e+002
1 235 22.36 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
6.954e+002 6.954e+002
1 236 22.36 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
6.954e+002 6.954e+002
1 236 23.22 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
7.221e+002 7.221e+002
1 237 23.22 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
7.221e+002 7.221e+002
1 237 24.08 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
7.489e+002 7.489e+002
1 238 24.08 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
7.489e+002 7.489e+002
1 238 24.94 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
7.756e+002 7.756e+002
1 239 24.94 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
7.756e+002 7.756e+002
1 239 25.8 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
8.024e+002 8.024e+002
1 240 25.8 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
8.024e+002 8.024e+002
1 240 26.66 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
8.291e+002 8.291e+002
1 241 26.66 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000

8.291e+002 8.291e+002
1 241 27.52 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
8.559e+002 8.559e+002
1 242 27.52 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
8.559e+002 8.559e+002
1 242 28.38 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
8.826e+002 8.826e+002
1 243 28.38 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
8.826e+002 8.826e+002
1 243 29.24 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
9.094e+002 9.094e+002
1 244 29.24 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
9.094e+002 9.094e+002
1 244 30.1 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
9.361e+002 9.361e+002
1 245 30.1 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
9.361e+002 9.361e+002
1 245 30.96 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
9.629e+002 9.629e+002
1 246 30.96 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
9.629e+002 9.629e+002
1 246 31.82 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
9.896e+002 9.896e+002
1 247 31.82 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
9.896e+002 9.896e+002
1 247 32.68 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
1.016e+003 1.016e+003
1 248 32.68 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
1.016e+003 1.016e+003
1 248 33.54 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
1.043e+003 1.043e+003
1 249 33.54 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
1.043e+003 1.043e+003
1 249 34.4 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000

1.070e+003 1.070e+003
1 250 34.4 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
1.070e+003 1.070e+003
1 250 35.26 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
1.097e+003 1.097e+003
1 251 35.26 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
1.097e+003 1.097e+003
1 251 36.12 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
1.123e+003 1.123e+003
1 252 36.12 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
1.123e+003 1.123e+003
1 252 36.98 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
1.150e+003 1.150e+003
1 253 36.98 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
1.150e+003 1.150e+003
1 253 37.84 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
1.177e+003 1.177e+003
1 254 37.84 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
1.177e+003 1.177e+003
1 254 38.7 -3.110e+001 -3.108e+003 0.000e+000 3.110e+001 0.000e+000
1.204e+003 1.204e+003
1 255 38.7 1.516e+002 -3.103e+003 0.000e+000 1.516e+002 0.000e+000
1.204e+003 1.204e+003
1 255 39.1 1.516e+002 -3.103e+003 0.000e+000 1.516e+002 0.000e+000
1.143e+003 1.143e+003
1 256 39.1 3.208e+002 -1.683e+003 0.000e+000 3.208e+002 0.000e+000
1.143e+003 1.143e+003
1 256 39.82 3.208e+002 -1.683e+003 0.000e+000 3.208e+002 0.000e+000
9.120e+002 9.120e+002
1 257 39.82 4.764e+002 -8.044e+002 0.000e+000 4.764e+002 0.000e+000
9.120e+002 9.120e+002
1 257 40.54 4.764e+002 -8.044e+002 0.000e+000 4.764e+002 0.000e+000
5.690e+002 5.690e+002
1 258 40.54 4.326e+002 -3.786e+002 0.000e+000 4.326e+002 0.000e+000

5.690e+002 5.690e+002

1 258 41.26 4.326e+002 -3.786e+002 0.000e+000 4.326e+002 0.000e+000
2.575e+002 2.575e+002

1 259 41.26 2.731e+002 -1.660e+002 0.000e+000 2.731e+002 0.000e+000
2.575e+002 2.575e+002

1 259 41.98 2.731e+002 -1.660e+002 0.000e+000 2.731e+002 0.000e+000
6.089e+001 6.089e+001

1 260 41.98 8.457e+001 -4.671e+001 0.000e+000 8.457e+001 0.000e+000
6.089e+001 6.089e+001

1 260 42.7 8.457e+001 -4.671e+001 0.000e+000 8.457e+001 0.000e+000
0.000e+000 0.000e+000

*Pile Maximum Displacement and Maximum Force

==========

Pile No Dz Dx Dy Dxy Fx Fz Fy Fyz
My

Mz Myz

==========

1 -2.005e-003 6.921e-002 0.000e+000 6.921e-002 -3.108e+003 4.764e+002 0.000e+000
4.764e+002 1.204e+003

0.000e+000 1.204e+003

*Pile Tip Displacement and Reaction

==========

Pile No DZ DX DY DXY FZ FX FY FXY
MY

MX MXY

==========

1 -2.005e-003 6.921e-002 0.000e+000 6.921e-002 3.108e+003 3.110e+001 -0.000e+000
3.110e+001 -4.698e-008

0.000e+000 4.698e-008

부록 2

-거더 거치 전·후 교각 상단 변위해석 조건 검토서-

1. 변위해석 일반 조건

1.1 일 반 사 항

1) 구 조 형 식 : T형 교각
2) 상 부 형 식 : STEEL PLATE
3) 교 량 등 급 : 1 등교
4) 기 초 형 식 : 단일현장타설 말뚝 기초

1.2 하 중

1) 철근콘크리트의 단위중량 : $\gamma c = 0.000024\ N/mm^3$
2) 기초지반의 단위중량 : $\gamma s2 = 0.000020\ N/mm^3$
3) 교량받침 마찰계수 : $\mu b = 0.15$

1.3 지 반 조 건

1) 기초지반의 N치 : $N = 50$
2) 기초지반의 내부마찰각 : $\phi 2 = 42.386^\circ$; $15 + \sqrt{15N}$
3) 기초지반의 점착력 : $C = 0\ N/mm^2$
4) 기초지반의 마찰계수 : $\mu = 0.537$; $TAN\Phi f$
5) 지반 가속도 계수 : $A = 0.154$; 위험도 계수 x 지진구역계수
   - 내진 등급 : I 등급 [도.설(2015) 8.5.1.2]
   - 위험도 계수 : 1.400
   - 지진 구역 : I 구역 - 지진구역 계수 : 0.11

1.4 사 용 재 료 강 도

단위 : N/mm^2

구분		두부보	기둥	기초
콘크리트	기준압축강도(fck)	35	35	35
	평균압축강도(fcm)	39	39	39
	탄성계수(Ec)	30,731	30,731	30,731
	평균인장강도(fctm)	3.450	3.450	3.450
	기준인장강도(fctk)	2.415	2.415	2.415
철 근	기준항복강도(fy)	400	400	400
	기준항복강도(fvy)	400	400	400
	평균 탄성계수(Es)	200,000	200,000	200,000

2. 변위해석 하중산정

2.1 자중

- 프로그램 자동입력

2.2 상부거더 풍하중

1) 교축직각방향 상부거더에 작용하는 풍하중

- 설계풍압

$$P_d = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot V_D^2 \cdot C_D \cdot G$$

C_D	=	1.600		(각형단면 : 1.60, 원형단면 : 0.80, 도.설.기.해 P55)
ρ	=	0.00125	kN/m^3	공기밀도
V_D	=	40.0	m/s	설계풍속
G	=	1.900		거스트 응답계수 (1.90 : 도.설.기.해 P55)

- 단위 면적당 하중

P_w (각형단면)

= 1/2 × 0.00125 × 40.0^2

× 1.600 × 1.900 = 3.040 kN/m^2

P_w (원형단면)

= 1/2 × 0.00125 × 40.0^2

× 0.800 × 1.900 = 1.520 kN/m^2

- 거더에 작용하는 풍하중 산정

= 1.520 × 0.850

+ 3.040 × (0.250 + 0.400)

= 3.268 kN/m

2.3 교각코핑 및 기둥(Column) 풍하중

1) 교축직각방향

① 하부구조에 작용하는 풍하중

W'copping = 0.00304 x 1,000 x 1,800 = 5.472 N

W'column = 0.00291 x 1,600 = 4.651 N/mm

2.4 유수압 (WA)

$P = 0.000514\ C_D\ v^2\ B$ = 0.000514 x 0.70 x 0.885^2x 1,600

= 0.45 N/mm

C_D : 단면형상에 따른 항력계수

v : 최대유속 (m/sec)

B : 교각의 투영폭원 (mm)

H : 수심 (mm)

표 3.12.1 항력계수

교각의 단면 형상	C_D
반원형(선단) 교각	0.7
사각형 교각	1.4
부유물질이 부착.직접된 교각	1.4
쐐기형 선단 교각(선단각 90°이하)	0.8

※ 작용면에 등분포하중으로 재하한다.

2.5 파압 (WP)

파압은 도로교설계기준(한계상태설계법) 해설에서 산정식을 제시되지 않았으므로,
도로교설계기준(2010)의 식을 준용한다.

P = 1.5 w Ho B = 1.5 x 0.00001000 x 300 x 1,600

= 7.2 N/mm

w : 유수의 단위중량 (N/mm³)

Ho : 유수의 파고 (mm)

B : 기둥의 폭원 (mm)

※ 정수면상 1.25Ho의 높이에서 해저까지 균일하게 분포한다.

3. 하중조합

3.1 하중조합

- 교량 특성상 하부구조는 연직하중보다 수평하중에 노출될 때 더 위험하기 때문에
  연직 활하중 대신에 수평 풍하중을 고려한 하중조합

구분	DC, DW	LL, PL	강재 할증	설하중	WA, WP	WS	TU	TG	GD,SD	EQ
사용Ⅳ	1.0	-	1.0	1.0	1.0	0.7	-	-	-	-

부록 3

-접속교 교각 P3 및 P4 변위발생에 따른 보강방안 검토서-

달리도~외달도간 보행연도교 개설공사 접속교 교각(P3, P4) 변위 관련
접속교 변위발생에 따른 보강방안 검토

1. 개 요

「달리도~외달도간 보행연도교 개설공사」 접속교 교각 P3, P4 상단 변위발생을 억제하여 완공구조물의 안전성을 확보하기 위한 보강방안을 검토함.

2. 발생변위 분석

1) 좁은 해역 급류로 인한 교각 기둥부 과다 세굴 발생

2) 세굴에 의한 지반지표층 유실로 말뚝기둥 노출길이 증가

→ 기둥강성 부족으로 인한 변위증가 가능성

3. 변위 보강방안 검토

기둥상단 발생변위에 의한 상부거더의 횡방향 단면검토 추가

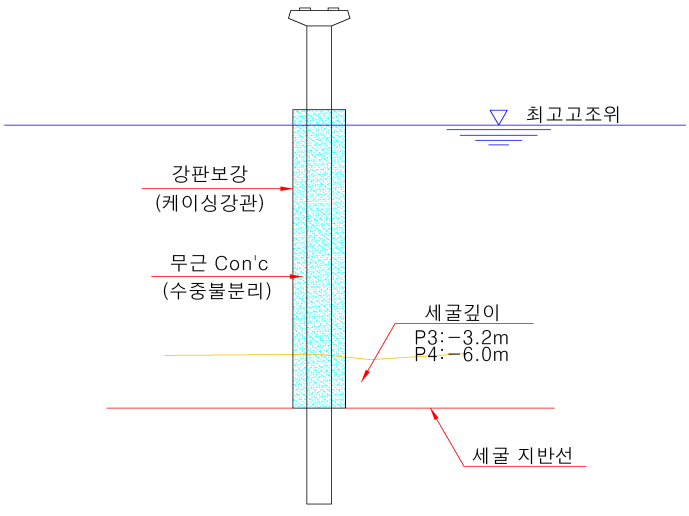
→ 교각의 변위값을 50~60mm 이내가 되도록 검토

4. 보강방안별 검토결과 정리

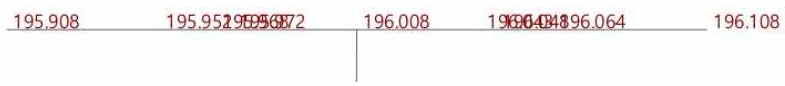
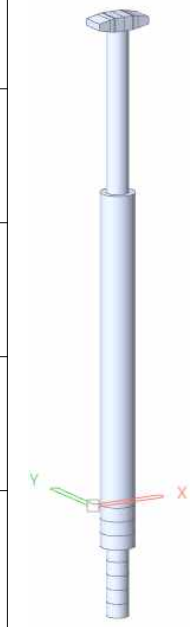
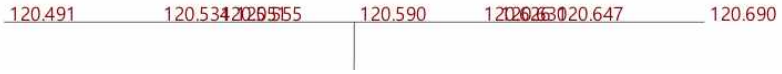
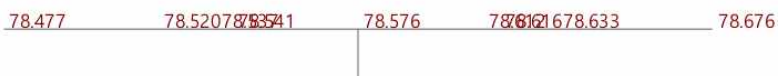
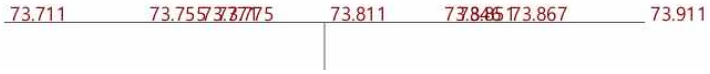
1) 단면증설 (강관케이싱 + 콘크리트 채움)

교각기둥의 보강범위는 세굴을 고려한 기초면으로부터 평균수면+1.0m

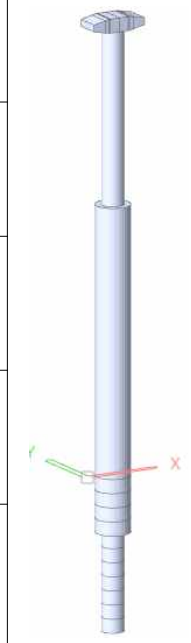
단면증설 보강개요도



① P3, 단면증설

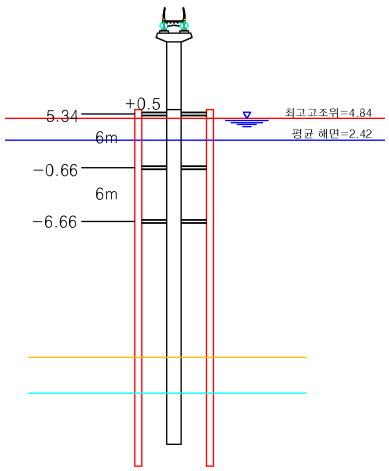
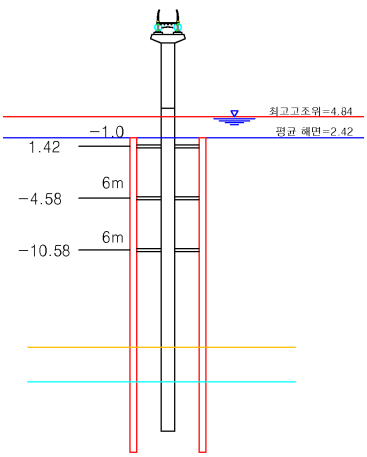
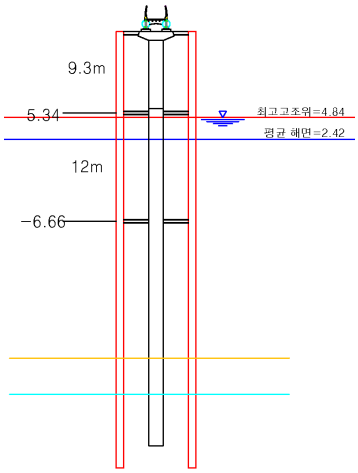
기둥 직경	모 델 링	교각 상단 변위	보강모델링
1.6m (당초)		196.1mm	
2.0m		120.6mm	
2.5m		89.7mm	
3.0m		78.6mm	
3.5m		73.9mm	

② P4, 단면증설

기둥 직경	모 델 링	교각 상단 변위	보강모델링
1.6m (당초)		206.021mm	
2.0m		125.202mm	
2.5m		91.957mm	
3.0m		79.991mm	
3.5m		74.855mm	

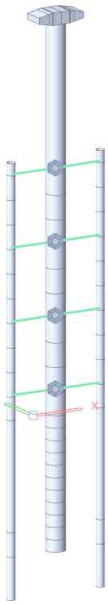
2) 파일보강 (기성말뚝 2본 + 가로보 강결)

가로보 강결위치에 따라 세가지 조건으로 검토.

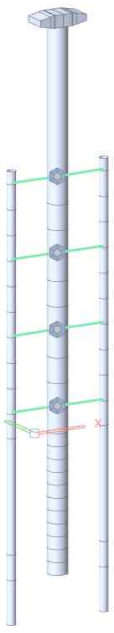
파일보강 개요도		
1안	2안	3안
상단 : 최고고조위+0.5m 가로보 강결 : 하향 -6.0m	상단 : 평균수위-1.0m 가로보 강결 : 하향 -6.0m	상단 : 교각코핑 상단 중단 : 최고고조위+0.5m 하단 : 하향 -12.0m
		

- 1안

① P3, 상단 (최고고조위면+0.5m, 하향 -6m 간격)

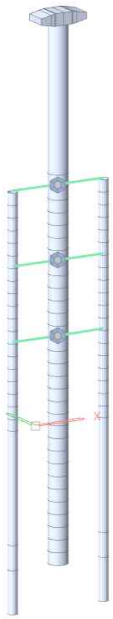
단 수		교각상단 변위도(mm)	상단변위(mm)	모델링
711.2 x 16T	2단	59.659 59.759 59.862	59.862	
	3단	38.320 38.420 38.523	38.523	
	4단	28.007 28.107 28.210	28.210	
812.8 x 16T	2단	55.603 55.702 55.805	55.805	
	3단	35.205 35.305 35.408	35.408	
	4단	25.231 25.331 25.434	25.434	

② P4, 상단 (최고고조위면+0.5m, 하향 -6m 간격)

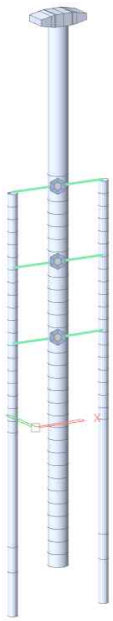
단 수		교각상단 변위도(mm)	상단변위(mm)	모델링
711.2 x 16T	2단	65.900 66.000 66.104	66.104	
	3단	45.004 45.104 45.208	45.208	
	4단	34.916 35.016 35.120	35.120	
812.8 x 16T	2단	61.359 61.459 61.562	61.562	
	3단	41.466 41.566 41.670	41.670	
	4단	31.780 31.880 31.984	31.984	

- 2안

① P3, 상단 (평균해면-1.0m, 하향 -6m 간격)

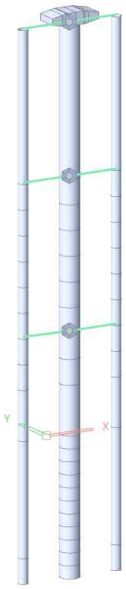
단 수		교각 상단 변위도(mm)	상단변위(mm)	모델링
711.2 x 16T	2단	56.879 56.978 57.081	57.081	
	3단	37.850 37.950 38.053	38.053	
812.8 x 16T	2단	53.113 53.213 53.316	53.316	
	3단	34.902 35.001 35.104	35.104	

② P4, 상단 (평균해면-1.0m, 하향 -6m 간격)

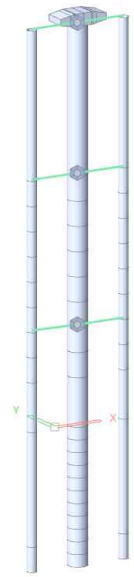
단 수		교각 상단 변위도(mm)	상단변위(mm)	모델링
711.2 x 16T	2단	64.621 64.720 64.824	64.824	
	3단	45.887 45.987 46.091	46.091	
812.8 x 16T	2단	60.361 60.460 60.564	60.564	
	3단	42.510 42.609 42.713	42.713	

- 3안

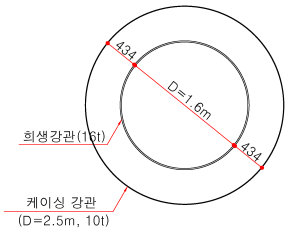
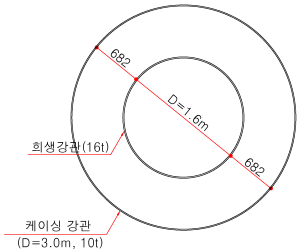
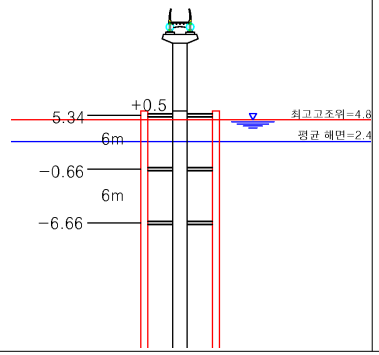
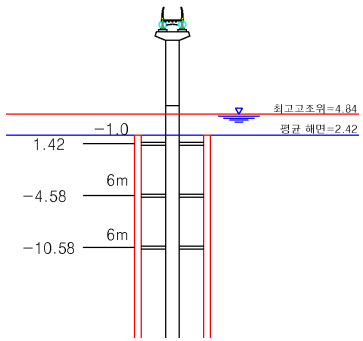
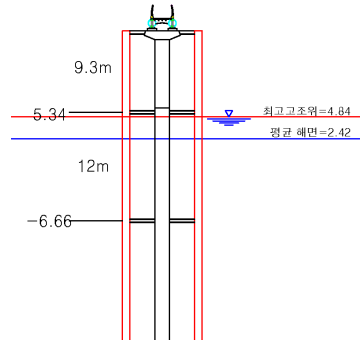
① P3, 상단 (교각코핑), 중단 (최고고조위면+0.5m), 하단 (하향 -12m 간격)

단 수		교각상단 변위도(mm)	상단변위(mm)	모델링
711.2 x 16T	3단	37.288 37.388 37.491	37.491	
812.8 x 16T		33.549 33.648 33.751	33.751	

② P4, 상단 (교각코핑), 중단 (최고고조위면+0.5m), 하단 (하향 -12m 간격)

단 수		교각상단 변위도(mm)	상단변위(mm)	모델링
711.2 x 16T	3단	40.663 40.763 40.867	40.867	
812.8 x 16T		36.364 36.463 36.567	36.567	

5. 보강방안별 장단점 및 공사비 검토

<table>
<tr><th>구 분</th><th colspan="2">단면증설안</th><th colspan="3">보강파일 설치안 (가로보강결)</th></tr>
<tr><th></th><th colspan="2"></th><th>1안 : 최고고조위+0.5m</th><th>2안 : 평수위-1.0m</th><th>3안 : 교각코핑</th></tr>
<tr><td>단면도
비교</td><td>D2.5m
 
</td><td>D3.0m
 
</td><td> 
</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>장·단점</td><td colspan="2">· 기성말뚝 추가설치에 따른 경관성 저하가 없음
· 증설단면과 근입기초간 확실한 연속성이 없음

· 강관케이싱의 바닥면 단순거치로 기반암 근입이 불가하여 바닥면 세굴시 상부하중으로 작용하여 안정성을 저해시킬 우려가 높음</td><td colspan="3">· 기성말뚝 추가설치에 따른 경관성이 저하됨
· 단면증설안 대비 시공이 용이
· 가로보강결 수중용접 품질확보가 매우 어려움

· 단면증설안 대비 확실한 기반암 근입이 가능해 기초부 안전성이 우수하며 검토결과 변위제어 효과가 우수하며 경제적</td></tr>
<tr><td>개략
공사비</td><td>2.5억원 (직공)</td><td>3.3억원 (직공)</td><td>1.9억원 (직공)</td><td>1.8억원 (직공)</td><td>2.2억원 (직공)</td></tr>
<tr><td>검토
의견</td><td colspan="5">· 단면증설에 의한 보강방안이 경관성에서 우수하나, 세굴에 따른 기초부와의 확실한 고정이 불확실하여 안전성을 담보할 수 없으므로 보강파일 설치안을 건의함. 추가말뚝상단이 수면아래에 설치되는 2안은 말뚝상부에 주야간 상시점멸등 설치로 선박접근을 방지하면 경관성도 크게 저해되지 않을 것으로 판단됨. 다만 수중용접에 의한 강결가로보 품질확보가 가능해야 됨.</td></tr>
</table>

부록 4

-접속교(시점) 원지반 조건 상부거더 횡방향 구조 계산서-

1. 설계 조건

1.1 교량제원

구 분	적 용 내 용
교 량 형 식	강재거더교
상부거더형식	TCB 강관거더
교 량 연 장	35.080 + 4 @ 40.000 = 195.080 m
교 량 폭 원	2.500 m
설 계 법	한계상태설계법
교 량 등 급	보도교
기 초 형 식	말뚝기초

1.2 설계 조건

1) 설계 활하중 : 주형 및 바닥판 설계시 군집하중

2) 주형 폭원구성 : 2.250 m

3) 고정하중 단위질량 (☞ KDS 24 12 21, 4.2)

콘크리트	Wc_1	철근콘크리트	24.50	kN/m^3
	Wc_2	콘크리트	23.00	kN/m^3
	Wc_3	시멘트 모르타르	21.00	kN/m^3
강 재	Ws_1	강재, 주강, 단강	77.00	kN/m^3
	Ws_2	주철, 주물강재	77.00	kN/m^3
	Ws_3	알루미늄 합금	27.50	kN/m^3
아스팔트 포장재	Wa_1		22.60	kN/m^3
역청재 (방수용)	Wa_2		11.00	kN/m^3
목재	Ww_1	단단한 것	9.40	kN/m^3
	Ww_2	무른 것	7.80	kN/m^3
용수	Ww_3	담수	9.80	kN/m^3
	Ww_4	해수	10.20	kN/m^3

4) 충전 콘크리트

- 설계기준강도 fck fck = 27 MPa
- 탄성계수 $Ec = 8{,}500 \sqrt[3]{(27 + 8)} = 27804$ MPa
- 온도팽창계수 α = 1.0.E-05
- 탄성계수비 n = 7.6

1.3 사용재료 및 설계강도

1) 구조용 강재의 재료강도(MPa) (☞ KDS 14 00 00, 3.4)

구 분	판두께	SM275	SM355	SM420	SM460	HSB380	HSB460
항복강도 F_y	16mm 이하	275	355	420	460	380	460
	16mm 초과 40mm 이하	265	345	410	450	380	460
	40mm 초과 75mm 이하	255	335	400	430	380	460
	70mm 초과 100mm 이하	245	325	390	420	380	460
	100mm 초과	235	305	380		380	460
인장강도 F_u		410	490	520	570	500	600

2) 강관용 강재의 재료강도(MPa) (☞ KDS 14 00 00, 3.4)

강재기호		SGT275	SGT355	SGT410	SGT450	SGT550
항복강도	F_y	275	355	410	450	550
인장강도	F_u	410	500	540	590	690

3) 고장력 볼트의 재료강도(MPa) (☞ KDS 14 00 00, 3.4)

강 도		F8T	F10T	F13T
항복강도	F_y	640	900	1170
인장강도	F_u	800	1000	1300

4) 물리상수 (☞ KDS 14 00 00, 3.5)

강과 주강의 탄성계수 (Mpa)	210,000
PS강선, PS강연선, PS 강봉의 탄성계수(Mpa)	205,000
주철의 탄성계수(MPa)	100,000
강의 전단탄성계수(MPa)	81,000
강과 주강의 포아송비	0.30
주철의 포아송비	0.25
강의 열팽창계수(/℃)	1.2×10^{-5}

1.4 하중계수와 하중조합

(☞ KDS 24 12 11, 4)

1) 하중수정계수

① 연성도 η_D

- 극한한계상태 η_D = 1.0 (설계기준에 부합하는 통상적인 설계 및 상세)
- 기타 한계상태 η_D = 1.0

② 여용성 η_R

- 극한한계상태 η_R = 1.0 (통상적인 여용수준)
- 기타 한계상태 η_R = 1.0

③ 구조물의 중요도 η_I

- 극한한계상태 η_I = 1.0 (일반교량)
- 기타 한계상태 η_I = 1.0

2) 하중조합

구 분		DC	DW	PL	WS	TU		SD	IC	EQ	적용
극한 한계상태	Ⅰ	1.25	1.50	1.80	-	0.50	1.20	1.00	-	-	O
	Ⅱ	1.25	1.50	1.40	-	0.50	1.20	1.00	-	-	
	Ⅲ	1.25	1.50		1.40	0.50	1.20	1.00	-	-	O
	Ⅳ	1.50	1.50		-	0.50	1.20	1.00	-	-	
	Ⅴ	1.25	1.50	1.40	0.40	0.50	1.20	1.00	-	-	
극단상황 한계상태	Ⅰ	1.25	1.50	0.50	-	-	-	-	-	1.00	
	Ⅱ	1.25	1.50	0.50	-	-	-	-	1.00	-	O
사용 한계상태	Ⅰ	1.00	1.00	1.00	-	1.00	1.20	1.00	-	-	O
	Ⅱ	1.00	1.00	1.30	0.30	1.00	1.20	1.00	-	-	
	Ⅲ	1.00	1.00	0.80	-	1.00	1.20	1.00	-	-	
	Ⅳ	1.00	1.00	-	0.70	1.00	1.20	1.00	-	-	O
	Ⅴ	1.00	1.00	-	-	0.50		1.00	-	-	
피로한계상태				0.75	-			-	-	-	

① 극한한계상태

Ⅰ : 일반적인 차량하중을 고려한 기본하중조합, 풍하중 미고려

Ⅱ : 발주자가 규정하는 특수차량이나 통행허가차량을 고려한 하중조합, 풍하중 미고려

Ⅲ : 거더 높이에서의 풍속 25m/s를 초과하는 설계, 풍하중 고려

Ⅳ : 활하중에 비하여 고정하중이 매우 큰 경우에 적용하는 하중조합

Ⅴ : 차량통행이 가능한 최대풍속과 일상적인 차량통해에 의한 하중효과를 고려한 하중조합

② 극단상황한계상태

Ⅰ : 지진하중을 고려하는 하중조합

Ⅱ : 빙하중, 선박 또는 차량의 충돌하중 및 감소된 활하중을 포함한 수리학적 사건에 관계된 하중조합

③ 사용한계상태

Ⅰ : 교량의 정상 운용상태에서 발생 가능한 모든하중의 표준값과 25m/s의 풍하중을 조합한 하중상태

Ⅱ : 차량하중에 의한 강구조물의 항복과 마찰이음부의 미끄러짐에 대한 하중조합

Ⅲ : 교량의 정상 운용상태에서 설계 수명동안 종종 발생 가능한 하중조합
부착된 프리스트레스 강재가 배치된 상부구조의 균열폭과 인장응력 크기를 검증하는데 사용

Ⅳ : 교량 특성상 하부구조는 연직하중보다 수평하중에 노출될 때 더 위험하기 때문에
연직 활하중 대신에 수평 풍하중을 고려한 하중조합
부착된 프리스트레스 강재가 배치된 하부구조의 사용성 검증에 사용

Ⅴ : 설계수명 동안 작용하는 고정하중과 수명의 약 50%기간 동안 지속하여 작용하는 하중을
고려한 하중조합

④ 피로한계상태

Ⅰ : KDS 24 12 21(4.3.2)에 규정되어 있는 피로설계트럭하중을 이용하여 반복적인 차량하중과
동적응답에 의한 피로파괴를 검토하기 위한 하중조합

1.5 사용전산 프로그램

- MIDAS CIVIL

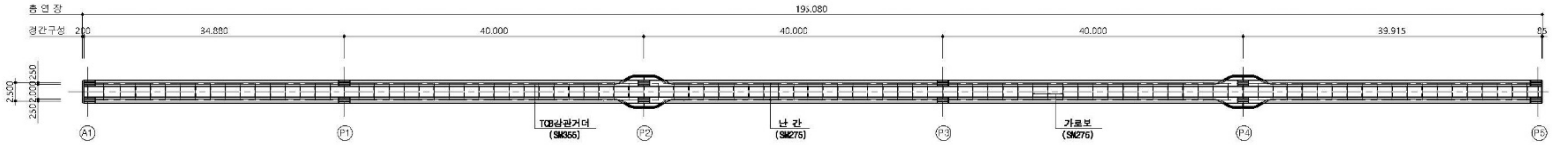
1.6 참고문헌

(1) KSD 24 00 00 교량설계기준 (2016)
(2) KSD 14 00 00 구조설계기준 (2018)
(3) 도로교 설계기준 해설 (한계상태설계법, 2015)
(4) 도로교 설계기준 해설 (2008)
(5) 강도로교 상세부 설계지침 (2006)

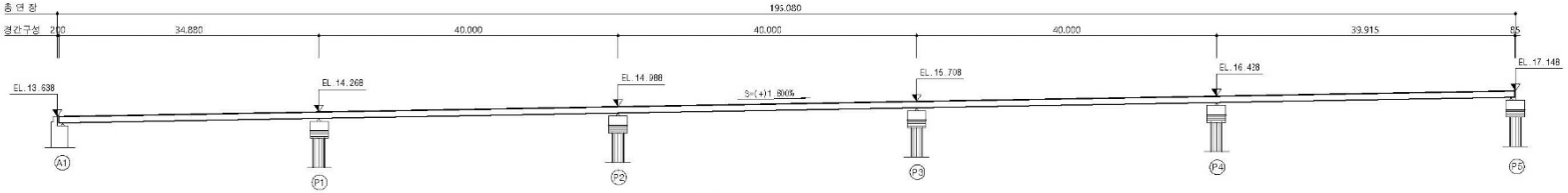
접속교량 시점부 일반도

NOTE
1. 설 계 법 : 한계상태 설계법
2. 사 용 재 료 : 주부재 - SM 355
부부재 - SM 275
3. 설 계 하 중 : 보도교 설계기준 적용

평면도
S = 1:300

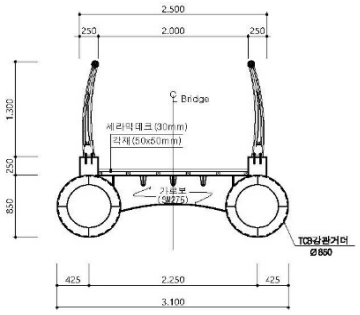


종단면도
S = 1:300

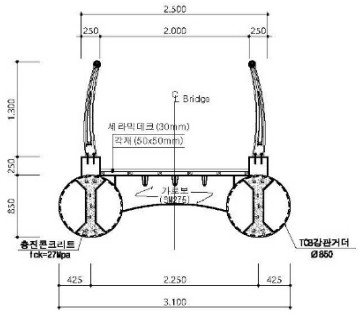


횡단면도
S = 1:30

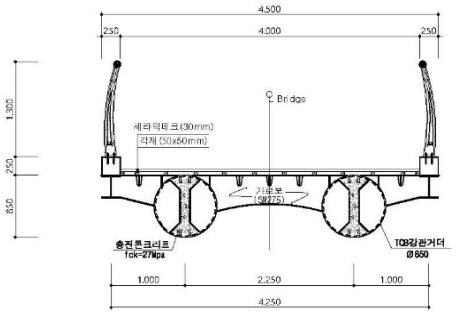
일 반 부



지 점 부



확 장 부



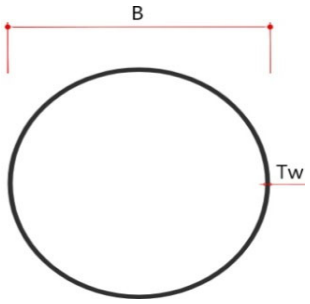
목 포 시	사 업 명	달리도~외달도 간 보행 연도교 개설공사 기본 및 실시설계	△						위치조보		도 면 명	접속교량 시점부 일반도
	시설/공구		△						축 척	1:300		
(주)신명건설기술공사 (주)수성엔지니어링	건설분야	토목	건설단계	실시설계	⚠	2021.05	실시설계 컨토	임종성	김 진 십	양 형 열	도면번호	C0050204-016	편철번호	10.001
					개정번호	날짜	개 정 내 용	과업책임자	분야별책임자	설계자	적용표준	GED-01-1201		

3. 단면특성

1) 중앙부 (12 t)　　(SEG 01~03, 05~07, 09~11, 13~15, 17~19)

사용강종	
SM	355

단면제원(mm)	
Bu	850
Tw	12
Hw	0
tw	0



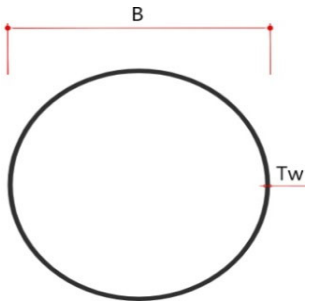
단　　면	D(mm)	t(mm)	As(mm²)	Y(mm)	Iy(mm⁴)	Iz(mm⁴)
강 관	850	12	31592	419	2773717545	2773717545
합 성 단 면			31592	419	2773717545	2773717545

Av	=	As + Ac/N =	31591.9	+	0	/	7.6	=	31591.9	mm²
Iy	=	Iys + Iyc/N =	2773717544.8	+	0	/	7.6	=	2773717544.8	mm⁴
Iz	=	Izs + Izc/N =	2773717544.8	+	0	/	7.6	=	2773717544.8	mm⁴

2) 지점부 (14 t)　　(SEG 03, 04, 07, 08, 11, 12)

사용강종	
SM	355

단면제원(mm)	
Bu	850
Tw	14
Hw	0
tw	0



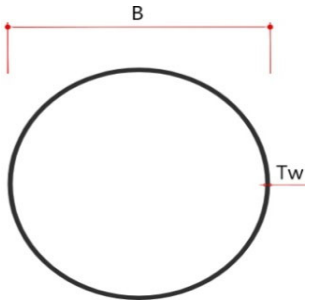
단　　면	D(mm)	t(mm)	As(mm²)	Y(mm)	Iy(mm⁴)	Iz(mm⁴)
강 관	850	14	36769	418	3213131732	3213131732
합 성 단 면			36769	418	3213131732	3213131732

Av	=	As + Ac/N =	36769.2	+	0	/	7.6	=	36769.2	mm²
Iy	=	Iys + Iyc/N =	3213131732.3	+	0	/	7.6	=	3213131732.3	mm⁴
Iz	=	Izs + Izc/N =	3213131732.3	+	0	/	7.6	=	3213131732.3	mm⁴

3) 지점부 (18 t)　　(SEG 15, 16)

사용강종	
SM	355

단면제원(mm)	
Bu	850
Tw	18
Hw	0
tw	0



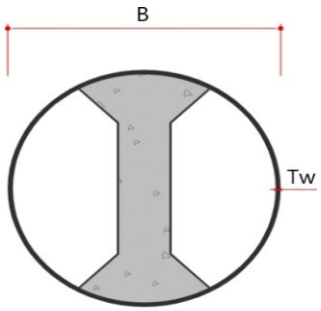
단　　면	D(mm)	t(mm)	As(mm²)	Y(mm)	Iy(mm⁴)	Iz(mm⁴)
강 관	850	18	47048	416	4072917343	4072917343
합 성 단 면			47048	416	4072917343	4072917343

Av	=	As + Ac/N =	47048.5	+	0	/	7.6	=	47048.5	mm²
Iy	=	Iys + Iyc/N =	4072917343.4	+	0	/	7.6	=	4072917343.4	mm⁴
Iz	=	Izs + Izc/N =	4072917343.4	+	0	/	7.6	=	4072917343.4	mm⁴

4) TCB 강관거더 - 지점부 (12 t)　　(SEG 01, 19)

사용강종	
SM	355

단면제원(mm)	
Bu	850
Tw	12
Hw	0
tw	0



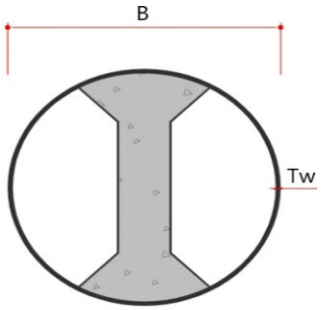
단　　면	D(mm)	t(mm)	As(mm²)	Y(mm)	Iy(mm⁴)	Iz(mm⁴)
강 관	850	12	31592	419	2773717545	2773717545
채 움 재	0	0	151777	413	11600256273	781980729
합 성 단 면			51562	419	4300067054	2876609746

Av	=	As + Ac/N =	31591.9	+	151777	/	7.6	=	51562.5	mm²
Iy	=	Iys + Iyc/N =	2773717544.8	+	11600256273	/	7.6	=	4300067054.4	mm⁴
Iz	=	Izs + Izc/N =	2773717544.8	+	781980729	/	7.6	=	2876609746.0	mm⁴

5) TCB 강관거더 - 지점부 (14 t)　　(SEG 04, 08, 12)

사용강종	
SM	355

단면제원(mm)	
Bu	850
Tw	14
Hw	0
tw	0



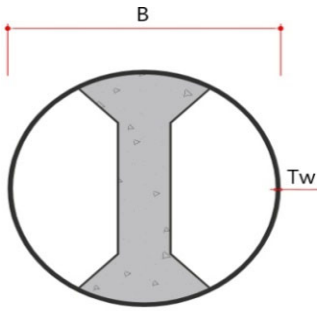
단　　면	D(mm)	t(mm)	As(mm²)	Y(mm)	Iy(mm⁴)	Iz(mm⁴)
강 관	850	14	36769	418	3213131732	3213131732
채 움 재	0	0	150125	411	11342512406	759831083
합 성 단 면			56522	418	4705567575	3313109506

Av	=	As + Ac/N =	36769.2	+	150125	/	7.6	=	56522.5	mm²
Iy	=	Iys + Iyc/N =	3213131732.3	+	11342512406	/	7.6	=	4705567575.2	mm⁴
Iz	=	Izs + Izc/N =	3213131732.3	+	759831083	/	7.6	=	3313109506.4	mm⁴

6) TCB 강관거더 - 지점부 (18 t)　　(SEG 16)

사용강종	
SM	355

단면제원(mm)	
Bu	850
Tw	18
Hw	0
tw	0



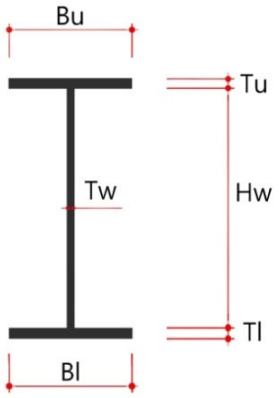
단　　면	D(mm)	t(mm)	As(mm²)	Y(mm)	Iy(mm⁴)	Iz(mm⁴)
강 관	850	18	47048	416	4072917343	4072917343
채 움 재	0	0	146909	407	10843921424	717762195
합 성 단 면			66379	416	5499749110	4167359737

Av	=	As + Ac/N =	47048.5	+	146909	/	7.6	=	66378.6	mm²
Iy	=	Iys + Iyc/N =	4072917343.4	+	10843921424	/	7.6	=	5499749109.7	mm⁴
Iz	=	Izs + Izc/N =	4072917343.4	+	717762195	/	7.6	=	4167359737.4	mm⁴

7) 일반부 가로보 (A, C1 ~ C6)

사용강종	
SM	275

단면제원(mm)	
Bu	200
Bl	200
Tu	10
Tw	10
Tl	10
Hw	380



단 면							As(mm²)	Y(mm)	AsY(mm³)	AsY²(mm⁴)	Ig(mm⁴)
1	U.Flg	200	x	10			2000	195	390000	76050000	16667
1	Web	380	x	10			3800		0	0	45726667
1	L.Flg	200	x	10			2000	-195	-390000	76050000	16667
합 계							7800		0	152100000	45760000

Is′ = 152100000 + 45760000 = 197860000 mm⁴

δs = ∑(As*Y)/As = 0 mm

I33 = Is′- As*δs² = 197860000 mm⁴

Ysu = Hw/2-δs+Tu = 200 mm

Ysl = Hw/2+δs+Tl = -200 mm

단 면							As(mm²)	X(mm)	AsX(mm³)	AsX²(mm⁴)	Ig(mm⁴)
1	U.Flg	200	x	10			2000				6666667
1	Web	380	x	10			3800	0	0	0	31667
1	L.Flg	200	x	10			2000				6666667
합 계							7800		0	0	13365000

Is′ = 0 + 13365000 = 13365000 mm⁴

δs = ∑(As*X)/As = 0 mm

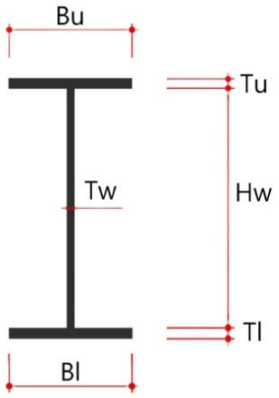
I22 = Is′- As*δs² = 13365000 mm⁴

Xsu,sl = Bb/2+Tw = 0 mm

8) 확폭부 거더

사용강종	
SM	275

단면제원(mm)	
Bu	250
Bl	250
Tu	12
Tw	10
Tl	12
Hw	276



단 면							As(mm²)	Y(mm)	AsY(mm³)	AsY²(mm⁴)	Ig(mm⁴)
1	U.Flg	250	x	12			3000	144	432000	62208000	36000
1	Web	276	x	10			2760		0	0	17520480
1	L.Flg	250	x	12			3000	-144	-432000	62208000	36000
합 계							8760		0	124416000	17592480

Is′	=	124416000 + 17592480	=	142008480	mm⁴
δs	=	∑(As*Y)/As	=	0	mm
I33	=	Is′- As*δs²	=	142008480	mm⁴
Ysu	=	Hw/2-δs+Tu	=	150	mm
Ysl	=	Hw/2+δs+Tl	=	-150	mm

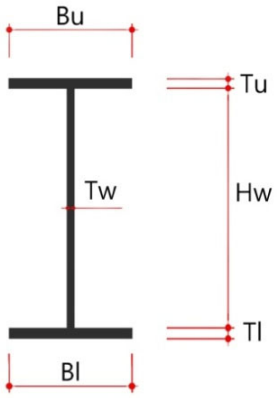
단 면							As(mm²)	X(mm)	AsX(mm³)	AsX²(mm⁴)	Ig(mm⁴)
1	U.Flg	250	x	12			3000				15625000
1	Web	276	x	10			2760	0	0	0	23000
1	L.Flg	250	x	12			3000				15625000
합 계							8760		0	0	31273000

Is′	=	0 + 31273000	=	31273000	mm⁴
δs	=	∑(As*X)/As	=	0	mm
I22	=	Is′- As*δs²	=	31273000	mm⁴
Xsu,sl	=	Bb/2+Tw	=	0	mm

9) 확폭부 브라켓

사용강종	
SM	275

단면제원(mm)	
Bu	200
Bl	200
Tu	10
Tw	10
Tl	10
Hw	280



단 면						As(mm²)	Y(mm)	AsY(mm³)	AsY²(mm⁴)	Ig(mm⁴)
1	U.Flg	200	x	10		2000	145	290000	42050000	16667
1	Web	280	x	10		2800		0	0	18293333
1	L.Flg	200	x	10		2000	-145	-290000	42050000	16667
합 계						6800		0	84100000	18326667

Is′	=	84100000 + 18326666.7	=	102426667	mm⁴
δs	=	∑(As*Y)/As	=	0	mm
I33	=	Is′- As*δs²	=	102426667	mm⁴
Ysu	=	Hw/2-δs+Tu	=	150	mm
Ysl	=	Hw/2+δs+Tl	=	-150	mm

단 면						As(mm²)	X(mm)	AsX(mm³)	AsX²(mm⁴)	Ig(mm⁴)
1	U.Flg	200	x	10		2000				6666667
1	Web	280	x	10		2800	0	0	0	23333
1	L.Flg	200	x	10		2000				6666667
합 계						6800		0	0	13356667

Is′	=	0 + 13356666.7	=	13356667	mm⁴
δs	=	∑(As*X)/As	=	0	mm
I22	=	Is′- As*δs²	=	13356667	mm⁴
Xsu,sl	=	Bb/2+Tw	=	0	mm

4. 하중산정

4.1 1차 고정하중 (DC)

(☞ KDS 24 12 21, 4.2)

① 1차 고정하중 (Selfweight) : 해석프로그램 Midas에서 자동으로 재하

해당부재 : 거더, 브라켓, 매달리기공 등

Selfweight x 1.15 (부부재 할증 15%)

▩ 가정고정하중 (전체 반력집계 참고)

1944.55 + 1945.47 : 3890.0 *KN*

(시점부) (종점부)

▩ 실고정하중(상부거더)

3760.93 : 3760.9 *KN*

4.2 2차 고정하중 (DW)

(☞ KDS 24 12 21, 4.2)

① 2차 고정하중 :

∴ 강재 단위중량	=	77.0	KN/m^3
∴ 난간 중량	=	1.0	KN/m
∴ 무근콘크리트 단위중량	=	23.0	KN/m^3
∴ 목재포장 단위중량	=	8.0	KN/m^3

② 난간하중 = 1.000 *KN/m*

③ 포장하중

세라믹데크 : 0.14 / (2.00 x 0.16) = 0.438 kN/㎡

사각각재 : (50.00 x 2.30 + 45.40 x 2.30)

x 2 x 77.00 x 6 / 2.00 = 0.101 kN/㎡

세라믹데크 (80mm - 바닥판 : 30 mm , 각재 : 50 x 50 mm) = 0.539 kN/㎡

< TCB 강관거더 충진재 - 거더당 하중 >

ⓐ 무근콘크리트 : 0.152 m^2 x 23.0 KN/m^3 = 3.496 *KN/m*

4.3 보도활하중 (PL)

(☞ KDS 24 12 21, 4.3.4)

① 주구조 검토시 = 3.500 kN/㎡

지간장 L(m)	L ≤ 80	80 ≤ L ≤ 130	130 < L
하중 (MPa)	3.5×10^{-3}	$(4.3 - 0.01L) \times 10^{-3}$	3.0×10^{-3}

4.4 설하중

∴ 압축된 눈 (두께 약 15cm)	=	1.0	KN/m^2

4.5 풍하중 (WS)

(☞ KDS 24 12 21, 4.10)

- 설계풍압

$$P_d = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot V_D^2 \cdot C_D \cdot G$$

C_D	=	1.600		(각형단면 : 1.60, 원형단면 : 0.80, 도.설.기.해 P55)
ρ	=	0.00125	kN/m^3	공기밀도
V_D	=	40	m/s	설계풍속
G	=	1.900		거스트 응답계수 (1.90 : 도.설.기.해 P55)

※ 일반 중소지간 교량의 설계기준풍속(Vd)은 40m/s로 한다.

- 단위 면적당 하중

P_w (각형단면)

= 1/2 × 0.00125 × 40.0 ^{2}

× 1.600 × 1.900 = 3.040 kN/m^2

P_w (원형단면)

= 1/2 × 0.00125 × 40.0 ^{2}

× 0.800 × 1.900 = 1.520 kN/m^2

- 거더에 작용하는 풍하중 산정

= 1.520 × 0.850

+ 3.040 × (0.250 + 0.400)

= 3.268 kN/m

4.6 온도하중

(☞ KDS 24 12 21, 4.11)

ⓐ 설계시 고려하는 기준온도 : 20 ℃

· 설계시 온도변화의 범위 : -10 ℃ ~ 50 ℃ (강교, 강바닥판)

ⓑ 부재내 온도차

· 상하면 온도차 : ΔT = 15 ℃

단, 구조물 전체의 온도상승 및 하강에 대하여 계산한 온도응력과 부분적인 온도차의 영향을 동시에 고려할 필요는 없다. (케이블강교량 설계지침(안))

ⓑ 설계시 선팽창계수

· 강재의 선팽창계수 : α = 1.2×10^{-5} / ℃

4.6 지점이동의 영향

- 가장 불리한 교각에 지점침하 10.0mm 가정한다.

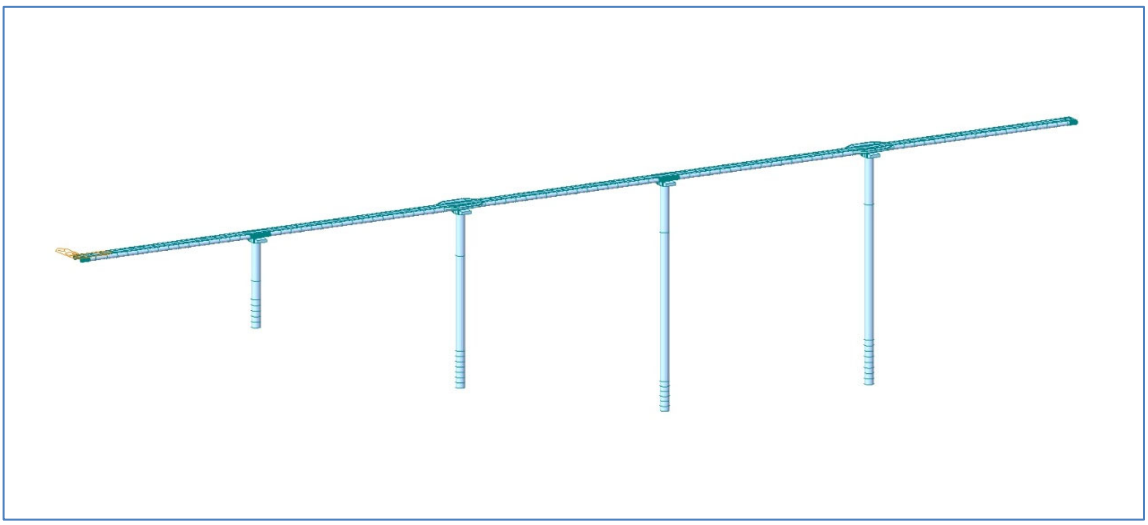
5. 해석모델

5.1 해석 프로그램 : MIDAS

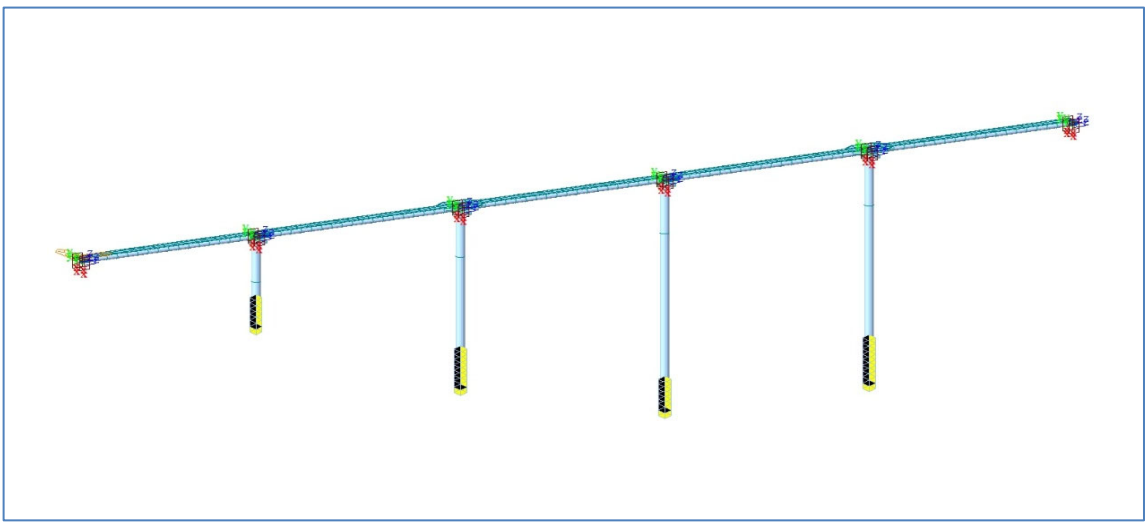
5.2 모델링도

본 구조물의 해석을 위하여 상용 프로그램인 Midas Civil으로, Frame 요소를 사용하여 모델링 하였다.

1) 전체 모델링

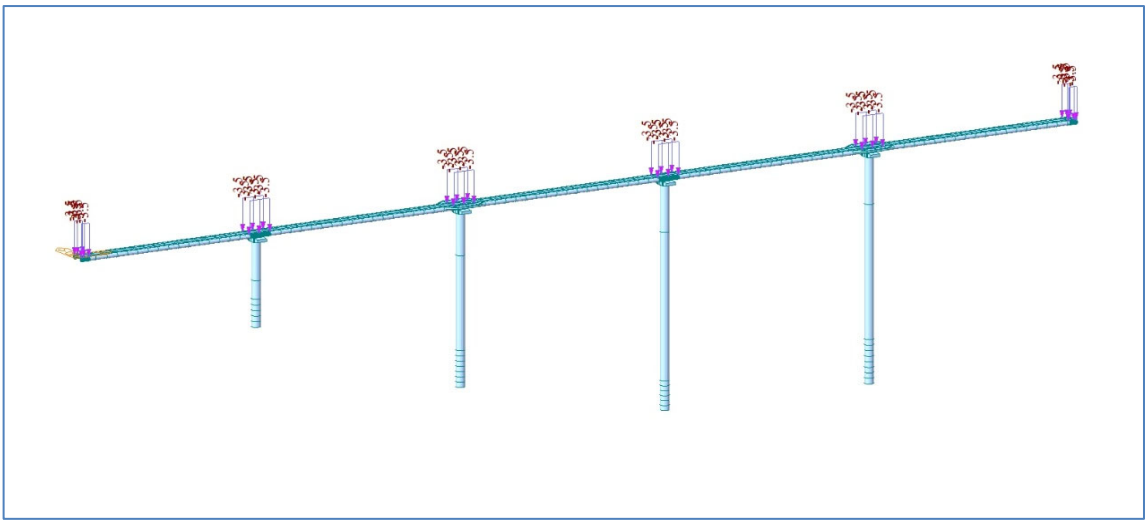


2) 경계조건

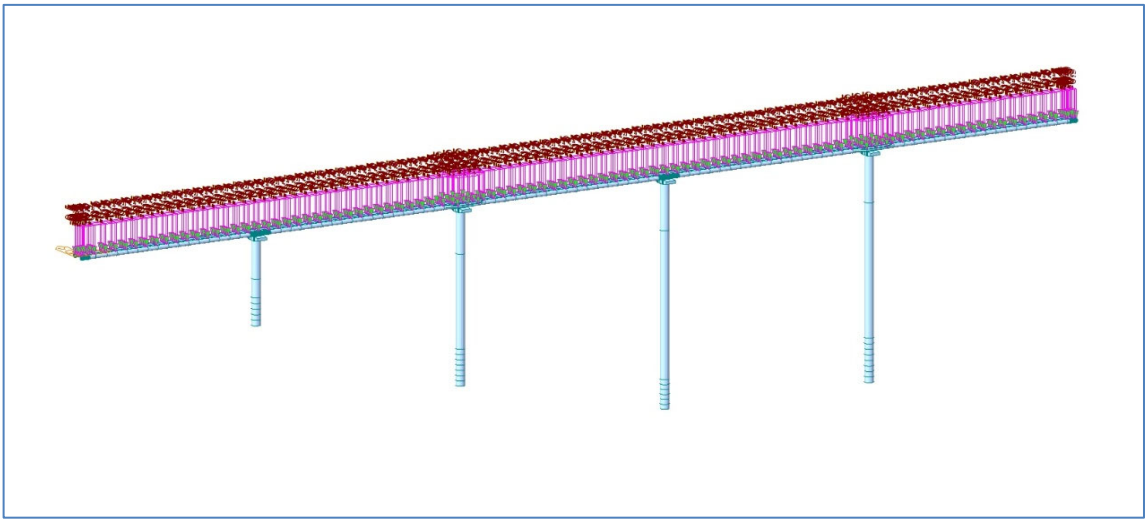


5.3 하중재하도

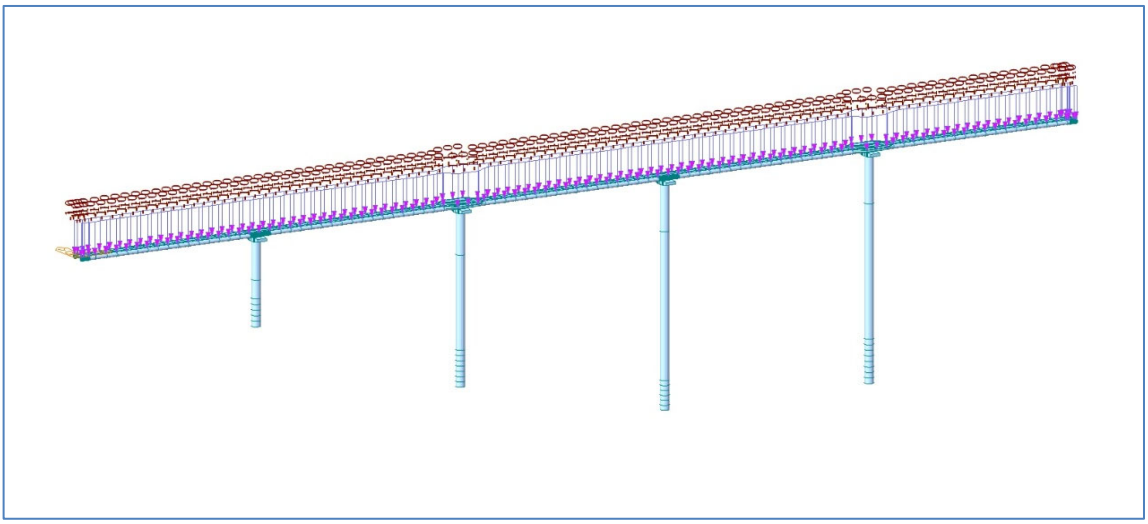
1) LOAD 1-1 : 고정하중 (콘크리트 충진하중)



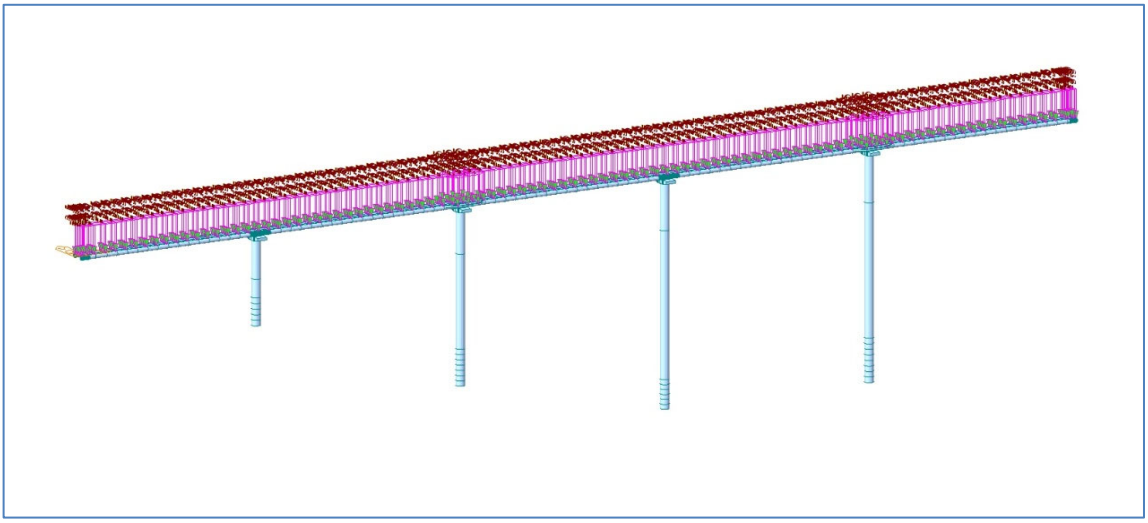
2) LOAD 1-2 : 고정하중 (포장하중)



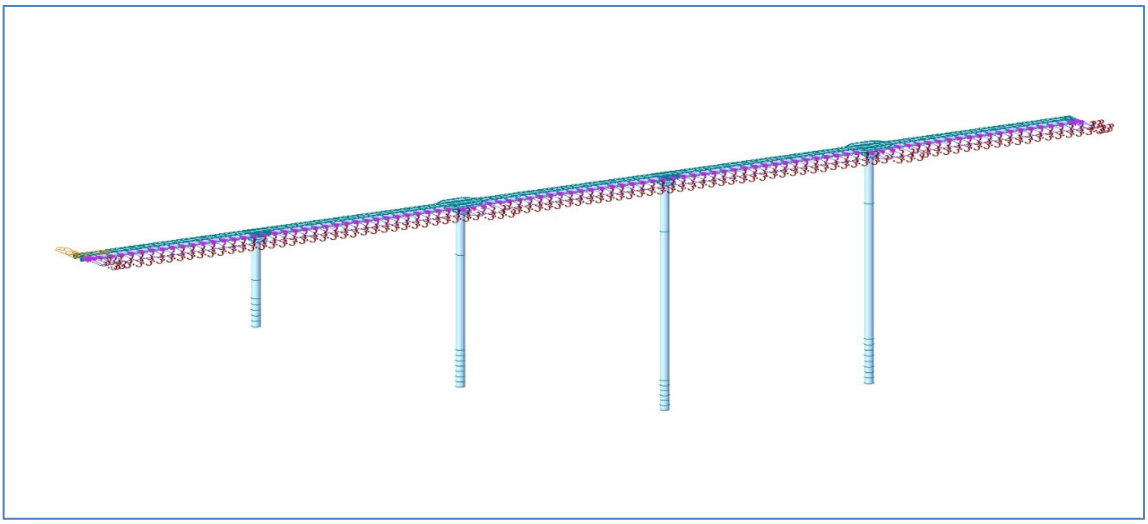
3) LOAD 1-3 : 고정하중 (난간하중)



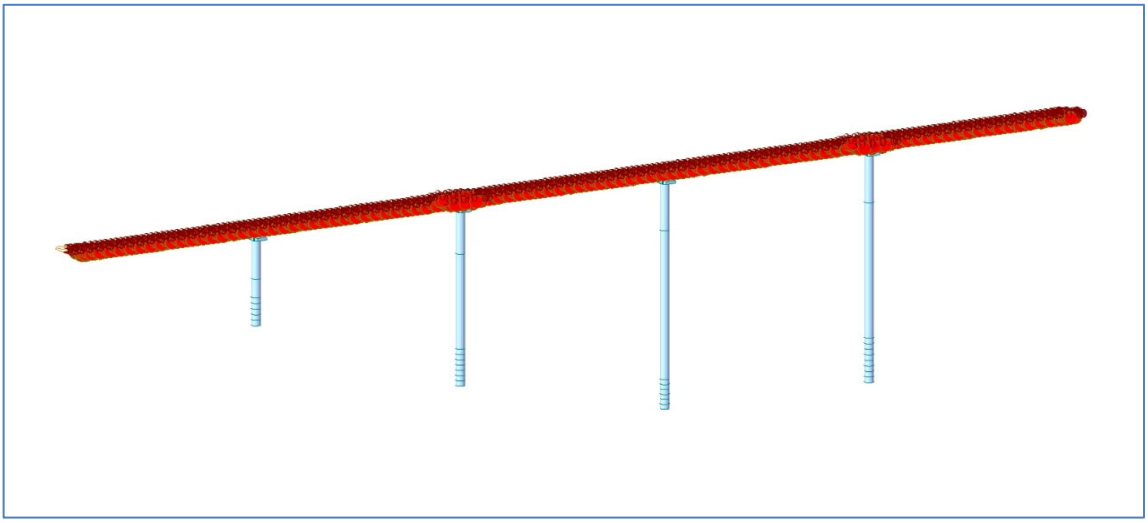
4) LOAD 2 : 활하중



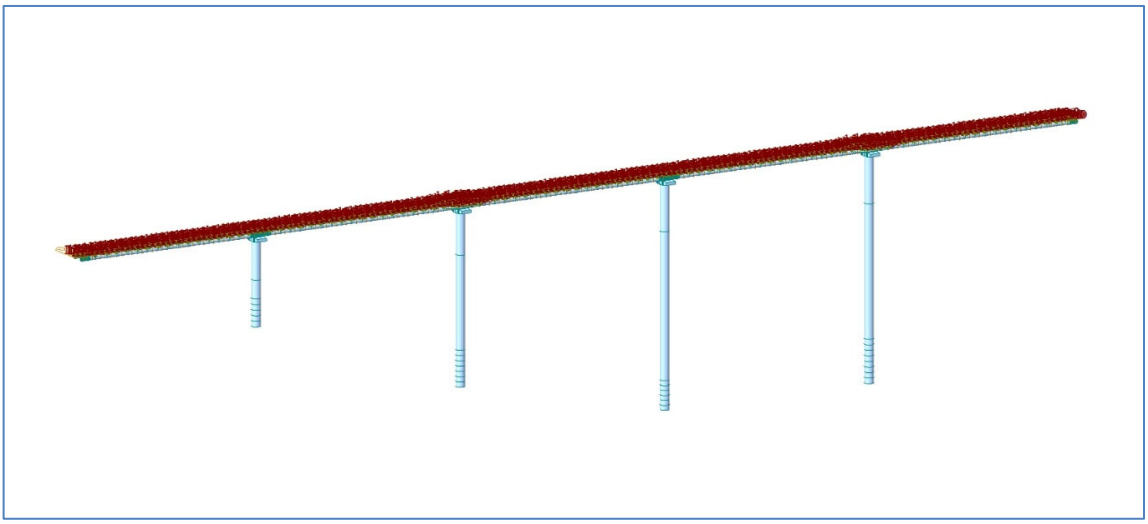
5) LOAD 3 : 풍하중



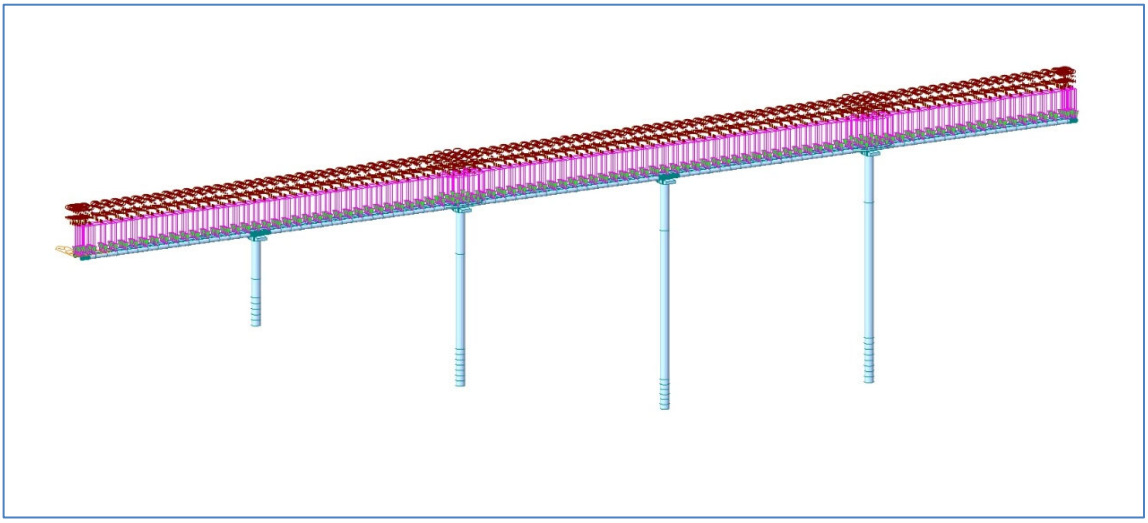
6) LOAD 4-1 : 온도하중



7) LOAD 4-2 : 상하면 온도차



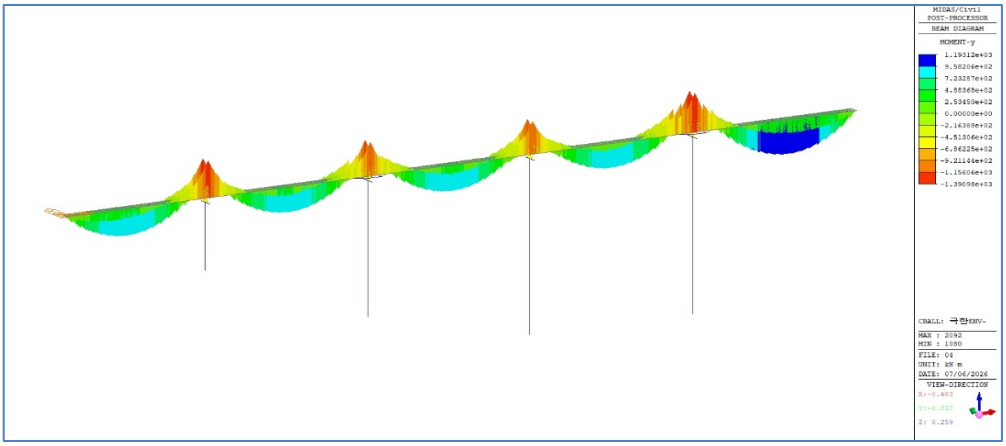
8) LOAD 6 : 설하중



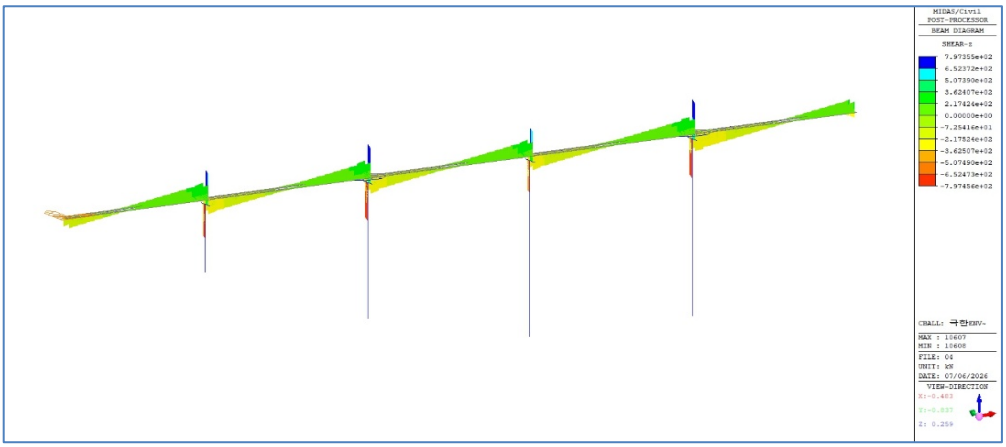
6. 해석결과

6.1 극한한계상태 단면력도

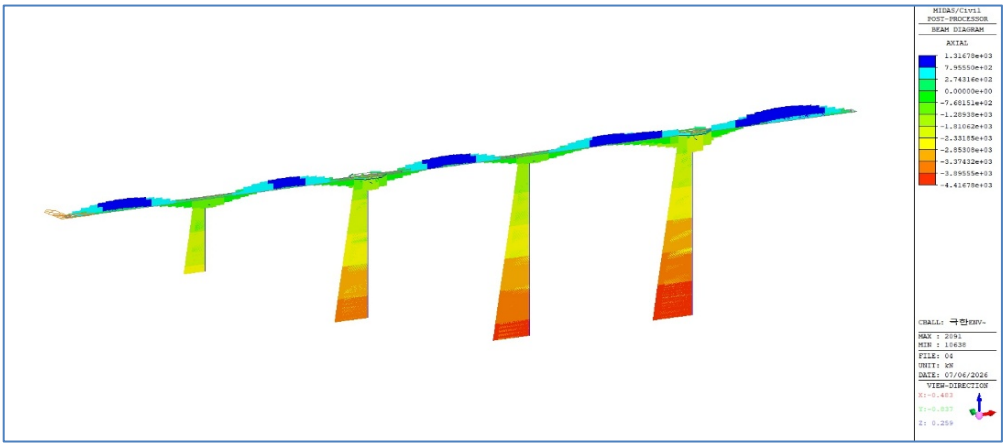
1) 모멘트



2) 전단력

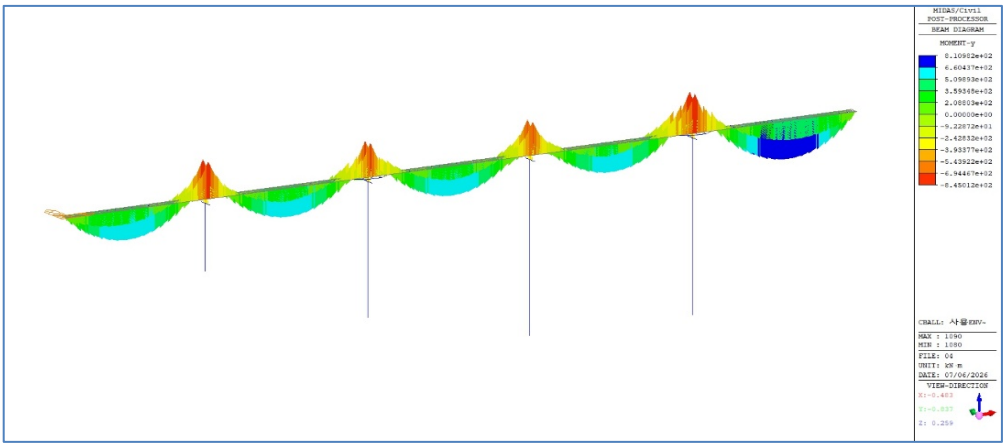


3) 축력

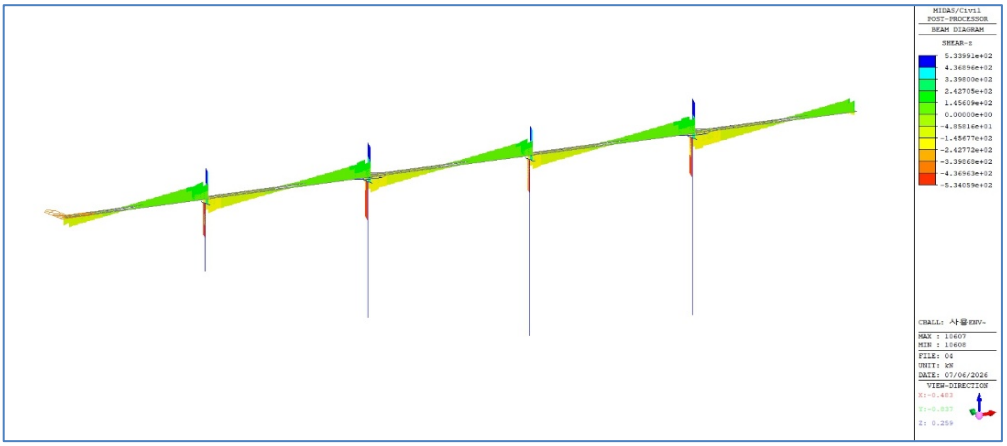


6.2 사용한계상태 단면력도

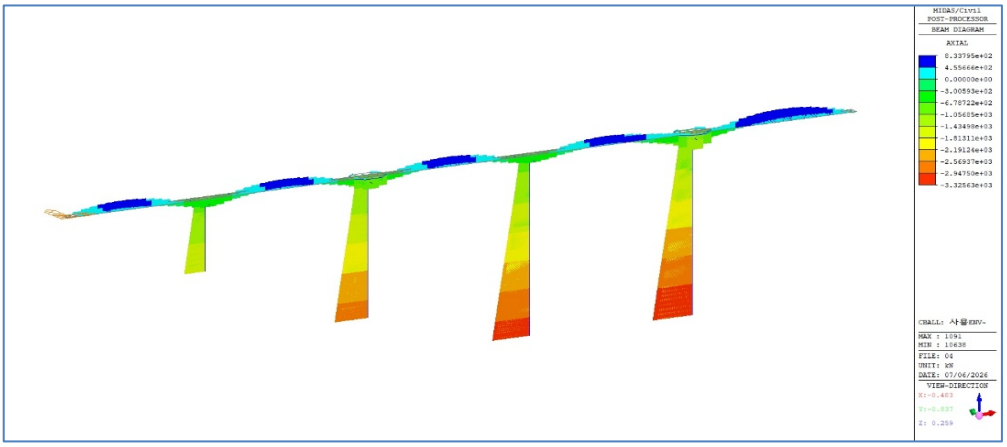
1) 모멘트



2) 전단력

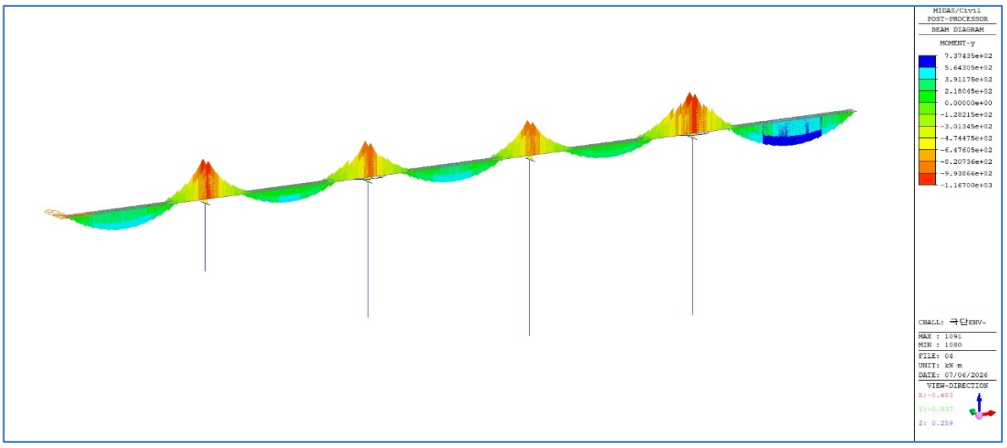


3) 축력

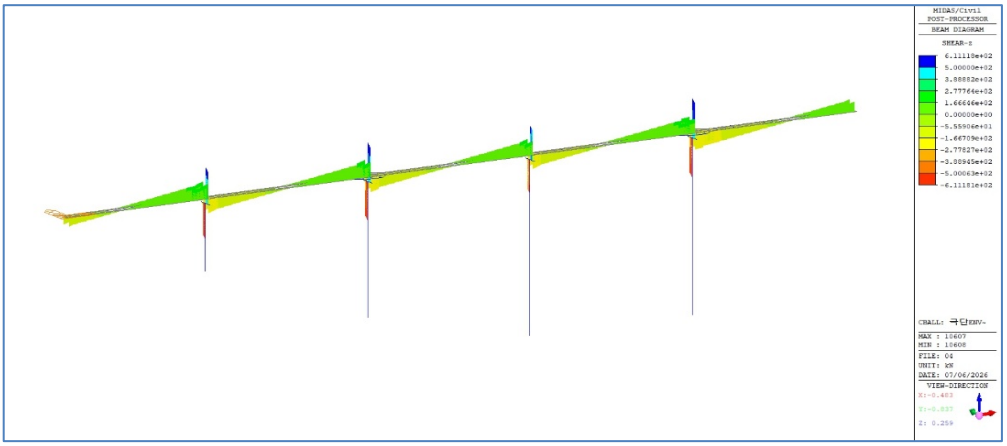


6.3 극단한계상태 단면력도

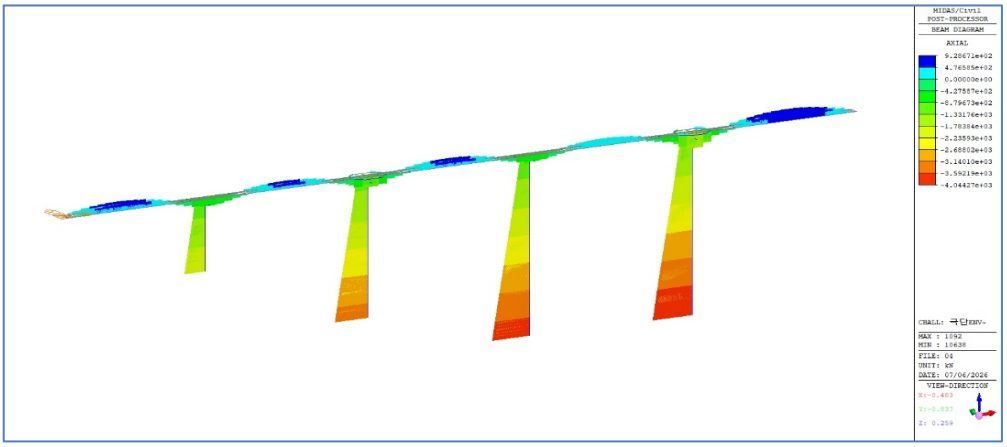
1) 모멘트



2) 전단력



3) 축력



6.4 단면력 집계

1) 중앙부 (12 t)

구 분	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	비 고
	(kN)	(kN)	(kN)	(kN.m)	(kN.m)	(kN.m)	
1차 고정하중	333.820	0.000	-0.160	-0.250	263.880	-0.060	DC
2차 고정하중	144.640	0.000	-0.030	-0.110	114.320	-0.020	DW
온도하중	-50.610	0.000	4.490	-0.650	90.810	0.000	TU
활하중	401.820	0.000	-7.950	-1.210	323.780	-0.050	PL
풍하중	138.770	5.050	7.610	124.420	9.900	11.320	WS
지점침하	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	SD
설하중	93.520	0.000	0.680	-0.080	74.050	-0.020	IC

2) 지점부 (14 t)

구 분	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	비 고
	(kN)	(kN)	(kN)	(kN.m)	(kN.m)	(kN.m)	
1차 고정하중	-238.300	-0.040	-64.570	-2.810	-282.870	-0.030	DC
2차 고정하중	-103.080	-0.020	-27.300	-1.200	-121.940	-0.010	DW
온도하중	5.650	0.170	1.010	-0.790	161.960	0.310	TU
활하중	-232.660	-0.100	-59.720	-4.330	-276.190	-0.240	PL
풍하중	-403.330	1.610	-10.460	10.990	-2.970	30.220	WS
지점침하	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	SD
설하중	-66.490	-0.010	-17.060	-0.770	-78.930	-0.010	IC

3) 지점부 (18 t)

구 분	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	비 고
	(kN)	(kN)	(kN)	(kN.m)	(kN.m)	(kN.m)	
1차 고정하중	-423.230	7.190	69.410	-1.630	-332.500	-4.010	DC
2차 고정하중	-182.080	3.090	27.760	0.540	-141.970	-1.800	DW
온도하중	-19.650	1.070	0.050	4.390	171.230	-1.310	TU
활하중	-412.090	7.040	62.640	-2.920	-321.500	-4.020	PL
풍하중	574.370	38.430	25.930	-25.760	-45.850	37.270	WS
지점침하	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	SD
설하중	-117.810	2.020	18.010	0.060	-91.990	-1.150	IC

4) TCB 강관거더 - 지점부 (12 t)

구 분	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	비 고
	(kN)	(kN)	(kN)	(kN.m)	(kN.m)	(kN.m)	
1차 고정하중	23.500	0.390	50.340	1.210	46.030	1.150	DC
2차 고정하중	10.140	0.170	21.850	0.490	19.770	0.500	DW
온도하중	-76.260	6.460	4.500	-2.500	37.000	-3.530	TU
활하중	24.970	0.180	56.950	1.160	47.220	1.130	PL
풍하중	-11.020	22.410	25.370	69.240	30.400	2.640	WS
지점침하	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	SD
설하중	6.360	0.020	14.490	0.270	12.000	0.280	IC

5) TCB 강관거더 - 지점부 (14 t)

구 분	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	비 고
	(kN)	(kN)	(kN)	(kN.m)	(kN.m)	(kN.m)	
1차 고정하중	-265.220	-0.320	94.770	1.780	-428.160	0.600	DC
2차 고정하중	-114.120	-0.140	39.490	0.770	-183.030	0.270	DW
온도하중	-24.610	0.290	-4.850	-0.370	176.840	-0.270	TU
활하중	-255.730	-0.340	71.400	2.640	-399.830	0.610	PL
풍하중	-446.410	-29.690	23.270	-70.130	-26.260	88.770	WS
지점침하	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	SD
설하중	-73.080	-0.100	20.400	0.490	-114.260	0.170	IC

6) TCB 강관거더 - 지점부 (18 t)

구 분	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	비 고
	(kN)	(kN)	(kN)	(kN.m)	(kN.m)	(kN.m)	
1차 고정하중	-548.590	-0.970	-90.340	-0.860	-435.710	-5.980	DC
2차 고정하중	-236.510	-0.560	-43.900	-0.830	-190.710	-2.920	DW
온도하중	-18.600	0.900	4.580	-0.530	173.780	0.380	TU
활하중	-535.110	-1.160	-89.000	-5.210	-427.080	-6.350	PL
풍하중	426.950	5.290	-32.050	43.680	-60.620	45.460	WS
지점침하	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	SD
설하중	-153.350	-0.330	-25.790	-0.440	-122.710	-1.820	IC

7) 일반부 가로보

구 분	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	비 고
	(kN)	(kN)	(kN)	(kN.m)	(kN.m)	(kN.m)	
1차 고정하중	-13.330	0.000	-1.320	0.000	1.940	0.000	DC
2차 고정하중	-5.560	0.000	-0.790	0.000	0.900	0.000	DW
온도하중	-28.020	0.000	0.000	0.000	7.070	0.000	TU
활하중	-8.160	-0.020	-5.060	0.000	3.290	0.000	PL
풍하중	-130.750	0.110	-24.320	0.000	-3.040	0.050	WS
지점침하	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	SD
설하중	-2.330	0.000	-1.440	0.000	0.940	0.000	IC

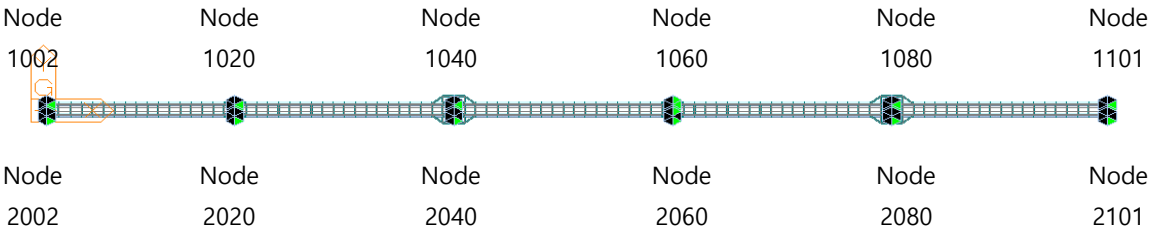
8) 확폭부 거더

구 분	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	비 고
	(kN)	(kN)	(kN)	(kN.m)	(kN.m)	(kN.m)	
1차 고정하중	68.810	0.290	5.030	-0.010	-12.120	-0.260	DC
2차 고정하중	28.150	0.130	2.490	0.000	-5.160	-0.110	DW
온도하중	-6.690	0.170	-1.430	0.000	15.380	-0.200	TU
활하중	64.950	0.290	3.530	0.000	-11.190	-0.260	PL
풍하중	129.290	-2.200	1.090	0.000	-1.880	0.550	WS
지점침하	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	SD
설하중	18.600	0.080	1.010	0.000	-3.200	-0.070	IC

9) 확폭부 브라켓

구 분	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	비 고
	(kN)	(kN)	(kN)	(kN.m)	(kN.m)	(kN.m)	
1차 고정하중	-33.310	0.020	-9.690	0.000	-7.310	0.010	DC
2차 고정하중	-18.860	0.010	-5.590	0.000	-4.530	0.010	DW
온도하중	-24.150	-0.010	-0.220	0.000	4.590	0.000	TU
활하중	-38.890	0.140	-11.320	0.000	-9.030	0.110	PL
풍하중	28.480	-0.150	7.460	0.000	5.690	-0.120	WS
지점침하	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	SD
설하중	-11.160	0.000	-3.250	0.000	-2.590	0.000	IC

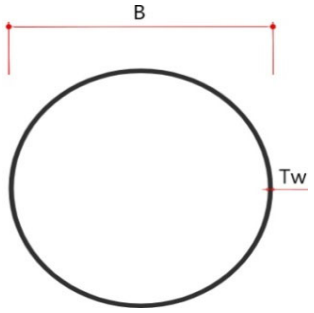
6.5 반력집계



구 분 \ 하 중			고정하중 (DC)	2차고정하중 (DW)	활하중 (PL)	온도하중 (TU)	풍하중 (WS)	지점침하 (SD)	계	비고
A1	1002	FX								교축
		FY	0.06	0.03	0.06		20.32		20.47	
		FZ	61.63	25.97	53.99	4.84	10.52		156.95	
	2002	FX								양방향
		FY								
		FZ	61.67	26.00	54.02	4.84	10.56		157.09	
P1	1020	FX								교축
		FY	-0.11	-0.06	-0.13		-173.98		-174.28	
		FZ	186.95	77.97	145.13	5.85	68.53		484.43	
	2020	FX								양방향
		FY								
		FZ	186.90	77.95	145.08	5.85	68.46		484.24	
P2	1040	FX								교축
		FY	0.07	0.05	0.09	0.01	119.86		120.08	
		FZ	197.05	82.66	172.80	0.90	26.83		480.24	
	2040	FX								양방향
		FY								
		FZ	197.01	82.63	172.75	0.90	26.87		480.16	
P3	1060	FX	0.03	0.02	0.03		220.97		221.05	고정단
		FY	-0.02	-0.02	-0.03	-0.01	-93.74		-93.82	
		FZ	175.03	72.76	133.54	1.49	54.06		436.88	
	2060	FX	-0.03	-0.02	-0.03		-220.97		-221.05	교직
		FY								
		FZ	175.09	72.81	133.62	1.50	54.06		437.08	
P4	1080	FX								교축
		FY			0.01		235.17		235.18	
		FZ	183.54	91.00	191.58	5.87	82.89		554.88	
	2080	FX								양방향
		FY								
		FZ	183.53	90.99	191.55	5.88	82.93		554.88	
P5	1101	FX								양방향
		FY								
		FZ	69.31	29.19	60.77	4.49	94.48		258.24	
	2101	FX								양방향
		FY								
		FZ	69.31	29.19	60.76	4.49	94.51		258.26	

7 . 단면검토

7.1 중앙부 (12 t) – 2092 I



- 적용 강종 : SM 355
- 강관 지름 (B) : 850 mm
- 강관 두께 (T_w) : 12 mm
- 강관의 탄성계수 (E_s) : 210000 MPa
- 채움콘크리트의 탄성계수 (E_c) : 27804 MPa
- 강과 콘크리트의 탄성계수비 (n) : 7.6

구 분	Fx (kN)	Fy (kN)	Fz (kN)	Mx (kN.m)	My (kN.m)	Mz (kN.m)	비 고
DC	333.820	0.000	-0.160	-0.250	263.880	-0.060	
DW	144.640	0.000	-0.030	-0.110	114.320	-0.020	
PL	401.820	0.000	-7.950	-1.210	323.780	-0.050	
IC	93.520	0.000	0.680	-0.080	74.050	-0.020	
SD	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
TU	-50.610	0.000	4.490	-0.650	90.810	0.000	
WS	138.770	5.050	7.610	124.420	9.900	11.320	

구 분	Fx (kN)	Fy (kN)	Fz (kN)	Mx (kN.m)	My (kN.m)	Mz (kN.m)	비 고
극한 I	1296.779	0.000	-9.167	-3.436	1193.106	-0.195	
극한III	767.781	7.070	15.797	172.931	624.162	15.743	
극단상황II	928.665	0.000	-3.540	-1.163	737.270	-0.150	
최대극한한계상태	1296.779	7.070	15.797	172.931	1193.106	15.743	
사용 I	819.548	0.000	-2.752	-2.350	810.952	-0.130	
사용IV	514.867	3.535	10.525	85.954	494.102	7.844	
최대사용한계상태	819.548	3.535	10.525	85.954	810.952	7.844	

- 단면계수

A (mm^2)	31,592	I_{yy} (mm^4)	2,773,717,545	I_{zz} (mm^4)	2,773,717,545
r_y (mm)	296	r_z (mm)	296	J (mm^4)	5,547,435,090
S_{yy} (mm^3)	6,526,394	S_{zz} (mm^3)	6,526,394		
Z_{yy} (mm^3)	8,427,504	Z_{zz} (mm^3)	8,427,504		

- 거더의 강종별 강도

강종	외경(mm)	두께 (mm)	f_y (MPa)	f_u (MPa)	비 고
SM 355	850	12	355	490	

강도한계상태 검토

(1) 축강도 검토

※ 인장강도 검토

▶ 인장부재의 세장비 검토 (☞ KDS 14 31 10, 4.2.2)

ℓ_y / r_y = 2000.00 / 296.308 = 6.750 ≤ 140.0 ..... **OK**

ℓ_z / r_z = 2000.00 / 296.308 = 6.750 ≤ 140.0 ..... **OK**

여기서, ℓ_y : y축에 대한 비지지길이 (mm)

ℓ_z : z축에 대한 비지지길이 (mm)

r_y : y축에 대한 단면 회전반경 (mm)

r_z : z축에 대한 단면 회전반경 (mm)

▶ 인장강도 검토 (☞ KDS 14 31 10, 4.1.3)

① 총단면의 항복한계상태

$P_{ny} = F_y A_g$ = 355.00 x 31591.856 = 11215.109 kN

$P_{ry} = \Phi_y P_{ny}$ = 0.95 x 11215.109 = 10654.353 kN

② 유효순단면의 파단한계상태

$P_{nu} = F_u A_n U$ = 490.000 x 31591.856 x 1.00 = 15480.009 kN

$P_{ru} = \Phi_u P_{nu}$ = 0.80 x 15480.009 = 12384.008 kN

③ 인장강도 P_r

P_r = MIN [P_{ry}, P_{ru}] = 10654.353 kN ≥ P_u = 1296.779 kN ..... **OK**

여기서, P_u : 설계하중에 의한 축방향력 (N)

P_r : 단면의 인장강도 (N)

P_{ny} : 전단면의 항복에 대한 공칭인장강도 (N)

P_{nu} : 순단면의 파단에 대한 공칭인장강도 (N)

Φ_y : 인장부재의 항복에 대한 강도저항계수, Φ_y = 0.95

Φ_u : 인장부재의 파단에 대한 강도저항계수, Φ_u = 0.80

(2) 휨강도 검토

▶ 검토주축 : Y축 (☞ KDS 14 31 10, 4.3.3.3.2.2)

$D = 850.000$ mm

$t = 12.000$ mm

$2\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 2 \times \sqrt{\frac{210000.0}{355.000}} = 48.644$

$8.8\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 8.8 \times \sqrt{\frac{210000.0}{355.000}} = 214.032$

$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{12.000} = 70.833 > 2\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 48.644$

$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{12.000} = 70.833 \leq 8.8\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 214.032$

$M_{ny} = M_{yy} = F_y S_y = 355.000 \times 6526394 = 2316.870$ kN.m

$M_{ry} = \Phi_b M_{ny} = 1.00 \times 2316.870$

$= 2316.870$ kN.m $\geq M_{uy} = 1193.106$ kN.m ..... **OK**

▶ 검토주축 : Z축 (☞ KDS 14 31 10, 4.3.3.3.2.2)

$D = 850.000$ mm

$t = 12.000$ mm

$2\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 2 \times \sqrt{\frac{210000.0}{355.000}} = 48.644$

$8.8\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 8.8 \times \sqrt{\frac{210000.0}{355.000}} = 214.032$

$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{12.000} = 70.833 > 2\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 48.644$

$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{12.000} = 70.833 \leq 8.8\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 214.032$

$M_{nz} = M_{yz} = F_y S_z = 355.000 \times 6526394 = 2316.870$ kN.m

$M_{rz} = \Phi_b M_{nz} = 1.00 \times 2316.870$

$= 2316.870$ kN.m $\geq M_{uz} = 15.743$ kN.m ..... **OK**

여기서, D : 원형관의 외경 (mm)

t : 관 두께 (mm)

M_{nz} : 6.12.2.2 및 6.12.2.3에 규정된 비합성 및 합성부재에 대한 공칭휨강도 (N・mm)

M_{yz} : 복부항복을 고려하지 않을 경우의 항복휨강도 (N・mm)

(3) 전단강도 검토

- 전단강도 검토 (☞ KDS 14 31 10, 4.3.2.1.2.6)

$F_{cr} = 0.78\,E / (D / t)^{3/2} = 0.78 \times 210000.0 / 70.833^{3/2}$

$= 274.762$ MPa $> 0.6\,Fy = 213.000$ MPa $\therefore F_{cr} = 213.000$ MPa

▶ 검토주축 : Y축

$V_{nz} = F_{cr} A_g / 2 = 213.000 \times 31591.856 / 2 = 3364.533$ kN

$V_{rz} = \Phi_v V_{nz} = 1.00 \times 3364.533 = 3364.533$ kN $\geq V_{uz} = 15.797$ kN **..... OK**

▶ 검토주축 : Z축

$V_{ny} = F_{cr} A_g / 2 = 213.000 \times 31591.856 / 2 = 3364.533$ kN

$V_{ry} = \Phi_v V_{ny} = 1.00 \times 3364.533 = 3364.533$ kN $\geq V_{uy} = 7.070$ kN **..... OK**

여기서, A_g : 강관의 전단면적 (mm^2)

D : 강관의 외경 (mm)

t : 강관의 두께 (mm)

V_n : 원형강관의 공칭전단강도 (N)

(4) 조합하중 검토 (☞ KDS 14 31 10, 4.4.1.1)

$P_u = 1296.779$ kN

$P_r = 10060.923$ kN

$\frac{P_u}{P_r} = \frac{1296.779}{10060.923} = 0.129 < 0.2$

$M_{uy} = 1193.106$ kN.m

$M_{uz} = 15.743$ kN.m

$M_{ry} = 2316.870$ kN.m

$M_{rz} = 2316.870$ kN.m

$$\frac{P_u}{2.0\,P_r} + \left(\frac{M_{uy}}{M_{ry}} + \frac{M_{uz}}{M_{rz}}\right) = \frac{1296.779}{20121.847} + \left(\frac{1193.106}{2316.870} + \frac{15.743}{2316.870}\right)$$

$= 0.586 \leq 1.0$ **..... OK**

여기서, P_r : 설계압축강도 (kN)

M_{ry} : y축에 관한 설계휨모멘트 (kN.m)

M_{rz} : z축에 관한 설계휨모멘트 (kN.m)

M_{uy} : 근사방법이나 2차탄성해석으로 결정된 y축에 관한 휨모멘트 (kN.m)

M_{uz} : 근사방법이나 2차탄성해석으로 결정된 z축에 관한 휨모멘트 (kN.m)

P_u : 설계하중에 의한 축방향력 (kN)

사용한계상태 검토

(1) 응력 제한 (도로교한계상태설계법 6.10.5.2 참고)

- 인장응력 검토

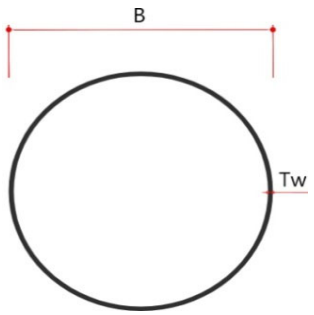
f_f = M / S_t = 810,952,000 / 6,526,394 = 124.257 MPa

f_f = 124.257 MPa ≤ 0.80 F_{yf} = 284.000 MPa ..... **OK**

여기서, f_f : 설계하중에 의해서 발생되는 탄성응력 (MPa)

F_{yf} : 항복응력 (MPa)

7.2 지점부 (14 t) – 1021 I



- 적용 강종 : SM 355
- 강관 지름 (B) : 850 mm
- 강관 두께 (T_w) : 14 mm
- 강관의 탄성계수 (E_s) : 210000 MPa
- 채움콘크리트의 탄성계수 (E_c) : 27804 MPa
- 강과 콘크리트의 탄성계수비 (n) : 7.6

구 분	Fx (kN)	Fy (kN)	Fz (kN)	Mx (kN.m)	My (kN.m)	Mz (kN.m)	비 고
DC	-238.300	-0.040	-64.570	-2.810	-282.870	-0.030	
DW	-103.080	-0.020	-27.300	-1.200	-121.940	-0.010	
PL	-232.660	-0.100	-59.720	-4.330	-276.190	-0.240	
IC	-66.490	-0.010	-17.060	-0.770	-78.930	-0.010	
SD	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
TU	5.650	0.170	1.010	-0.790	161.960	0.310	
WS	-403.330	1.610	-10.460	10.990	-2.970	30.220	

구 분	Fx (kN)	Fy (kN)	Fz (kN)	Mx (kN.m)	My (kN.m)	Mz (kN.m)	비 고
극한 I	-864.503	-0.056	-227.947	-14.055	-839.288	-0.113	
극한III	-1010.377	2.378	-135.095	9.126	-346.304	42.628	
극단상황II	-635.315	-0.140	-168.583	-8.248	-753.523	-0.183	
최대극한한계상태	1010.377	2.378	227.947	14.055	839.288	42.628	
사용 I	-567.260	0.044	-150.378	-9.288	-486.648	0.092	
사용IV	-616.931	1.271	-97.980	2.735	-212.537	21.486	
최대사용한계상태	616.931	1.271	150.378	9.288	486.648	21.486	

- 단면계수

A (mm^2)	36,769	I_{yy} (mm^4)	3,213,131,732	I_{zz} (mm^4)	3,213,131,732
r_y (mm)	296	r_z (mm)	296	J (mm^4)	6,426,263,465
S_{yy} (mm^3)	7,560,310	S_{zz} (mm^3)	7,560,310		
Z_{yy} (mm^3)	9,785,459	Z_{zz} (mm^3)	9,785,459		

- 거더의 강종별 강도

강종	외경(mm)	두께 (mm)	f_y (MPa)	f_u (MPa)	비 고
SM 355	850	14	355	490	

강도한계상태 검토

(1) 축강도 검토

※ 압축강도 검토

- 압축부재의 세장비 검토 (☞ KDS 14 31 10, 4.2.2)

$K_y \ell_y / r_y$ = 1.00 x 2000 / 295.612 = 6.766 ≤ 120.0 ..... **OK**

$K_z \ell_z / r_z$ = 1.00 x 2000 / 295.612 = 6.766 ≤ 120.0 ..... **OK**

여기서, K_y : y축에 대한 유효길이계수

K_z : z축에 대한 유효길이계수

ℓ_y : y축에 대한 비지지길이 (mm)

ℓ_z : z축에 대한 비지지길이 (mm)

r_y : y축에 대한 단면 회전반경 (mm)

r_z : z축에 대한 단면 회전반경 (mm)

- 압축부재의 폭-두께비 제한 (☞ KDS 14 31 10, 4.2.1.1.3)

$$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{14.000} = 60.714 \le 0.11 \frac{E}{F_y} = 0.110 \times \frac{210000.0}{355.000} = 65.070$$ ..... **OK**

여기서, D : 강관의 직경 (mm)

t : 강관의 두께 (mm)

- 공칭압축강도 검토 (도로교한계상태설계법) 6.9.4.1 참고)

$$\lambda = \left(\frac{K l}{r_s \pi}\right)^2 \times \frac{F_y}{E} = \left(\frac{1.000 \times 2000.00}{295.612 \times \pi}\right)^2 \times \frac{355.000}{210000.0} = 0.008$$

$P_n = 0.66^{\lambda} F_y A_s = 0.66^{0.008} \times 355.000 \times 36769.200 = 13010.612$ kN

$P_r = \Phi_c P_n = 0.90 \times 13011 = 11710$ kN ≥ P_u = 1010.377 kN ..... **OK**

여기서, A_s : 전단면적 (mm^2)

F_y : 항복강도 (MPa)

E : 탄성계수 (MPa)

K : 4.6.6에 규정된 유효길이계수

l : 비지지길이 (mm)

r_s : 회전반경 (mm)

P_r : 부재의 설계압축강도 (N)

P_n : 6.9.4와 6.9.5절의 공칭압축강도 (N)

ⓐ 휨좌굴 검토 (강구조설계기준(2009) 5.7 참고)

• 저감계수, Q의 결정

해당 Pipe단면은 양연지지판으로 구성된 단면이므로, $Q=Q_a$임.

$Q = Q_a = 1.084 > 1.0 \quad \therefore Q = 1.000$

$$4.71 \times \sqrt{\frac{E}{QF_y}} = 4.71 \times \sqrt{\frac{210000.0}{1.000 \times 355.000}} = 114.556 \geq \frac{Kl}{r} = 6.766$$

$$F_{cr} = Q\,[\,0.658^{(Q\,Fy/Fe)}]\,F_y = 1.000 \times [\,0.658^{\,0.008}\,] \times 355.000 = 353.834 \text{ MPa}$$

$$P_n = F_{cr}\,A_g = 353.834 \times 36769.20 = 13010.2 \text{ kN}$$

$$P_r = \Phi_c\,P_n = 0.90 \times 13010.2 = 11709.2 \text{ kN} \geq P_u = 1010.377 \text{ kN} \quad \text{..... OK}$$

(2) 휨강도 검토

▶ 검토주축 : Y축 (☞ KDS 14 31 10, 4.3.3.3.2.2)

$D = 850.000$ mm

$t = 14.000$ mm

$2\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 2 \times \sqrt{\frac{210000.0}{355.000}} = 48.644$

$8.8\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 8.8 \times \sqrt{\frac{210000.0}{355.000}} = 214.032$

$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{14.000} = 60.714 > 2\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 48.644$

$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{14.000} = 60.714 \leq 8.8\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 214.032$

$M_{ny} = M_{yy} = F_y S_y = 355.000 \times 7560310 = 2683.910$ kN.m

$M_{ry} = \Phi_b M_{ny} = 1.00 \times 2683.910$

$= 2683.910$ kN.m $\geq M_{uy} = 839.288$ kN.m ..... **OK**

▶ 검토주축 : Z축 (☞ KDS 14 31 10, 4.3.3.3.2.2)

$D = 850.000$ mm

$t = 14.000$ mm

$2\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 2 \times \sqrt{\frac{210000.0}{355.000}} = 48.644$

$8.8\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 8.8 \times \sqrt{\frac{210000.0}{355.000}} = 214.032$

$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{14.000} = 60.714 > 2\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 48.644$

$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{14.000} = 60.714 \leq 8.8\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 214.032$

$M_{nz} = M_{yz} = F_y S_z = 355.000 \times 7560310 = 2683.910$ kN.m

$M_{rz} = \Phi_b M_{nz} = 1.00 \times 2683.910$

$= 2683.910$ kN.m $\geq M_{uz} = 42.628$ kN.m ..... **OK**

여기서, D : 원형관의 외경 (mm)

t : 관 두께 (mm)

M_{nz} : 6.12.2.2 및 6.12.2.3에 규정된 비합성 및 합성부재에 대한 공칭휨강도 (N・mm)

M_{yz} : 복부항복을 고려하지 않을 경우의 항복휨강도 (N・mm)

(3) 전단강도 검토

- 전단강도 검토 (☞ KDS 14 31 10, 4.3.2.1.2.6)

$F_{cr} = 0.78\,E / (D / t)^{3/2} = 0.78 \times 210000.0 / 60.714^{3/2}$

$= 346.240$ MPa $> 0.6\,Fy = 213.000$ MPa $\therefore F_{cr} = 213.000$ MPa

▶ 검토주축 : Y축

$V_{nz} = F_{cr} A_g / 2 = 213.000 \times 36769.200 / 2 = 3915.920$ kN

$V_{rz} = \Phi_v V_{nz} = 1.00 \times 3915.920 = 3915.920$ kN ≥ $V_{uz} = 227.947$ kN ..... **OK**

▶ 검토주축 : Z축

$V_{ny} = F_{cr} A_g / 2 = 213.000 \times 36769.200 / 2 = 3915.920$ kN

$V_{ry} = \Phi_v V_{ny} = 1.00 \times 3915.920 = 3915.920$ kN ≥ $V_{uy} = 2.378$ kN ..... **OK**

여기서, A_g : 강관의 전단면적 (mm^2)

D : 강관의 외경 (mm)

t : 강관의 두께 (mm)

V_n : 원형강관의 공칭전단강도 (N)

(4) 조합하중 검토 (☞ KDS 14 31 10, 4.4.1.1)

$P_u = 1010.377$ kN

$P_r = 11709.551$ kN

$\frac{P_u}{P_r} = \frac{1010.377}{11709.551} = 0.086 < 0.2$

$M_{uy} = 839.288$ kN.m

$M_{uz} = 42.628$ kN.m

$M_{ry} = 2683.910$ kN.m

$M_{rz} = 2683.910$ kN.m

$$\frac{P_u}{2.0\,P_r} + \left(\frac{M_{uy}}{M_{ry}} + \frac{M_{uz}}{M_{rz}}\right) = \frac{1010.377}{23419.102} + \left(\frac{839.288}{2683.910} + \frac{42.628}{2683.910}\right)$$

$= 0.372 \le 1.0$ ..... **OK**

여기서, P_r : 설계압축강도 (kN)

M_{ry} : y축에 관한 설계휨모멘트 (kN.m)

M_{rz} : z축에 관한 설계휨모멘트 (kN.m)

M_{uy} : 근사방법이나 2차탄성해석으로 결정된 y축에 관한 휨모멘트 (kN.m)

M_{uz} : 근사방법이나 2차탄성해석으로 결정된 z축에 관한 휨모멘트 (kN.m)

P_u : 설계하중에 의한 축방향력 (kN)

사용한계상태 검토

(1) 응력 제한 (도로교한계상태설계법 6.10.5.2 참고)

- 압축응력 검토

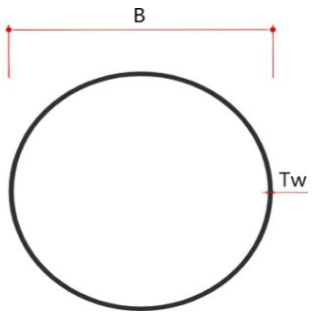
f_f = M / S_t = 486,648,000 / 7,560,310 = 64.369 MPa

f_f = 64.369 MPa ≤ 0.80 F_{yf} = 284.000 MPa ..... OK

여기서, f_f : 설계하중에 의해서 발생되는 탄성응력 (MPa)

F_{yf} : 항복응력 (MPa)

7.3 지점부 (18 t) – 2078 J



- 적용 강종 : SM 355
- 강관 지름 (B) : 850 mm
- 강관 두께 (T_w) : 18 mm
- 강관의 탄성계수 (E_s) : 210000 MPa
- 채움콘크리트의 탄성계수 (E_c) : 27804 MPa
- 강과 콘크리트의 탄성계수비 (n) : 7.6

구 분	Fx (kN)	Fy (kN)	Fz (kN)	Mx (kN.m)	My (kN.m)	Mz (kN.m)	비 고
DC	-423.230	7.190	69.410	-1.630	-332.500	-4.010	
DW	-182.080	3.090	27.760	0.540	-141.970	-1.800	
PL	-412.090	7.040	62.640	-2.920	-321.500	-4.020	
IC	-117.810	2.020	18.010	0.060	-91.990	-1.150	
SD	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
TU	-19.650	1.070	0.050	4.390	171.230	-1.310	
WS	574.370	38.430	25.930	-25.760	-45.850	37.270	

구 분	Fx (kN)	Fy (kN)	Fz (kN)	Mx (kN.m)	My (kN.m)	Mz (kN.m)	비 고
극한 I	-1567.500	27.579	241.215	-1.216	-1001.804	-16.521	
극한III	-21.620	68.709	164.765	-32.024	-487.294	42.894	
극단상황II	-1126.013	19.163	177.733	-2.628	-881.320	-10.873	
최대극한한계상태	1567.500	68.709	241.215	32.024	1001.804	42.894	
사용 I	-1040.980	18.604	159.870	1.258	-590.494	-11.402	
사용IV	-226.831	38.465	115.381	-13.854	-301.089	18.707	
최대사용한계상태	1040.980	38.465	159.870	13.854	590.494	18.707	

- 단면계수

A (mm^2)	47,048	I_{yy} (mm^4)	4,072,917,343	I_{zz} (mm^4)	4,072,917,343
r_y (mm)	294	r_z (mm)	294	J (mm^4)	8,145,834,687
S_{yy} (mm^3)	9,583,335	S_{zz} (mm^3)	9,583,335		
Z_{yy} (mm^3)	12,461,976	Z_{zz} (mm^3)	12,461,976		

- 거더의 강종별 강도

강종	외경(mm)	두께 (mm)	f_y (MPa)	f_u (MPa)	비 고
SM 355	850	18	345	490	

강도한계상태 검토

(1) 축강도 검토

※ 압축강도 검토

- 압축부재의 세장비 검토 (☞ KDS 14 31 10, 4.2.2)

$K_y \ell_y / r_y$ = 1.00 x 2000 / 294.225 = 6.798 ≤ 120.0 ..... **OK**

$K_z \ell_z / r_z$ = 1.00 x 2000 / 294.225 = 6.798 ≤ 120.0 ..... **OK**

여기서, K_y : y축에 대한 유효길이계수

K_z : z축에 대한 유효길이계수

ℓ_y : y축에 대한 비지지길이 (mm)

ℓ_z : z축에 대한 비지지길이 (mm)

r_y : y축에 대한 단면 회전반경 (mm)

r_z : z축에 대한 단면 회전반경 (mm)

- 압축부재의 폭-두께비 제한 (☞ KDS 14 31 10, 4.2.1.1.3)

$$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{18.000} = 47.222 \le 0.11 \frac{E}{F_y} = 0.110 \times \frac{210000.0}{345.000} = 66.957 \quad \text{..... OK}$$

여기서, D : 강관의 직경 (mm)

t : 강관의 두께 (mm)

- 공칭압축강도 검토 (도로교한계상태설계법) 6.9.4.1 참고)

$$\lambda = \left(\frac{K l}{r_s \pi}\right)^2 \times \frac{F_y}{E} = \left(\frac{1.000 \times 2000.00}{294.225 \times \pi}\right)^2 \times \frac{345.000}{210000.0} = 0.008$$

$P_n = 0.66^{\lambda} F_y A_s$ = 0.66 $^{0.008}$ x 345.000 x 47048.492 = 16179.938 kN

$P_r = \Phi_c P_n$ = 0.90 x 16180 = 14562 kN ≥ P_u = 1567.500 kN ..... **OK**

여기서, A_s : 전단면적 (mm^2)

F_y : 항복강도 (MPa)

E : 탄성계수 (MPa)

K : 4.6.6에 규정된 유효길이계수

l : 비지지길이 (mm)

r_s : 회전반경 (mm)

P_r : 부재의 설계압축강도 (N)

P_n : 6.9.4와 6.9.5절의 공칭압축강도 (N)

ⓐ 휨좌굴 검토 (강구조설계기준(2009) 5.7 참고)

• 저감계수, Q의 결정

해당 Pipe단면은 양연지지판으로 구성된 단면이므로, $Q=Q_a$임.

$Q = Q_a = 1.203 > 1.0 \quad \therefore Q = 1.000$

$$4.71 \times \sqrt{\frac{E}{QF_y}} = 4.71 \times \sqrt{\frac{210000.0}{1.000 \times 345.000}} = 116.204 \geq \frac{Kl}{r} = 6.798$$

$$F_{cr} = Q\,[\,0.658^{(Q\,Fy/Fe)}]\,F_y = 1.000 \times [\,0.658^{0.008}\,] \times 345.000 = 343.888 \text{ MPa}$$

$$P_n = F_{cr}\,A_g = 343.888 \times 47048.49 = 16179.4 \text{ kN}$$

$$P_r = \Phi_c\,P_n = 0.90 \times 16179.4 = 14561.5 \text{ kN} \geq P_u = 1567.500 \text{ kN} \quad \text{..... OK}$$

(2) 휨강도 검토

▶ 검토주축 : Y축 (☞ KDS 14 31 10, 4.3.3.3.2.2)

$D = 850.000$ mm

$t = 18.000$ mm

$2\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 2 \times \sqrt{\frac{210000.0}{345.000}} = 49.344$

$8.8\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 8.8 \times \sqrt{\frac{210000.0}{345.000}} = 217.111$

$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{18.000} = 47.222 < 2\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 49.344$

$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{18.000} = 47.222 \le 8.8\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 217.111$

$M_{ny} = M_{py} = F_y Z_y = 345.000 \times 12461976 = 4299.382$ kN.m

$M_{ry} = \Phi_b M_{ny} = 1.00 \times 4299.382$

$= 4299.382$ kN.m $\ge M_{uy} = 1001.804$ kN.m ..... **OK**

▶ 검토주축 : Z축 (☞ KDS 14 31 10, 4.3.3.3.2.2)

$D = 850.000$ mm

$t = 18.000$ mm

$2\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 2 \times \sqrt{\frac{210000.0}{345.000}} = 49.344$

$8.8\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 8.8 \times \sqrt{\frac{210000.0}{345.000}} = 217.111$

$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{18.000} = 47.222 < 2\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 49.344$

$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{18.000} = 47.222 \le 8.8\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 217.111$

$M_{nz} = M_{py} = F_y Z_z = 345.000 \times 12461976 = 4299.382$ kN.m

$M_{rz} = \Phi_b M_{nz} = 1.00 \times 4299.382$

$= 4299.382$ kN.m $\ge M_{uz} = 42.894$ kN.m ..... **OK**

여기서, D : 원형관의 외경 (mm)

t : 관 두께 (mm)

M_{nz} : 6.12.2.2 및 6.12.2.3에 규정된 비합성 및 합성부재에 대한 공칭휨강도 (N・mm)

M_{yz} : 복부항복을 고려하지 않을 경우의 항복휨강도 (N・mm)

(3) 전단강도 검토

- 전단강도 검토 (☞ KDS 14 31 10, 4.3.2.1.2.6)

$F_{cr} = 0.78\,E / (D / t)^{3/2} = 0.78 \times 210000.0 / 47.222^{3/2}$

$= 504.771$ MPa $> 0.6\,Fy = 207.000$ MPa $\therefore F_{cr} = 207.000$ MPa

▶ 검토주축 : Y축

$V_{nz} = F_{cr} A_g / 2 = 207.000 \times 47048.492 / 2 = 4869.519$ kN

$V_{rz} = \Phi_v V_{nz} = 1.00 \times 4869.519 = 4869.519$ kN $\geq V_{uz} = 241.215$ kN ..... **OK**

▶ 검토주축 : Z축

$V_{ny} = F_{cr} A_g / 2 = 207.000 \times 47048.492 / 2 = 4869.519$ kN

$V_{ry} = \Phi_v V_{ny} = 1.00 \times 4869.519 = 4869.519$ kN $\geq V_{uy} = 68.709$ kN ..... **OK**

여기서, A_g : 강관의 전단면적 (mm^2)

D : 강관의 외경 (mm)

t : 강관의 두께 (mm)

V_n : 원형강관의 공칭전단강도 (N)

(4) 조합하중 검토 (☞ KDS 14 31 10, 4.4.1.1)

$P_u = 1567.500$ kN

$P_r = 14561.944$ kN

$\frac{P_u}{P_r} = \frac{1567.500}{14561.944} = 0.108 < 0.2$

$M_{uy} = 1001.804$ kN.m

$M_{uz} = 42.894$ kN.m

$M_{ry} = 4299.382$ kN.m

$M_{rz} = 4299.382$ kN.m

$$\frac{P_u}{2.0\,P_r} + \left(\frac{M_{uy}}{M_{ry}} + \frac{M_{uz}}{M_{rz}}\right) = \frac{1567.500}{29123.889} + \left(\frac{1001.804}{4299.382} + \frac{42.894}{4299.382}\right)$$

$= 0.297 \leq 1.0$ ..... **OK**

여기서, P_r : 설계압축강도 (kN)

M_{ry} : y축에 관한 설계휨모멘트 (kN.m)

M_{rz} : z축에 관한 설계휨모멘트 (kN.m)

M_{uy} : 근사방법이나 2차탄성해석으로 결정된 y축에 관한 휨모멘트 (kN.m)

M_{uz} : 근사방법이나 2차탄성해석으로 결정된 z축에 관한 휨모멘트 (kN.m)

P_u : 설계하중에 의한 축방향력 (kN)

사용한계상태 검토

(1) 응력 제한 (도로교한계상태설계법 6.10.5.2 참고)

- 압축응력 검토

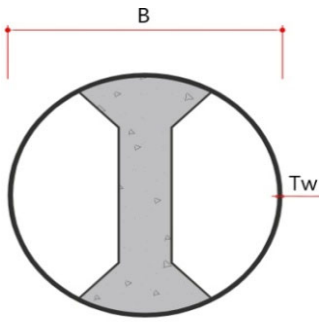
f_f = M / S_t = 590,494,000 / 9,583,335 = 61.617 MPa

f_f = 61.617 MPa ≤ 0.80 F_{yf} = 276.000 MPa ..... **OK**

여기서, f_f : 설계하중에 의해서 발생되는 탄성응력 (MPa)

F_{yf} : 항복응력 (MPa)

7.4 TCB 강관거더 - – 1100 I



- 적용 강종 : SM 355
- 강관 지름 (B) : 850 mm
- 강관 두께 (T_w) : 12 mm
- 강관의 탄성계수 (E_s) : 210000 MPa
- 채움콘크리트의 탄성계수 (E_c) : 27804 MPa
- 강과 콘크리트의 탄성계수비 (n) : 7.6

구 분	Fx (kN)	Fy (kN)	Fz (kN)	Mx (kN.m)	My (kN.m)	Mz (kN.m)	비 고
DC	23.500	0.390	50.340	1.210	46.030	1.150	
DW	10.140	0.170	21.850	0.490	19.770	0.500	
PL	24.970	0.180	56.950	1.160	47.220	1.130	
IC	6.360	0.020	14.490	0.270	12.000	0.280	
SD	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
TU	-76.260	6.460	4.500	-2.500	37.000	-3.530	
WS	-11.020	22.410	25.370	69.240	30.400	2.640	

구 분	Fx (kN)	Fy (kN)	Fz (kN)	Mx (kN.m)	My (kN.m)	Mz (kN.m)	비 고
극한 I	-1.981	8.819	203.610	1.336	216.589	-0.015	
극한III	-62.355	39.869	136.618	96.184	174.153	1.648	
극단상황II	63.430	0.853	138.665	3.098	122.803	3.033	
최대극한한계상태	63.430	39.869	203.610	96.184	216.589	3.033	
사용 I	-32.902	8.492	134.540	-0.140	157.420	-1.456	
사용IV	-65.586	23.999	95.349	47.168	131.480	-0.738	
최대사용한계상태	65.586	23.999	134.540	47.168	157.420	1.456	

- 단면계수

A (mm^2)	31,592	I_{yy} (mm^4)	2,773,717,545	I_{zz} (mm^4)	2,773,717,545
r_y (mm)	296	r_z (mm)	296	J (mm^4)	5,547,435,090
S_{yy} (mm^3)	6,526,394	S_{zz} (mm^3)	6,526,394		
Z_{yy} (mm^3)	8,427,504	Z_{zz} (mm^3)	8,427,504		

- 거더의 강종별 강도

강종	외경(mm)	두께 (mm)	f_y (MPa)	f_u (MPa)	비 고
SM 355	850	12	355	490	

강도한계상태 검토

(1) 축강도 검토

※ 압축강도 검토

- 압축부재의 세장비 검토 (☞ KDS 14 31 10, 4.2.2)

$K_y \ell_y / r_y$ = 1.00 x 2000 / 296.308 = 6.750 ≤ 120.0 ..... **OK**

$K_z \ell_z / r_z$ = 1.00 x 2000 / 296.308 = 6.750 ≤ 120.0 ..... **OK**

여기서, K_y : y축에 대한 유효길이계수

K_z : z축에 대한 유효길이계수

ℓ_y : y축에 대한 비지지길이 (mm)

ℓ_z : z축에 대한 비지지길이 (mm)

r_y : y축에 대한 단면 회전반경 (mm)

r_z : z축에 대한 단면 회전반경 (mm)

- 압축부재의 폭-두께비 제한 (☞ KDS 14 31 10, 4.2.1.1.3)

$$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{12.000} = 70.833 > 0.11 \frac{E}{F_y} = 0.110 \times \frac{210000.0}{355.000} = 65.070$$ .. **세장단면**

여기서, D : 강관의 직경 (mm)

t : 강관의 두께 (mm)

폭-두께비 규정을 만족시키지 못하는 부재들은 세장부재로 분류한다.

① 압축부재의 세장비 검토 (강구조설계기준(2009) 5.2 참고)

강구조설계기준(2009)에 의한 압축부재의 세장비 검토는 도로교 설계기준에 의한 검토와 동일함.

② 국부좌굴에 대한 단면의 분류 (강구조설계기준(2009) 5.1.1 참고)

$$\lambda_r = 0.11 \times \frac{E}{F_y} = 0.11 \times \frac{210000.0}{355.000} = 65.070$$

$$\lambda = \frac{D}{t} = \frac{850.000}{12.000} = 70.833 \geq \lambda_r = 65.070$$ .. **세장단면**

③ 압축강도 검토 (강구조설계기준(2009) 5.7 참고)

• 세장한 양연지지판의 저감계수, Qa (강구조설계기준(2009), 5.7.2 (3) 참고)

$$0.11\frac{E}{F_y} = 0.11 \times \frac{210000.0}{355.000} = 65.070$$

$$0.45\frac{E}{F_y} = 0.45 \times \frac{210000.0}{355.000} = 266.197$$

$$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{12.000} = 70.833 > 0.11\frac{E}{F_y} = 65.070$$ ..... OK

$$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{12.000} = 70.833 < 0.45\frac{E}{F_y} = 266.197$$ ..... OK

$$Q_a = \frac{0.038E}{F_y (D/t)} + \frac{2}{3} = \frac{0.038 \times 210000.0}{315.000 \times (850.000 / 12.000)} + \frac{2}{3} = 1.024$$

$K = 1.000$

$l = 2002.498$ mm

$r = 296.308$ mm

$$\frac{Kl}{r} = \frac{1.000 \times 2002.498}{296.308} = 6.758$$

$$F_e = \frac{(\pi^2 E)}{(K l / r)^2} = \frac{\pi^2 \times 210000.0}{6.758^2} = 45379.73 \text{ MPa}$$

ⓐ 휨좌굴 검토 (강구조설계기준(2009) 5.7 참고)

• 저감계수, Q의 결정

해당 Pipe단면은 양연지지판으로 구성된 단면이므로, $Q=Q_a$임.

$Q = Q_a = 1.024 > 1.0 \quad \therefore Q = 1.000$

$$4.71 \times \sqrt{\frac{E}{QF_y}} = 4.71 \times \sqrt{\frac{210000.0}{1.000 \times 355.000}} = 114.556 \geq \frac{Kl}{r} = 6.750$$

$$F_{cr} = Q [0.658^{(Q F_y/F_e)}] F_y = 1.000 \times [0.658^{0.008}] \times 355.000 = 353.840 \text{ MPa}$$

$$P_n = F_{cr} A_g = 353.840 \times 31591.86 = 11178.4 \text{ kN}$$

$$P_r = \Phi_c P_n = 0.90 \times 11178.4 = 10060.6 \text{ kN} \geq P_u = 63.430 \text{ kN}$$ ..... OK

(2) 휨강도 검토

▶ 검토주축 : Y축 (☞ KDS 14 31 10, 4.3.3.3.2.2)

$D = 850.000$ mm

$t = 12.000$ mm

$2\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 2 \times \sqrt{\frac{210000.0}{355.000}} = 48.644$

$8.8\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 8.8 \times \sqrt{\frac{210000.0}{355.000}} = 214.032$

$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{12.000} = 70.833 > 2\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 48.644$

$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{12.000} = 70.833 \leq 8.8\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 214.032$

$M_{ny} = M_{yy} = F_y S_y = 355.000 \times 6526394 = 2316.870$ kN.m

$M_{ry} = \Phi_b M_{ny} = 1.00 \times 2316.870$

$= 2316.870$ kN.m $\geq M_{uy} = 216.589$ kN.m ..... **OK**

▶ 검토주축 : Z축 (☞ KDS 14 31 10, 4.3.3.3.2.2)

$D = 850.000$ mm

$t = 12.000$ mm

$2\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 2 \times \sqrt{\frac{210000.0}{355.000}} = 48.644$

$8.8\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 8.8 \times \sqrt{\frac{210000.0}{355.000}} = 214.032$

$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{12.000} = 70.833 > 2\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 48.644$

$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{12.000} = 70.833 \leq 8.8\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 214.032$

$M_{nz} = M_{yz} = F_y S_z = 355.000 \times 6526394 = 2316.870$ kN.m

$M_{rz} = \Phi_b M_{nz} = 1.00 \times 2316.870$

$= 2316.870$ kN.m $\geq M_{uz} = 3.033$ kN.m ..... **OK**

여기서, D : 원형관의 외경 (mm)

t : 관 두께 (mm)

M_{nz} : 6.12.2.2 및 6.12.2.3에 규정된 비합성 및 합성부재에 대한 공칭휨강도 (N・mm)

M_{yz} : 복부항복을 고려하지 않을 경우의 항복휨강도 (N・mm)

(3) 전단강도 검토

- 전단강도 검토 (☞ KDS 14 31 10, 4.3.2.1.2.6)

$F_{cr} = 0.78\,E / (D / t)^{3/2} = 0.78 \times 210000.0 / 70.833^{3/2}$

$= 274.762$ MPa $> 0.6\,Fy = 213.000$ MPa $\therefore F_{cr} = 213.000$ MPa

▶ 검토주축 : Y축

$V_{nz} = F_{cr} A_g / 2 = 213.000 \times 31591.856 / 2 = 3364.533$ kN

$V_{rz} = \Phi_v V_{nz} = 1.00 \times 3364.533 = 3364.533$ kN ≥ $V_{uz} = 203.610$ kN **..... OK**

▶ 검토주축 : Z축

$V_{ny} = F_{cr} A_g / 2 = 213.000 \times 31591.856 / 2 = 3364.533$ kN

$V_{ry} = \Phi_v V_{ny} = 1.00 \times 3364.533 = 3364.533$ kN ≥ $V_{uy} = 39.869$ kN **..... OK**

여기서, A_g : 강관의 전단면적 (mm^2)

D : 강관의 외경 (mm)

t : 강관의 두께 (mm)

V_n : 원형강관의 공칭전단강도 (N)

(4) 조합하중 검토 (☞ KDS 14 31 10, 4.4.1.1)

$P_u = 63.430$ kN

$P_r = 10060.923$ kN

$\frac{P_u}{P_r} = \frac{63.430}{10060.923} = 0.006 < 0.2$

$M_{uy} = 216.589$ kN.m

$M_{uz} = 3.033$ kN.m

$M_{ry} = 2316.870$ kN.m

$M_{rz} = 2316.870$ kN.m

$$\frac{P_u}{2.0\,P_r} + \left(\frac{M_{uy}}{M_{ry}} + \frac{M_{uz}}{M_{rz}}\right) = \frac{63.430}{20121.847} + \left(\frac{216.589}{2316.870} + \frac{3.033}{2316.870}\right)$$

$= 0.098 \le 1.0$ **..... OK**

여기서, P_r : 설계압축강도 (kN)

M_{ry} : y축에 관한 설계휨모멘트 (kN.m)

M_{rz} : z축에 관한 설계휨모멘트 (kN.m)

M_{uy} : 근사방법이나 2차탄성해석으로 결정된 y축에 관한 휨모멘트 (kN.m)

M_{uz} : 근사방법이나 2차탄성해석으로 결정된 z축에 관한 휨모멘트 (kN.m)

P_u : 설계하중에 의한 축방향력 (kN)

사용한계상태 검토

(1) 응력 제한 (도로교한계상태설계법 6.10.5.2 참고)

- 압축응력 검토

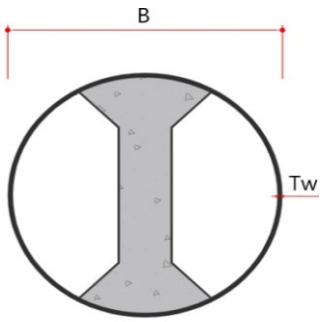
f_f = M / S_t = 157,420,000 / 6,526,394 = 24.121 MPa

f_f = 24.121 MPa ≤ 0.80 F_{yf} = 284.000 MPa ..... **OK**

여기서, f_f : 설계하중에 의해서 발생되는 탄성응력 (MPa)

F_{yf} : 항복응력 (MPa)

7.5 TCB 강관거더 - – 1019 J



- 적용 강종 : SM 355
- 강관 지름 (B) : 850 mm
- 강관 두께 (T_w) : 14 mm
- 강관의 탄성계수 (E_s) : 210000 MPa
- 채움콘크리트의 탄성계수 (E_c) : 27804 MPa
- 강과 콘크리트의 탄성계수비 (n) : 7.6

구 분	Fx (kN)	Fy (kN)	Fz (kN)	Mx (kN.m)	My (kN.m)	Mz (kN.m)	비 고
DC	-265.220	-0.320	94.770	1.780	-428.160	0.600	
DW	-114.120	-0.140	39.490	0.770	-183.030	0.270	
PL	-255.730	-0.340	71.400	2.640	-399.830	0.610	
IC	-73.080	-0.100	20.400	0.490	-114.260	0.170	
SD	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
TU	-24.610	0.290	-4.850	-0.370	176.840	-0.270	
WS	-446.410	-29.690	23.270	-70.130	-26.260	88.770	

구 분	Fx (kN)	Fy (kN)	Fz (kN)	Mx (kN.m)	My (kN.m)	Mz (kN.m)	비 고
극한 I	-992.551	-0.874	300.398	7.688	-1317.231	1.929	
극한III	-1157.211	-41.828	204.456	-95.246	-634.301	125.109	
극단상황II	-703.650	-0.880	233.798	5.190	-1123.920	1.630	
최대극한한계상태	1157.211	41.828	300.398	95.246	1317.231	125.109	
사용 I	-664.602	-0.452	199.840	4.746	-798.812	1.156	
사용IV	-721.359	-20.895	144.729	-46.985	-417.364	62.685	
최대사용한계상태	721.359	20.895	199.840	46.985	798.812	62.685	

- 단면계수

A (mm^2)	36,769	I_{yy} (mm^4)	3,213,131,732	I_{zz} (mm^4)	3,213,131,732
r_y (mm)	296	r_z (mm)	296	J (mm^4)	6,426,263,465
S_{yy} (mm^3)	7,560,310	S_{zz} (mm^3)	7,560,310		
Z_{yy} (mm^3)	9,785,459	Z_{zz} (mm^3)	9,785,459		

- 거더의 강종별 강도

강종	외경(mm)	두께 (mm)	f_y (MPa)	f_u (MPa)	비 고
SM 355	850	14	355	490	

강도한계상태 검토

(1) 축강도 검토

※ 압축강도 검토

- 압축부재의 세장비 검토 (☞ KDS 14 31 10, 4.2.2)

$K_y \ell_y / r_y$ = 1.00 x 2000 / 295.612 = 6.766 ≤ 120.0 ..... **OK**

$K_z \ell_z / r_z$ = 1.00 x 2000 / 295.612 = 6.766 ≤ 120.0 ..... **OK**

여기서, K_y : y축에 대한 유효길이계수

K_z : z축에 대한 유효길이계수

ℓ_y : y축에 대한 비지지길이 (mm)

ℓ_z : z축에 대한 비지지길이 (mm)

r_y : y축에 대한 단면 회전반경 (mm)

r_z : z축에 대한 단면 회전반경 (mm)

- 압축부재의 폭-두께비 제한 (☞ KDS 14 31 10, 4.2.1.1.3)

$$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{14.000} = 60.714 \le 0.11 \frac{E}{F_y} = 0.110 \times \frac{210000.0}{355.000} = 65.070$$ ..... **OK**

여기서, D : 강관의 직경 (mm)

t : 강관의 두께 (mm)

- 공칭압축강도 검토 (도로교한계상태설계법) 6.9.4.1 참고)

$$\lambda = \left(\frac{K l}{r_s \pi}\right)^2 \times \frac{F_y}{E} = \left(\frac{1.000 \times 2000.00}{295.612 \times \pi}\right)^2 \times \frac{355.000}{210000.0} = 0.008$$

$P_n = 0.66^{\lambda} F_y A_s = 0.66^{0.008} \times 355.000 \times 36769.200 = 13010.612$ kN

$P_r = \Phi_c P_n = 0.90 \times 13011 = 11710$ kN ≥ P_u = 1157.211 kN ..... **OK**

여기서, A_s : 전단면적 (mm^2)

F_y : 항복강도 (MPa)

E : 탄성계수 (MPa)

K : 4.6.6에 규정된 유효길이계수

l : 비지지길이 (mm)

r_s : 회전반경 (mm)

P_r : 부재의 설계압축강도 (N)

P_n : 6.9.4와 6.9.5절의 공칭압축강도 (N)

ⓐ 휨좌굴 검토 (강구조설계기준(2009) 5.7 참고)

• 저감계수, Q의 결정

해당 Pipe단면은 양연지지판으로 구성된 단면이므로, $Q=Q_a$임.

$Q = Q_a = 1.084 > 1.0 \quad \therefore Q = 1.000$

$$4.71 \times \sqrt{\frac{E}{QF_y}} = 4.71 \times \sqrt{\frac{210000.0}{1.000 \times 355.000}} = 114.556 \geq \frac{Kl}{r} = 6.766$$

$$F_{cr} = Q\,[\,0.658^{(Q\,Fy/Fe)}]\,F_y = 1.000 \times [\,0.658^{0.008}\,] \times 355.000 = 353.834 \text{ MPa}$$

$$P_n = F_{cr}\,A_g = 353.834 \times 36769.20 = 13010.2 \text{ kN}$$

$$P_r = \Phi_c\,P_n = 0.90 \times 13010.2 = 11709.2 \text{ kN} \geq P_u = 1157.211 \text{ kN} \quad \text{..... OK}$$

(2) 휨강도 검토

▶ 검토주축 : Y축 (☞ KDS 14 31 10, 4.3.3.3.2.2)

$D = 850.000$ mm

$t = 14.000$ mm

$2\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 2 \times \sqrt{\frac{210000.0}{355.000}} = 48.644$

$8.8\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 8.8 \times \sqrt{\frac{210000.0}{355.000}} = 214.032$

$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{14.000} = 60.714 > 2\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 48.644$

$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{14.000} = 60.714 \leq 8.8\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 214.032$

$M_{ny} = M_{yy} = F_y S_y = 355.000 \times 7560310 = 2683.910$ kN.m

$M_{ry} = \Phi_b M_{ny} = 1.00 \times 2683.910$

$= 2683.910$ kN.m $\geq M_{uy} = 1317.231$ kN.m ..... **OK**

▶ 검토주축 : Z축 (☞ KDS 14 31 10, 4.3.3.3.2.2)

$D = 850.000$ mm

$t = 14.000$ mm

$2\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 2 \times \sqrt{\frac{210000.0}{355.000}} = 48.644$

$8.8\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 8.8 \times \sqrt{\frac{210000.0}{355.000}} = 214.032$

$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{14.000} = 60.714 > 2\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 48.644$

$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{14.000} = 60.714 \leq 8.8\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 214.032$

$M_{nz} = M_{yz} = F_y S_z = 355.000 \times 7560310 = 2683.910$ kN.m

$M_{rz} = \Phi_b M_{nz} = 1.00 \times 2683.910$

$= 2683.910$ kN.m $\geq M_{uz} = 125.109$ kN.m ..... **OK**

여기서, D : 원형관의 외경 (mm)

t : 관 두께 (mm)

M_{nz} : 6.12.2.2 및 6.12.2.3에 규정된 비합성 및 합성부재에 대한 공칭휨강도 (N・mm)

M_{yz} : 복부항복을 고려하지 않을 경우의 항복휨강도 (N・mm)

(3) 전단강도 검토

- 전단강도 검토 (☞ KDS 14 31 10, 4.3.2.1.2.6)

$F_{cr} = 0.78\,E / (D / t)^{3/2} = 0.78 \times 210000.0 / 60.714^{3/2}$

$= 346.240$ MPa $> 0.6\,Fy = 213.000$ MPa $\therefore F_{cr} = 213.000$ MPa

▶ 검토주축 : Y축

$V_{nz} = F_{cr} A_g / 2 = 213.000 \times 36769.200 / 2 = 3915.920$ kN

$V_{rz} = \Phi_v V_{nz} = 1.00 \times 3915.920 = 3915.920$ kN $\geq V_{uz} = 300.398$ kN ..... **OK**

▶ 검토주축 : Z축

$V_{ny} = F_{cr} A_g / 2 = 213.000 \times 36769.200 / 2 = 3915.920$ kN

$V_{ry} = \Phi_v V_{ny} = 1.00 \times 3915.920 = 3915.920$ kN $\geq V_{uy} = 41.828$ kN ..... **OK**

여기서, A_g : 강관의 전단면적 (mm^2)

D : 강관의 외경 (mm)

t : 강관의 두께 (mm)

V_n : 원형강관의 공칭전단강도 (N)

(4) 조합하중 검토 (☞ KDS 14 31 10, 4.4.1.1)

$P_u = 1157.211$ kN

$P_r = 11709.551$ kN

$\frac{P_u}{P_r} = \frac{1157.211}{11709.551} = 0.099 < 0.2$

$M_{uy} = 1317.231$ kN.m

$M_{uz} = 125.109$ kN.m

$M_{ry} = 2683.910$ kN.m

$M_{rz} = 2683.910$ kN.m

$$\frac{P_u}{2.0\,P_r} + \left(\frac{M_{uy}}{M_{ry}} + \frac{M_{uz}}{M_{rz}}\right) = \frac{1157.211}{23419.102} + \left(\frac{1317.231}{2683.910} + \frac{125.109}{2683.910}\right)$$

$= 0.587 \leq 1.0$ ..... **OK**

여기서, P_r : 설계압축강도 (kN)

M_{ry} : y축에 관한 설계휨모멘트 (kN.m)

M_{rz} : z축에 관한 설계휨모멘트 (kN.m)

M_{uy} : 근사방법이나 2차탄성해석으로 결정된 y축에 관한 휨모멘트 (kN.m)

M_{uz} : 근사방법이나 2차탄성해석으로 결정된 z축에 관한 휨모멘트 (kN.m)

P_u : 설계하중에 의한 축방향력 (kN)

사용한계상태 검토

(1) 응력 제한 (도로교한계상태설계법 6.10.5.2 참고)

- 압축응력 검토

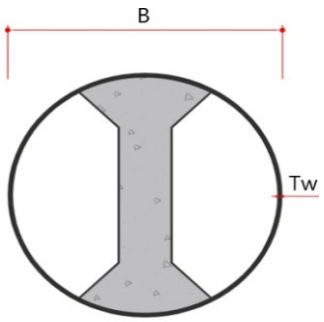
f_f = M / S_t = 798,812,000 / 7,560,310 = 105.659 MPa

f_f = 105.659 MPa ≤ 0.80 F_{yf} = 284.000 MPa ..... OK

여기서, f_f : 설계하중에 의해서 발생되는 탄성응력 (MPa)

F_{yf} : 항복응력 (MPa)

7.6 TCB 강관거더 - – 2080 I



- 적용 강종 : SM 355
- 강관 지름 (B) : 850 mm
- 강관 두께 (T_w) : 18 mm
- 강관의 탄성계수 (E_s) : 210000 MPa
- 채움콘크리트의 탄성계수 (E_c) : 27804 MPa
- 강과 콘크리트의 탄성계수비 (n) : 7.6

구 분	Fx (kN)	Fy (kN)	Fz (kN)	Mx (kN.m)	My (kN.m)	Mz (kN.m)	비 고
DC	-548.590	-0.970	-90.340	-0.860	-435.710	-5.980	
DW	-236.510	-0.560	-43.900	-0.830	-190.710	-2.920	
PL	-535.110	-1.160	-89.000	-5.210	-427.080	-6.350	
IC	-153.350	-0.330	-25.790	-0.440	-122.710	-1.820	
SD	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
TU	-18.600	0.900	4.580	-0.530	173.780	0.380	
WS	426.950	5.290	-32.050	43.680	-60.620	45.460	

구 분	Fx (kN)	Fy (kN)	Fz (kN)	Mx (kN.m)	My (kN.m)	Mz (kN.m)	비 고
극한 I	-2026.021	-3.061	-333.479	-12.334	-1390.911	-22.829	
극한III	-465.093	6.434	-218.149	58.196	-707.035	52.245	
극단상황II	-1461.408	-2.963	-249.065	-5.365	-1166.953	-16.850	
최대극한한계상태	2026.021	6.434	333.479	58.196	1390.911	52.245	
사용 I	-1342.530	-1.610	-217.744	-7.536	-844.964	-14.794	
사용IV	-508.555	3.253	-151.179	28.250	-460.318	23.378	
최대사용한계상태	1342.530	3.253	217.744	28.250	844.964	23.378	

- 단면계수

A (mm^2)	47,048	I_{yy} (mm^4)	4,072,917,343	I_{zz} (mm^4)	4,072,917,343
r_y (mm)	294	r_z (mm)	294	J (mm^4)	8,145,834,687
S_{yy} (mm^3)	9,583,335	S_{zz} (mm^3)	9,583,335		
Z_{yy} (mm^3)	12,461,976	Z_{zz} (mm^3)	12,461,976		

- 거더의 강종별 강도

강종	외경(mm)	두께 (mm)	f_y (MPa)	f_u (MPa)	비 고
SM 355	850	18	345	490	

강도한계상태 검토

(1) 축강도 검토

※ 압축강도 검토

- 압축부재의 세장비 검토 (☞ KDS 14 31 10, 4.2.2)

$K_y \ell_y / r_y$ = 1.00 x 2000 / 294.225 = 6.798 ≤ 120.0 ..... OK

$K_z \ell_z / r_z$ = 1.00 x 2000 / 294.225 = 6.798 ≤ 120.0 ..... OK

여기서, K_y : y축에 대한 유효길이계수

K_z : z축에 대한 유효길이계수

ℓ_y : y축에 대한 비지지길이 (mm)

ℓ_z : z축에 대한 비지지길이 (mm)

r_y : y축에 대한 단면 회전반경 (mm)

r_z : z축에 대한 단면 회전반경 (mm)

- 압축부재의 폭-두께비 제한 (☞ KDS 14 31 10, 4.2.1.1.3)

$$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{18.000} = 47.222 \le 0.11 \frac{E}{F_y} = 0.110 \times \frac{210000.0}{345.000} = 66.957 \quad \text{..... OK}$$

여기서, D : 강관의 직경 (mm)

t : 강관의 두께 (mm)

- 공칭압축강도 검토 (도로교한계상태설계법) 6.9.4.1 참고)

$$\lambda = \left(\frac{K l}{r_s \pi}\right)^2 \times \frac{F_y}{E} = \left(\frac{1.000 \times 2000.00}{294.225 \times \pi}\right)^2 \times \frac{345.000}{210000.0} = 0.008$$

$P_n = 0.66^{\lambda} F_y A_s$ = 0.66 $^{0.008}$ x 345.000 x 47048.492 = 16179.938 kN

$P_r = \Phi_c P_n$ = 0.90 x 16180 = 14562 kN ≥ P_u = 2026.021 kN ..... OK

여기서, A_s : 전단면적 (mm^2)

F_y : 항복강도 (MPa)

E : 탄성계수 (MPa)

K : 4.6.6에 규정된 유효길이계수

l : 비지지길이 (mm)

r_s : 회전반경 (mm)

P_r : 부재의 설계압축강도 (N)

P_n : 6.9.4와 6.9.5절의 공칭압축강도 (N)

ⓐ 휨좌굴 검토 (강구조설계기준(2009) 5.7 참고)

• 저감계수, Q의 결정

해당 Pipe단면은 양연지지판으로 구성된 단면이므로, $Q=Q_a$임.

$Q = Q_a = 1.203 > 1.0 \quad \therefore Q = 1.000$

$$4.71 \times \sqrt{\frac{E}{QF_y}} = 4.71 \times \sqrt{\frac{210000.0}{1.000 \times 345.000}} = 116.204 \geq \frac{Kl}{r} = 6.798$$

$$F_{cr} = Q\,[\,0.658^{(Q\,Fy/Fe)}]\,F_y = 1.000 \times [\,0.658^{0.008}\,] \times 345.000 = 343.888 \text{ MPa}$$

$$P_n = F_{cr}\,A_g = 343.888 \times 47048.49 = 16179.4 \text{ kN}$$

$$P_r = \Phi_c\,P_n = 0.90 \times 16179.4 = 14561.5 \text{ kN} \geq P_u = 2026.021 \text{ kN} \quad \text{..... OK}$$

(2) 휨강도 검토

▶ 검토주축 : Y축 (☞ KDS 14 31 10, 4.3.3.3.2.2)

$D = 850.000$ mm

$t = 18.000$ mm

$2\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 2 \times \sqrt{\frac{210000.0}{345.000}} = 49.344$

$8.8\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 8.8 \times \sqrt{\frac{210000.0}{345.000}} = 217.111$

$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{18.000} = 47.222 < 2\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 49.344$

$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{18.000} = 47.222 \leq 8.8\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 217.111$

$M_{ny} = M_{py} = F_y Z_y = 345.000 \times 12461976 = 4299.382$ kN.m

$M_{ry} = \Phi_b M_{ny} = 1.00 \times 4299.382$

$= 4299.382$ kN.m $\geq M_{uy} = 1390.911$ kN.m ..... **OK**

▶ 검토주축 : Z축 (☞ KDS 14 31 10, 4.3.3.3.2.2)

$D = 850.000$ mm

$t = 18.000$ mm

$2\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 2 \times \sqrt{\frac{210000.0}{345.000}} = 49.344$

$8.8\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 8.8 \times \sqrt{\frac{210000.0}{345.000}} = 217.111$

$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{18.000} = 47.222 < 2\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 49.344$

$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{18.000} = 47.222 \leq 8.8\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 217.111$

$M_{nz} = M_{py} = F_y Z_z = 345.000 \times 12461976 = 4299.382$ kN.m

$M_{rz} = \Phi_b M_{nz} = 1.00 \times 4299.382$

$= 4299.382$ kN.m $\geq M_{uz} = 52.245$ kN.m ..... **OK**

여기서, D : 원형관의 외경 (mm)

t : 관 두께 (mm)

M_{nz} : 6.12.2.2 및 6.12.2.3에 규정된 비합성 및 합성부재에 대한 공칭휨강도 (N・mm)

M_{yz} : 복부항복을 고려하지 않을 경우의 항복휨강도 (N・mm)

(3) 전단강도 검토

- 전단강도 검토 (☞ KDS 14 31 10, 4.3.2.1.2.6)

$F_{cr} = 0.78\,E / (D / t)^{3/2} = 0.78 \times 210000.0 / 47.222^{3/2}$

$= 504.771$ MPa $> 0.6\,Fy = 207.000$ MPa $\therefore F_{cr} = 207.000$ MPa

▶ 검토주축 : Y축

$V_{nz} = F_{cr} A_g / 2 = 207.000 \times 47048.492 / 2 = 4869.519$ kN

$V_{rz} = \Phi_v V_{nz} = 1.00 \times 4869.519 = 4869.519$ kN $\geq V_{uz} = 333.479$ kN ..... **OK**

▶ 검토주축 : Z축

$V_{ny} = F_{cr} A_g / 2 = 207.000 \times 47048.492 / 2 = 4869.519$ kN

$V_{ry} = \Phi_v V_{ny} = 1.00 \times 4869.519 = 4869.519$ kN $\geq V_{uy} = 6.434$ kN ..... **OK**

여기서, A_g : 강관의 전단면적 (mm^2)

D : 강관의 외경 (mm)

t : 강관의 두께 (mm)

V_n : 원형강관의 공칭전단강도 (N)

(4) 조합하중 검토 (☞ KDS 14 31 10, 4.4.1.1)

$P_u = 2026.021$ kN

$P_r = 14561.944$ kN

$\frac{P_u}{P_r} = \frac{2026.021}{14561.944} = 0.139 < 0.2$

$M_{uy} = 1390.911$ kN.m

$M_{uz} = 52.245$ kN.m

$M_{ry} = 4299.382$ kN.m

$M_{rz} = 4299.382$ kN.m

$$\frac{P_u}{2.0\,P_r} + \left(\frac{M_{uy}}{M_{ry}} + \frac{M_{uz}}{M_{rz}}\right) = \frac{2026.021}{29123.889} + \left(\frac{1390.911}{4299.382} + \frac{52.245}{4299.382}\right)$$

$= 0.405 \leq 1.0$ ..... **OK**

여기서, P_r : 설계압축강도 (kN)

M_{ry} : y축에 관한 설계휨모멘트 (kN.m)

M_{rz} : z축에 관한 설계휨모멘트 (kN.m)

M_{uy} : 근사방법이나 2차탄성해석으로 결정된 y축에 관한 휨모멘트 (kN.m)

M_{uz} : 근사방법이나 2차탄성해석으로 결정된 z축에 관한 휨모멘트 (kN.m)

P_u : 설계하중에 의한 축방향력 (kN)

사용한계상태 검토

(1) 응력 제한 (도로교한계상태설계법 6.10.5.2 참고)

- 압축응력 검토

f_f = M / S_t = 844,964,000 / 9,583,335 = 88.170 MPa

f_f = 88.170 MPa ≤ 0.80 F_{yf} = 276.000 MPa ..... **OK**

여기서, f_f : 설계하중에 의해서 발생되는 탄성응력 (MPa)

F_{yf} : 항복응력 (MPa)

부록 5

-접속교(시점) 현지반 실측조건 상부거더 횡방향 구조계산서-

1. 설계 조건

1.1 교량제원

구 분	적 용 내 용
교 량 형 식	강재거더교
상부거더형식	TCB 강관거더
교 량 연 장	35.080 + 4 @ 40.000 = 195.080 m
교 량 폭 원	2.500 m
설 계 법	한계상태설계법
교 량 등 급	보도교
기 초 형 식	말뚝기초

1.2 설계 조건

1) 설계 활하중 : 주형 및 바닥판 설계시 군집하중

2) 주형 폭원구성 : 2.250 m

3) 고정하중 단위질량 (☞ KDS 24 12 21, 4.2)

콘크리트	Wc_1	철근콘크리트	24.50	kN/m^3
	Wc_2	콘크리트	23.00	kN/m^3
	Wc_3	시멘트 모르타르	21.00	kN/m^3
강 재	Ws_1	강재, 주강, 단강	77.00	kN/m^3
	Ws_2	주철, 주물강재	77.00	kN/m^3
	Ws_3	알루미늄 합금	27.50	kN/m^3
아스팔트 포장재	Wa_1		22.60	kN/m^3
역청재 (방수용)	Wa_2		11.00	kN/m^3
목재	Ww_1	단단한 것	9.40	kN/m^3
	Ww_2	무른 것	7.80	kN/m^3
용수	Ww_3	담수	9.80	kN/m^3
	Ww_4	해수	10.20	kN/m^3

4) 충전 콘크리트

- 설계기준강도 fck fck = 27 MPa
- 탄성계수 $Ec = 8{,}500 \sqrt[3]{(27 + 8)} = 27804$ MPa
- 온도팽창계수 α = 1.0.E-05
- 탄성계수비 n = 7.6

1.3 사용재료 및 설계강도

1) 구조용 강재의 재료강도(MPa) (☞ KDS 14 00 00, 3.4)

구 분	판두께	SM275	SM355	SM420	SM460	HSB380	HSB460
항복강도 F_y	16mm 이하	275	355	420	460	380	460
	16mm 초과 40mm 이하	265	345	410	450	380	460
	40mm 초과 75mm 이하	255	335	400	430	380	460
	70mm 초과 100mm 이하	245	325	390	420	380	460
	100mm 초과	235	305	380		380	460
인장강도 F_u		410	490	520	570	500	600

2) 강관용 강재의 재료강도(MPa) (☞ KDS 14 00 00, 3.4)

강재기호		SGT275	SGT355	SGT410	SGT450	SGT550
항복강도	F_y	275	355	410	450	550
인장강도	F_u	410	500	540	590	690

3) 고장력 볼트의 재료강도(MPa) (☞ KDS 14 00 00, 3.4)

강 도		F8T	F10T	F13T
항복강도	F_y	640	900	1170
인장강도	F_u	800	1000	1300

4) 물리상수 (☞ KDS 14 00 00, 3.5)

강과 주강의 탄성계수 (Mpa)	210,000
PS강선, PS강연선, PS 강봉의 탄성계수(Mpa)	205,000
주철의 탄성계수(MPa)	100,000
강의 전단탄성계수(MPa)	81,000
강과 주강의 포아송비	0.30
주철의 포아송비	0.25
강의 열팽창계수(/℃)	1.2×10^{-5}

1.4 하중계수와 하중조합

(☞ KDS 24 12 11, 4)

1) 하중수정계수

① 연성도 η_D

- 극한한계상태 η_D = 1.0 (설계기준에 부합하는 통상적인 설계 및 상세)
- 기타 한계상태 η_D = 1.0

② 여용성 η_R

- 극한한계상태 η_R = 1.0 (통상적인 여용수준)
- 기타 한계상태 η_R = 1.0

③ 구조물의 중요도 η_I

- 극한한계상태 η_I = 1.0 (일반교량)
- 기타 한계상태 η_I = 1.0

2) 하중조합

구 분		DC	DW	PL	WS	TU		SD	IC	EQ	적용
극한 한계상태	Ⅰ	1.25	1.50	1.80	-	0.50	1.20	1.00	-	-	O
	Ⅱ	1.25	1.50	1.40	-	0.50	1.20	1.00	-	-	
	Ⅲ	1.25	1.50		1.40	0.50	1.20	1.00	-	-	O
	Ⅳ	1.50	1.50		-	0.50	1.20	1.00	-	-	
	Ⅴ	1.25	1.50	1.40	0.40	0.50	1.20	1.00	-	-	
극단상황 한계상태	Ⅰ	1.25	1.50	0.50	-	-	-	-	-	1.00	
	Ⅱ	1.25	1.50	0.50	-	-	-	-	1.00	-	O
사용 한계상태	Ⅰ	1.00	1.00	1.00	-	1.00	1.20	1.00	-	-	O
	Ⅱ	1.00	1.00	1.30	0.30	1.00	1.20	1.00	-	-	
	Ⅲ	1.00	1.00	0.80	-	1.00	1.20	1.00	-	-	
	Ⅳ	1.00	1.00	-	0.70	1.00	1.20	1.00	-	-	O
	Ⅴ	1.00	1.00	-	-	0.50		1.00	-	-	
피로한계상태				0.75	-			-	-	-	

① 극한한계상태

Ⅰ : 일반적인 차량하중을 고려한 기본하중조합, 풍하중 미고려

Ⅱ : 발주자가 규정하는 특수차량이나 통행허가차량을 고려한 하중조합, 풍하중 미고려

Ⅲ : 거더 높이에서의 풍속 25m/s를 초과하는 설계, 풍하중 고려

Ⅳ : 활하중에 비하여 고정하중이 매우 큰 경우에 적용하는 하중조합

Ⅴ : 차량통행이 가능한 최대풍속과 일상적인 차량통해에 의한 하중효과를 고려한 하중조합

② 극단상황한계상태

Ⅰ : 지진하중을 고려하는 하중조합

Ⅱ : 빙하중, 선박 또는 차량의 충돌하중 및 감소된 활하중을 포함한 수리학적 사건에 관계된 하중조합

③ 사용한계상태

Ⅰ : 교량의 정상 운용상태에서 발생 가능한 모든하중의 표준값과 25m/s의 풍하중을 조합한 하중상태

Ⅱ : 차량하중에 의한 강구조물의 항복과 마찰이음부의 미끄러짐에 대한 하중조합

Ⅲ : 교량의 정상 운용상태에서 설계 수명동안 종종 발생 가능한 하중조합
부착된 프리스트레스 강재가 배치된 상부구조의 균열폭과 인장응력 크기를 검증하는데 사용

Ⅳ : 교량 특성상 하부구조는 연직하중보다 수평하중에 노출될 때 더 위험하기 때문에
연직 활하중 대신에 수평 풍하중을 고려한 하중조합
부착된 프리스트레스 강재가 배치된 하부구조의 사용성 검증에 사용

Ⅴ : 설계수명 동안 작용하는 고정하중과 수명의 약 50%기간 동안 지속하여 작용하는 하중을
고려한 하중조합

④ 피로한계상태

Ⅰ : KDS 24 12 21(4.3.2)에 규정되어 있는 피로설계트럭하중을 이용하여 반복적인 차량하중과
동적응답에 의한 피로파괴를 검토하기 위한 하중조합

1.5 사용전산 프로그램

- MIDAS CIVIL

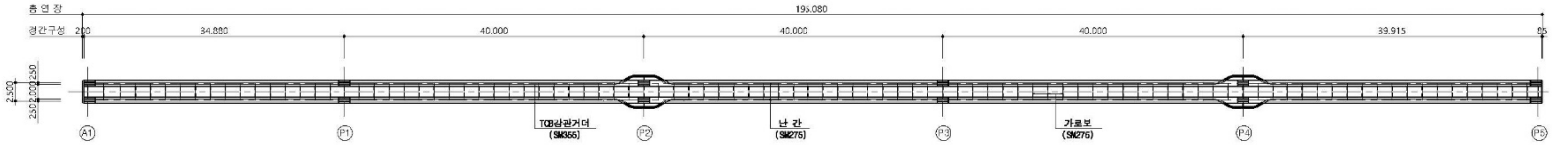
1.6 참고문헌

(1) KSD 24 00 00 교량설계기준 (2016)
(2) KSD 14 00 00 구조설계기준 (2018)
(3) 도로교 설계기준 해설 (한계상태설계법, 2015)
(4) 도로교 설계기준 해설 (2008)
(5) 강도로교 상세부 설계지침 (2006)

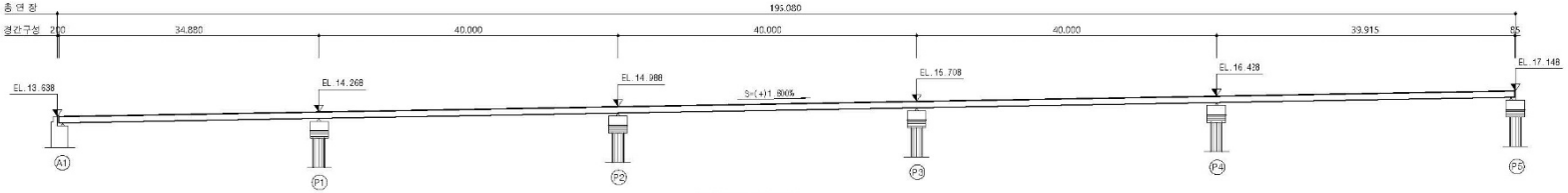
접속교량 시점부 일반도

NOTE
1. 설 계 법 : 한계상태 설계법
2. 사 용 재 료 : 주부재 - SM 355
부부재 - SM 275
3. 설 계 하 중 : 보도교 설계기준 적용

평면도
S = 1:300

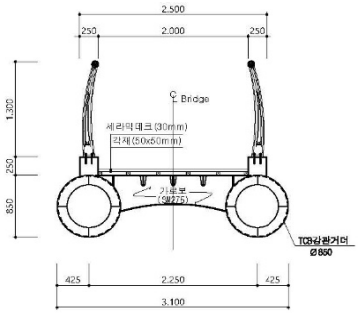


종단면도
S = 1:300

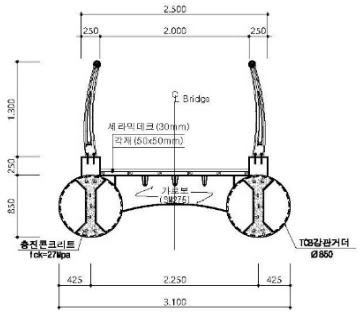


횡단면도
S = 1:30

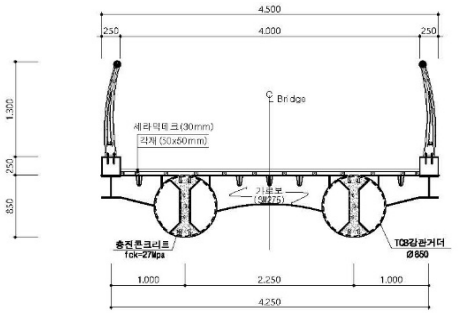
일 반 부



지 점 부



확 장 부



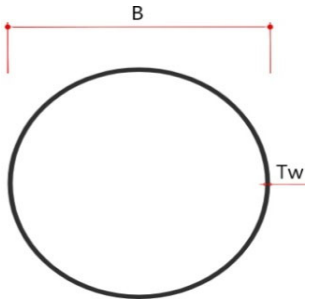
목 포 시	사 업 명	달리도~외달도 간 보행 연도교 개설공사 기본 및 실시설계	△						위치조보		도 면 명	접속교량 시점부 일반도
	시설/공구		△						축 척	1:300		
(주)신명건설기술공사 (주)수성엔지니어링	건설분야	토목	건설단계	실시설계	⚠	2021.05	실시설계 컨토	임종성	김 진 십	양 형 열	도면번호	C0050204-016	편철번호	10.001
					개정번호	날짜	개 정 내 용	과업책임자	분야별책임자	설계자	적용표준	GED-01-1201		

3. 단면특성

1) 중앙부 (12 t)　　(SEG 01~03, 05~07, 09~11, 13~15, 17~19)

사용강종	
SM	355

단면제원(mm)	
Bu	850
Tw	12
Hw	0
tw	0



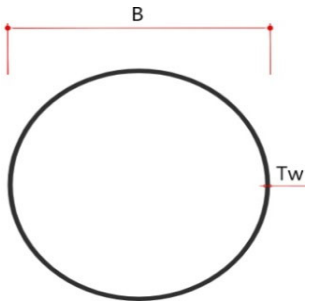
단　　면	D(mm)	t(mm)	As(mm²)	Y(mm)	Iy(mm⁴)	Iz(mm⁴)
강 관	850	12	31592	419	2773717545	2773717545
합 성 단 면			31592	419	2773717545	2773717545

Av	=	As + Ac/N =	31591.9	+	0	/	7.6	=	31591.9	mm²
Iy	=	Iys + Iyc/N =	2773717544.8	+	0	/	7.6	=	2773717544.8	mm⁴
Iz	=	Izs + Izc/N =	2773717544.8	+	0	/	7.6	=	2773717544.8	mm⁴

2) 지점부 (14 t)　　(SEG 03, 04, 07, 08, 11, 12)

사용강종	
SM	355

단면제원(mm)	
Bu	850
Tw	14
Hw	0
tw	0



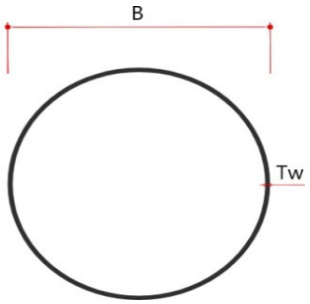
단　　면	D(mm)	t(mm)	As(mm²)	Y(mm)	Iy(mm⁴)	Iz(mm⁴)
강 관	850	14	36769	418	3213131732	3213131732
합 성 단 면			36769	418	3213131732	3213131732

Av	=	As + Ac/N =	36769.2	+	0	/	7.6	=	36769.2	mm²
Iy	=	Iys + Iyc/N =	3213131732.3	+	0	/	7.6	=	3213131732.3	mm⁴
Iz	=	Izs + Izc/N =	3213131732.3	+	0	/	7.6	=	3213131732.3	mm⁴

3) 지점부 (18 t)　　(SEG 15, 16)

사용강종	
SM	355

단면제원(mm)	
Bu	850
Tw	18
Hw	0
tw	0



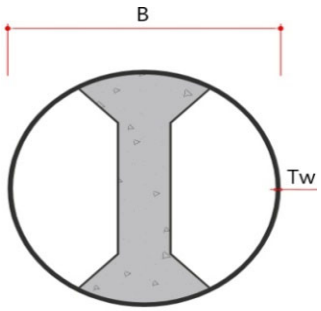
단　　면	D(mm)	t(mm)	As(mm²)	Y(mm)	Iy(mm⁴)	Iz(mm⁴)
강 관	850	18	47048	416	4072917343	4072917343
합 성 단 면			47048	416	4072917343	4072917343

Av	=	As + Ac/N =	47048.5	+	0	/	7.6	=	47048.5	mm²
Iy	=	Iys + Iyc/N =	4072917343.4	+	0	/	7.6	=	4072917343.4	mm⁴
Iz	=	Izs + Izc/N =	4072917343.4	+	0	/	7.6	=	4072917343.4	mm⁴

4) TCB 강관거더 - 지점부 (12 t)　　(SEG 01, 19)

사용강종	
SM	355

단면제원(mm)	
Bu	850
Tw	12
Hw	0
tw	0



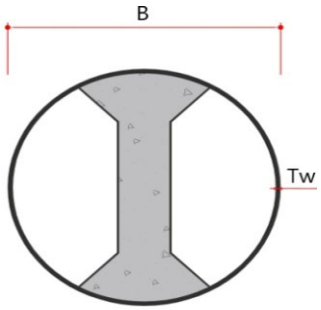
단　　면	D(mm)	t(mm)	As(mm²)	Y(mm)	Iy(mm⁴)	Iz(mm⁴)
강 관	850	12	31592	419	2773717545	2773717545
채 움 재	0	0	151777	413	11600256273	781980729
합 성 단 면			51562	419	4300067054	2876609746

Av	=	As + Ac/N =	31591.9	+	151777	/	7.6	=	51562.5	mm²
Iy	=	Iys + Iyc/N =	2773717544.8	+	11600256273	/	7.6	=	4300067054.4	mm⁴
Iz	=	Izs + Izc/N =	2773717544.8	+	781980729	/	7.6	=	2876609746.0	mm⁴

5) TCB 강관거더 - 지점부 (14 t)　　(SEG 04, 08, 12)

사용강종	
SM	355

단면제원(mm)	
Bu	850
Tw	14
Hw	0
tw	0



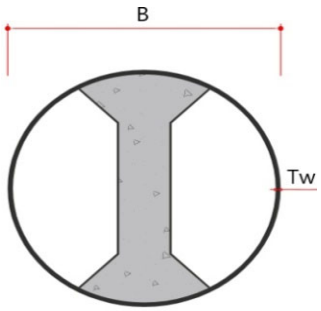
단　　면	D(mm)	t(mm)	As(mm²)	Y(mm)	Iy(mm⁴)	Iz(mm⁴)
강 관	850	14	36769	418	3213131732	3213131732
채 움 재	0	0	150125	411	11342512406	759831083
합 성 단 면			56522	418	4705567575	3313109506

Av	=	As + Ac/N =	36769.2	+	150125	/	7.6	=	56522.5	mm²
Iy	=	Iys + Iyc/N =	3213131732.3	+	11342512406	/	7.6	=	4705567575.2	mm⁴
Iz	=	Izs + Izc/N =	3213131732.3	+	759831083	/	7.6	=	3313109506.4	mm⁴

6) TCB 강관거더 - 지점부 (18 t)　　(SEG 16)

사용강종	
SM	355

단면제원(mm)	
Bu	850
Tw	18
Hw	0
tw	0



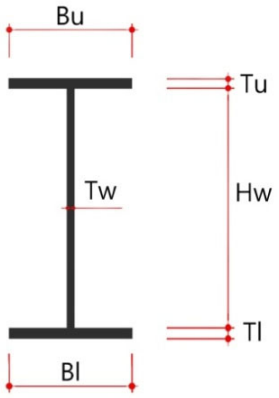
단　　면	D(mm)	t(mm)	As(mm²)	Y(mm)	Iy(mm⁴)	Iz(mm⁴)
강 관	850	18	47048	416	4072917343	4072917343
채 움 재	0	0	146909	407	10843921424	717762195
합 성 단 면			66379	416	5499749110	4167359737

Av	=	As + Ac/N =	47048.5	+	146909	/	7.6	=	66378.6	mm²
Iy	=	Iys + Iyc/N =	4072917343.4	+	10843921424	/	7.6	=	5499749109.7	mm⁴
Iz	=	Izs + Izc/N =	4072917343.4	+	717762195	/	7.6	=	4167359737.4	mm⁴

7) 일반부 가로보 (A, C1 ~ C6)

사용강종	
SM	275

단면제원(mm)	
Bu	200
Bl	200
Tu	10
Tw	10
Tl	10
Hw	380



단 면							As(mm²)	Y(mm)	AsY(mm³)	AsY²(mm⁴)	Ig(mm⁴)
1	U.Flg	200	x	10			2000	195	390000	76050000	16667
1	Web	380	x	10			3800		0	0	45726667
1	L.Flg	200	x	10			2000	-195	-390000	76050000	16667
합 계							7800		0	152100000	45760000

Is′ = 152100000 + 45760000 = 197860000 mm⁴

δs = ∑(As*Y)/As = 0 mm

I33 = Is′- As*δs² = 197860000 mm⁴

Ysu = Hw/2-δs+Tu = 200 mm

Ysl = Hw/2+δs+Tl = -200 mm

단 면							As(mm²)	X(mm)	AsX(mm³)	AsX²(mm⁴)	Ig(mm⁴)
1	U.Flg	200	x	10			2000				6666667
1	Web	380	x	10			3800	0	0	0	31667
1	L.Flg	200	x	10			2000				6666667
합 계							7800		0	0	13365000

Is′ = 0 + 13365000 = 13365000 mm⁴

δs = ∑(As*X)/As = 0 mm

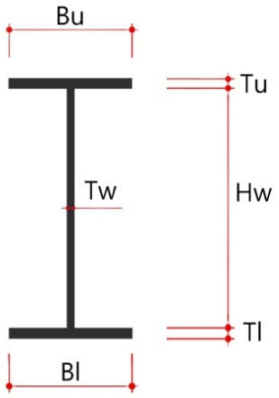
I22 = Is′- As*δs² = 13365000 mm⁴

Xsu,sl = Bb/2+Tw = 0 mm

8) 확폭부 거더

사용강종	
SM	275

단면제원(mm)	
Bu	250
Bl	250
Tu	12
Tw	10
Tl	12
Hw	276



단 면							As(mm²)	Y(mm)	AsY(mm³)	AsY²(mm⁴)	Ig(mm⁴)
1	U.Flg	250	x	12			3000	144	432000	62208000	36000
1	Web	276	x	10			2760		0	0	17520480
1	L.Flg	250	x	12			3000	-144	-432000	62208000	36000
합 계							8760		0	124416000	17592480

Is′	=	124416000 + 17592480	=	142008480	mm⁴
δs	=	∑(As*Y)/As	=	0	mm
I33	=	Is′- As*δs²	=	142008480	mm⁴
Ysu	=	Hw/2-δs+Tu	=	150	mm
Ysl	=	Hw/2+δs+Tl	=	-150	mm

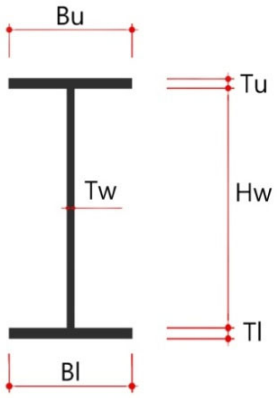
단 면							As(mm²)	X(mm)	AsX(mm³)	AsX²(mm⁴)	Ig(mm⁴)
1	U.Flg	250	x	12			3000				15625000
1	Web	276	x	10			2760	0	0	0	23000
1	L.Flg	250	x	12			3000				15625000
합 계							8760		0	0	31273000

Is′	=	0 + 31273000	=	31273000	mm⁴
δs	=	∑(As*X)/As	=	0	mm
I22	=	Is′- As*δs²	=	31273000	mm⁴
Xsu,sl	=	Bb/2+Tw	=	0	mm

9) 확폭부 브라켓

사용강종	
SM	275

단면제원(mm)	
Bu	200
Bl	200
Tu	10
Tw	10
Tl	10
Hw	280



단 면						As(mm²)	Y(mm)	AsY(mm³)	AsY²(mm⁴)	Ig(mm⁴)
1	U.Flg	200	x	10		2000	145	290000	42050000	16667
1	Web	280	x	10		2800		0	0	18293333
1	L.Flg	200	x	10		2000	-145	-290000	42050000	16667
합 계						6800		0	84100000	18326667

Is′	=	84100000 + 18326666.7	=	102426667	mm⁴
δs	=	∑(As*Y)/As	=	0	mm
I33	=	Is′- As*δs²	=	102426667	mm⁴
Ysu	=	Hw/2-δs+Tu	=	150	mm
Ysl	=	Hw/2+δs+Tl	=	-150	mm

단 면						As(mm²)	X(mm)	AsX(mm³)	AsX²(mm⁴)	Ig(mm⁴)
1	U.Flg	200	x	10		2000				6666667
1	Web	280	x	10		2800	0	0	0	23333
1	L.Flg	200	x	10		2000				6666667
합 계						6800		0	0	13356667

Is′	=	0 + 13356666.7	=	13356667	mm⁴
δs	=	∑(As*X)/As	=	0	mm
I22	=	Is′- As*δs²	=	13356667	mm⁴
Xsu,sl	=	Bb/2+Tw	=	0	mm

4. 하중산정

4.1 1차 고정하중 (DC)

(☞ KDS 24 12 21, 4.2)

① 1차 고정하중 (Selfweight) : 해석프로그램 Midas에서 자동으로 재하

해당부재 : 거더, 브라켓, 매달리기공 등

Selfweight x 1.15 (부부재 할증 15%)

▩ 가정고정하중 (전체 반력집계 참고)

1944.55 + 1945.47 : 3890.0 *KN*

(시점부) (종점부)

▩ 실고정하중(상부거더)

3760.93 : 3760.9 *KN*

4.2 2차 고정하중 (DW)

(☞ KDS 24 12 21, 4.2)

① 2차 고정하중 :

∴ 강재 단위중량	=	77.0	KN/m^3
∴ 난간 중량	=	1.0	KN/m
∴ 무근콘크리트 단위중량	=	23.0	KN/m^3
∴ 목재포장 단위중량	=	8.0	KN/m^3

② 난간하중 = 1.000 *KN/m*

③ 포장하중

세라믹데크 : 0.14 / (2.00 x 0.16) = 0.438 kN/㎡

사각각재 : (50.00 x 2.30 + 45.40 x 2.30)

x 2 x 77.00 x 6 / 2.00 = 0.101 kN/㎡

세라믹데크 (80mm - 바닥판 : 30 mm , 각재 : 50 x 50 mm) = 0.539 kN/㎡

< TCB 강관거더 충진재 - 거더당 하중 >

ⓐ 무근콘크리트 : 0.152 m^2 x 23.0 KN/m^3 = 3.496 *KN/m*

4.3 보도활하중 (PL)

(☞ KDS 24 12 21, 4.3.4)

① 주구조 검토시 = 3.500 kN/㎡

지간장 L(m)	L ≤ 80	80 ≤ L ≤ 130	130 < L
하중 (MPa)	3.5×10^{-3}	$(4.3 - 0.01L) \times 10^{-3}$	3.0×10^{-3}

4.4 설하중

∴ 압축된 눈 (두께 약 15cm)	=	1.0	KN/m^2

4.5 풍하중 (WS)

(☞ KDS 24 12 21, 4.10)

- 설계풍압

$$P_d = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot V_D^2 \cdot C_D \cdot G$$

C_D	=	1.600		(각형단면 : 1.60, 원형단면 : 0.80, 도.설.기.해 P55)
ρ	=	0.00125	kN/m^3	공기밀도
V_D	=	40	m/s	설계풍속
G	=	1.900		거스트 응답계수 (1.90 : 도.설.기.해 P55)

※ 일반 중소지간 교량의 설계기준풍속(Vd)은 40m/s로 한다.

- 단위 면적당 하중

P_w (각형단면)

= 1/2 × 0.00125 × 40.0 ^{2}

× 1.600 × 1.900 = 3.040 kN/m^2

P_w (원형단면)

= 1/2 × 0.00125 × 40.0 ^{2}

× 0.800 × 1.900 = 1.520 kN/m^2

- 거더에 작용하는 풍하중 산정

= 1.520 × 0.850

+ 3.040 × (0.250 + 0.400)

= 3.268 kN/m

4.6 온도하중

(☞ KDS 24 12 21, 4.11)

ⓐ 설계시 고려하는 기준온도 : 20 ℃

· 설계시 온도변화의 범위 : -10 ℃ ~ 50 ℃ (강교, 강바닥판)

ⓑ 부재내 온도차

· 상하면 온도차 : ΔT = 15 ℃

단, 구조물 전체의 온도상승 및 하강에 대하여 계산한 온도응력과 부분적인 온도차의 영향을 동시에 고려할 필요는 없다. (케이블강교량 설계지침(안))

ⓑ 설계시 선팽창계수

· 강재의 선팽창계수 : α = 1.2×10^{-5} / ℃

4.6 지점이동의 영향

- 가장 불리한 교각에 지점침하 10.0mm 가정한다.

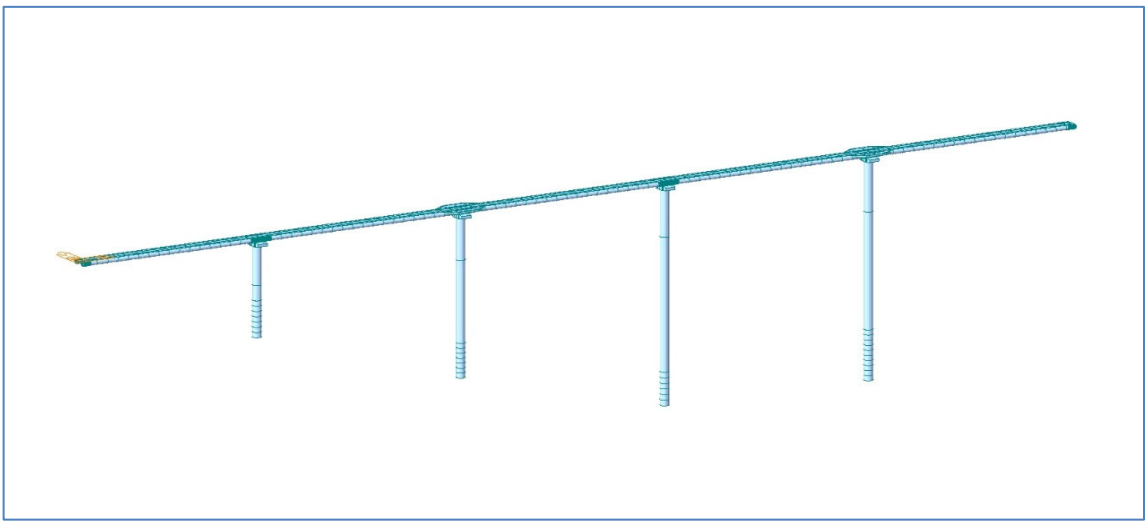
5. 해석모델

5.1 해석 프로그램 : MIDAS

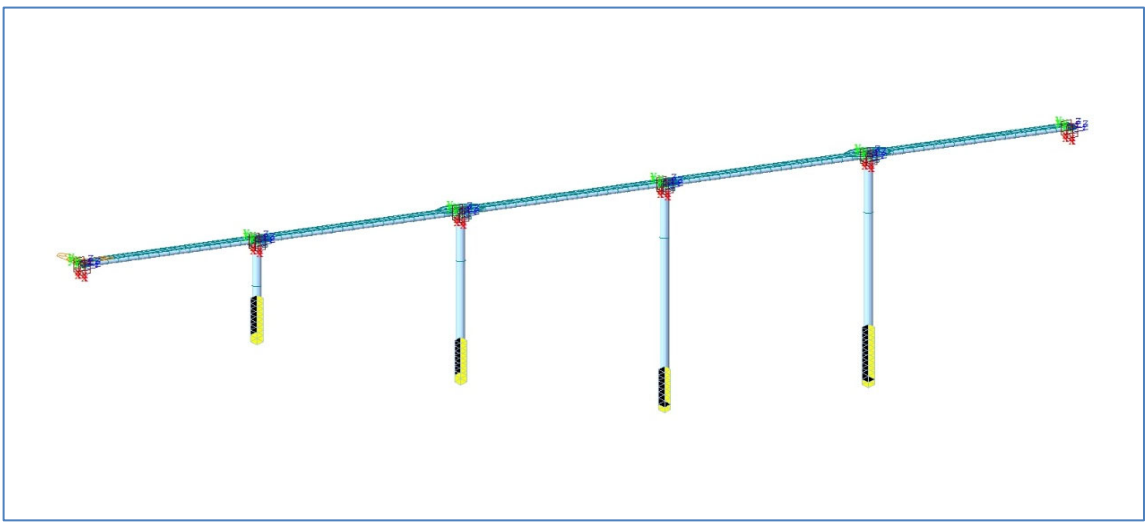
5.2 모델링도

본 구조물의 해석을 위하여 상용 프로그램인 Midas Civil으로, Frame 요소를 사용하여 모델링 하였다.

1) 전체 모델링

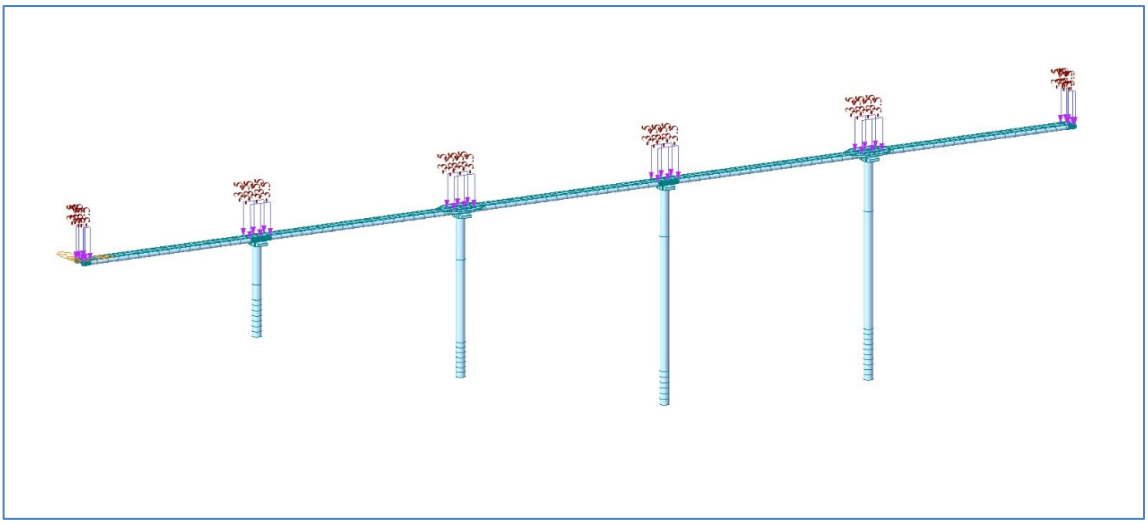


2) 경계조건

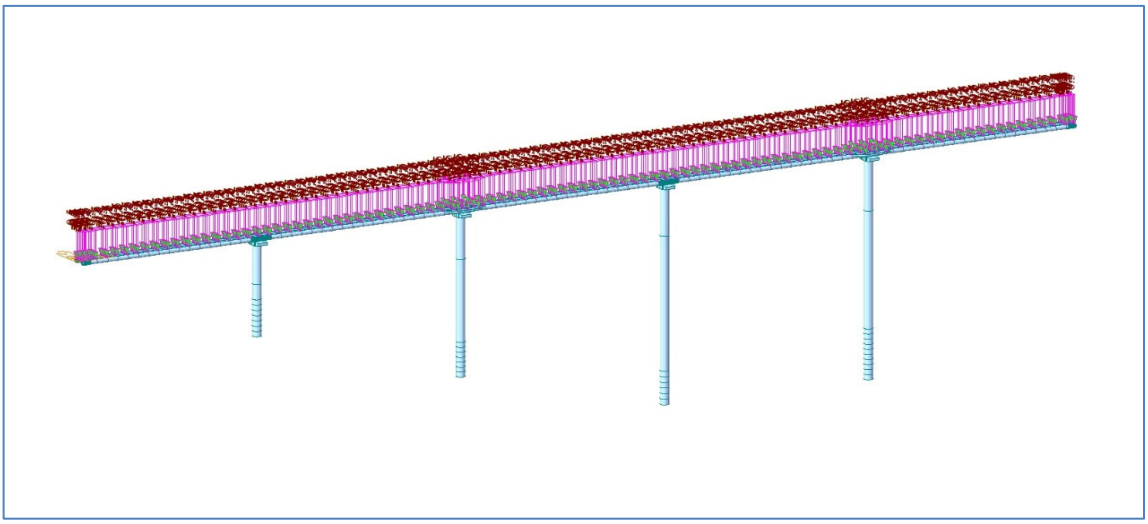


5.3 하중재하도

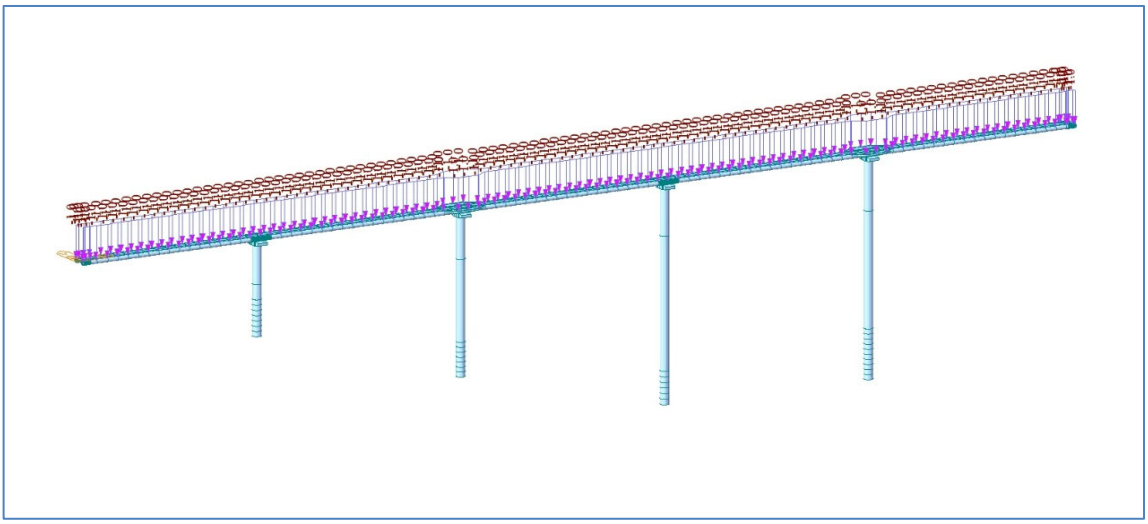
1) LOAD 1-1 : 고정하중 (콘크리트 충진하중)



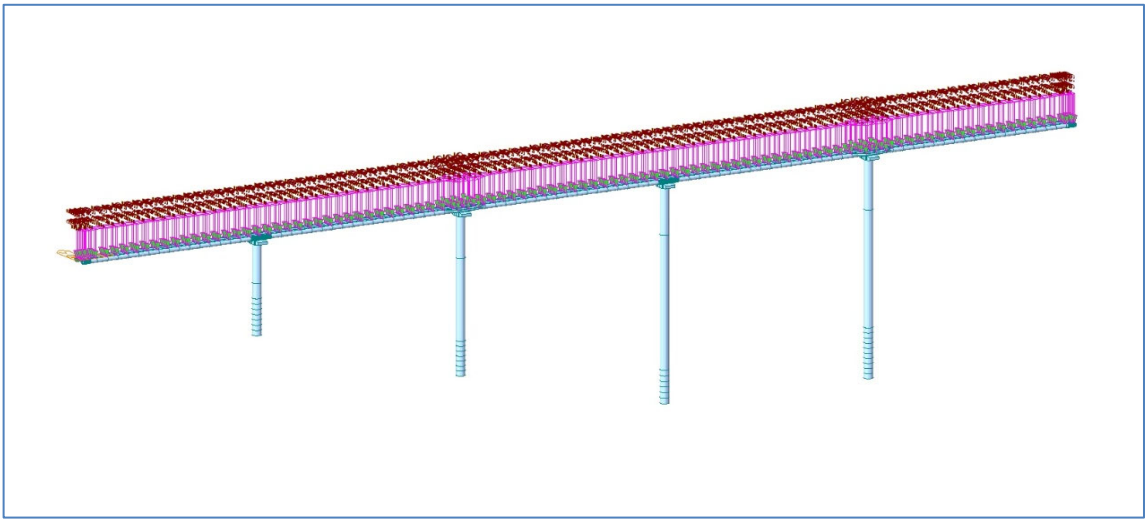
2) LOAD 1-2 : 고정하중 (포장하중)



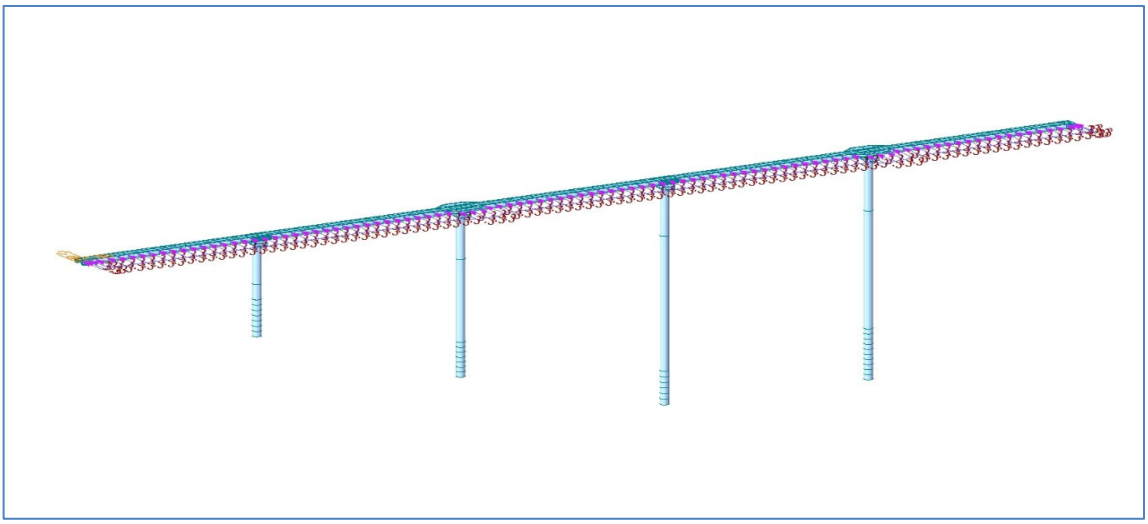
3) LOAD 1-3 : 고정하중 (난간하중)



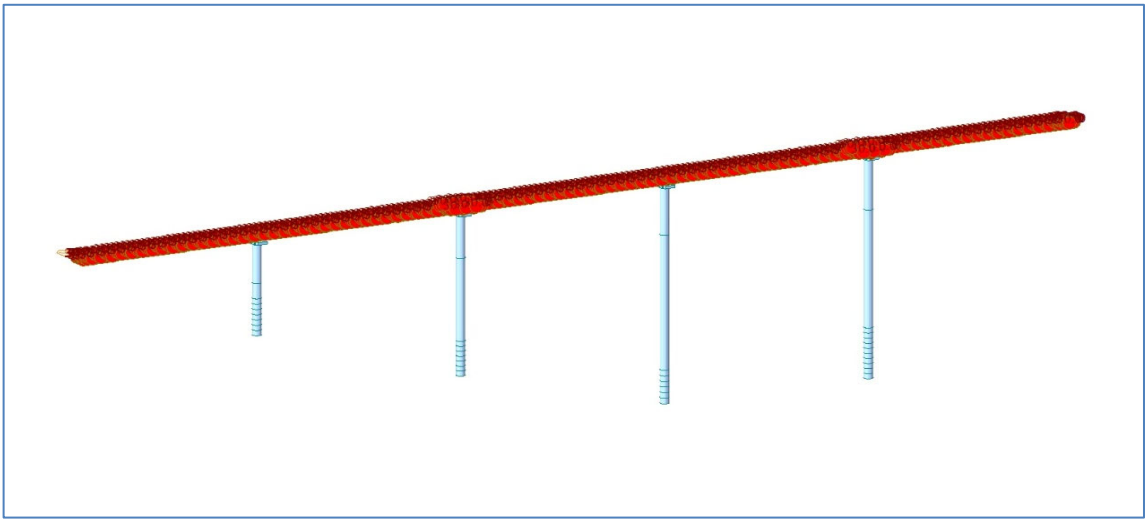
4) LOAD 2 : 활하중



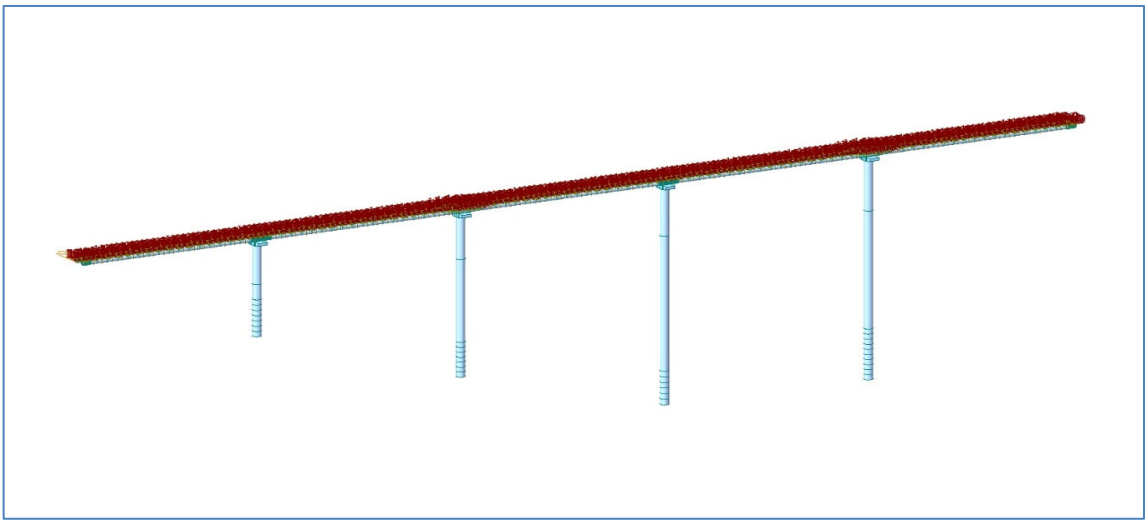
5) LOAD 3 : 풍하중



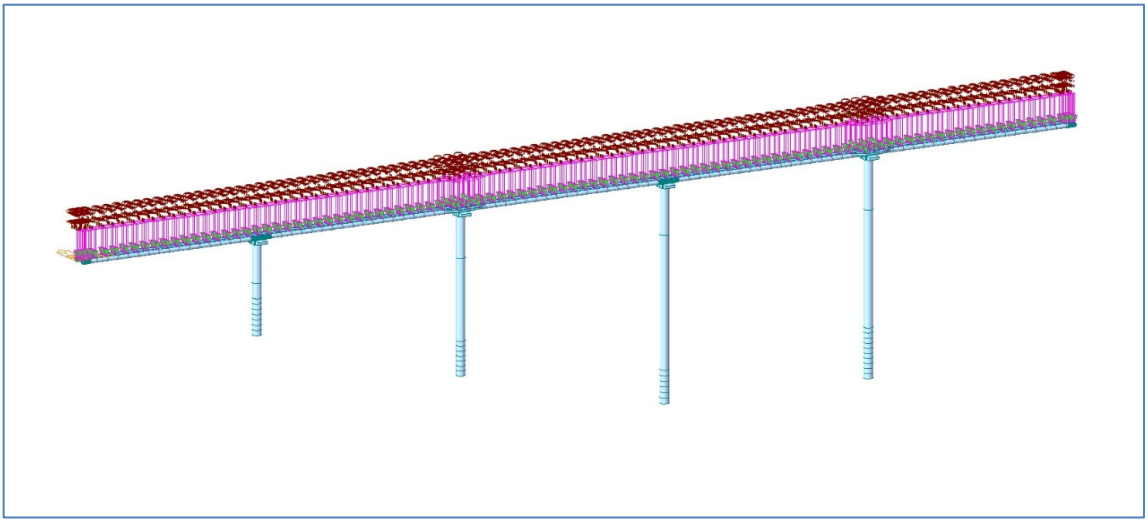
6) LOAD 4-1 : 온도하중



7) LOAD 4-2 : 상하면 온도차



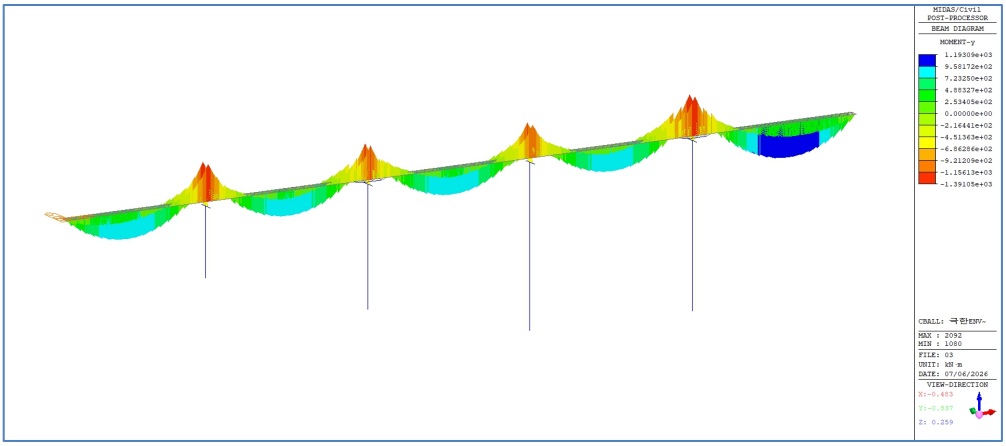
8) LOAD 6 : 설하중



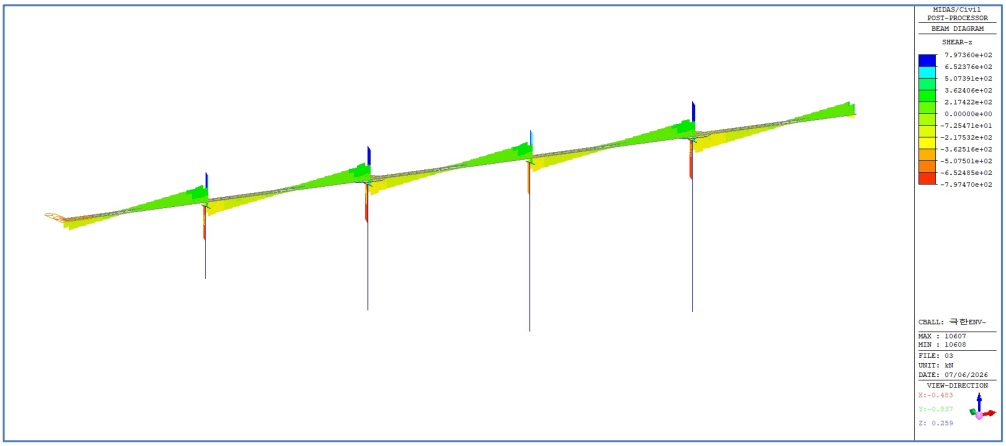
6. 해석결과

6.1 극한한계상태 단면력도

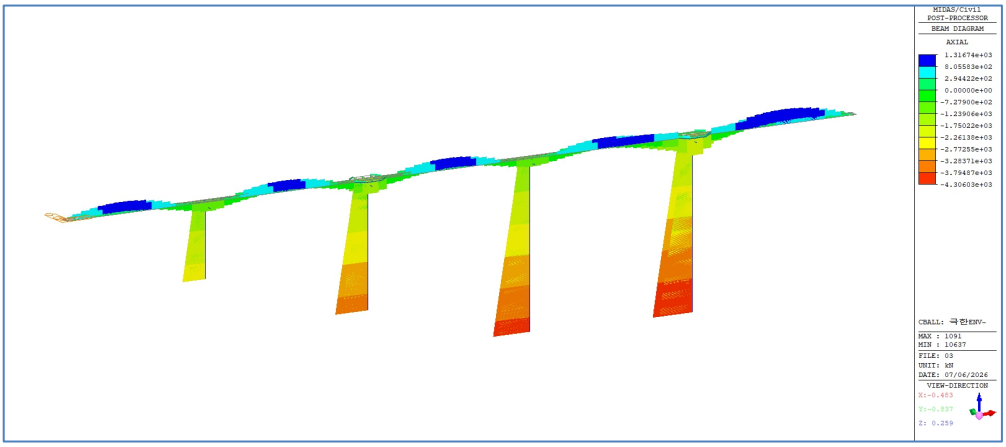
1) 모멘트



2) 전단력

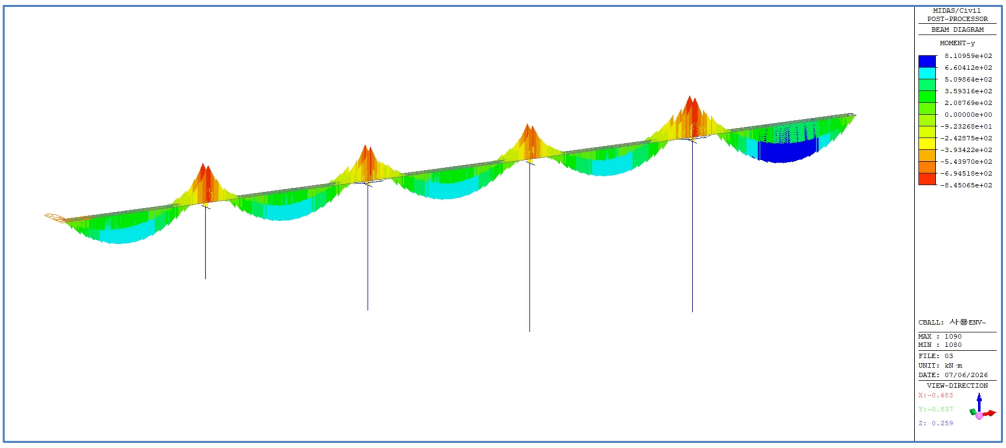


3) 축력

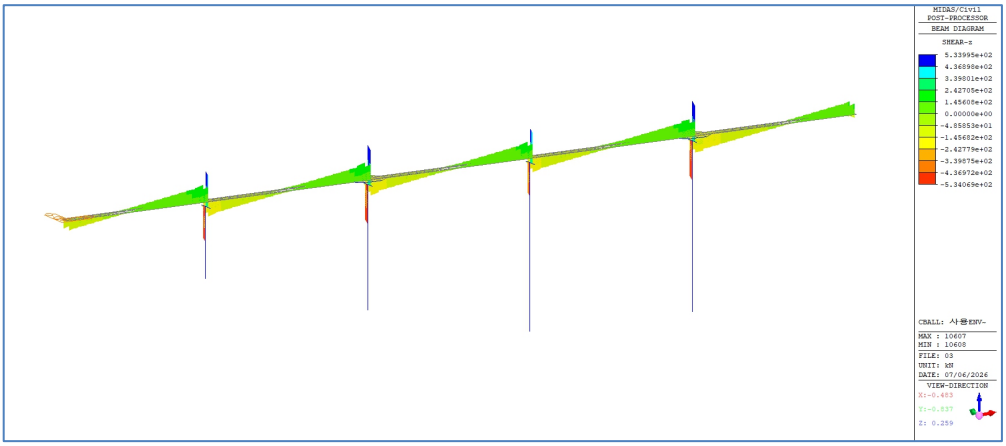


6.2 사용한계상태 단면력도

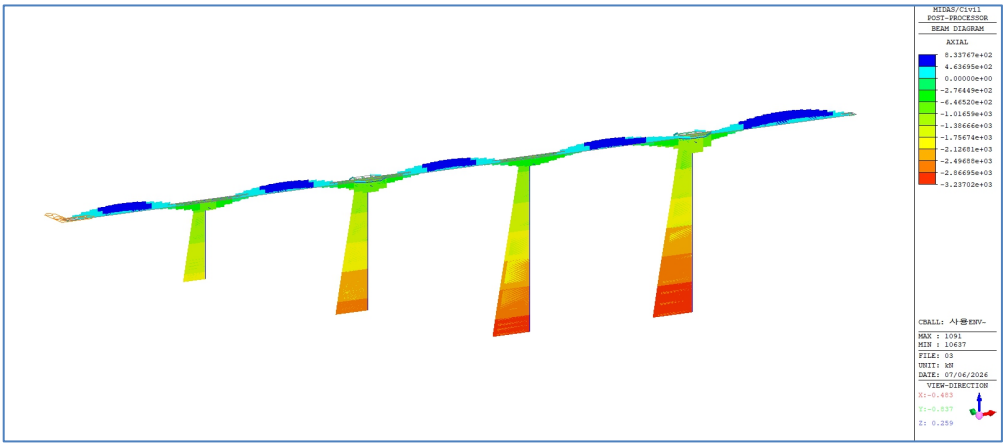
1) 모멘트



2) 전단력

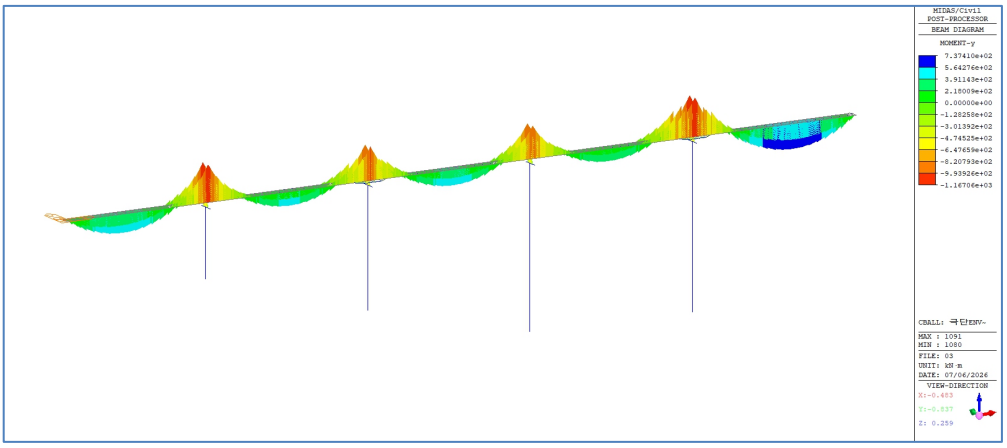


3) 축력

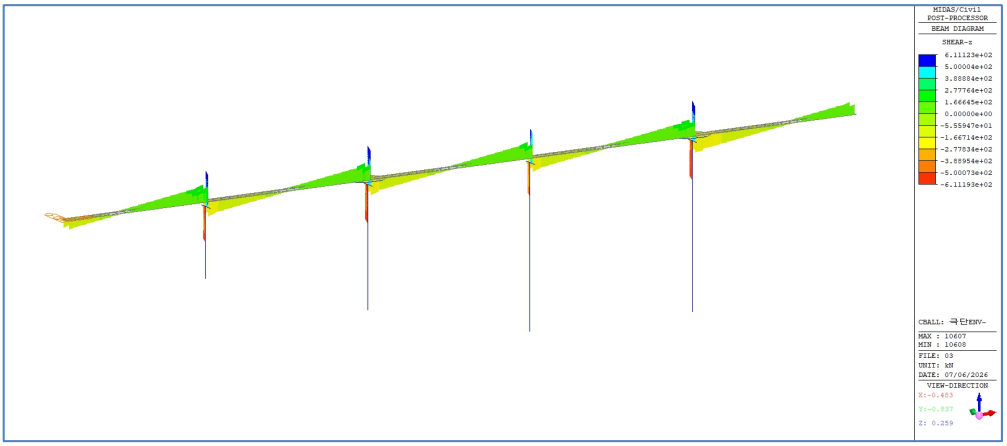


6.3 극단한계상태 단면력도

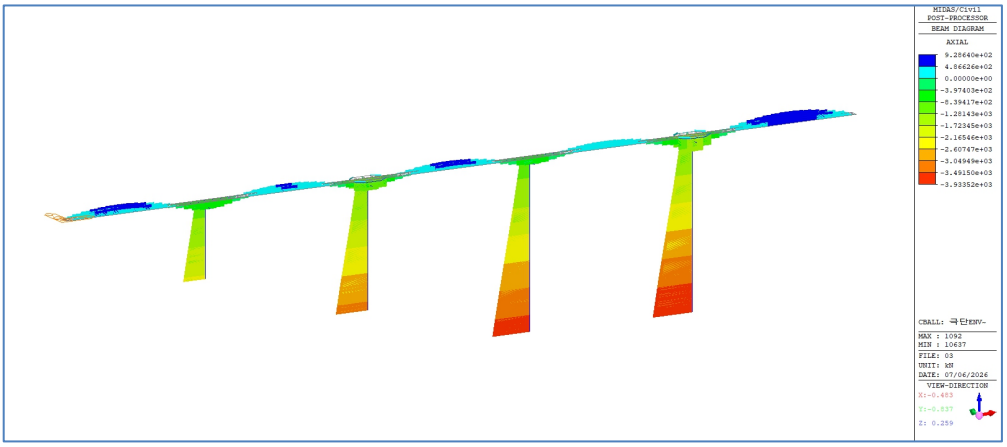
1) 모멘트



2) 전단력



3) 축력



6.4 단면력 집계

1) 중앙부 (12 t)

구 분	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	비 고
	(kN)	(kN)	(kN)	(kN.m)	(kN.m)	(kN.m)	
1차 고정하중	333.800	0.000	-0.160	-0.250	263.860	-0.060	DC
2차 고정하중	144.640	0.000	-0.030	-0.110	114.320	-0.020	DW
온도하중	-50.610	0.000	4.490	-0.650	90.810	0.000	TU
활하중	401.810	0.000	-7.950	-1.200	323.780	-0.050	PL
풍하중	138.760	5.020	7.620	111.640	9.890	11.290	WS
지점침하	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	SD
설하중	93.520	0.000	0.680	-0.080	74.040	-0.020	IC

2) 지점부 (14 t)

구 분	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	비 고
	(kN)	(kN)	(kN)	(kN.m)	(kN.m)	(kN.m)	
1차 고정하중	-238.210	-0.040	-64.560	-2.810	-282.740	-0.030	DC
2차 고정하중	-103.090	-0.020	-27.300	-1.200	-121.930	-0.010	DW
온도하중	5.650	0.170	1.010	-0.790	161.960	0.310	TU
활하중	-232.670	-0.100	-59.710	-4.330	-276.170	-0.240	PL
풍하중	-345.420	1.610	-9.750	12.850	-2.440	25.930	WS
지점침하	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	SD
설하중	-66.490	-0.010	-17.060	-0.770	-78.920	-0.010	IC

3) 지점부 (18 t)

구 분	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	비 고
	(kN)	(kN)	(kN)	(kN.m)	(kN.m)	(kN.m)	
1차 고정하중	-423.280	7.190	69.410	-1.630	-332.530	-4.010	DC
2차 고정하중	-182.080	3.090	27.760	0.540	-141.970	-1.800	DW
온도하중	-19.650	1.070	0.050	4.390	171.230	-1.310	TU
활하중	-412.100	7.040	62.640	-2.920	-321.510	-4.020	PL
풍하중	576.760	38.220	23.270	-23.380	-41.460	35.890	WS
지점침하	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	SD
설하중	-117.810	2.020	18.010	0.060	-91.990	-1.150	IC

4) TCB 강관거더 - 지점부 (12 t)

구 분	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	비 고
	(kN)	(kN)	(kN)	(kN.m)	(kN.m)	(kN.m)	
1차 고정하중	23.500	0.390	50.340	1.210	46.030	1.150	DC
2차 고정하중	10.140	0.170	21.850	0.490	19.770	0.500	DW
온도하중	-76.260	6.460	4.500	-2.500	37.000	-3.530	TU
활하중	24.970	0.180	56.950	1.160	47.220	1.130	PL
풍하중	-9.920	19.750	22.150	61.190	26.660	2.240	WS
지점침하	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	SD
설하중	6.360	0.020	14.490	0.270	12.000	0.280	IC

5) TCB 강관거더 - 지점부 (14 t)

구 분	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	비 고
	(kN)	(kN)	(kN)	(kN.m)	(kN.m)	(kN.m)	
1차 고정하중	-265.140	-0.320	94.770	1.780	-428.010	0.600	DC
2차 고정하중	-114.130	-0.140	39.490	0.770	-183.020	0.270	DW
온도하중	-24.610	0.290	-4.850	-0.370	176.840	-0.270	TU
활하중	-255.760	-0.340	71.400	2.630	-399.800	0.620	PL
풍하중	-387.050	-28.430	21.380	-65.710	-23.230	82.060	WS
지점침하	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	SD
설하중	-73.090	-0.100	20.400	0.490	-114.250	0.180	IC

6) TCB 강관거더 - 지점부 (18 t)

구 분	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	비 고
	(kN)	(kN)	(kN)	(kN.m)	(kN.m)	(kN.m)	
1차 고정하중	-548.660	-0.970	-90.350	-0.850	-435.750	-5.990	DC
2차 고정하중	-236.520	-0.560	-43.900	-0.830	-190.710	-2.920	DW
온도하중	-18.590	0.900	4.580	-0.530	173.780	0.380	TU
활하중	-535.120	-1.160	-89.000	-5.210	-427.080	-6.350	PL
풍하중	440.740	4.970	-26.580	37.310	-48.650	43.730	WS
지점침하	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	SD
설하중	-153.360	-0.330	-25.790	-0.440	-122.710	-1.820	IC

7) 일반부 가로보

구 분	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	비 고
	(kN)	(kN)	(kN)	(kN.m)	(kN.m)	(kN.m)	
1차 고정하중	-13.330	0.000	-1.320	0.000	1.930	0.000	DC
2차 고정하중	-5.560	0.000	-0.790	0.000	0.900	0.000	DW
온도하중	-28.020	0.000	0.000	0.000	7.070	0.000	TU
활하중	-8.170	-0.020	-5.060	0.000	3.290	0.000	PL
풍하중	-124.190	0.100	-22.660	0.000	-2.920	0.040	WS
지점침하	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	SD
설하중	-2.330	0.000	-1.440	0.000	0.940	0.000	IC

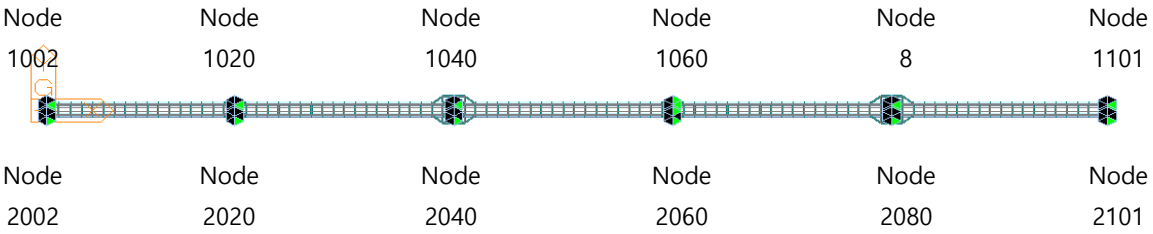
8) 확폭부 거더

구 분	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	비 고
	(kN)	(kN)	(kN)	(kN.m)	(kN.m)	(kN.m)	
1차 고정하중	68.820	0.290	5.030	-0.010	-12.120	-0.260	DC
2차 고정하중	28.150	0.130	2.490	0.000	-5.160	-0.110	DW
온도하중	-6.690	0.170	-1.430	0.000	15.380	-0.200	TU
활하중	64.950	0.290	3.530	0.000	-11.190	-0.260	PL
풍하중	127.730	-2.220	0.880	0.000	-1.590	0.550	WS
지점침하	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	SD
설하중	18.600	0.080	1.010	0.000	-3.200	-0.070	IC

9) 확폭부 브라켓

구 분	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	비 고
	(kN)	(kN)	(kN)	(kN.m)	(kN.m)	(kN.m)	
1차 고정하중	-33.310	0.020	-9.690	0.000	-7.310	0.010	DC
2차 고정하중	-18.860	0.010	-5.590	0.000	-4.530	0.010	DW
온도하중	-24.150	-0.010	-0.220	0.000	4.590	0.000	TU
활하중	-38.890	0.140	-11.320	0.000	-9.030	0.110	PL
풍하중	27.330	-0.130	7.100	0.000	5.380	-0.110	WS
지점침하	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	SD
설하중	-11.160	0.000	-3.250	0.000	-2.590	0.000	IC

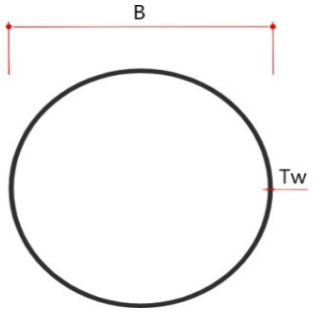
6.5 반력집계



구 분 \ 하 중			고정하중 (DC)	2차고정하중 (DW)	활하중 (PL)	온도하중 (TU)	풍하중 (WS)	지점침하 (SD)	계	비고
A1	1002	FX								교축
		FY	0.06	0.03	0.06		25.00		25.15	
		FZ	61.64	25.97	53.99	4.84	11.30		157.74	
	2002	FX								양방향
		FY								
		FZ	61.68	26.00	54.02	4.84	11.34		157.88	
P1	1020	FX								교축
		FY	-0.12	-0.07	-0.14		-166.43		-166.76	
		FZ	186.93	77.97	145.13	5.85	63.41		479.29	
	2020	FX								양방향
		FY								
		FZ	186.88	77.94	145.08	5.85	63.35		479.10	
P2	1040	FX								교축
		FY	0.08	0.05	0.10	0.01	122.52		122.76	
		FZ	197.06	82.65	172.80	0.90	27.16		480.57	
	2040	FX								양방향
		FY								
		FZ	197.03	82.63	172.76	0.90	27.19		480.51	
P3	1060	FX	0.02	0.01	0.03		185.25		185.31	고정단
		FY	-0.02	-0.02	-0.03	-0.01	-91.00		-91.08	
		FZ	175.02	72.76	133.54	1.49	51.88		434.69	
	2060	FX	-0.02	-0.01	-0.03		-185.25		-185.31	교직
		FY								
		FZ	175.08	72.80	133.62	1.50	51.89		434.89	
P4	1080	FX								교축
		FY			0.01		238.12		238.13	
		FZ	183.55	91.00	191.58	5.87	65.33		537.33	
	2080	FX								양방향
		FY								
		FZ	183.53	90.99	191.55	5.88	65.37		537.32	
P5	1101	FX								양방향
		FY								
		FZ	69.31	29.19	60.77	4.49	83.10		246.86	
	2101	FX								양방향
		FY								
		FZ	69.31	29.19	60.76	4.50	83.13		246.89	

7 . 단면검토

7.1 중앙부 (12 t) – 2092 I



- 적용 강종 : SM 355
- 강관 지름 (B) : 850 mm
- 강관 두께 (T_w) : 12 mm
- 강관의 탄성계수 (E_s) : 210000 MPa
- 채움콘크리트의 탄성계수 (E_c) : 27804 MPa
- 강과 콘크리트의 탄성계수비 (n) : 7.6

구 분	Fx (kN)	Fy (kN)	Fz (kN)	Mx (kN.m)	My (kN.m)	Mz (kN.m)	비 고
DC	333.800	0.000	-0.160	-0.250	263.860	-0.060	
DW	144.640	0.000	-0.030	-0.110	114.320	-0.020	
PL	401.810	0.000	-7.950	-1.200	323.780	-0.050	
IC	93.520	0.000	0.680	-0.080	74.040	-0.020	
SD	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
TU	-50.610	0.000	4.490	-0.650	90.810	0.000	
WS	138.760	5.020	7.620	111.640	9.890	11.290	

구 분	Fx (kN)	Fy (kN)	Fz (kN)	Mx (kN.m)	My (kN.m)	Mz (kN.m)	비 고
극한 I	1296.736	0.000	-9.167	-3.418	1193.081	-0.195	
극한III	767.742	7.028	15.811	155.039	624.123	15.701	
극단상황II	928.635	0.000	-3.540	-1.158	737.235	-0.150	
최대극한한계상태	1296.736	7.028	15.811	155.039	1193.081	15.701	
사용 I	819.518	0.000	-2.752	-2.340	810.932	-0.130	
사용IV	514.840	3.514	10.532	77.008	494.075	7.823	
최대사용한계상태	819.518	3.514	10.532	77.008	810.932	7.823	

- 단면계수

A (mm^2)	31,592	I_{yy} (mm^4)	2,773,717,545	I_{zz} (mm^4)	2,773,717,545
r_y (mm)	296	r_z (mm)	296	J (mm^4)	5,547,435,090
S_{yy} (mm^3)	6,526,394	S_{zz} (mm^3)	6,526,394		
Z_{yy} (mm^3)	8,427,504	Z_{zz} (mm^3)	8,427,504		

- 거더의 강종별 강도

강종	외경(mm)	두께 (mm)	f_y (MPa)	f_u (MPa)	비 고
SM 355	850	12	355	490	

강도한계상태 검토

(1) 축강도 검토

※ 인장강도 검토

▶ 인장부재의 세장비 검토 (☞ KDS 14 31 10, 4.2.2)

ℓ_y / r_y = 2000.00 / 296.308 = 6.750 ≤ 140.0 ..... **OK**

ℓ_z / r_z = 2000.00 / 296.308 = 6.750 ≤ 140.0 ..... **OK**

여기서, ℓ_y : y축에 대한 비지지길이 (mm)

ℓ_z : z축에 대한 비지지길이 (mm)

r_y : y축에 대한 단면 회전반경 (mm)

r_z : z축에 대한 단면 회전반경 (mm)

▶ 인장강도 검토 (☞ KDS 14 31 10, 4.1.3)

① 총단면의 항복한계상태

$P_{ny} = F_y A_g$ = 355.00 x 31591.856 = 11215.109 kN

$P_{ry} = \Phi_y P_{ny}$ = 0.95 x 11215.109 = 10654.353 kN

② 유효순단면의 파단한계상태

$P_{nu} = F_u A_n U$ = 490.000 x 31591.856 x 1.00 = 15480.009 kN

$P_{ru} = \Phi_u P_{nu}$ = 0.80 x 15480.009 = 12384.008 kN

③ 인장강도 P_r

P_r = MIN [P_{ry}, P_{ru}] = 10654.353 kN ≥ P_u = 1296.736 kN ..... **OK**

여기서, P_u : 설계하중에 의한 축방향력 (N)

P_r : 단면의 인장강도 (N)

P_{ny} : 전단면의 항복에 대한 공칭인장강도 (N)

P_{nu} : 순단면의 파단에 대한 공칭인장강도 (N)

Φ_y : 인장부재의 항복에 대한 강도저항계수, Φ_y = 0.95

Φ_u : 인장부재의 파단에 대한 강도저항계수, Φ_u = 0.80

(2) 휨강도 검토

▶ 검토주축 : Y축 (☞ KDS 14 31 10, 4.3.3.3.2.2)

$D = 850.000$ mm

$t = 12.000$ mm

$2\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 2 \times \sqrt{\frac{210000.0}{355.000}} = 48.644$

$8.8\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 8.8 \times \sqrt{\frac{210000.0}{355.000}} = 214.032$

$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{12.000} = 70.833 > 2\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 48.644$

$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{12.000} = 70.833 \leq 8.8\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 214.032$

$M_{ny} = M_{yy} = F_y S_y = 355.000 \times 6526394 = 2316.870$ kN.m

$M_{ry} = \Phi_b M_{ny} = 1.00 \times 2316.870$

$= 2316.870$ kN.m $\geq M_{uy} = 1193.081$ kN.m ..... **OK**

▶ 검토주축 : Z축 (☞ KDS 14 31 10, 4.3.3.3.2.2)

$D = 850.000$ mm

$t = 12.000$ mm

$2\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 2 \times \sqrt{\frac{210000.0}{355.000}} = 48.644$

$8.8\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 8.8 \times \sqrt{\frac{210000.0}{355.000}} = 214.032$

$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{12.000} = 70.833 > 2\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 48.644$

$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{12.000} = 70.833 \leq 8.8\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 214.032$

$M_{nz} = M_{yz} = F_y S_z = 355.000 \times 6526394 = 2316.870$ kN.m

$M_{rz} = \Phi_b M_{nz} = 1.00 \times 2316.870$

$= 2316.870$ kN.m $\geq M_{uz} = 15.701$ kN.m ..... **OK**

여기서, D : 원형관의 외경 (mm)

t : 관 두께 (mm)

M_{nz} : 6.12.2.2 및 6.12.2.3에 규정된 비합성 및 합성부재에 대한 공칭휨강도 (N・mm)

M_{yz} : 복부항복을 고려하지 않을 경우의 항복휨강도 (N・mm)

(3) 전단강도 검토

- 전단강도 검토 (☞ KDS 14 31 10, 4.3.2.1.2.6)

$F_{cr} = 0.78\,E / (D / t)^{3/2} = 0.78 \times 210000.0 / 70.833^{3/2}$

$= 274.762$ MPa $> 0.6\,Fy = 213.000$ MPa $\therefore F_{cr} = 213.000$ MPa

▶ 검토주축 : Y축

$V_{nz} = F_{cr} A_g / 2 = 213.000 \times 31591.856 / 2 = 3364.533$ kN

$V_{rz} = \Phi_v V_{nz} = 1.00 \times 3364.533 = 3364.533$ kN ≥ $V_{uz} = 15.811$ kN ..... **OK**

▶ 검토주축 : Z축

$V_{ny} = F_{cr} A_g / 2 = 213.000 \times 31591.856 / 2 = 3364.533$ kN

$V_{ry} = \Phi_v V_{ny} = 1.00 \times 3364.533 = 3364.533$ kN ≥ $V_{uy} = 7.028$ kN ..... **OK**

여기서, A_g : 강관의 전단면적 (mm^2)

D : 강관의 외경 (mm)

t : 강관의 두께 (mm)

V_n : 원형강관의 공칭전단강도 (N)

(4) 조합하중 검토 (☞ KDS 14 31 10, 4.4.1.1)

$P_u = 1296.736$ kN

$P_r = 10060.923$ kN

$\frac{P_u}{P_r} = \frac{1296.736}{10060.923} = 0.129 < 0.2$

$M_{uy} = 1193.081$ kN.m

$M_{uz} = 15.701$ kN.m

$M_{ry} = 2316.870$ kN.m

$M_{rz} = 2316.870$ kN.m

$$\frac{P_u}{2.0\,P_r} + \left(\frac{M_{uy}}{M_{ry}} + \frac{M_{uz}}{M_{rz}}\right) = \frac{1296.736}{20121.847} + \left(\frac{1193.081}{2316.870} + \frac{15.701}{2316.870}\right)$$

$= 0.586 \le 1.0$ ..... **OK**

여기서, P_r : 설계압축강도 (kN)

M_{ry} : y축에 관한 설계휨모멘트 (kN.m)

M_{rz} : z축에 관한 설계휨모멘트 (kN.m)

M_{uy} : 근사방법이나 2차탄성해석으로 결정된 y축에 관한 휨모멘트 (kN.m)

M_{uz} : 근사방법이나 2차탄성해석으로 결정된 z축에 관한 휨모멘트 (kN.m)

P_u : 설계하중에 의한 축방향력 (kN)

사용한계상태 검토

(1) 응력 제한 (도로교한계상태설계법 6.10.5.2 참고)

- 인장응력 검토

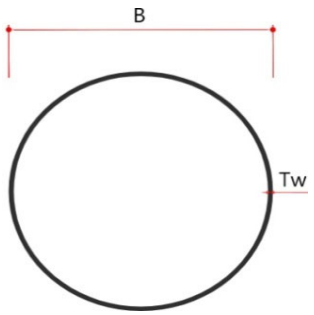
f_f = M / S_t = 810,932,000 / 6,526,394 = 124.254 MPa

f_f = 124.254 MPa ≤ 0.80 F_{yf} = 284.000 MPa ..... **OK**

여기서, f_f : 설계하중에 의해서 발생되는 탄성응력 (MPa)

F_{yf} : 항복응력 (MPa)

7.2 지점부 (14 t) – 1021 I



- 적용 강종 : SM 355
- 강관 지름 (B) : 850 mm
- 강관 두께 (T_w) : 14 mm
- 강관의 탄성계수 (E_s) : 210000 MPa
- 채움콘크리트의 탄성계수 (E_c) : 27804 MPa
- 강과 콘크리트의 탄성계수비 (n) : 7.6

구 분	Fx (kN)	Fy (kN)	Fz (kN)	Mx (kN.m)	My (kN.m)	Mz (kN.m)	비 고
DC	-238.210	-0.040	-64.560	-2.810	-282.740	-0.030	
DW	-103.090	-0.020	-27.300	-1.200	-121.930	-0.010	
PL	-232.670	-0.100	-59.710	-4.330	-276.170	-0.240	
IC	-66.490	-0.010	-17.060	-0.770	-78.920	-0.010	
SD	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
TU	5.650	0.170	1.010	-0.790	161.960	0.310	
WS	-345.420	1.610	-9.750	12.850	-2.440	25.930	

구 분	Fx (kN)	Fy (kN)	Fz (kN)	Mx (kN.m)	My (kN.m)	Mz (kN.m)	비 고
극한 I	-864.424	-0.056	-227.916	-14.055	-839.074	-0.113	
극한III	-929.206	2.378	-134.088	11.730	-345.384	36.622	
극단상황II	-635.223	-0.140	-168.565	-8.248	-753.325	-0.183	
최대극한한계상태	929.206	2.378	227.916	14.055	839.074	36.622	
사용 I	-567.190	0.044	-150.358	-9.288	-486.488	0.092	
사용IV	-576.314	1.271	-97.473	4.037	-212.026	18.483	
최대사용한계상태	576.314	1.271	150.358	9.288	486.488	18.483	

- 단면계수

A (mm^2)	36,769	I_{yy} (mm^4)	3,213,131,732	I_{zz} (mm^4)	3,213,131,732
r_y (mm)	296	r_z (mm)	296	J (mm^4)	6,426,263,465
S_{yy} (mm^3)	7,560,310	S_{zz} (mm^3)	7,560,310		
Z_{yy} (mm^3)	9,785,459	Z_{zz} (mm^3)	9,785,459		

- 거더의 강종별 강도

강종	외경(mm)	두께 (mm)	f_y (MPa)	f_u (MPa)	비 고
SM 355	850	14	355	490	

강도한계상태 검토

(1) 축강도 검토

※ 압축강도 검토

- 압축부재의 세장비 검토 (☞ KDS 14 31 10, 4.2.2)

$K_y \ell_y / r_y$ = 1.00 x 2000 / 295.612 = 6.766 ≤ 120.0 ..... **OK**

$K_z \ell_z / r_z$ = 1.00 x 2000 / 295.612 = 6.766 ≤ 120.0 ..... **OK**

여기서, K_y : y축에 대한 유효길이계수

K_z : z축에 대한 유효길이계수

ℓ_y : y축에 대한 비지지길이 (mm)

ℓ_z : z축에 대한 비지지길이 (mm)

r_y : y축에 대한 단면 회전반경 (mm)

r_z : z축에 대한 단면 회전반경 (mm)

- 압축부재의 폭-두께비 제한 (☞ KDS 14 31 10, 4.2.1.1.3)

$$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{14.000} = 60.714 \le 0.11 \frac{E}{F_y} = 0.110 \times \frac{210000.0}{355.000} = 65.070$$ ..... **OK**

여기서, D : 강관의 직경 (mm)

t : 강관의 두께 (mm)

- 공칭압축강도 검토 (도로교한계상태설계법) 6.9.4.1 참고)

$$\lambda = \left(\frac{K l}{r_s \pi}\right)^2 \times \frac{F_y}{E} = \left(\frac{1.000 \times 2000.00}{295.612 \times \pi}\right)^2 \times \frac{355.000}{210000.0} = 0.008$$

$P_n = 0.66^{\lambda} F_y A_s = 0.66^{0.008} \times 355.000 \times 36769.200 = 13010.612$ kN

$P_r = \Phi_c P_n = 0.90 \times 13011 = 11710$ kN ≥ P_u = 929.206 kN ..... **OK**

여기서, A_s : 전단면적 (mm^2)

F_y : 항복강도 (MPa)

E : 탄성계수 (MPa)

K : 4.6.6에 규정된 유효길이계수

l : 비지지길이 (mm)

r_s : 회전반경 (mm)

P_r : 부재의 설계압축강도 (N)

P_n : 6.9.4와 6.9.5절의 공칭압축강도 (N)

ⓐ 휨좌굴 검토 (강구조설계기준(2009) 5.7 참고)

• 저감계수, Q의 결정

해당 Pipe단면은 양연지지판으로 구성된 단면이므로, $Q=Q_a$임.

$Q = Q_a = 1.084 > 1.0 \quad \therefore Q = 1.000$

$$4.71 \times \sqrt{\frac{E}{QF_y}} = 4.71 \times \sqrt{\frac{210000.0}{1.000 \times 355.000}} = 114.556 \geq \frac{Kl}{r} = 6.766$$

$$F_{cr} = Q\,[\,0.658^{(Q\,Fy/Fe)}]\,F_y = 1.000 \times [\,0.658^{0.008}\,] \times 355.000 = 353.834 \text{ MPa}$$

$$P_n = F_{cr}\,A_g = 353.834 \times 36769.20 = 13010.2 \text{ kN}$$

$$P_r = \Phi_c\,P_n = 0.90 \times 13010.2 = 11709.2 \text{ kN} \geq P_u = 929.206 \text{ kN} \quad \text{..... OK}$$

(2) 휨강도 검토

▶ 검토주축 : Y축 (☞ KDS 14 31 10, 4.3.3.3.2.2)

$D = 850.000$ mm

$t = 14.000$ mm

$2\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 2 \times \sqrt{\frac{210000.0}{355.000}} = 48.644$

$8.8\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 8.8 \times \sqrt{\frac{210000.0}{355.000}} = 214.032$

$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{14.000} = 60.714 > 2\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 48.644$

$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{14.000} = 60.714 \leq 8.8\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 214.032$

$M_{ny} = M_{yy} = F_y S_y = 355.000 \times 7560310 = 2683.910$ kN.m

$M_{ry} = \Phi_b M_{ny} = 1.00 \times 2683.910$

$= 2683.910$ kN.m $\geq M_{uy} = 839.074$ kN.m ..... **OK**

▶ 검토주축 : Z축 (☞ KDS 14 31 10, 4.3.3.3.2.2)

$D = 850.000$ mm

$t = 14.000$ mm

$2\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 2 \times \sqrt{\frac{210000.0}{355.000}} = 48.644$

$8.8\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 8.8 \times \sqrt{\frac{210000.0}{355.000}} = 214.032$

$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{14.000} = 60.714 > 2\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 48.644$

$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{14.000} = 60.714 \leq 8.8\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 214.032$

$M_{nz} = M_{yz} = F_y S_z = 355.000 \times 7560310 = 2683.910$ kN.m

$M_{rz} = \Phi_b M_{nz} = 1.00 \times 2683.910$

$= 2683.910$ kN.m $\geq M_{uz} = 36.622$ kN.m ..... **OK**

여기서, D : 원형관의 외경 (mm)

t : 관 두께 (mm)

M_{nz} : 6.12.2.2 및 6.12.2.3에 규정된 비합성 및 합성부재에 대한 공칭휨강도 (N・mm)

M_{yz} : 복부항복을 고려하지 않을 경우의 항복휨강도 (N・mm)

(3) 전단강도 검토

- 전단강도 검토 (☞ KDS 14 31 10, 4.3.2.1.2.6)

$F_{cr} = 0.78\,E / (D / t)^{3/2} = 0.78 \times 210000.0 / 60.714^{3/2}$

$= 346.240$ MPa $> 0.6\,Fy = 213.000$ MPa $\therefore F_{cr} = 213.000$ MPa

▶ 검토주축 : Y축

$V_{nz} = F_{cr} A_g / 2 = 213.000 \times 36769.200 / 2 = 3915.920$ kN

$V_{rz} = \Phi_v V_{nz} = 1.00 \times 3915.920 = 3915.920$ kN ≥ $V_{uz} = 227.916$ kN ..... **OK**

▶ 검토주축 : Z축

$V_{ny} = F_{cr} A_g / 2 = 213.000 \times 36769.200 / 2 = 3915.920$ kN

$V_{ry} = \Phi_v V_{ny} = 1.00 \times 3915.920 = 3915.920$ kN ≥ $V_{uy} = 2.378$ kN ..... **OK**

여기서, A_g : 강관의 전단면적 (mm^2)

D : 강관의 외경 (mm)

t : 강관의 두께 (mm)

V_n : 원형강관의 공칭전단강도 (N)

(4) 조합하중 검토 (☞ KDS 14 31 10, 4.4.1.1)

$P_u = 929.206$ kN

$P_r = 11709.551$ kN

$\frac{P_u}{P_r} = \frac{929.206}{11709.551} = 0.079 < 0.2$

$M_{uy} = 839.074$ kN.m

$M_{uz} = 36.622$ kN.m

$M_{ry} = 2683.910$ kN.m

$M_{rz} = 2683.910$ kN.m

$$\frac{P_u}{2.0\,P_r} + \left(\frac{M_{uy}}{M_{ry}} + \frac{M_{uz}}{M_{rz}}\right) = \frac{929.206}{23419.102} + \left(\frac{839.074}{2683.910} + \frac{36.622}{2683.910}\right)$$

$= 0.366 \le 1.0$ ..... **OK**

여기서, P_r : 설계압축강도 (kN)

M_{ry} : y축에 관한 설계휨모멘트 (kN.m)

M_{rz} : z축에 관한 설계휨모멘트 (kN.m)

M_{uy} : 근사방법이나 2차탄성해석으로 결정된 y축에 관한 휨모멘트 (kN.m)

M_{uz} : 근사방법이나 2차탄성해석으로 결정된 z축에 관한 휨모멘트 (kN.m)

P_u : 설계하중에 의한 축방향력 (kN)

사용한계상태 검토

(1) 응력 제한 (도로교한계상태설계법 6.10.5.2 참고)

- 압축응력 검토

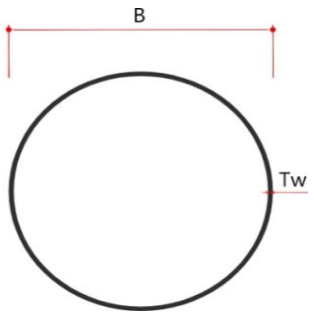
f_f = M / S_t = 486,488,000 / 7,560,310 = 64.348 MPa

f_f = 64.348 MPa ≤ 0.80 F_{yf} = 284.000 MPa ..... **OK**

여기서, f_f : 설계하중에 의해서 발생되는 탄성응력 (MPa)

F_{yf} : 항복응력 (MPa)

7.3 지점부 (18 t) – 2078 J



- 적용 강종 : SM 355
- 강관 지름 (B) : 850 mm
- 강관 두께 (T_w) : 18 mm
- 강관의 탄성계수 (E_s) : 210000 MPa
- 채움콘크리트의 탄성계수 (E_c) : 27804 MPa
- 강과 콘크리트의 탄성계수비 (n) : 7.6

구 분	Fx (kN)	Fy (kN)	Fz (kN)	Mx (kN.m)	My (kN.m)	Mz (kN.m)	비 고
DC	-423.280	7.190	69.410	-1.630	-332.530	-4.010	
DW	-182.080	3.090	27.760	0.540	-141.970	-1.800	
PL	-412.100	7.040	62.640	-2.920	-321.510	-4.020	
IC	-117.810	2.020	18.010	0.060	-91.990	-1.150	
SD	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
TU	-19.650	1.070	0.050	4.390	171.230	-1.310	
WS	576.760	38.220	23.270	-23.380	-41.460	35.890	

구 분	Fx (kN)	Fy (kN)	Fz (kN)	Mx (kN.m)	My (kN.m)	Mz (kN.m)	비 고
극한 I	-1567.580	27.579	241.215	-1.216	-1001.860	-16.521	
극한III	-18.336	68.415	161.041	-28.692	-481.186	40.962	
극단상황II	-1126.080	19.163	177.733	-2.628	-881.363	-10.873	
최대극한한계상태	1567.580	68.415	241.215	28.692	1001.860	40.962	
사용 I	-1041.040	18.604	159.870	1.258	-590.534	-11.402	
사용IV	-225.208	38.318	113.519	-12.188	-298.046	17.741	
최대사용한계상태	1041.040	38.318	159.870	12.188	590.534	17.741	

- 단면계수

A (mm^2)	47,048	I_{yy} (mm^4)	4,072,917,343	I_{zz} (mm^4)	4,072,917,343
r_y (mm)	294	r_z (mm)	294	J (mm^4)	8,145,834,687
S_{yy} (mm^3)	9,583,335	S_{zz} (mm^3)	9,583,335		
Z_{yy} (mm^3)	12,461,976	Z_{zz} (mm^3)	12,461,976		

- 거더의 강종별 강도

강종	외경(mm)	두께 (mm)	f_y (MPa)	f_u (MPa)	비 고
SM 355	850	18	345	490	

강도한계상태 검토

(1) 축강도 검토

※ 압축강도 검토

- 압축부재의 세장비 검토 (☞ KDS 14 31 10, 4.2.2)

$K_y \ell_y / r_y$ = 1.00 x 2000 / 294.225 = 6.798 ≤ 120.0 ..... OK

$K_z \ell_z / r_z$ = 1.00 x 2000 / 294.225 = 6.798 ≤ 120.0 ..... OK

여기서, K_y : y축에 대한 유효길이계수

K_z : z축에 대한 유효길이계수

ℓ_y : y축에 대한 비지지길이 (mm)

ℓ_z : z축에 대한 비지지길이 (mm)

r_y : y축에 대한 단면 회전반경 (mm)

r_z : z축에 대한 단면 회전반경 (mm)

- 압축부재의 폭-두께비 제한 (☞ KDS 14 31 10, 4.2.1.1.3)

$$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{18.000} = 47.222 \le 0.11 \frac{E}{F_y} = 0.110 \times \frac{210000.0}{345.000} = 66.957 \quad \text{..... OK}$$

여기서, D : 강관의 직경 (mm)

t : 강관의 두께 (mm)

- 공칭압축강도 검토 (도로교한계상태설계법) 6.9.4.1 참고)

$$\lambda = \left(\frac{K l}{r_s \pi}\right)^2 \times \frac{F_y}{E} = \left(\frac{1.000 \times 2000.00}{294.225 \times \pi}\right)^2 \times \frac{345.000}{210000.0} = 0.008$$

$P_n = 0.66^{\lambda} F_y A_s$ = 0.66 $^{0.008}$ x 345.000 x 47048.492 = 16179.938 kN

$P_r = \Phi_c P_n$ = 0.90 x 16180 = 14562 kN ≥ P_u = 1567.580 kN ..... OK

여기서, A_s : 전단면적 (mm^2)

F_y : 항복강도 (MPa)

E : 탄성계수 (MPa)

K : 4.6.6에 규정된 유효길이계수

l : 비지지길이 (mm)

r_s : 회전반경 (mm)

P_r : 부재의 설계압축강도 (N)

P_n : 6.9.4와 6.9.5절의 공칭압축강도 (N)

ⓐ 휨좌굴 검토 (강구조설계기준(2009) 5.7 참고)

• 저감계수, Q의 결정

해당 Pipe단면은 양연지지판으로 구성된 단면이므로, $Q=Q_a$임.

$Q = Q_a = 1.203 > 1.0 \quad \therefore Q = 1.000$

$$4.71 \times \sqrt{\frac{E}{QF_y}} = 4.71 \times \sqrt{\frac{210000.0}{1.000 \times 345.000}} = 116.204 \geq \frac{Kl}{r} = 6.798$$

$$F_{cr} = Q\,[\,0.658^{(Q\,Fy/Fe)}]\,F_y = 1.000 \times [\,0.658^{0.008}\,] \times 345.000 = 343.888 \text{ MPa}$$

$$P_n = F_{cr}\,A_g = 343.888 \times 47048.49 = 16179.4 \text{ kN}$$

$$P_r = \Phi_c\,P_n = 0.90 \times 16179.4 = 14561.5 \text{ kN} \geq P_u = 1567.580 \text{ kN} \quad \text{..... OK}$$

(2) 휨강도 검토

▶ 검토주축 : Y축 (☞ KDS 14 31 10, 4.3.3.3.2.2)

$D = 850.000$ mm

$t = 18.000$ mm

$2\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 2 \times \sqrt{\frac{210000.0}{345.000}} = 49.344$

$8.8\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 8.8 \times \sqrt{\frac{210000.0}{345.000}} = 217.111$

$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{18.000} = 47.222 < 2\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 49.344$

$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{18.000} = 47.222 \le 8.8\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 217.111$

$M_{ny} = M_{py} = F_y Z_y = 345.000 \times 12461976 = 4299.382$ kN.m

$M_{ry} = \Phi_b M_{ny} = 1.00 \times 4299.382$

$= 4299.382$ kN.m $\ge M_{uy} = 1001.860$ kN.m ..... **OK**

▶ 검토주축 : Z축 (☞ KDS 14 31 10, 4.3.3.3.2.2)

$D = 850.000$ mm

$t = 18.000$ mm

$2\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 2 \times \sqrt{\frac{210000.0}{345.000}} = 49.344$

$8.8\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 8.8 \times \sqrt{\frac{210000.0}{345.000}} = 217.111$

$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{18.000} = 47.222 < 2\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 49.344$

$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{18.000} = 47.222 \le 8.8\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 217.111$

$M_{nz} = M_{py} = F_y Z_z = 345.000 \times 12461976 = 4299.382$ kN.m

$M_{rz} = \Phi_b M_{nz} = 1.00 \times 4299.382$

$= 4299.382$ kN.m $\ge M_{uz} = 40.962$ kN.m ..... **OK**

여기서, D : 원형관의 외경 (mm)

t : 관 두께 (mm)

M_{nz} : 6.12.2.2 및 6.12.2.3에 규정된 비합성 및 합성부재에 대한 공칭휨강도 (N・mm)

M_{yz} : 복부항복을 고려하지 않을 경우의 항복휨강도 (N・mm)

(3) 전단강도 검토

- 전단강도 검토 (☞ KDS 14 31 10, 4.3.2.1.2.6)

$F_{cr} = 0.78\,E / (D / t)^{3/2} = 0.78 \times 210000.0 / 47.222^{3/2}$

$= 504.771$ MPa $> 0.6\,Fy = 207.000$ MPa $\therefore F_{cr} = 207.000$ MPa

▶ 검토주축 : Y축

$V_{nz} = F_{cr} A_g / 2 = 207.000 \times 47048.492 / 2 = 4869.519$ kN

$V_{rz} = \Phi_v V_{nz} = 1.00 \times 4869.519 = 4869.519$ kN ≥ $V_{uz} = 241.215$ kN ..... **OK**

▶ 검토주축 : Z축

$V_{ny} = F_{cr} A_g / 2 = 207.000 \times 47048.492 / 2 = 4869.519$ kN

$V_{ry} = \Phi_v V_{ny} = 1.00 \times 4869.519 = 4869.519$ kN ≥ $V_{uy} = 68.415$ kN ..... **OK**

여기서, A_g : 강관의 전단면적 (mm^2)

D : 강관의 외경 (mm)

t : 강관의 두께 (mm)

V_n : 원형강관의 공칭전단강도 (N)

(4) 조합하중 검토

(☞ KDS 14 31 10, 4.4.1.1)

$P_u = 1567.580$ kN

$P_r = 14561.944$ kN

$\frac{P_u}{P_r} = \frac{1567.580}{14561.944} = 0.108 < 0.2$

$M_{uy} = 1001.860$ kN.m

$M_{uz} = 40.962$ kN.m

$M_{ry} = 4299.382$ kN.m

$M_{rz} = 4299.382$ kN.m

$$\frac{P_u}{2.0\,P_r} + \left(\frac{M_{uy}}{M_{ry}} + \frac{M_{uz}}{M_{rz}}\right) = \frac{1567.580}{29123.889} + \left(\frac{1001.860}{4299.382} + \frac{40.962}{4299.382}\right)$$

$= 0.296 \le 1.0$ ..... **OK**

여기서, P_r : 설계압축강도 (kN)

M_{ry} : y축에 관한 설계휨모멘트 (kN.m)

M_{rz} : z축에 관한 설계휨모멘트 (kN.m)

M_{uy} : 근사방법이나 2차탄성해석으로 결정된 y축에 관한 휨모멘트 (kN.m)

M_{uz} : 근사방법이나 2차탄성해석으로 결정된 z축에 관한 휨모멘트 (kN.m)

P_u : 설계하중에 의한 축방향력 (kN)

사용한계상태 검토

(1) 응력 제한 (도로교한계상태설계법 6.10.5.2 참고)

- 압축응력 검토

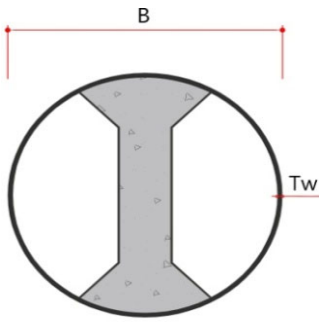
f_f = M / S_t = 590,534,000 / 9,583,335 = 61.621 MPa

f_f = 61.621 MPa ≤ 0.80 F_{yf} = 276.000 MPa ..... OK

여기서, f_f : 설계하중에 의해서 발생되는 탄성응력 (MPa)

F_{yf} : 항복응력 (MPa)

7.4 TCB 강관거더 - – 1100 I



- 적용 강종 : SM 355
- 강관 지름 (B) : 850 mm
- 강관 두께 (T_w) : 12 mm
- 강관의 탄성계수 (E_s) : 210000 MPa
- 채움콘크리트의 탄성계수 (E_c) : 27804 MPa
- 강과 콘크리트의 탄성계수비 (n) : 7.6

구 분	Fx (kN)	Fy (kN)	Fz (kN)	Mx (kN.m)	My (kN.m)	Mz (kN.m)	비 고
DC	23.500	0.390	50.340	1.210	46.030	1.150	
DW	10.140	0.170	21.850	0.490	19.770	0.500	
PL	24.970	0.180	56.950	1.160	47.220	1.130	
IC	6.360	0.020	14.490	0.270	12.000	0.280	
SD	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
TU	-76.260	6.460	4.500	-2.500	37.000	-3.530	
WS	-9.920	19.750	22.150	61.190	26.660	2.240	

구 분	Fx (kN)	Fy (kN)	Fz (kN)	Mx (kN.m)	My (kN.m)	Mz (kN.m)	비 고
극한 I	-1.981	8.819	203.610	1.336	216.589	-0.015	
극한III	-60.815	36.145	132.110	84.914	168.917	1.088	
극단상황II	63.430	0.853	138.665	3.098	122.803	3.033	
최대극한한계상태	63.430	36.145	203.610	84.914	216.589	3.033	
사용 I	-32.902	8.492	134.540	-0.140	157.420	-1.456	
사용IV	-64.816	22.137	93.095	41.533	128.862	-1.018	
최대사용한계상태	64.816	22.137	134.540	41.533	157.420	1.456	

- 단면계수

A (mm^2)	31,592	I_{yy} (mm^4)	2,773,717,545	I_{zz} (mm^4)	2,773,717,545
r_y (mm)	296	r_z (mm)	296	J (mm^4)	5,547,435,090
S_{yy} (mm^3)	6,526,394	S_{zz} (mm^3)	6,526,394		
Z_{yy} (mm^3)	8,427,504	Z_{zz} (mm^3)	8,427,504		

- 거더의 강종별 강도

강종	외경(mm)	두께 (mm)	f_y (MPa)	f_u (MPa)	비 고
SM 355	850	12	355	490	

강도한계상태 검토

(1) 축강도 검토

※ 압축강도 검토

- 압축부재의 세장비 검토 (☞ KDS 14 31 10, 4.2.2)

$K_y \ell_y / r_y$ = 1.00 x 2000 / 296.308 = 6.750 ≤ 120.0 ..... **OK**

$K_z \ell_z / r_z$ = 1.00 x 2000 / 296.308 = 6.750 ≤ 120.0 ..... **OK**

여기서, K_y : y축에 대한 유효길이계수

K_z : z축에 대한 유효길이계수

ℓ_y : y축에 대한 비지지길이 (mm)

ℓ_z : z축에 대한 비지지길이 (mm)

r_y : y축에 대한 단면 회전반경 (mm)

r_z : z축에 대한 단면 회전반경 (mm)

- 압축부재의 폭-두께비 제한 (☞ KDS 14 31 10, 4.2.1.1.3)

$$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{12.000} = 70.833 > 0.11 \frac{E}{F_y} = 0.110 \times \frac{210000.0}{355.000} = 65.070$$ .. **세장단면**

여기서, D : 강관의 직경 (mm)

t : 강관의 두께 (mm)

폭-두께비 규정을 만족시키지 못하는 부재들은 세장부재로 분류한다.

① 압축부재의 세장비 검토 (강구조설계기준(2009) 5.2 참고)

강구조설계기준(2009)에 의한 압축부재의 세장비 검토는 도로교 설계기준에 의한 검토와 동일함.

② 국부좌굴에 대한 단면의 분류 (강구조설계기준(2009) 5.1.1 참고)

$$\lambda_r = 0.11 \times \frac{E}{F_y} = 0.11 \times \frac{210000.0}{355.000} = 65.070$$

$$\lambda = \frac{D}{t} = \frac{850.000}{12.000} = 70.833 \geq \lambda_r = 65.070$$ .. **세장단면**

③ 압축강도 검토 (강구조설계기준(2009) 5.7 참고)

• 세장한 양연지지판의 저감계수, Qa (강구조설계기준(2009), 5.7.2 (3) 참고)

$$0.11\frac{E}{F_y} = 0.11 \times \frac{210000.0}{355.000} = 65.070$$

$$0.45\frac{E}{F_y} = 0.45 \times \frac{210000.0}{355.000} = 266.197$$

$$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{12.000} = 70.833 > 0.11\frac{E}{F_y} = 65.070$$ ..... OK

$$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{12.000} = 70.833 < 0.45\frac{E}{F_y} = 266.197$$ ..... OK

$$Q_a = \frac{0.038E}{F_y (D/t)} + \frac{2}{3} = \frac{0.038 \times 210000.0}{315.000 \times (850.000 / 12.000)} + \frac{2}{3} = 1.024$$

$K = 1.000$

$l = 2002.498$ mm

$r = 296.308$ mm

$$\frac{Kl}{r} = \frac{1.000 \times 2002.498}{296.308} = 6.758$$

$$F_e = \frac{(\pi^2 E)}{(K l / r)^2} = \frac{\pi^2 \times 210000.0}{6.758^2} = 45379.73 \text{ MPa}$$

ⓐ 휨좌굴 검토 (강구조설계기준(2009) 5.7 참고)

• 저감계수, Q의 결정

해당 Pipe단면은 양연지지판으로 구성된 단면이므로, $Q=Q_a$임.

$Q = Q_a = 1.024 > 1.0 \quad \therefore Q = 1.000$

$$4.71 \times \sqrt{\frac{E}{QF_y}} = 4.71 \times \sqrt{\frac{210000.0}{1.000 \times 355.000}} = 114.556 \geq \frac{Kl}{r} = 6.750$$

$$F_{cr} = Q [0.658^{(Q F_y/F_e)}] F_y = 1.000 \times [0.658^{0.008}] \times 355.000 = 353.840 \text{ MPa}$$

$$P_n = F_{cr} A_g = 353.840 \times 31591.86 = 11178.4 \text{ kN}$$

$$P_r = \Phi_c P_n = 0.90 \times 11178.4 = 10060.6 \text{ kN} \geq P_u = 63.430 \text{ kN}$$ ..... OK

(2) 휨강도 검토

▶ 검토주축 : Y축 (☞ KDS 14 31 10, 4.3.3.3.2.2)

$D = 850.000$ mm

$t = 12.000$ mm

$2\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 2 \times \sqrt{\frac{210000.0}{355.000}} = 48.644$

$8.8\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 8.8 \times \sqrt{\frac{210000.0}{355.000}} = 214.032$

$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{12.000} = 70.833 > 2\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 48.644$

$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{12.000} = 70.833 \leq 8.8\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 214.032$

$M_{ny} = M_{yy} = F_y S_y = 355.000 \times 6526394 = 2316.870$ kN.m

$M_{ry} = \Phi_b M_{ny} = 1.00 \times 2316.870$

$= 2316.870$ kN.m $\geq M_{uy} = 216.589$ kN.m ..... **OK**

▶ 검토주축 : Z축 (☞ KDS 14 31 10, 4.3.3.3.2.2)

$D = 850.000$ mm

$t = 12.000$ mm

$2\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 2 \times \sqrt{\frac{210000.0}{355.000}} = 48.644$

$8.8\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 8.8 \times \sqrt{\frac{210000.0}{355.000}} = 214.032$

$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{12.000} = 70.833 > 2\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 48.644$

$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{12.000} = 70.833 \leq 8.8\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 214.032$

$M_{nz} = M_{yz} = F_y S_z = 355.000 \times 6526394 = 2316.870$ kN.m

$M_{rz} = \Phi_b M_{nz} = 1.00 \times 2316.870$

$= 2316.870$ kN.m $\geq M_{uz} = 3.033$ kN.m ..... **OK**

여기서, D : 원형관의 외경 (mm)

t : 관 두께 (mm)

M_{nz} : 6.12.2.2 및 6.12.2.3에 규정된 비합성 및 합성부재에 대한 공칭휨강도 (N・mm)

M_{yz} : 복부항복을 고려하지 않을 경우의 항복휨강도 (N・mm)

(3) 전단강도 검토

- 전단강도 검토 (☞ KDS 14 31 10, 4.3.2.1.2.6)

$F_{cr} = 0.78\,E / (D / t)^{3/2} = 0.78 \times 210000.0 / 70.833^{3/2}$

$= 274.762$ MPa $> 0.6\,Fy = 213.000$ MPa $\therefore F_{cr} = 213.000$ MPa

▶ 검토주축 : Y축

$V_{nz} = F_{cr} A_g / 2 = 213.000 \times 31591.856 / 2 = 3364.533$ kN

$V_{rz} = \Phi_v V_{nz} = 1.00 \times 3364.533 = 3364.533$ kN ≥ $V_{uz} = 203.610$ kN **..... OK**

▶ 검토주축 : Z축

$V_{ny} = F_{cr} A_g / 2 = 213.000 \times 31591.856 / 2 = 3364.533$ kN

$V_{ry} = \Phi_v V_{ny} = 1.00 \times 3364.533 = 3364.533$ kN ≥ $V_{uy} = 36.145$ kN **..... OK**

여기서, A_g : 강관의 전단면적 (mm^2)

D : 강관의 외경 (mm)

t : 강관의 두께 (mm)

V_n : 원형강관의 공칭전단강도 (N)

(4) 조합하중 검토 (☞ KDS 14 31 10, 4.4.1.1)

$P_u = 63.430$ kN

$P_r = 10060.923$ kN

$\frac{P_u}{P_r} = \frac{63.430}{10060.923} = 0.006 < 0.2$

$M_{uy} = 216.589$ kN.m

$M_{uz} = 3.033$ kN.m

$M_{ry} = 2316.870$ kN.m

$M_{rz} = 2316.870$ kN.m

$$\frac{P_u}{2.0\,P_r} + \left(\frac{M_{uy}}{M_{ry}} + \frac{M_{uz}}{M_{rz}}\right) = \frac{63.430}{20121.847} + \left(\frac{216.589}{2316.870} + \frac{3.033}{2316.870}\right)$$

$= 0.098 \le 1.0$ **..... OK**

여기서, P_r : 설계압축강도 (kN)

M_{ry} : y축에 관한 설계휨모멘트 (kN.m)

M_{rz} : z축에 관한 설계휨모멘트 (kN.m)

M_{uy} : 근사방법이나 2차탄성해석으로 결정된 y축에 관한 휨모멘트 (kN.m)

M_{uz} : 근사방법이나 2차탄성해석으로 결정된 z축에 관한 휨모멘트 (kN.m)

P_u : 설계하중에 의한 축방향력 (kN)

사용한계상태 검토

(1) 응력 제한 (도로교한계상태설계법 6.10.5.2 참고)

- 인장응력 검토

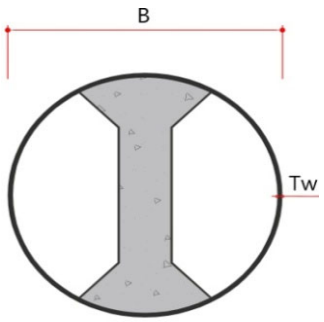
f_f = M / S_t = 157,420,000 / 6,526,394 = 24.121 MPa

f_f = 24.121 MPa ≤ 0.80 F_{yf} = 284.000 MPa ..... **OK**

여기서, f_f : 설계하중에 의해서 발생되는 탄성응력 (MPa)

F_{yf} : 항복응력 (MPa)

7.5 TCB 강관거더 - – 1019 J



- 적용 강종 : SM 355
- 강관 지름 (B) : 850 mm
- 강관 두께 (T_w) : 14 mm
- 강관의 탄성계수 (E_s) : 210000 MPa
- 채움콘크리트의 탄성계수 (E_c) : 27804 MPa
- 강과 콘크리트의 탄성계수비 (n) : 7.6

구 분	Fx (kN)	Fy (kN)	Fz (kN)	Mx (kN.m)	My (kN.m)	Mz (kN.m)	비 고
DC	-265.140	-0.320	94.770	1.780	-428.010	0.600	
DW	-114.130	-0.140	39.490	0.770	-183.020	0.270	
PL	-255.760	-0.340	71.400	2.630	-399.800	0.620	
IC	-73.090	-0.100	20.400	0.490	-114.250	0.180	
SD	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
TU	-24.610	0.290	-4.850	-0.370	176.840	-0.270	
WS	-387.050	-28.430	21.380	-65.710	-23.230	82.060	

구 분	Fx (kN)	Fy (kN)	Fz (kN)	Mx (kN.m)	My (kN.m)	Mz (kN.m)	비 고
극한 I	-992.520	-0.874	300.398	7.670	-1316.975	1.947	
극한III	-1074.022	-40.064	201.810	-89.058	-629.857	115.715	
극단상황II	-703.590	-0.880	233.798	5.185	-1123.693	1.645	
최대극한한계상태	1074.022	40.064	300.398	89.058	1316.975	115.715	
사용 I	-664.562	-0.452	199.840	4.736	-798.622	1.166	
사용IV	-679.737	-20.013	143.406	-43.891	-415.083	57.988	
최대사용한계상태	679.737	20.013	199.840	43.891	798.622	57.988	

- 단면계수

A (mm^2)	36,769	I_{yy} (mm^4)	3,213,131,732	I_{zz} (mm^4)	3,213,131,732
r_y (mm)	296	r_z (mm)	296	J (mm^4)	6,426,263,465
S_{yy} (mm^3)	7,560,310	S_{zz} (mm^3)	7,560,310		
Z_{yy} (mm^3)	9,785,459	Z_{zz} (mm^3)	9,785,459		

- 거더의 강종별 강도

강종	외경(mm)	두께 (mm)	f_y (MPa)	f_u (MPa)	비 고
SM 355	850	14	355	490	

강도한계상태 검토

(1) 축강도 검토

※ 압축강도 검토

- 압축부재의 세장비 검토 (☞ KDS 14 31 10, 4.2.2)

$K_y \ell_y / r_y$ = 1.00 x 2000 / 295.612 = 6.766 ≤ 120.0 ..... **OK**

$K_z \ell_z / r_z$ = 1.00 x 2000 / 295.612 = 6.766 ≤ 120.0 ..... **OK**

여기서, K_y : y축에 대한 유효길이계수

K_z : z축에 대한 유효길이계수

ℓ_y : y축에 대한 비지지길이 (mm)

ℓ_z : z축에 대한 비지지길이 (mm)

r_y : y축에 대한 단면 회전반경 (mm)

r_z : z축에 대한 단면 회전반경 (mm)

- 압축부재의 폭-두께비 제한 (☞ KDS 14 31 10, 4.2.1.1.3)

$$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{14.000} = 60.714 \le 0.11 \frac{E}{F_y} = 0.110 \times \frac{210000.0}{355.000} = 65.070$$ ..... **OK**

여기서, D : 강관의 직경 (mm)

t : 강관의 두께 (mm)

- 공칭압축강도 검토 (도로교한계상태설계법) 6.9.4.1 참고)

$$\lambda = \left(\frac{K l}{r_s \pi}\right)^2 \times \frac{F_y}{E} = \left(\frac{1.000 \times 2000.00}{295.612 \times \pi}\right)^2 \times \frac{355.000}{210000.0} = 0.008$$

$P_n = 0.66^{\lambda} F_y A_s$ = 0.66 $^{0.008}$ x 355.000 x 36769.200 = 13010.612 kN

$P_r = \Phi_c P_n$ = 0.90 x 13011 = 11710 kN ≥ P_u = 1074.022 kN ..... **OK**

여기서, A_s : 전단면적 (mm^2)

F_y : 항복강도 (MPa)

E : 탄성계수 (MPa)

K : 4.6.6에 규정된 유효길이계수

l : 비지지길이 (mm)

r_s : 회전반경 (mm)

P_r : 부재의 설계압축강도 (N)

P_n : 6.9.4와 6.9.5절의 공칭압축강도 (N)

ⓐ 휨좌굴 검토 (강구조설계기준(2009) 5.7 참고)

• 저감계수, Q의 결정

해당 Pipe단면은 양연지지판으로 구성된 단면이므로, $Q=Q_a$임.

$Q = Q_a = 1.084 > 1.0 \quad \therefore Q = 1.000$

$$4.71 \times \sqrt{\frac{E}{QF_y}} = 4.71 \times \sqrt{\frac{210000.0}{1.000 \times 355.000}} = 114.556 \geq \frac{Kl}{r} = 6.766$$

$$F_{cr} = Q\,[\,0.658^{(Q\,Fy/Fe)}]\,F_y = 1.000 \times [\,0.658^{0.008}\,] \times 355.000 = 353.834 \text{ MPa}$$

$$P_n = F_{cr}\,A_g = 353.834 \times 36769.20 = 13010.2 \text{ kN}$$

$$P_r = \Phi_c\,P_n = 0.90 \times 13010.2 = 11709.2 \text{ kN} \geq P_u = 1074.022 \text{ kN} \quad \text{..... OK}$$

(2) 휨강도 검토

▶ 검토주축 : Y축 (☞ KDS 14 31 10, 4.3.3.3.2.2)

$D = 850.000$ mm

$t = 14.000$ mm

$2\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 2 \times \sqrt{\frac{210000.0}{355.000}} = 48.644$

$8.8\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 8.8 \times \sqrt{\frac{210000.0}{355.000}} = 214.032$

$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{14.000} = 60.714 > 2\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 48.644$

$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{14.000} = 60.714 \leq 8.8\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 214.032$

$M_{ny} = M_{yy} = F_y S_y = 355.000 \times 7560310 = 2683.910$ kN.m

$M_{ry} = \Phi_b M_{ny} = 1.00 \times 2683.910$

$= 2683.910$ kN.m $\geq M_{uy} = 1316.975$ kN.m ..... **OK**

▶ 검토주축 : Z축 (☞ KDS 14 31 10, 4.3.3.3.2.2)

$D = 850.000$ mm

$t = 14.000$ mm

$2\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 2 \times \sqrt{\frac{210000.0}{355.000}} = 48.644$

$8.8\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 8.8 \times \sqrt{\frac{210000.0}{355.000}} = 214.032$

$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{14.000} = 60.714 > 2\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 48.644$

$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{14.000} = 60.714 \leq 8.8\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 214.032$

$M_{nz} = M_{yz} = F_y S_z = 355.000 \times 7560310 = 2683.910$ kN.m

$M_{rz} = \Phi_b M_{nz} = 1.00 \times 2683.910$

$= 2683.910$ kN.m $\geq M_{uz} = 115.715$ kN.m ..... **OK**

여기서, D : 원형관의 외경 (mm)

t : 관 두께 (mm)

M_{nz} : 6.12.2.2 및 6.12.2.3에 규정된 비합성 및 합성부재에 대한 공칭휨강도 (N・mm)

M_{yz} : 복부항복을 고려하지 않을 경우의 항복휨강도 (N・mm)

(3) 전단강도 검토

- 전단강도 검토 (☞ KDS 14 31 10, 4.3.2.1.2.6)

$F_{cr} = 0.78\,E / (D / t)^{3/2} = 0.78 \times 210000.0 / 60.714^{3/2}$

$= 346.240$ MPa $> 0.6\,Fy = 213.000$ MPa $\therefore F_{cr} = 213.000$ MPa

▶ 검토주축 : Y축

$V_{nz} = F_{cr} A_g / 2 = 213.000 \times 36769.200 / 2 = 3915.920$ kN

$V_{rz} = \Phi_v V_{nz} = 1.00 \times 3915.920 = 3915.920$ kN ≥ $V_{uz} = 300.398$ kN ..... **OK**

▶ 검토주축 : Z축

$V_{ny} = F_{cr} A_g / 2 = 213.000 \times 36769.200 / 2 = 3915.920$ kN

$V_{ry} = \Phi_v V_{ny} = 1.00 \times 3915.920 = 3915.920$ kN ≥ $V_{uy} = 40.064$ kN ..... **OK**

여기서, A_g : 강관의 전단면적 (mm^2)

D : 강관의 외경 (mm)

t : 강관의 두께 (mm)

V_n : 원형강관의 공칭전단강도 (N)

(4) 조합하중 검토 (☞ KDS 14 31 10, 4.4.1.1)

$P_u = 1074.022$ kN

$P_r = 11709.551$ kN

$\frac{P_u}{P_r} = \frac{1074.022}{11709.551} = 0.092 < 0.2$

$M_{uy} = 1316.975$ kN.m

$M_{uz} = 115.715$ kN.m

$M_{ry} = 2683.910$ kN.m

$M_{rz} = 2683.910$ kN.m

$$\frac{P_u}{2.0\,P_r} + \left(\frac{M_{uy}}{M_{ry}} + \frac{M_{uz}}{M_{rz}}\right) = \frac{1074.022}{23419.102} + \left(\frac{1316.975}{2683.910} + \frac{115.715}{2683.910}\right)$$

$= 0.580 \le 1.0$ ..... **OK**

여기서, P_r : 설계압축강도 (kN)

M_{ry} : y축에 관한 설계휨모멘트 (kN.m)

M_{rz} : z축에 관한 설계휨모멘트 (kN.m)

M_{uy} : 근사방법이나 2차탄성해석으로 결정된 y축에 관한 휨모멘트 (kN.m)

M_{uz} : 근사방법이나 2차탄성해석으로 결정된 z축에 관한 휨모멘트 (kN.m)

P_u : 설계하중에 의한 축방향력 (kN)

사용한계상태 검토

(1) 응력 제한 (도로교한계상태설계법 6.10.5.2 참고)

- 압축응력 검토

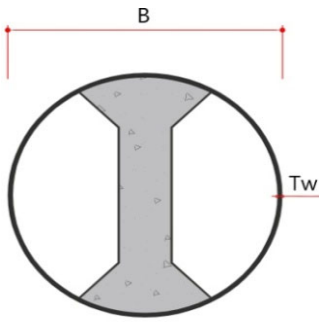
f_f = M / S_t = 798,622,000 / 7,560,310 = 105.633 MPa

f_f = 105.633 MPa ≤ 0.80 F_{yf} = 284.000 MPa ..... **OK**

여기서, f_f : 설계하중에 의해서 발생되는 탄성응력 (MPa)

F_{yf} : 항복응력 (MPa)

7.6 TCB 강관거더 - – 2080 I



- 적용 강종 : SM 355
- 강관 지름 (B) : 850 mm
- 강관 두께 (T_w) : 18 mm
- 강관의 탄성계수 (E_s) : 210000 MPa
- 채움콘크리트의 탄성계수 (E_c) : 27804 MPa
- 강과 콘크리트의 탄성계수비 (n) : 7.6

구 분	Fx (kN)	Fy (kN)	Fz (kN)	Mx (kN.m)	My (kN.m)	Mz (kN.m)	비 고
DC	-548.660	-0.970	-90.350	-0.850	-435.750	-5.990	
DW	-236.520	-0.560	-43.900	-0.830	-190.710	-2.920	
PL	-535.120	-1.160	-89.000	-5.210	-427.080	-6.350	
IC	-153.360	-0.330	-25.790	-0.440	-122.710	-1.820	
SD	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
TU	-18.590	0.900	4.580	-0.530	173.780	0.380	
WS	440.740	4.970	-26.580	37.310	-48.650	43.730	

구 분	Fx (kN)	Fy (kN)	Fz (kN)	Mx (kN.m)	My (kN.m)	Mz (kN.m)	비 고
극한 I	-2026.129	-3.061	-333.492	-12.322	-1390.961	-22.842	
극한III	-445.877	5.986	-210.504	49.291	-690.327	49.811	
극단상황II	-1461.525	-2.963	-249.078	-5.353	-1167.003	-16.863	
최대극한한계상태	2026.129	5.986	333.492	49.291	1390.961	49.811	
사용 I	-1342.608	-1.610	-217.754	-7.526	-845.004	-14.804	
사용IV	-498.970	3.029	-147.360	23.801	-451.979	22.157	
최대사용한계상태	1342.608	3.029	217.754	23.801	845.004	22.157	

- 단면계수

A (mm^2)	47,048	I_{yy} (mm^4)	4,072,917,343	I_{zz} (mm^4)	4,072,917,343
r_y (mm)	294	r_z (mm)	294	J (mm^4)	8,145,834,687
S_{yy} (mm^3)	9,583,335	S_{zz} (mm^3)	9,583,335		
Z_{yy} (mm^3)	12,461,976	Z_{zz} (mm^3)	12,461,976		

- 거더의 강종별 강도

강종	외경(mm)	두께 (mm)	f_y (MPa)	f_u (MPa)	비 고
SM 355	850	18	345	490	

강도한계상태 검토

(1) 축강도 검토

※ 압축강도 검토

- 압축부재의 세장비 검토 (☞ KDS 14 31 10, 4.2.2)

$K_y \ell_y / r_y$ = 1.00 x 2000 / 294.225 = 6.798 ≤ 120.0 ..... OK

$K_z \ell_z / r_z$ = 1.00 x 2000 / 294.225 = 6.798 ≤ 120.0 ..... OK

여기서, K_y : y축에 대한 유효길이계수

K_z : z축에 대한 유효길이계수

ℓ_y : y축에 대한 비지지길이 (mm)

ℓ_z : z축에 대한 비지지길이 (mm)

r_y : y축에 대한 단면 회전반경 (mm)

r_z : z축에 대한 단면 회전반경 (mm)

- 압축부재의 폭-두께비 제한 (☞ KDS 14 31 10, 4.2.1.1.3)

$$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{18.000} = 47.222 \le 0.11 \frac{E}{F_y} = 0.110 \times \frac{210000.0}{345.000} = 66.957 \quad \text{..... OK}$$

여기서, D : 강관의 직경 (mm)

t : 강관의 두께 (mm)

- 공칭압축강도 검토 (도로교한계상태설계법) 6.9.4.1 참고)

$$\lambda = \left(\frac{K l}{r_s \pi}\right)^2 \times \frac{F_y}{E} = \left(\frac{1.000 \times 2000.00}{294.225 \times \pi}\right)^2 \times \frac{345.000}{210000.0} = 0.008$$

$P_n = 0.66^{\lambda} F_y A_s$ = 0.66 $^{0.008}$ x 345.000 x 47048.492 = 16179.938 kN

$P_r = \Phi_c P_n$ = 0.90 x 16180 = 14562 kN ≥ P_u = 2026.129 kN ..... OK

여기서, A_s : 전단면적 (mm^2)

F_y : 항복강도 (MPa)

E : 탄성계수 (MPa)

K : 4.6.6에 규정된 유효길이계수

l : 비지지길이 (mm)

r_s : 회전반경 (mm)

P_r : 부재의 설계압축강도 (N)

P_n : 6.9.4와 6.9.5절의 공칭압축강도 (N)

ⓐ 휨좌굴 검토 (강구조설계기준(2009) 5.7 참고)

• 저감계수, Q의 결정

해당 Pipe단면은 양연지지판으로 구성된 단면이므로, $Q=Q_a$임.

$Q = Q_a = 1.203 > 1.0 \quad \therefore Q = 1.000$

$$4.71 \times \sqrt{\frac{E}{QF_y}} = 4.71 \times \sqrt{\frac{210000.0}{1.000 \times 345.000}} = 116.204 \geq \frac{Kl}{r} = 6.798$$

$$F_{cr} = Q\,[\,0.658^{(Q\,Fy/Fe)}]\,F_y = 1.000 \times [\,0.658^{0.008}\,] \times 345.000 = 343.888 \text{ MPa}$$

$$P_n = F_{cr}\,A_g = 343.888 \times 47048.49 = 16179.4 \text{ kN}$$

$$P_r = \Phi_c\,P_n = 0.90 \times 16179.4 = 14561.5 \text{ kN} \geq P_u = 2026.129 \text{ kN} \quad \text{..... OK}$$

(2) 휨강도 검토

▶ 검토주축 : Y축 (☞ KDS 14 31 10, 4.3.3.3.2.2)

$D = 850.000$ mm

$t = 18.000$ mm

$2\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 2 \times \sqrt{\frac{210000.0}{345.000}} = 49.344$

$8.8\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 8.8 \times \sqrt{\frac{210000.0}{345.000}} = 217.111$

$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{18.000} = 47.222 < 2\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 49.344$

$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{18.000} = 47.222 \leq 8.8\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 217.111$

$M_{ny} = M_{py} = F_y Z_y = 345.000 \times 12461976 = 4299.382$ kN.m

$M_{ry} = \Phi_b M_{ny} = 1.00 \times 4299.382$

$= 4299.382$ kN.m $\geq M_{uy} = 1390.961$ kN.m ..... **OK**

▶ 검토주축 : Z축 (☞ KDS 14 31 10, 4.3.3.3.2.2)

$D = 850.000$ mm

$t = 18.000$ mm

$2\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 2 \times \sqrt{\frac{210000.0}{345.000}} = 49.344$

$8.8\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 8.8 \times \sqrt{\frac{210000.0}{345.000}} = 217.111$

$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{18.000} = 47.222 < 2\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 49.344$

$\frac{D}{t} = \frac{850.000}{18.000} = 47.222 \leq 8.8\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 217.111$

$M_{nz} = M_{py} = F_y Z_z = 345.000 \times 12461976 = 4299.382$ kN.m

$M_{rz} = \Phi_b M_{nz} = 1.00 \times 4299.382$

$= 4299.382$ kN.m $\geq M_{uz} = 49.811$ kN.m ..... **OK**

여기서, D : 원형관의 외경 (mm)

t : 관 두께 (mm)

M_{nz} : 6.12.2.2 및 6.12.2.3에 규정된 비합성 및 합성부재에 대한 공칭휨강도 (N・mm)

M_{yz} : 복부항복을 고려하지 않을 경우의 항복휨강도 (N・mm)

(3) 전단강도 검토

- 전단강도 검토 (☞ KDS 14 31 10, 4.3.2.1.2.6)

$F_{cr} = 0.78\,E / (D / t)^{3/2} = 0.78 \times 210000.0 / 47.222^{3/2}$

$= 504.771$ MPa $> 0.6\,Fy = 207.000$ MPa $\therefore F_{cr} = 207.000$ MPa

▶ 검토주축 : Y축

$V_{nz} = F_{cr} A_g / 2 = 207.000 \times 47048.492 / 2 = 4869.519$ kN

$V_{rz} = \Phi_v V_{nz} = 1.00 \times 4869.519 = 4869.519$ kN $\geq V_{uz} = 333.492$ kN ..... **OK**

▶ 검토주축 : Z축

$V_{ny} = F_{cr} A_g / 2 = 207.000 \times 47048.492 / 2 = 4869.519$ kN

$V_{ry} = \Phi_v V_{ny} = 1.00 \times 4869.519 = 4869.519$ kN $\geq V_{uy} = 5.986$ kN ..... **OK**

여기서, A_g : 강관의 전단면적 (mm^2)

D : 강관의 외경 (mm)

t : 강관의 두께 (mm)

V_n : 원형강관의 공칭전단강도 (N)

(4) 조합하중 검토

(☞ KDS 14 31 10, 4.4.1.1)

$P_u = 2026.129$ kN

$P_r = 14561.944$ kN

$\frac{P_u}{P_r} = \frac{2026.129}{14561.944} = 0.139 < 0.2$

$M_{uy} = 1390.961$ kN.m

$M_{uz} = 49.811$ kN.m

$M_{ry} = 4299.382$ kN.m

$M_{rz} = 4299.382$ kN.m

$$\frac{P_u}{2.0\,P_r} + \left(\frac{M_{uy}}{M_{ry}} + \frac{M_{uz}}{M_{rz}}\right) = \frac{2026.129}{29123.889} + \left(\frac{1390.961}{4299.382} + \frac{49.811}{4299.382}\right)$$

$= 0.405 \leq 1.0$ ..... **OK**

여기서, P_r : 설계압축강도 (kN)

M_{ry} : y축에 관한 설계휨모멘트 (kN.m)

M_{rz} : z축에 관한 설계휨모멘트 (kN.m)

M_{uy} : 근사방법이나 2차탄성해석으로 결정된 y축에 관한 휨모멘트 (kN.m)

M_{uz} : 근사방법이나 2차탄성해석으로 결정된 z축에 관한 휨모멘트 (kN.m)

P_u : 설계하중에 의한 축방향력 (kN)

사용한계상태 검토

(1) 응력 제한 (도로교한계상태설계법 6.10.5.2 참고)

- 압축응력 검토

f_f = M / S_t = 845,004,000 / 9,583,335 = 88.174 MPa

f_f = 88.174 MPa ≤ 0.80 F_{yf} = 276.000 MPa ..... OK

여기서, f_f : 설계하중에 의해서 발생되는 탄성응력 (MPa)

F_{yf} : 항복응력 (MPa)